

我们如何知道？

问题驱动的认识论

2026 年 7 月

写在前面

我们每天都说自己“知道”：知道明天是否下雨，知道朋友的意图，知道某条新闻不可信，也知道二加二等于四。但这些判断依赖的根据并不相同。天气预报依赖模型和记录，关于朋友的判断依赖证言与交往，数学判断似乎不需要观察。把它们统称为知识，是否掩盖了重要差异？

本书不把认识论写成一串学说和人名，而把它组织成一组仍然开放的问题。每一章从案例开始，继而澄清概念、重构论证、检验反例，最后要求读者亲自作出判断。阅读目标不是记住哪位哲学家“主张什么”，而是学会辨认：一个结论依赖哪些前提，反例究竟攻击了哪里，理论修改又付出了什么代价。

“认识论”在本书中指对知识、确证、理性、理解及认识实践的总体研究；“知识论”只在较窄意义上指知识概念及其条件的分析。英文术语在首次出现时标出，随后使用中文。直接引语注明页码，转述采用作者一年份引证。书中比较材料不是要证明古代中国思想预先提出了某种当代理论，而是检验不同概念框架是否面对相似问题，以及比较在哪些地方会失效。

建议先读案例，在纸上写下直觉，再阅读论证。完成章末练习后才查阅书末提示。哲学自学最常见的误区，是把“读懂”误认为“同意”；真正的理解表现为能够用自己的语言重构最强版本的论证，并说明自己究竟拒绝哪一个前提。

本书面向已修过哲学导论、逻辑学或具备同等阅读能力的高年级本科生，也为硕士阶段的专题课和资格考试复习提供入口。每章末的“分层阅读地图”不是无差别书单：第一层用于补足共同基础，第二层呈现该问题的主要分歧，第三层进入专门研究，第四层连接手册、跨学科材料或可继续写作的议题。初次学习每章选第一层两项和第二层一项即可；研究生研讨应至少覆盖两个相互反对的立场，并从第三、四层追踪它们各自的后续争论。书末参考文献是九章阅读地图的合并结果，每一条均有明确章节归属。

全书路线

全书以三部、九个大问题展开。第一部“知识、怀疑与理由”从知识分析、怀疑与认识运气推进到理由和确证结构；第二部“认识来源、社会系统与理性模型”讨论经验、记忆、证言、专家、制度和概率模型怎样共同支持判断与行动；第三部“认识价值、技术环境与比较方法”追问知识、理解与智慧的价值，分析数字环境和人工智能，并用比较认识论重新检查全书采用的问题框架。三部不是彼此封闭的领域：每一部都会把前一部的个人判断问题扩展到来源、制度、价值和方法。每章只保留若干承担完整论证的大节，段内路标用于提示转换，不再把每个细分观点单独切成短小节。

目录

写在前面	ii
第一部 知识、怀疑与理由	1
第一章 知识是什么，我们为什么需要它	2
1.1 知识概念与认识评价	2
1.2 如何研究知识：概念、案例与论证	4
1.3 从日常探究到规范判断	6
1.4 JTB 分析与 Gettier 断裂	10
1.5 修补知识分析及其代价	12
1.6 反例谱系与研究方法	14
1.7 知识分析之后：统一解释的要求	18
第二章 怀疑、运气与知识的边界	22
2.1 怀疑论论证的结构	22
2.2 局部怀疑、全局怀疑与回应代价	24
2.3 怎样与怀疑者交锋	26
2.4 认识运气及其不同形态	30
2.5 反事实条件、能力与知识优先	32
2.6 模态判断与风险案例	34
2.7 从“排除一切错误”到“定位相关脆弱性”	38
第三章 理由如何支持信念	42
3.1 语境、风险与知识归属	42
3.2 语义变化、主体变化与实践规范	44
3.3 断言和行动为何不能替代知识分析	45
3.4 确证的结构与回溯问题	50

3.5	基础、融贯、可靠性与基于关系	51
3.6	击败、时间与研究实践	53
3.7	理由理论的共同任务	58
第二部	认识来源、社会系统与理性模型	61
第四章	经验、记忆与先验怎样成为知识来源	62
4.1	知觉经验与世界联系	62
4.2	直接呈现、表征与析取	64
4.3	知觉判断中的注意、概念与能动性	65
4.4	记忆、内省与先验确证	69
4.5	保存、生成、来源监控与归纳	71
4.6	跨时间的根据与自我认识	73
4.7	来源不是容器：从输入到可修正的认识链	78
第五章	他人、专家与制度如何共同生产知识	81
5.1	证言作为认识来源	81
5.2	信任、专家与分歧	83
5.3	来源谱系与网络信任	84
5.4	从个人信念到群体认识	89
5.5	制度、权力与认识不正义	90
5.6	组织怎样保留异议并纠正错误	92
5.7	依赖并非自主的反面	97
第六章	概率、模型与理性决策	101
6.1	从相信到置信度	101
6.2	贝叶斯更新及其限制	103
6.3	计算、校准与证据审计	105
6.4	模型选择与决策实践	107
6.5	数字不会替我们选择问题	110
6.6	从概率判断到可问责行动	113
第三部	认识价值、技术环境与比较方法	118
第七章	知识、理解与智慧为什么有价值	119
7.1	知识的附加价值问题	119

7.2 成就、真理与目标多元性	120
7.3 理解的结构与检验	123
7.4 智慧、修正与认识能动性	125
7.5 知道事实与把握关系	128
7.6 从个人成就到共同的认识善	132
第八章 数字环境与人工智能怎样重塑认识	136
8.1 数字工具怎样改变证据环境	136
8.2 排序、偏差、生成与责任	138
8.3 从输出核验到来源重建	140
8.4 人机系统中的监督与溯源	142
8.5 界面便利与认识摩擦	146
8.6 怎样设计可纠错的人机认识制度	149
第九章 比较认识论如何改变我们的问题	153
9.1 为什么比较以及比较什么	153
9.2 内部解释、结构比较与规范建构	155
9.3 文本证据与比较实验	157
9.4 双向批评与方法边界	160
9.5 从概念对应转向问题迁移	164
9.6 形成一套可修订的认识论立场	166
自学、讨论与论文写作指南	170
十二周自学路线	170
怎样使用分层阅读地图	171
四遍阅读法	171
论证图与哲学笔记	172
怎样设计与诊断思想实验	172
短论文的标准结构	173
引用、转述与参考文献	173
比较认识论论文的三步法	173
负责任地使用数字工具与 AI	174
讨论课与同伴互评	174
结课研究项目与自评量规	174
全书综合研究工坊	176

总案例：一条城市停课预警	176
第一阶段：制作命题与时间档案	176
第二阶段：用九章重新提问	177
第三阶段：建立论证矩阵	178
第四阶段：设计区分竞争理论的材料	179
第五阶段：证据与引文审计	179
第六阶段：从结论到制度建议	180
三类可替换的结课课题	180
医疗 AI 与第二意见	180
争议历史记忆与公共纪念	180
科学争议与公共传播	181
最终交付包	181
口头答辩与失败测试	181
完成标准	182
练习提示	183
核心术语表	189
参考文献	195
索引	207

第一部

知识、怀疑与理由

第一章 知识是什么，我们为什么需要它

学习目标

区分知识、真信念、确证、理性与责任；理解知识分析的目标；能够重构 JTB 分析、Gettier 反例及主要修补路线，并判断一种理论究竟解释了什么。

开篇案例

甲看见窗外行人都撑伞，相信正在下雨；乙没有看窗外，只因每天随身带伞而随口说“正在下雨”。两人的话碰巧都是真的。后来发现，甲所见其实是电影布景，但楼后确实在下雨。这个连续案例迫使我们依次追问：真信念为什么不够，理由怎样与信念发生关系，真值若来自另一条路径，原有理由还能否把信念提升为知识？

1.1 知识概念与认识评价

从“知道”开始，但不止于知识 传统知识论常从命题知识开始。所谓**命题知识** (*propositional knowledge*)，形式是“主体 S 知道命题 p ”。它不同于熟悉某人、某地的**亲知** (*knowledge by acquaintance*)，也不同于会游泳、会修车的**能力之知** (*knowledge-how*)。这三类用法之间是否能够还原，仍有争议；本书以命题知识为主，但不会假定它穷尽所有认识成就。知识首先具有**事实性** (*factivity*)：若 S 知道 p ，则 p 为真。我们可以相信一个假命题，却不能知道一个假命题。事实性不表示人永不犯错，只表示当某次判断确实算作知识时，它没有错。第二，知识通常要求主体持有某种认知态度。把正确答案印在纸上而从未读过它，不会使人知道答案。第三，知识似乎要求信念与真之间不是偶然重合。开篇案例中的乙说中了，却缺乏把真相与判断连接起来的认识根据。

由此出现四组不同的评价：

1. **真值评价**：命题是否为真？
2. **认识地位评价**：主体是否知道、是否得到确证？
3. **理性评价**：就主体拥有的信息而言，相信它是否合理？
4. **责任评价**：主体是否尽到了查证、倾听和修正的责任？

这些评价可能分离。一个谨慎的人可以根据强证据形成后来被证明为假的信念；一个粗心的人也可能猜中。认识论的任务之一，就是说明这些评价的关系，而不是把它们压缩成“对”与“错”。

问题、对象与层次 认识论至少研究四类问题。第一是**分析问题**：知识、确证、证据、理解分别是什么？第二是**来源问题**：知觉、记忆、推理、内省和证言如何产生知识？第三是**范围问题**：我们能否知道外部世界、他人心灵、道德事实和未来事件？第四是**规范与社会问题**：应当如何形成信念，制度和权力又如何塑造可知之物？把这些问题分开很重要。“人是否有自由意志”主要是形而上学问题；“我们如何知道人有自由意志”才是认识论问题。“某新闻为假”是事实判断；“在当时信息条件下转发它是否不负责任”则是规范判断。问题层次不清，常使争论双方各自回答不同问题。

概念分析与反例 一种经典方法是提出知识的必要条件和充分条件。若 A 是 B 的必要条件，则没有 A 就没有 B ；若 A 是 B 的充分条件，则有 A 就足以有 B 。定义“知识是得到确证的真信念”，既声称真、信念和确证各自必要，也声称三者合取充分。

论证重构

概念分析的基本检验：先提出条件集合 C ；再寻找满足 C 却不是目标概念的案例，以反驳充分性；或寻找属于目标概念却不满足 C 的案例，以反驳必要性。反例不是故事比赛。有效反例必须说明判断稳定、相关细节受控，并指出究竟攻击哪个条件。

思想实验依赖直觉，但直觉不是神秘证据。我们应检查措辞效应、文化差异、背景假设和概念的实际用途。即使个别直觉分歧，思想实验仍可揭示理论承诺：如果一个理论把明显的猜中算作知识，我们至少知道它对认识运气非常宽容。除概念分析外，认识论还使用心理学实验、概率模型、语言分析、思想史和社会制度研究。方法的选择应服从问题。有关记忆可靠性的经验事实不能仅靠扶手椅思辨决定；有关“知道”一词语义的结论，也不能直接从脑成像推出。

比较视角

《论语》“知之为知之，不知为不知”常被理解作为一种认识谦逊规范，而不是知识的充分必要条件 (Confucius 2003, p. 2.17)。若直接把“知”翻译成当代分析哲学的命题知识，就会忽略其修身语境；若因此断言它毫无认识论意义，又会错过它对自我评估和言说责任的关注。比较的第一原则，是先说明原概念在自身实践中的功能，再讨论结构上的可比性。

怎样读一篇认识论论文 第一遍阅读只回答三个问题：作者要反对什么看法，作者自己的结论是什么，核心例子是什么。不要在第一遍就逐句查词，否则容易见树不见林。第二遍把论证写成编号前提，补出作者没有明说却必需的桥梁原则。例如，从“该信念由可靠过程产生”到“该信念得到确证”，需要一个把可靠性与确证连接起来的规范前提。第三遍才检验每个前提，并寻找作者最可能接受的修正。摘要和评价应严格分开。摘要阶段应使观点的支持者也愿意承认自己的立场得到公平呈现；评价阶段则指出反例、歧义或代价。“我不同意”不是反驳，“这个案例不现实”也通常不够，因为思想实验的功能可能只是检验条件组合。有效批评要说明不现实细节为什么破坏了目标直觉或推理。阅读中还要标记三类词。第一类是作者明确定义的技术词，不能随日常语感替换。第二类是论证连接词，如“因此”“除非”“只要”，它们暴露推理结构。第三类是范围词，如“所有”“通常”“在正常条件下”，许多反例正是通过改变范围起作用。

案例工作坊：天气应用的认识链 设想一款应用显示“明日降雨概率 80%”。用户相信明日会下雨。

至少可以提出五种不同问题：（1）模型的输出是否校准；（2）用户是否理解 80% 并不等于必然；（3）应用是否基于本地区数据；（4）用户的信念是否由读数形成，而不是原先迷信；（5）带伞行动是否需要达到知识门槛。若第二天未下雨，不能仅凭单次结果断言模型不可靠；若应用伪造数据，即使碰巧下雨，用户也可能缺少知识。这个案例显示，认识论分析不是给“知道”做一次性判决。我们可以评价模型、信息传递、用户理解和行动选择四个环节。把认识链拆开，才能确定失败发生在哪里，也才能提出相称的改进：校准问题需要统计检验，来源问题需要数据审计，理解问题需要更好的风险表达，行动问题需要结合损失权衡。

常见误区 第一，把“有理由”理解为“能够说出一个理由”。婴儿和动物可能以可靠知觉拥有知识，却不能进行语言辩护。第二，把“主观确信”当作确证程度。确信是一种心理强度，确证是规范地位，两者可能反向变化。第三，把认识论问题全都理解成怀疑论问题；实际研究还关心比较理由、解释理解、制度纠错和认识公正。第四，以为承认社会与历史条件就必须放弃真理。知识生产受条件塑造，与命题是否为真是两个层次；社会分析恰可说明哪些条件改善了发现真相的机会。

1.2 如何研究知识：概念、案例与论证

从直觉到论证：四种推理任务 初学者常把所有理由都叫作“证明”，但认识论中的支持关系至少有四类。第一，**演绎推理**要求前提为真时结论不可能为假。它的强度最高，却不能凭空增加经验内容。第二，**归纳推理**从样本、频率或过去规律支持未观察结论，结论可能为假。第三，**溯因推理**或最佳解释推理，从现象出发比较能解释它们的假设。第四，**证言接受**依赖说话者、传播链和听者的认识地位，不能简单归入个人观察。区分推理类型能防止错置标准。要求医学预测具有演绎确定性，会把一切可错科学排除；仅因某解释“说得通”就接受它，又会忽略竞争解释和先验可信度。评价时应先问：这一推理声称提供必然保证、概率提高、解释优势，还是可被击败的信任权利？只有弄清承诺，反例才击中目标。演绎有效性也不保证前提合理。论证“所有梦中经验都不可靠；当前经验可能是梦；所以当前经验不可靠”即使形式上可整理为有效，第一前提仍需辩护。相反，一个结论很可能为真，也不能挽救无效推理。认识论评价同时关心形式联系、前提地位和主体是否适当基于这些前提。

论证图的制作 阅读时可给每个陈述编号，并用箭头标记支持。两个前提共同支持结论时，要用同一括号连接；各自独立支持时，则画两条箭头。反驳也有不同对象：攻击某个前提，攻击从前提到结论的联系，提出相反证据，或说明即使结论成立也不能回答原问题。以“知觉有时出错，所以知觉从不产生知识”为例：前提只是偶称命题，结论是全称命题，中间需要“只要一种来源可能出错，它就从不产生知识”。把桥梁前提写出后，讨论从笼统的赞成或反对，转向可错论能否接受的精确争点。论证图还会暴露循环。如果“这份报告可信，因为它来自可靠机构”，而“机构可靠，因为它总发布可信报告”，两条理由彼此支撑却没有独立输入。这不表示任何相互支持都是恶性循环；长期记录、外部审计和可重复预测可以给循环系统增加世界约束。

概念工程：我们只是在描述用法吗 概念分析可有三种目标。描述性分析试图说明日常“知道”如何使用；解释性分析寻找在理论中统一现象的结构；改良性或**概念工程**（*conceptual engineering*）

则问，为了研究或公共实践，我们应当使用怎样的概念。三者的证据不同。日常语言调查对描述性目标重要，却不能单独决定哪种概念最公正或最有解释力。例如，日常群体知识归属可能摇摆：“委员会知道风险”有时只是说报告已进入档案，有时表示组织能据此行动。描述者记录这种用法；解释者区分信息存储、正式接受与行动能力；改良者可能建议，在安全监管中只有能够触发责任流程的信息才称为组织知识。建议不是发现隐藏词义，而是基于实践目标重设规范。概念工程也有风险。若哲学家把“知识”重新规定成自己理论最容易满足的状态，就可能逃避原问题；若改革完全脱离现有用法，又难以指导真实交流。因此合理改良需要说明现有概念造成何种混乱，新概念改善什么，以及转换成本和可能排除谁。

自然主义与规范性 认识论是否应成为心理学的一部分？自然主义者强调，人类实际如何形成信念、感知系统在什么环境可靠、偏差怎样产生，不能只靠先验思辨。蒯因提出把传统的基础奠定计划转化为研究感觉输入如何导致理论输出的经验项目 (Quine 1969)。这一转向推动认知科学与认识论对话。反对意见是，心理学描述人事实上怎样相信，不直接回答应当怎样相信。若实验发现人普遍受确认偏误影响，结论通常是这种倾向需要校正，而不是因为普遍所以合理。这是“是”与“应当”的间隙。自然主义可以回应：规范目标仍是获得真理或成功行动，经验科学帮助我们找出实现目标的可靠策略；规范性没有被消除，而是与可行机制连接。另一个问题是可靠性环境相对。依赖面孔识别在熟悉群体中可能可靠，在跨群体环境中显著下降；启发式在信息稀缺时有效，在广告操纵下却系统失灵。经验研究不仅给过程一个总准确率，还应揭示能力—环境配合。这样的自然化结果反过来修改哲学案例中“正常条件”的含义。

实验哲学能告诉我们什么 实验哲学收集不同人群对思想实验的判断，研究措辞、顺序、文化和个体差异。它可以检验哲学家声称“人人都会判断”的经验前提，也能发现一个案例实际触发的是道德责备、概率估计还是知识概念。调查不是用多数票决定真理，而是研究概念判断这类证据的分布与机制。设计调查至少要控制四点。第一，参与者是否理解技术词；第二，翻译是否保持情境而非逐词对应；第三，问题是否把“知道”“确定”“有理由”等评价混在一起；第四，案例顺序是否产生对比效应。若不同群体判断不同，还需说明差异稳定、可复制，并与哪些背景变量相关。实验结果对不同理论目标的意义不同。若目标是描述普通语言，广泛而稳定的差异非常重要；若目标是提出规范性知识概念，多数直觉可能本身受偏见影响；若思想实验只用于展示理论后果，即使直觉不一致，它仍能说明条件组合。把“发现直觉差异”直接等同于“反驳扶手椅哲学”过于迅速。

认识论与伦理学的边界 相信是否受意志控制？我们似乎不能仅因有利而立即相信明天晴天，却能选择查证、注意哪类信息、接近哪些来源。认识责任更多落在间接控制：是否培养能力、是否忽视反证、是否让愿望支配搜索。因而“你不该相信 p ”可能批评信念本身与证据不相称，也可能批评导致信念的可控行为。认识规范与道德规范可能冲突。医生保护隐私可能限制公开证据；记者为避免伤害会延迟发布已核实信息；朋友有时认为信任本身是关系义务。认识论不能假定追求每个真相永远优先，但也不能因道德目的良好就把愿望当证据。正确做法是把两类理由分别列出，再讨论行动选择，而不是改变命题的证据支持。

综合案例：校园匿名指控 校园论坛出现匿名帖，指控一名教师篡改成绩。帖子包含一张局部截图，迅速被多个账号转发。我们可以逐层分析。真值问题是成绩是否被篡改；证据问题是截图是否完整、账号是否独立、教务记录怎样；证言问题是匿名是否有保护理由、发布者是否有直

接接触；社会问题是权力差异会不会使实名举报代价过高；责任问题是转发者应采取何种核验。两种极端都不合理：匿名所以必假，忽略了弱势者可能只有匿名渠道；指控严重所以应立即相信，又把严重性误当作真实性证据。较合适的态度可能是：认为指控值得调查，对事实暂缓判断，保存材料并交由有程序保障的独立机构核验。这里“认真对待”不等于“已经知道为真”。若后续证实成绩确被改动，早期轻率转发者不会因此自动获得知识；真值不能回溯修复当时根据。若调查证明截图被误读，早期谨慎要求调查者也不因此不理性。这个案例综合展示真值、确证、行动和责任评价为何必须分离。

方法清单

面对新问题，依次写下：目标命题；评价类型；信息来源；推理类型；未明说的桥梁前提；可能的击败者；最小反例；竞争理论的代价；需要经验调查还是概念分析；在不确定性下可以采取的行动。

1.3 从日常探究到规范判断

研读实验室：把一个问题变成可评估的研究 认识论学习真正困难之处，通常不是记住理论名称，而是把一个含混困惑转化成可争论的问题。假设你问：“为什么网络上谁都不可信？”这句话至少混合了四项主张：某些内容为假；某些发布者不可靠；现有平台使人难以辨别；自己应当降低信任。四项主张分别需要事实调查、来源评估、制度分析与规范论证。若不先拆开，任何一个反例都可能被当成回答，讨论却不会前进。一个可操作的研究问题应含有对象、评价与对比。例如，“在来源身份不明但内容可独立核验时，匿名证言能否给听者提供初步确证？”比“匿名消息可信吗？”更精确。它限定了信息状态，说明所问是确证而非真值，并预留了与实名证言比较的空间。精确并不意味着问题狭窄，而是让不同答案承担清楚的证明责任。

从问题到立场地图 先写出最简答案，再寻找它的强弱版本。对上述问题，强还原论说，听者必须先有关于说话者可靠性的独立正面理由；弱还原论只要求没有具体反证；非还原论则可能承认，理解一个真诚断言本身就给予可被击败的接受权利。地图的作用不是提前选择阵营，而是防止把不同主张混成“相信他人”与“不相信他人”的性格对立。每个立场还应配一项最有利案例和一项压力案例。匿名求救者因公开身份会受报复，是非还原立场的有利案例；匿名账号长期制造假消息，则迫使它说明击败条件。强还原论在高风险调查中显得谨慎，却要解释儿童如何从照护者学习以及我们如何避免验证回溯。公平比较要求让每个理论面对同一组案例，而不是给自己容易题、给对手极端题。最后标出分歧究竟属于概念、经验还是价值。两方也许都同意可靠率数据，却不同意知识是否要求主体能够说明来源；也许共享知识概念，却对平台机器人比例的事实判断不同；也许共享事实，却对错误接受和错误拒绝哪种代价更严重意见不一。把分歧类型写出，会直接决定下一步读哲学论证、找经验材料，还是明确价值权衡。

必要条件、充分条件与反例方向 设理论主张：“若主体知道 p ，则 p 为真。”真是知识的必要条件。要反驳它，需要一个知识存在而 p 为假的案例；给出“ p 为真却不知道”的案例并不相关。若理论主张“只要真诚相信 p ，主体就知道 p ”，真诚信念是充分条件；一个真诚却错误的信念即可反驳。初学写作最常见的技术错误，是举出有启发性的故事，却攻击了错误方向。双条件定义

包含两项任务。JTB 分析声称，知道 p 当且仅当 p 为真、主体相信 p 且对 p 得到确证。反例可指出某一条件不必要，也可指出三项合起来不充分。Gettier 案例做的是后者；一个婴儿似乎知道母亲在场却不能表达命题的案例，则可能质疑“信念”的具体理解，但不是 Gettier 问题。准确标明反例方向，比称它为“对定义的挑战”更有信息量。条件也可能只在正常、典型或理想化范围内成立。此时反例必须说明自己落在承诺范围之内。若一个知觉理论明确研究光线良好、感官正常的成人，夜间服用致幻药的案例不能直接推翻它；但你可以追问，排除这些情形是否让理论失去解释环境风险的能力。范围限定既可能合理，也可能是保护理论免受检验的手段。

论证重构条件分析示范

理论 T：任何能给出理由的人都对其信念得到确证。反例：某人能流利编造一个与信念无因果关系的理由。这个案例攻击 T 的充分性，因为“能给出理由”成立而确证不成立。若要攻击必要性，则应寻找不能给出理由却仍有确证的主体，例如以正常视觉形成信念、但尚不能语言表达的儿童。

原典工作：引文、转述与重构 哲学论文中的“作者说”有三种强度。直接引文要求文字、页码或段落号准确，省略不改变原意；近距离转述要保存限定词和论证角色；理论重构可以补出隐含前提，但必须标明这是解释者的重构。若作者只说某条件“通常足够”，教材却转述为“必要且充分”，后续反例即使精彩，也没有击中原文。阅读可采用三栏笔记。第一栏记录文本证据，包括页码、术语与上下文；第二栏写最善意的论证重构；第三栏写疑问和反例。三栏不能合并：如果质疑直接进入摘要，读者无法判断作者观点还是你的批评；如果只摘句不重构，又看不出句子在整体论证中做什么。二手研究适合定位争议、发现参考文献和比较解释，却不能替代关键原典。特别是一个著名案例被反复简写后，细节可能漂移。核对原文不仅为了历史准确，也因为细节往往承担逻辑功能：主体到底相信哪个命题，推理是否有效，真值由何事实造成，都可能决定案例是否成立。翻译增加一层责任。一个术语在目标语言中可能已有日常含义，例如“正当化”易被理解成事后辩解，“确证”则更像证据支持。选择译名时应说明本书用法，必要时保留原文，并在整书中一致。对古典文本，篇章语境和注疏分歧也不能被现代术语抹平。

写作实验：一千字微型论文 一篇合格的微型论文可以只有五段。第一段提出单一问题和明确结论；第二段公平呈现最强对手；第三段给出自己的核心论证；第四段处理最危险反对；第五段说明结论范围。篇幅越短，越应减少背景综述，不要用“自古以来人们一直追求知识”消耗开头。核心论证最好先写成编号形式，再转成散文。每个前提都要问：是定义、经验事实、直觉判断还是另一个理论原则？如果前提类型不同，支持方式也不同。经验前提不能仅靠思想实验，定义不能假装是新发现，直觉若有争议就要说明理论为何仍值得接受。反对意见必须针对真实结论。若你只主张“可靠性通常与确证有关”，对手指出“可靠性不是知识的充分条件”并未反驳你。反过来，若你声称“所有可靠形成的真信念都是知识”，就必须处理 Gettier 式个案。通过在开头写出量词和模态词，可以防止论文在强弱命题之间滑动。结尾不应宣布“这一问题仍值得进一步研究”便结束。应精确说明你证明了什么、没有证明什么，以及若接受结论需要修改哪项理论承诺。好的有限结论比宏大但无支持的结论更有哲学力量。

研究伦理：证据管理也是认识实践 学术引用不只是避免抄袭，也让读者重建证据链。阅读笔记

应区分原文、自己的翻译、转引和评论；无法取得原典时，明确标注转引，不把二手引文伪装成直接核对。网页材料记录作者、标题、版本、发布日期与访问日期，因为内容可能更新。反例和调查材料也涉及选择偏差。只收集支持自己直觉的案例，会让理论看似稳固；只呈现一种文化传统的著名短句，会制造虚假统一。研究者应记录排除标准、反例版本和解释不确定性。承认材料不足不是软弱，而是防止认识权威超过证据。最后，哲学写作同样受社会关系影响。对仍在争议中的群体经验，不应把个体证言当作整个群体本质；批评一个传统时，应优先处理其内部有代表性的强论证；使用真实人物案例时，去除不必要身份信息。追求真理与尊重认识主体并不冲突，尊重恰要求我们准确呈现其理由。

本章研读任务

选择一个日常“我知道”判断：先写目标命题与评价类型；列出两种竞争理论；各配一个有利案例与压力案例；把一项核心论证写成三至五个编号前提；最后用一百字说明需要哪些文本证据或经验资料才能继续判断。

专题研讨：相信有规范吗 认识论不只描述人怎样形成信念，还评价怎样相信才合宜。但“应当相信 p ”至少有四种读法。它可能说证据支持 p ，说某种过程可靠，说主体在现有能力下无责，或说接受 p 有利于行动。四项常常同向，却能分离：一项证据很强的坏消息可能令人痛苦；一个无责主体可能因环境欺骗而形成不可靠信念；一个有利信念也可能没有证据。规范的对象同样需要区分。我们似乎不能仅凭决定就立即相信“明天不会下雨”，却能决定是否查预报、是否只读支持自己的一方、是否记录反证。对信念缺少直接控制，不等于没有认识责任。规范可以评价当前态度与证据是否相称，也可以评价主体在注意、查询和维护上的间接控制。如果认识义务要求“不相信任何证据不足的命题”，日常生活会不会过度苛刻？人无法核验每项常识，也必须依赖记忆和证言。较合理的义务应随问题重要性、核验成本、具体警报和主体角色变化。无具体风险时默认使用正常来源可以合理；发现来源异常仍拒绝复核，则产生新的责任问题。

真理是否是唯一认识目标 信念的正确性与真值密切相关：相信 p 时，主体把 p 当作真。如果认识规范完全不关心真，便难解释证据为何应引导信念。但从“真理是基本目标”不能推出“应尽可能拥有最多真信念”。记住海滩每粒沙的位置虽增加真信念，却挤占有限注意，也未必有理解价值。一种方案把目标写成“相信真命题且不相信假命题”。这包含追求真与避免错误两方面，而两者可能冲突：只相信逻辑真理可以少错，却错过世界信息；轻易相信则获得一些真理，同时积累大量错误。具体规范需说明在何种任务中如何权衡信息增益与错误风险。理解、智慧和认识自主也可能是不可还原的目标。理解要求把握关系，智慧要求判断重要性，自主要求管理依赖。它们通常促进真理，却不能只按真信念数量衡量。一个学生偶然背对全部答案，拥有许多真信念，却没有稳定能力；另一个提出错误假说后准确诊断失败，可能取得重要认识进步。真理目标还受道德限制。未经同意获取他人隐私可能得到真信息，却不因此成为许可的探究。保护研究参与者、延迟公开危险信息和尊重保密，都不是把假当真，而是限制何种求真行动可以采取。评价时应保持认识理由与道德理由的种类，不用一个总分掩盖冲突。

合理信念是否唯一许可 给定同一证据，是否只有一个理性态度？严格唯一论认为证据决定一个信念或精确置信度；许可主义允许不同主体在相同证据下采取多个合理态度。争论触及背景信

念、风险态度和认识目标能否合理不同。若两位气候研究者掌握同一数据，却使用都受到学界支持的模型，得出 60% 与 75% 预测，差异可能来自模型不确定性，而非一人不理性。若允许范围过宽，许可主义会让证据失去约束；若要求唯一数字，理论又需说明有限数据如何决定全部先验和模型。“同一证据”本身并不容易满足。两人可能看过同一文档，却在理解、记忆和背景专长上不同；也可能拥有相同命题材料，但某证据对其中一人更显著。思想实验可以规定完全相同，现实分析则应先排除隐藏差异。分歧出现后，双方又获得关于对方判断的高阶证据。即使原先各自被许可，知道同侪选择不同态度也可能要求更新。许可主义不等于每个人永远坚持初始立场，它仍需说明反思与社会校准。

认识责任的四种失败 第一种是证据忽视：主体接触到明确反证，却因不喜欢结论而不纳入判断。第二种是选择性搜寻：只查询会确认原信念的来源。第三种是来源失管：知道渠道有系统错误仍继续无保留依赖。第四种是过度断言：把暂时、局部或概率证据说成确定普遍事实。四种失败的心理原因不同。证据忽视可能是动机偏差，选择性搜寻可能由平台推荐放大，来源失管可能来自时间压力，过度断言可能受奖励机制驱动。把它们都归于“缺乏批判性思考”不能指导改进。对应措施分别是反方清单、预先搜索协议、来源审计和限定语言。责任也有能力条件。儿童、信息被封锁者和专业外行不能承担与专家相同义务；但能力有限并不意味着任何信念都合宜。主体可承担与角色相称的最低责任，例如承认不知道、求助可信来源和避免高风险断言。制度会改变个人责任。若医生每次复核都会受惩罚，单纯要求“更认真”忽略激励；若平台隐藏来源，用户很难评估独立性。认识责任既可评价个人选择，也可评价谁设计了信息环境、谁控制时间和复核权限。

自然化解释与规范评价 自然化认识论研究实际认知机制、环境和错误分布。实验可发现记忆受提问影响、视觉可靠性随光线变化、群体判断受发言顺序影响。这些事实对可行规范至关重要：要求人执行心理上不可能的更新，或假定不存在的注意资源，不是好规范。经验事实却不单独推出规范。人普遍确认偏误，不等于应该偏误；某策略在历史环境有效，也不证明在新平台合理。规范理论仍需目标，如真理、理解或可靠行动，并说明经验机制如何服务目标。蒯因的自然化方案推动从先验奠基转向研究感觉输入与理论输出，但规范维度是否被保留一直是争点 (Quine 1969)。一种合作模型分三步。哲学先澄清评价对象和目标；经验研究测量实际机制和环境；规范设计再比较可行干预。三步互相修正：实验证明案例直觉不稳定，概念分析需要调整证据权重；规范目标变化，又会改变实验应测什么。自然主义还提醒理论的环境敏感性。一个启发式在信息稀缺时节约资源，在操纵平台上却被利用；面对熟人可靠的信任习惯，在匿名大规模传播中可能失败。不能给过程一个脱离环境的永久可靠标签。

比较视角：学、问与可教性 《论语》常把知与不知、学、问和改过放在关系实践中 (Confucius 2003)。这提供一种认识主体图景：好主体不仅拥有正确答案，还能够承认边界、向他人学习并修正。它与当代认识责任相通，却不同一条关于证据充分性的形式原则。“可教”具有双重面向。主体要有接受理由和纠正的开放，教师与制度也要值得信任并允许提问。把顺从权威当作可教，会牺牲自主；把拒绝一切依赖当作独立，又使学习不可能。关系质量是认识能力的组成条件。古典修养语言还会把认识、品格与行动紧密连接。当代理论可以区分信念确证与人格德性，避免把一个正确但性格有缺陷的人说成完全无知识；修养论则反问，只评价孤立信念是否忽略了稳定偏差和长期学习。两种尺度可并存，但不可在论证中无提示切换。

综合研讨：校园健康信息争议 校园出现传染病传闻。匿名帖称已有多人确诊，校方公告说“尚无经实验室确认病例”，学生会要求立即停课。三个句子可能同时真实：有人出现症状，实验室尚未确认，预防行动仍有理由。把它们写成二选一真假争议，会混淆命题和行动门槛。先建立证据表：匿名帖有何直接接触，校方“尚无确认”是否被误读为“没有病例”，检测是否延迟，学生会依据什么损失评估。再区分认识态度：可认为传播风险值得重视，对确诊人数悬置，对短期减少聚集采取预防。责任评价也要分配。发帖者若编造数字负有真实性责任；校方若用技术表述掩盖已知症状负有沟通责任；学生转发时应保留不确定性；平台应把后续更正连接原帖。最终是否确有病例，不能回溯改变早期根据是否合宜。研讨可由四组分别主张证据主义、可靠主义、德性认识论和社会制度方案。每组必须回答：目标态度是什么，决定因素在哪里，什么信息会击败它，个人与机构各负何责。最后不投票选“正确主义”，而比较哪一方案解释了哪些维度。

专题研讨任务

围绕一项现实争论写四页研究备忘录：第一页区分真值、确证、责任和行动；第二页重构两种规范理论；第三页给出一个最小对比和一项经验研究设计；第四页说明个人与制度改进，并列出会改变你结论的证据。

1.4 JTB 分析与 Gettier 断裂

JTB 分析的吸引力 把知识分析为**得到确证的真信念** (*justified true belief, JTB*)，可以解释三个直觉：知识不能为假，主体必须接受命题，纯粹猜中不算知识。形式化地说：

$$K_{Sp} \leftrightarrow p \wedge B_{Sp} \wedge J_{Sp}.$$

这里的公式只是分析方案，不是已经证明的定理。尤其“确证”若被定义成“足以产生知识的根据”，分析就会循环。通常所说的“柏拉图式 JTB 传统”应谨慎对待。《泰阿泰德》确实讨论真判断加说明，却没有把现代 JTB 定义确立为此后两千年的无争议定论 (Plato 1990, 201c–210b)。二十世纪中叶的分析哲学语境，才是 Gettier 问题的直接背景。

两个原始反例 Gettier 只用了三页和两个案例 (Gettier 1963, pp. 121–123)。第一个是职位与硬币：史密斯从一个得到确证但为假的命题，演绎出一个碰巧为真的命题。第二个案例中，史密斯有强证据相信“琼斯拥有一辆福特车”，并由此任意推出析取命题，如“琼斯拥有福特车，或者布朗在巴塞罗那”。琼斯其实没有福特车，但史密斯毫不知情的布朗恰在巴塞罗那，于是析取命题为真。两个案例依赖两项假设：一个假命题也可能得到确证；确证在主体知道的演绎推理下传递。Gettier 让“有根据”沿推理传下去，而真值从另一条意外路径到达结论。

论证重构

1. 若 JTB 足以构成知识，任何满足真、信念、确证的案例都是知识。
2. Gettier 案例满足这三项条件。
3. Gettier 案例中的主体并不知道目标命题。
4. 因而 JTB 不是知识的充分条件。

结论只是否定充分性。它没有证明真、信念或确证不是必要条件，也没有证明知识不可分析，更没有证明所有确证理论失败。

修补为何困难 最直接的修补是增加“无假前提”：信念不能从任何假命题推得。但有些推理包含无关的假信念，仍可产生知识；反之，一个主体可以不用显式假前提，却被误导性环境包围。例如谷仓立面案例中，亨利看着唯一真谷仓形成“那是谷仓”的真信念；附近其余外观全是假立面。其信念来自真知觉，却仍像是碰巧命中。“不可击败条件”要求不存在一个真事实，使主体一旦知道它就会失去确证。问题是如何界定真正击败者，避免把“ p 为假”这种平凡信息也算进去。因果理论要求事实以适当方式造成信念 (Goldman 1967)，能够解释知觉知识，却较难处理数学、道德和普遍命题。扎格泽布斯基指出，只要理论把获得真理的条件与获得确证的条件分开，就可能人为制造二者意外汇合的案例 (Zagzebski 1994)。这说明 Gettier 问题不是寻找第四个词那么简单，而是在问：主体认知成功的真是否源自主体的认识能力或方法。

直觉分歧与方法教训 不同语言和文化中的受试者可能对个别案例作不同判断。由此不能直接推出“知识没有事实”。实验结果需要区分翻译、教育背景、案例复杂度和回答尺度。反过来，哲学家也不应把自己的第一反应当作不可修正的裁决。Gettier 问题的持久意义在于，它迫使理论连接两种评价：信念是否以可辩护方式形成，以及信念为真是否归功于这种方式。后续的安全性、德性和知识优先理论，都是对这项连接任务的不同回答。

比较视角

“知之之为知之”的认识诚实不能单独解决 Gettier 问题 (Confucius 2003, p. 2.17)：史密斯并不知道自已处于运气案例，也未必虚假自信。不过，儒家传统把“知”与能否恰当行动、承认无知联系起来，提醒我们：知识概念的实践角色可能超过给命题贴标签。比较应当扩展问题，而不是把经典语句当成现成答案。

原典细读：两个假设究竟做了什么 Gettier 开篇没有宣称所有确证都可错，而是明确假定：(一) 一个得到确证的命题可能为假；(二) 若主体对 p 得到确证，且从 p 有效推出 q 并接受 q ，则主体对 q 也得到确证 (Gettier 1963, p. 121)。随后两个案例都在这组假设下运作。若把确证定义为事实性的，第一项就会被拒绝；但此时要解释日常所谓“完全有理由却不幸出错”属于什么认识地位。职位案例中，史密斯并不是推出“我会得到职位”。他推出的是去指称的命题“得到职位的人口袋里有十枚硬币”。这个细节不能省略：原命题以琼斯为根据，结论却可由史密斯意外满足。第二案例使用析取引入规则；史密斯随意选择自己对布朗位置一无所知的地点，正是为了确保结论真值来自完全独立的偶然事实。准确复述案例是理论训练的一部分。若把结论改成“史密斯会得到职位”，史密斯并没有从原证据得到它，JTB 结构就不再成立；若把第二例改成羊或谷仓，则已经换成后来的反例家族，不能再称 Gettier 的原始案例。

反例谱系 “假谷仓”把问题从错误推理转向环境运气；“停止的钟”中，主体在恰好正确时刻看钟，过程通常不可靠；“假火柴”类案例让主体的证据链含有误导因素，却由另一因素保证真；“鲁莽的认识者”则追问信念虽安全可靠但主体是否缺乏应有责任。不同案例攻击不同修补方案，不能都以“巧合”一句带过。分析反例可使用四格：(1) 目标信念是什么；(2) 主体为何相信；(3) 何事使它为真；(4) 在最近的变化中哪里会出错。若第二项与第三项脱节，通常有 Gettier 风险；

若第四项显示同一方法容易出错，安全性受威胁；若方法稳定但主体忽视明显反证，则责任或信念确证受威胁。

案例工作坊：自动评分 教师使用可靠率 99% 的系统评分。某份答案本应得 85 分，系统因识别错误算成 70 分；教师又误点修正按钮，恰好把成绩改回 85 分。学生查看系统后相信自己得 85 分。信念为真，信息来源通常可靠，但这次真值来自两个错误抵消。因果理论若只要求成绩记录造成信念，可能过宽；一般可靠率若只看长期表现，也会遗漏个案路径；能力或安全理论能更直接指出，该结果不适当地归功于评分过程。改变细节可检验理论。若教师在发布前逐项人工复核，最终 85 分便不再是运气；若学生知道系统刚升级且错误频繁，其信念即使为真也可能不理性；若学生只猜自己常得 85 分，连系统因果链也不存在。通过最小改动观察判断变化，比不断发明离奇故事更能定位知识条件。

1.5 修补知识分析及其代价

“传统定义”的历史应当怎样叙述 教科书常说，从柏拉图到 1963 年，哲学家普遍把知识定义为 JTB，Gettier 用三页论文推翻两千年共识。这个故事便于记忆，却不够准确。《泰阿泰德》考察真判断加说明的方案，最终没有给出得到认可的定义 (Plato 1990, 201c–210b)；近代哲学家关心确定性、观念来源和怀疑论，也未共享一个固定三条件公式。Gettier 直接针对的是当时若干分析方案及其共同结构 (Gettier 1963)。这项历史修正不降低论文的重要性。Gettier 把一个可普遍复制的反例模式置于议程中心：主体的根据在认识上看似良好，结论也真，但真并非以正确方式来自根据。此后理论必须解释反运气联系。更准确的叙述是，他改变了二十世纪知识分析的研究程序，而不是独自终结一条从未变化的古老教义。历史叙述本身有认识规范。引用“柏拉图定义”应给出具体对话篇和段落，区分角色提出与作者认可；声称“学界共识”应说明样本与时期。教材若用神话制造戏剧性，会让学生误学哲学史如何使用证据。

无法击败条件 一种回应说，JTB 只有在没有**击败者** (*defeater*) 时才是知识。职位案例中，“琼斯不会得到职位”击败史密斯的根据；假谷仓中，“附近绝大多数外观是假立面”击败视觉判断。条件抓住了新信息为何会撤销知识归属。但击败者不能定义成“任何与 p 不相容的真命题”，否则“ p 为假”总是平凡击败假信念，却没有解释 Gettier。也不能要求主体实际拥有击败信息，因为 Gettier 主体正是不知道关键事实。理论需区分规范击败、心理击败、误导性击败者和击败者的击败。例如，可靠同事错误告诉你仪器坏了，这条信息心理上削弱你的理由；后来维护记录证明仪器正常，击败者被解除。若你从未看到同事消息，它是否仍破坏知识，取决于理论把“可得信息”划在哪里。击败理论因此连接到确证的时间与社会范围。

相关替代与辨别能力 另一思路要求主体能排除相关替代。看见斑马时，不需排除它是全息投影、机器人或宇宙瞬间复制品；但动物园若曾用伪装骡子欺骗游客，“它是骡子”便可能相关。相关性来自背景事实、具体反证、错误机制与对话目的，而非想象力本身。辨别论可解释谷仓：亨利在该环境不能区分真谷仓与假立面。困难是普通知识也依赖有限辨别。我们不能凭肉眼区分真钞与完美伪钞，却在普通交易中可能知道拿到真钞。若要求排除所有主观不可区分替代，怀疑论重现；若只排除事先选定替代，理论又需独立相关性标准。

因果关系的范围与偏离 因果理论要求事实以适当因果链造成信念 (Goldman 1967)。它比“真且有根据”更直接连接真值与信念。在正常知觉中, 苹果反射光、视觉系统响应, 信念由苹果存在造成; Gettier 真值来自主体不知道的旁路。然而并非任何因果链都适当。山火导致烟, 烟触发故障警报, 故障又让值班员随意猜“有山火”; 事实参与了因果过程, 猜测却不是知识。所谓**因果偏离** (*causal deviance*) 说明理论仍需规范“适当方式”。数学和逻辑真理不明显以普通事件因果造成信念, 普遍命题也难由其全部实例造成。因果理论可被理解为某些知识来源的局部模型, 而不必充当统一定义。它对知觉、记忆痕迹和证言链极有解释力; 对先验知识则可能让位于能力或理由结构。接受理论多元性不等于放弃统一问题, 而是承认不同对象有不同成功关系。

可靠性为何仍会放过个案运气 可靠主义评价信念形成类型在相关环境中产生真信念的比例。停止的钟通常不可靠, 所以案例容易排除; 但一个总体可靠过程这次可能因错误抵消而碰巧成功。自动评分案例中系统准确率 99%, 个案路径仍是两个错误相消。总体可靠性是重要条件, 却未必充分排除个案 Gettier 运气。过程类型划分也改变答案。“看钟”可能可靠, “看这只停摆的钟”不可靠, “在恰好十二点看这只钟”又百分之百为真。若理论可事后任意选择类型, 就没有预测力。合理划分应对应主体稳定能力、可重复机制和解释错误的自然类别, 而不能把结果本身写入类型。

Gettier 与认识责任 原始史密斯并不明显粗心。他遵守演绎规则, 拥有按案例设定充分的证据, 也不知道意外事实。Gettier 问题因此首先挑战成功结构, 不是道德责备。把“他应该更认真”当作统一解法, 会错过无责运气。但后来的案例可以加入责任因素。记者根据一向可靠的消息源发布新闻, 却忽略页面上明显的更正标记; 新闻内容因另一事实碰巧为真。这里既有 Gettier 运气, 也有可责忽视。分析应分别问: 若移除疏忽, 运气是否仍在? 若移除运气, 疏忽是否仍使信念缺少确证? 德性认识论中的能力德性与人格德性也要分开。视觉敏锐是能力, 认真、公正和谦逊是品格。知识可能最低要求能力成功, 而高质量探究还要求人格德性; 不同理论不必把全部评价塞进单一知识条件。

知识分析失败了吗 Gettier 之后不断出现新反例, 有人据此认为必要充分条件项目已经破产。知识优先理论把知识作为基本心理状态 (Williamson 2000); 原型理论或语境方法则可能接受边界案例, 不追求一条简短定义。“不可还原”不等于“无法说明”。我们仍可研究知识与真、断言、行动、证据和能力的系统联系, 也可给出局部必要条件。化学上水可还原为分子结构, 不表示所有有用概念都必须如此; 知识也许像行动、原因或游戏, 拥有丰富结构而没有非循环的有限定义。反过来, 反例不断出现也不证明分析原则上不可能。它可能说明早期条件过粗。理论选择应比较: 定义方案能解释多少案例, 基本概念方案是否真正减少承诺, 语义多元是否有独立语言证据。宣布项目死亡和无限补丁同样需要论证。

综合案例: 科研图像的偶然真实 研究者的软件把样本 A 与 B 标签调换。显微图像中 A 确有目标结构, B 没有; 另一处导入错误又把图像顺序调回, 使论文中“A 具有结构”的图文配对碰巧正确。研究者相信结论, 并有看似规范的图像与分析流程。无假前提条件会发现软件元数据中的假设; 因果理论注意样本 A 确实造成最终图像, 却需解释偏离链; 可靠主义可能说双重错误流程不可靠; 安全性指出任一错误稍有不同结论就为假; 能力理论问正确配对是否归功于研究者能力。案例让多种方案在同一材料上显示各自解释重点。若研究者随后独立重做实验并验

证结论，新的证据可使他获得知识，但不会让先前信念在当时回溯成为知识。认识地位具有时间性：同一命题、同一主体，因证据链改变而从偶然真信念转为知识。

Gettier 分析表

逐项填写：目标命题；信念形成根据；根据是否含假；使命题为真的事实；根据与真值的连接；最近错误情形；主体是否有责；无假前提、击败、因果、可靠、安全和能力理论各自如何判定。

1.6 反例谱系与研究方法

研读实验室：怎样比较 Gettier 解法 一个新条件能排除原始两个案例，只是最低要求。成熟评价还要检验三件事：它是否错误排除普通知识；是否只是换词重述“没有 Gettier 问题”；是否能统一处理介入运气与环境运气。逐一修补案例容易形成无限清单，比较框架则迫使理论解释自己的范围和机制。

无假前提：简单但范围有限 无假前提条件要求，主体的推理链不能依赖假命题。职位案例中“琼斯会得到职位”是假，因而史密斯的结论被排除。优点是诊断清楚，也保留了演绎确证传递的大部分结构。问题是，并非所有 Gettier 案例都包含主体接受的假前提。停止的钟案例中，主体看到表盘恰好显示正确时间。他未必先相信“这只钟正常”再显式推理；即使把背景预设算作前提，许多普通知觉也依赖可能为假的背景假设。假谷仓中，实际所见就是真谷仓，视觉经验和“那里有谷仓”都真，失败来自环境中大量相似假立面。无假前提因而更像处理一类推理性 Gettier，而非知识的一般充分条件。理论还必须说明“基于”什么。一个主体拥有假信念，但目标信念并不依赖它，不能仅因心理系统中存在错误就取消知识。反之，主体未在意中表述的错误预设可能真正引导推理。基于关系比信念清单更重要。

击败理论：把缺失信息纳入评价 击败理论问：是否存在一个真信息，若主体适当获得，会撤销其确证？“琼斯不会获职”和“这只钟已经停了”显然具有这种作用。条件与实际探究相连，因为我们经常通过寻找潜在击败者改善信念。但若任意真命题都可作为击败者，理论会过宽。某个遥远星系此刻爆炸是真，却与我看见桌子无关。击败必须通过证据相关性、说明关系或规范可得性连接目标根据。若要求主体能实际取得全部击败信息，又会对信息受限者过苛。还要处理误导性击败者。一个一贯可靠的人错误告诉你灯光会使红物看绿，你因而暂停颜色判断；后来校准报告证明灯光正常。错误证言虽然不真，却能合理地心理击败原确证；校准又击败该击败者。知识状态随时间和信息层级变化，不能仅用“是否存在一个真反驳”刻画。

因果与可靠性：连接事实和方法 因果理论要求使 p 为真的事实以适当方式造成主体相信 p 。正常知觉最符合此图景：对象造成经验，经验造成信念。Gettier 案例中真值事实常在因果链之外，或通过偏离路径进入。理论的吸引力是把“正确连接”具体化，而不是继续列心理条件。它的难题包括先验知识、否定事实、普遍命题和因果偏离。相信“没有独角兽”似乎不是由一个单一的“无独角兽事实”造成；数学真理也不以通常事件因果作用。若把因果扩大为任何可靠信息关系，理论又逐渐变成可靠主义。可靠主义评价过程在相关环境中是否倾向产生真信念 (Goldman

1979)。它自然说明儿童、动物与无反思主体的知识，也能与心理学和工程可靠性结合。过程类型问题却非常尖锐：描述成“视觉”“清晨雾中看远处红灯”还是“这次看见真实红灯”，可靠率完全不同。类型必须在知道结果前由机制、功能与任务稳定划定。

安全性与能力：从不易错到因能力而对 安全性要求，在主体以相近方式相信 p 的近邻情形中， p 不轻易为假。它直接排除停止的钟与假谷仓，因为微小环境变化便产生同样信念而命题为假。安全并不要求主体实际排除每个怀疑可能，关键是错误世界是否足够接近。能力理论进一步区分安全的偶然成功与可归功成功。假设一位新手随意按下一台自动验证设备，而设备非常可靠；信念可能安全，却不明显是新手的认知成就。若知识至少是一种成就，需要说明主体、工具和制度各自贡献。把全部功劳只归给个人，会错误排除证言和分布式认知；把设备任何可靠输出都算作个人能力，又使能力条件空洞。反运气德性方案组合安全与能力，能覆盖多类案例 (Pritchard 2012)。代价是理论更复杂，也可能面对条件冲突：在假谷仓中，亨利实际视觉表现正常，成功可部分归功能力，却不安全；在高度受控实验中，团队流程让信念安全，单个成员却未理解结果。组合理论要说明知识归属于个人、团队还是系统。

方案	核心问题	优势	主要压力
无假前提	推理是否依赖假命题	处理原始推理案例清楚	无假前提的环境运气
击败	是否有撤销根据的信息	接近实际调查与更新	相关性、误导击败与可得范围
因果/可靠	事实与方法如何导向信念	可自然化并覆盖无反思知识	偏离、过程类型、个案错误抵消
安全/能力	是否容易错，是否因能力而对	统一反运气与认知成就	近邻标准与分布式功劳

最小对比法：一次只改一个变量 思想实验最有分析力的用法，不是让故事越来越奇特，而是制作最小对比。以停止的钟为基准：A 中钟正常；B 中钟停了，主体恰在正确时刻看；C 中钟停了，但主体另以电话报时核验；D 中钟正常，却有人给出可信的故障警告。A 与 B 改变过程可靠性，B 与 C 改变信念基础，A 与 D 改变击败信息。若知识判断变化，就能定位理论需要解释的变量。对比时要保持目标命题一致。“现在是八点”与“钟显示八点”不同；停钟仍可让后者成为知识。还要保持主体实际根据一致。若加入独立核验，不能说同一信念方法突然更安全，而应承认形成基础已经改变。许多争论来自案例叙述未说明主体究竟基于什么。读者直觉不一致时，可进一步拆分评价：主体是否合理、是否无责、是否可靠、是否知道、是否值得信任。有人判断“他没有做错什么”，却误以为这等于“他知道”。将问题逐项询问，常能发现分歧不在知识判断，而在责任评价渗入。

实验哲学与 Gettier 直觉 对 Gettier 案例的问卷研究可以检验判断在不同语言、文化和措辞下是否稳定，但调查设计必须避免把复杂故事变成阅读理解测试。参与者要明确目标命题、真值、根据与偶然因素；问题要区分“知道”“有充分理由”和“只是运气”。若参与者未注意关键细节，其回答不能直接支持概念差异。即使多数人把某案例判为知识，理论后果也取决于研究目标。描

述普通用法的理论必须认真解释；把知识视为规范性认知成就的理论可以说直觉受责任或概率混淆，但要给出独立理由。少数哲学家的稳定判断也不是自动权威，因为专业训练可能增加辨别力，也可能造成理论污染。最有价值的结果往往不是投票比例，而是变量效应：当真值路径与理由路径更明显脱节时，知识归属是否下降；当主体加入核实时是否恢复；当运气来自环境而非推理时，判断是否变化。变量效应能帮助理论定位机制。

综合案例：医学报告的双重错配 医院系统把甲、乙两人的样本条码互换。甲确有疾病，乙没有；随后报告发送模块又把收件人互换，于是甲收到写着自己姓名且显示阳性的报告。甲基于报告相信自己患病。命题为真，医院总体检测可靠，疾病也因甲的样本在系统中留下因果痕迹，但正确报告由两次错误抵消。无假前提理论要决定甲是否相信“这是由我的样本正常生成的报告”这一背景命题；击败理论指出条码交换记录；因果理论面对一条既由甲的疾病启动、又发生偏离的链；可靠主义若只看检测仪准确率会漏掉身份匹配过程；安全性指出任一交换不发生，甲的信念便可能为假；能力理论则问甲只是接受制度输出，知识能否归功于他。若甲的医生在诊断前重新独立采样，第二次阳性使后来信念获得新的基础。不能把后来的验证倒灌回第一次阅读报告。若医院知道系统近期有错配警报却未暂停报告，甲本人可能无责，机构却有严重认识责任。一个案例可以同时包含个体知识失败与制度失职，二者不应相互替代。

本章研读任务

自拟一个 Gettier 案例并制作四个最小版本：原始运气版、移除运气版、加入真击败者版、加入独立核验版。对每版分别填写 JTB、无假前提、击败、可靠、安全与能力理论的判定；若某理论无法判定，说明缺失的是哪项细节。

专题研讨：Gettier 之后怎样做知识分析 Gettier 问题留下的不是一个待填空的“第四条件”，而是一种研究约束：知识不能只是若干彼此独立条件偶然同时满足。真值、信念与根据之间需要合适联系。新增条件若只排除一个故事，却不能解释联系，容易遭遇结构相同的新反例。研究知识分析可分三条路线。条件路线继续寻找必要充分条件；基本概念路线把知识视为不可还原状态，研究它与证据、断言和行动的关联；多元路线认为日常“知道”覆盖多个相关原型或语境。三条路线都需要案例和理论解释，没有哪条仅凭“分析失败”自动胜出。

Zagzebski 式反例配方 一种著名诊断指出，只要理论的正面认识条件不蕴涵真理，就可能先构造条件满足但信念为假的案例，再加入独立运气使信念为真，从而得到 Gettier 案例 (Zagzebski 1994)。可靠主义、德性或击败条件若允许认识部分在某次失败，似乎都可被这种双重运气利用。配方的力量在于解释反例为何不断重生。它不依赖史密斯、硬币或谷仓的表面细节，而利用“认识条件可错”与“真值独立修复”的结构。回应不能只禁止案例中的某个假前提，而要让成功与认识条件更紧密结合。一种回应把真理内置于能力成功：知识不是先有能力表现再偶然加真，而是“因能力而真”的整体。另一回应使用安全性，排除附近失败。第三种把事实本身纳入理由，如析取论。每种方案都减少可分离性，却可能提高理论强度或排除普通可错知识。配方也并非逻辑证明所有分析必败。某条件可以是事实性的，或以非附加方式定义成功；理论也可质疑配方中的案例判断。它提供一般压力，不替代对具体方案的逐项论证。

无假前提与推理纯洁性 无假前提条件直观地解释原始两个案例：史密斯的推理依赖错误命题。

若所有知识都必须无假前提，普通推理会不会过于脆弱？科学模型含理想化，历史推断含可修正背景，复杂证明可能有无关错误。关键是哪些假命题实际作为目标信念基础。假前提也可能不造成错误。主体用两条独立理由支持 p ，其中一条为假，另一条充分且主导判断。若任何假理由都污染知识，条件过强；若只看是否存在一条真路径，又可能放过主体实际上依赖错误。必须加入基于关系和解释权重。背景预设更难。看钟者通常不显式相信“这只钟正在运行”，但该预设过程功能中重要。把所有功能条件都算前提，可以处理停钟，却会使“无假前提”变成“没有任何相关环境故障”的重述。理论需要独立标准区分信念、预设和外部条件。理想化模型提醒真假也有层级。把无摩擦当作精确世界命题是假的，把它当作模型设定则未必是假信念；主体知道适用范围时，可通过模型获得理解。知识分析不能把所有简化都等同误导前提。

击败条件与信息边界 击败理论把关键缺失事实纳入知识评价。若知道钟停了，主体不会再相信时间；若知道谷仓地区充满立面，视觉理由被削弱。但主体实际不知道的信息为何能取消知识？理论区分心理击败与规范击败，后者取决于哪些信息在评价范围内。范围可按个人可得、社会角色可得或环境客观事实划分。医生未看到系统中一份已上传报告，个人是否有责取决于访问与提醒；医院作为组织可能已经接收，仍应被评价为忽略。相同“缺失信息”在不同主体层级给出不同结果。若任何真命题只要与理由相关就击败，知识会因遥远隐藏事实过度稀少；若只允许主体实际相信的反证，Gettier 关键事实又无法进入。中间方案考虑信息是否通过正常调查可发现、是否解释证据误导、是否属于主体任务环境。击败者的击败形成动态结构。可信同事错误说仪器坏了，合理削弱信念；独立校准证明仪器正常，恢复原证据。知识不是一次性贴在信念上的属性，而随时间、来源和高阶证据变化。

知识优先的研究程序 知识优先拒绝用信念、真理和确证的非知识组合还原知识，却不等于拒绝理论。它可以提出：主体证据由其知识构成；合宜断言以知识为规范；理性行动可把所知作为前提；心理状态的区分也以知识为核心 (Williamson 2000)。这种程序的优势是避免无限补丁，并解释知识为何在多个规范中居中心。压力则是基本概念是否真的解释更多，还是把困难藏入“知道”。若证据定义为知识，怎样说明无知主体仍有部分理由？若行动必须以知识为前提，概率风险如何处理？基本性也允许局部分析。理论可研究真理、信念和安全是否为必要条件，或说明典型知识来源，而不承诺完整定义。正如行动和原因可能难以有限还原，却仍有丰富理论，分析失败不等于概念神秘。知识优先与 Gettier 案例的关系是诊断性的：案例显示从更弱成分向知识组合并不可靠；基本概念论认为判断知识是否存在不能由一张独立条件清单机械决定。反对者会要求可预测的新案例标准，而非只凭整体直觉。

德性与反运气的结合 能力理论说真信念必须因认知能力而真；安全理论说同方法相信不容易为假。二者处理不同缺陷。假谷仓中实际视觉准确且由能力发挥，功劳似乎存在，却不安全；某高度安全的自动系统输出，使用者却可能没有任何能力贡献。反运气德性方案组合两项：排除显著认识运气，并要求成功在重要程度上归功能力 (Pritchard 2012)。组合提高覆盖，却产生权重问题。证言知识和团队知识成功由多人和制度分布，个人贡献可能不显著；若要求唯一主要功劳，依赖知识受威胁。可以把能力主体扩大为人—工具或群体系统，但扩大不能任意。系统必须有稳定接口、错误监控和共同目标；临时把任何成功因素都算进主体，会让能力条件无法失败。知识归属与解释单位需要一致。能力还分一阶与反思。一阶视觉、记忆和推理产生真信念；二阶能力评估环境、来源和击败者。普通知识可由一阶能力获得，高风险专业断言可能

要求更强反思。层级方案解释知识质量差异，却须避免把高阶标准反投射到一切日常案例。

案例研究怎样避免直觉循环 理论由案例直觉支持，又用理论解释相同直觉，可能形成方法循环。改善方式不是放弃案例，而是增加证据来源：最小对比、语言使用、跨群体调查、认知机制、与其他规范的系统联系。不同证据互相约束。案例措辞要预注册目标变量。若测试知识，不应在问题中加入“纯粹碰巧”“无可责”等引导；先问事实理解，再分开询问知识、理由和责任。参与者若未理解真值路径，回答不能直接作为概念证据。理论比较也要使用盲案例。先记录各理论对新案例的预测，再揭示结果或直觉；若总在看到判断后修改条件，理论不会冒风险。保留失败预测有助于评估解释力。专家直觉可能来自训练，也可能受理论污染。普通直觉可能更接近日常语义，也可能混淆概率与道德。没有单一人群自动权威；证据权重由研究目标决定。

比较视角：知识分析的范围 以必要充分条件分析命题知识，是一种具体研究程序，并非所有认识传统的默认问题。《庄子》的技艺故事、儒家的学习与工夫讨论，经常把能力、视角和生活转化置于中心 (Confucius 2003; Zhuangzi 2009)。它们未必需要先回答 JTB 是否充分。这不表示 Gettier 问题只对“西方”有效。任何传统若把真实判断、适当根据和认识成就联系，都可能面对偶然成功；但案例形式和目标概念需重新建立，不能只把“知”替换成 knowledge 便宣布同一反例。反向压力是：厚认识概念可能通过把能力、行动和人格纳入而避开某些 Gettier 案例，却也难以解释日常薄知识归属。现代分析的细分有助于区分“知道事实”“能够做到”“真正体认”，避免用一个理想状态否定所有普通知识。

综合研讨：自动科学发现 自动系统扫描数据，提出材料 X 在低温超导的假说。训练代码有一个单位错误，数据清洗又误把温度缩放，两项错误抵消，预测恰好为真。实验团队依建议合成材料并重复测得超导。哪个时间点、哪个主体拥有知识？系统最初输出具有双重错误抵消，符合 Gettier 结构；提出假说的真值不归功于正确计算。团队第一次实验若独立操作，可能获得新知，不会回溯修复系统原始输出。多次异质复现进一步增强安全和理解。无假前提会定位单位与清洗假设；可靠主义审查整个发现流程；安全性检验稍改错误是否失败；能力理论把后来实验归功于团队；知识优先则可直接区分系统猜中与团队知道。案例让各方案显示解释单位。若论文写“AI 发现超导材料”，语言把假说生成、实验验证和机构接受压成单一主体。更精确的归属应说明系统提出候选，团队验证，知识由何流程形成。概念分析由此影响科研功劳与责任制度。

专题研讨任务

选取一个新的 Gettier 式系统案例，分别让无假前提、击败、可靠、安全、能力和知识优先方案作出预测。对每个方案给一个最有利版本与一个压力变体，最后说明你采用的是定义项目、基本概念项目还是多元项目。

1.7 知识分析之后：统一解释的要求

分析必须说明自己的目标 “知识是什么”至少可以有三种不同研究目标。第一种追求一组必要且充分条件，希望判断任何案例时都能给出清楚边界；第二种追求解释模型，重点不是逐字定义“知道”，而是说明知识与证据、断言、行动、学习之间的系统联系；第三种属于概念工程，询问

现有知识概念是否适合公共交流和制度设计。三种目标都合理，却不能在论证中随意切换。若理论在反例出现后说自己从未追求严格分析，它就必须展示解释收益；若主张改造概念，也要说明为何新概念比日常概念更能服务目标。

反例不是一次性否决票 一个反例通常只能否定某组条件的充分性或必要性，不能直接给出替代理论。Gettier 案例显示 JTB 允许理由路径与真值路径偶然交叉，但由此还不能判断问题来自假前提、因果偏离、近邻错误、能力归功还是某种更基本的知识结构。研究者应在案例后提出诊断性问题：若删除假前提，直觉是否保留；若改变环境中的假对象，判断是否变化；若让主体能力更强，成功是否更归功于主体。反例的真正价值在于生成一组最小对照，使竞争解释承担不同预测。

修补条件会产生覆盖压力 无假前提条件能够排除 Gettier 原始推理，却难以处理没有显式推理的停钟与假谷仓。因果理论把事实重新接入信念形成过程，但必须区分适当因果链与偏离链，并说明数学知识怎样进入框架。安全性把注意力转向近邻世界，却要回答相似性和方法固定问题；德性理论强调成功源自主体能力，却必须处理团队、仪器和制度共同贡献。一个条件若被不断扩大到吸收所有反例，往往会失去独立解释力：理论看似覆盖更多，实际上只是把“以非运气方式为真”换成另一种说法。

论证重构

评价知识理论可使用四项联合标准：范围——它要解释哪些类型的知识；区分力——它能否分开结构相近的正例与反例；解释力——它指出成功为何属于主体或系统；连接力——它能否说明知识与证据、断言、行动和价值的关系。没有任何一项可由“符合我的直觉”替代。

知识可能是关系性的成就 许多案例提示，知识既不只是主体内部的一组状态，也不只是外部过程的统计性质。主体需要以某种方式响应证据，环境需要让方法具有适当可靠性，真值还要通过不太偶然的路径进入信念。关系性理解允许不同成分在不同知识类型中权重不同：知觉知识更依赖环境与感官能力，数学知识更依赖推理结构，证言知识还依赖说话者与制度。代价是理论不再提供一个短小定义；收益则是它可以解释为什么同一主体在不同环境中认识地位改变，也能解释团队知识不等于个人状态之和。

知识优先并不取消案例分析 把知识当作基本项，可以用知识解释证据、正当断言或理性行动，而不必先把它还原为非知识条件 (Williamson 2000)。但“基本”不等于“神秘”或“不可研究”。知识优先理论仍须说明知识归属在案例中为何变化、哪些心理和环境因素能够提供证据、哪些制度安排更容易产生知识。它把研究重心从定义转向理论角色，却没有免除反例、语言证据和经验研究。相反，若知识承担更多解释任务，对归属错误的代价也会更大。

阶段性结论 本章没有寻找一条能永久终结争论的定义，而是建立一种更严格的分析习惯：先固定评价对象，再区分必要与充分；画出理由路径和真值路径；使用最小对照定位运气；最后比较理论在范围、区分、解释和连接上的得失。这样处理后，“知识是什么”不再是一场术语投票，而成为对认识成功结构的连续研究。

研究定位 本章的路线从“增加第四条件”的修补史，推进到辨别能力、概念功能和知识优先等解释方案。前者可由Lehrer and Paxson (1969) 与Goldman (1976) 进入，后者可用Craig (1990)、Williamson (2000) 和Greco (2010) 作相互有张力的研究起点。

自测小结

知识评价不能压缩为真假评价；JTB 解释了知识为何包含真、信念与理由，却无法排除理由路径与真值路径偶然分离的情形。成熟理论既要处理反例，也要说明知识为何能支持探究、断言和行动。

章末练习

1. 用同一核心命题构造“合理但为假”“不合理但为真”和“得到确证却因运气为真”三个最小对照案例。
2. 重构 Gettier 原文中一个案例，分别画出证据路径与真值路径，并指出两条路径在哪里分离。
3. 比较“无假前提”“恰当因果联系”和“反运气条件”三种修补方案；每种方案给出一个它能处理和一个它难以处理的案例。
4. 若有人坚持史密斯在原始 Gettier 案例中确实知道，他必须修改知识的哪一项常见直觉？
5. 选择一场现实争论，分别评价参与者的真值、认识地位、理性和责任，说明四项评价为何不能互相替代。
6. 写一篇八百字立场短文：知识分析应追求严格定义、解释性模型，还是改良后的实践概念？至少处理一个最强反对。

分层阅读地图

第一层：问题奠基：先掌握知识分析、Gettier 压力及标准教材中的基本论证。(Plato 1990; Chisholm 1989; Armstrong 1973; Dancy 1985; Audi 2011; Gettier 1963; Lehrer and Paxson 1969)

第二层：反例与修补：比较因果、辨别、德性与“真信念”路线怎样重画知识的边界。(Goldman 1967; Goldman 1976; Zagzebski 1994; Sartwell 1991; Turri 2012; Sosa 1991)

第三层：解释性理论：研究知识优先、自然主义、能力论、实践论与知识概念功能。(Williamson 2000; Greco 2010; Greco 2012; Kelp 2018; Kornblith 2002; Littlejohn 2012; Hetherington 2011; Craig 1990)

第四层：课程与研究入口：用论文集、手册和比较哲学材料定位争论史及专题书目。(Brown and Gerken 2012; Steup et al. 2014; Moser 2002; Bernecker and Pritchard 2011; Quine 1969; Van Norden 2017)

第二章 怀疑、运气与知识的边界

学习目标

重构怀疑论而不把它等同于一般多疑；理解闭合、排除原则和可错论；区分介入运气与环境运气；比较敏感性、安全性、德性和知识优先方案。

开篇案例

你正在视频会议中看见同事举起一张纸。软件可能生成了全部画面，但没有任何具体异常；同时，办公室里也可能存在与真实文件外观相同的伪造品。若知识要求排除所有逻辑可能，我们几乎什么都不知道；若只要求当前证据看起来正常，又可能把幸运命中算作知识。问题因此不是“要不要怀疑”，而是哪些错误可能真正破坏当前认识联系。

2.1 怀疑论论证的结构

怀疑论不是一般的多疑 哲学怀疑论不是“什么都不信”的性格，而是针对某类知识可能性的论证。笛卡尔通过梦和恶魔设想，把可怀疑的信念逐层撤回，以寻找不可动摇的基础 (Descartes 1996)。当代版本常以“缸中之脑”或模拟世界表达：主体的全部经验可能与正常世界相同，却没有通常以为的外部对象。

怀疑论的力量来自三个看似可信的原则。设 O 为“我有两只手”， S 为“我不是无手的缸中之脑”。

论证重构

1. 如果我知道 O ，并且知道 O 蕴涵 S ，那么我知道 S 。（知识的闭合）
2. 我不知道 S 。（无法排除怀疑情景）
3. 因此，我不知道 O 。

论证是有效的；回应者必须拒绝或限制至少一个前提。仅仅说怀疑情景“很荒唐”不够，因为问题正是：我们凭什么把它排除？

不可错是否是知识的标准 怀疑论往往借用了**不可错论** (*infallibilism*)：若主体可能在相同根据下出错，就没有知识。但日常和科学知识似乎都是可错的。医院根据高准确率检测作出诊断，历史学家根据残缺档案重建事件；承认未来可能修正，不等于当下没有知识。**可错论** (*fallibilism*)

主张：知识要求足够好的认识位置，却不要求逻辑上排除一切错误可能。困难在于“足够好”不能只解释为高概率。彩票中每张票几乎必输，我们通常仍不说自己知道某一张会输。反过来，普通知觉并无可计算概率，却常构成知识。相关可能性、证据种类和信念形成方式都会影响认识地位。

三条回应路线

摩尔式反转 摩尔举起双手，主张自己知道“这里有一只手，那里有另一只手”，从而知道外部世界存在 (Moore 1959, pp. 144–145)。其逻辑可把怀疑论倒转：我比“我不知道自己不是缸中脑”更确信自己有手，因此应拒绝后者。摩尔没有提供怀疑者愿意接受的中立证明；他的贡献是指出，怀疑论前提并不天然比日常知识更可信。

语义与外在主义回应 普特南论证，若一个主体一直生活在缸中，其“缸”和“脑”等词未必指称真实缸脑；思想的内容部分依赖与环境的因果联系 (Putnam 1981)。这可能削弱某些自我指涉的怀疑假设，却不能一举保证全部日常知识：近期被放入缸中的主体仍可形成有意义的怀疑。外在主义还可说，知识不要求主体能够从内部证明自身可靠；只要知觉事实上由合适的可靠关系产生，主体就可能知道。怀疑者会追问，这是否只是从外部替主体宣布胜利，而没有满足其反思要求。

相关可能性与语境 另一回应认为，知道 p 只要求排除语境中相关的反例。正常情境下，模拟假设没有实际根据，因而不妨碍“我有手”；哲学课堂把它显著化后，知识声称的标准升高。此路线保留了日常断言，却必须解释语境为何改变“知道”的真值，而不仅改变说话是否谨慎。

标准问题与认识循环 怀疑论还有更一般的形式：判断哪些信念可靠，需要一个可靠标准；判断标准可靠，又似乎需要先知道一些信念。奇泽姆把这称为**标准问题** (*problem of the criterion*)。方法主义先提出标准，再筛选知识；特殊主义先承认若干明显知识，再提炼标准。两者都可能被指责为武断或循环。并非所有循环都同样致命。任何总体认识方法的辩护都很难完全站在认识活动之外。关键是区分“用结论直接重述前提”的恶性循环，与多个来源相互校正、能够发现错误的开放式反思。

比较视角

《庄子》通过梦、视角转换和“彼亦一是非，此亦一是非”动摇自以为固定的区分 (Zhuangzi 2009, chap. 2)。它与笛卡尔怀疑都使熟悉经验陌生化，但目标并不相同：笛卡尔寻求确定基础，庄子常质疑执着于单一尺度。把两者都叫“怀疑论”只能标记问题家族，不能证明它们共享结论。

原典细读：怀疑的层级 笛卡尔的怀疑并非一次把所有信念清空。感官偶尔欺骗首先挑战远处或不利条件下的知觉，却不足以推翻近处清楚知觉；梦论证进一步挑战整个当前经验场景，但似乎仍保留数学和形式结构；恶魔设想才把错误可能扩展到最简单推理 (Descartes 1996)。逐层升级很重要，因为每一步需要不同回应。用“感官会错”直接推出“没有知觉知识”，中间遗漏了从偶尔错误到从不构成知识的强前提。休谟式怀疑更关注推理资格。我们事实上会根据经验期待未来，但理性似乎既不能演绎证明自然保持一致，也不能不循环地用过去成功证明归纳 (Hume

2000, sec. 4)。这里挑战的不是外部世界是否存在，而是某种推理规则如何得到规范辩护。把笛卡尔与休谟都称为怀疑论没有错，却必须说明对象分别是经验真实性还是归纳正当性。

怀疑论回应的代价表 任何回应都保存一些直觉并牺牲另一些。不可错论保存知识的最高标准，却使日常和科学知识大幅缩减；可错论保存这些知识，却须解释允许多大风险。拒绝闭合保存“我有手”，却使演绎扩展变得不稳定；语境主义保存日常话语与哲学怀疑的双重直觉，却承担语义证据负担；外在主义保存儿童和动物知识，却可能不能满足第一人称反思要求；摩尔式回应维护常识，却无法给怀疑者一套共同起点。制作代价表是一种普遍方法。哲学理论很少在所有维度上占优。比较时应固定评价标准：解释直觉的范围、理论简洁性、与其他原则的兼容性，以及能否指导实际判断。仅列出一个反常结论并不足以击败理论，因为竞争理论可能付出更大代价。

案例工作坊：深度伪造 一段视频在视觉和声音上无法与真实录像区分。主体仅看视频便相信某人发表了言论。与缸中脑不同，深度伪造不是全局怀疑情景，而是现实中具有基础率、来源元数据和传播动机的局部风险。因此合理回应不是停止相信所有视频，而是调整相关可能性：来源不明、政治利害高、缺乏独立报道时，伪造可能性变得相关；私人实时通话且有交叉验证时，标准不同。这个例子说明，怀疑情景一旦进入现实，就从“逻辑上不能排除”转化为证据管理问题。主体可检查原始文件、时间线、其他视角和发布者记录。可错知识不要求消灭一切伪造可能，但要求风险与核验强度相称。怀疑论训练的积极意义，是帮助我们识别何时应提高标准，而不是培养无差别不信任。

2.2 局部怀疑、全局怀疑与回应代价

怀疑论的范围：局部与全局 怀疑可以针对特定领域。道德怀疑论质疑道德知识，记忆怀疑论关注过去，自我知识怀疑论关注动机；这些都是**局部怀疑论**（*local skepticism*）。**全局怀疑论**（*global skepticism*）试图否定几乎所有经验知识。两者的论证负担不同：证明某类证据有系统缺陷，不能直接推出所有来源同样失败。范围还涉及结论强度。“我们没有知识”“我们没有确定性”“我们的信念不合理”“我们无法向怀疑者证明”，是四个不同结论。无法给出不预设任何认识方法的证明，可能只显示彻底中立立场不可得，而不是普通知识不存在。阅读怀疑论时，应把否定词的对象和模态强度标出。怀疑论也可能是方法而非结论。暂时搁置信念、主动寻找反例和压力测试来源，可以提高可靠性；永久要求排除逻辑上一切可能，则会使调查停滞。方法怀疑的合理限度取决于错误风险、核验成本与是否有具体反证。

古代怀疑与判断悬置 皮浪主义并不简单断言“知识不存在”，因为这本身像一个需要辩护的教条。怀疑者通过展示相反理由势均力敌，达到**判断悬置**（*epoché*），并把宁静描述为随之而来的结果（Sextus Empiricus 2000）。其挑战指向我们从表象跃迁到事物“本性”的资格。阿格里帕式论证模式包括分歧、无穷回溯、相对性、假设和循环。任何主张似乎要么需要进一步理由而无穷后退，要么停在未经证明的假设，要么以自身或同一系统循环支持。这个五路难题比梦境更一般，因为它攻击理由结构，而非某一感官来源。回应者可以接受可被击败的基础，认为理由不必由另一个信念支持；也可采用融贯结构，否认循环必然恶性；还可说分歧只在同侪与共享证据条件下产生强击败。每种回应都必须解释为何停止点不是任意的。

欠决定与最佳解释 若同一经验数据同时符合正常世界与完美模拟，数据似乎欠决定 (*underdetermine*) 两种理论。怀疑者由此说，我们没有理由偏向正常世界。回应者可能诉诸简单性、因果解释或先验概率：正常世界更直接解释经验的稳定互动，而模拟假设额外假定复杂装置。怀疑者会反驳，我们凭什么在不知道外部结构时使用简单性？最佳解释若本身是待辩护认识规则，就可能把问题后移。回应并非毫无价值：它显示日常信念可能有相对解释优势；但它未必给出怀疑者要求的、完全不使用任何普通推理原则的证明。欠决定在科学中通常是暂时和局部的。竞争理论会提出新预测，研究者寻找能区分它们的数据。全局怀疑情景被定义成与一切可能经验相容，因而原则上不提供区分预测。正因为它不可检验，其逻辑可能性未必应获得与普通解释相同权重。

铰链与理由的背景 维特根斯坦在《论确定性》中考察某些命题如何充当怀疑与求证得以进行的背景，例如世界已存在许久、物体不会在无人注意时任意消失 (Wittgenstein 1969)。这些**铰链命题** (*hinge propositions*) 未必是由更强证据推得的普通知识；它们像实践规则，使证据游戏可以运作。铰链认识论可以说，要求同时证明所有背景承诺误解了理由的结构。我们在具体调查中固定大量背景，只有出现异常才局部修改。怀疑者则会追问：若铰链不由证据支持，把它们称为理性是否只是共同习惯？回应可强调它们并非任意内容，而是稳定行动、共同语言和纠错实践的条件。铰链观点不应变成“凡是深信不疑就免于批评”。社会偏见也可能像背景一样不被注意，却应被改变。区别可能在于：真正的铰链是任何具体求证都预设的形式条件，偏见则可在保留调查实践时被证据揭露。具体界线仍有争议。

认识焦虑与两种要求 怀疑论常利用两种看似都合理的要求：知识必须向世界负责；主体必须能反思性地说明根据。外在主义通过可靠联系满足第一项，内在主义通过可及理由满足第二项。若坚持任何知识都必须同时以非循环方式满足二者，认识焦虑就会加剧 (Pritchard 2016)。一种双层方案区分动物知识与反思知识。正常知觉可因能力安全运行而产生一阶知识；主体理解能力何时可靠、能排除具体击败者时，获得更强的反思地位。反思层不需要证明所有认识来源总体可靠，否则回溯重现；它要求在相关范围内有负责任的视角。这个方案解释了为什么儿童和动物可以知道，也解释了科学家为何有更高说明义务。代价是承认“知识”有层级或至少有不同认识成就。若日常语言只使用一个词，理论仍可区分其内部结构。

语境主义能否回答怀疑者 语境主义指出，普通语境中的“知道”可以为真，而怀疑讨论抬高标准后同一句话可能为假。它解释怀疑论何以在研讨室中有吸引力，又不迫使我们撤销全部日常归属。但怀疑者可能说，他问的是主体真实认识关系，而非词语在不同谈话中的伸缩。因此语境主义更像语义诊断，而非直接证明外部世界。它能阻止从高标准语境结论无条件推广到普通语境，却仍需解释标准变化规则。若只要提到错误可能就能取消知识，怀疑者可以廉价操纵所有对话；若显著性受证据和会话目的约束，理论需要给出这些约束。主体敏感的不变主义则让风险或证据影响主体是否知道，无需改变“知道”的语义。两种理论可能预测同一案例判断，却解释变化位置不同。语言调查、嵌入句测试和跨语境回指可作为区分证据。

局部怀疑的建设性作用 现实调查不需要先解决缸中脑，仍可提出局部怀疑。数字照片可能被编辑，所以要求元数据；药物研究可能有选择性发表，所以预注册；记忆可能受暗示，所以证人分开询问。这些制度把“可能出错”转化成具体纠错机制。局部怀疑有三个优点。它说明错误机制，允许估计发生条件，提供可操作核验。全局怀疑只说一切证据可能整体欺骗，通常不给改

进方向。认识实践可以承认无法消除全局逻辑可能，同时优先处理有机制、有迹象且后果重大的错误。

综合案例：远程身份验证 银行通过视频、证件照片和短信验证码确认客户身份。攻击者可能使用深度伪造、盗取手机并伪造证件。客户经理是否知道屏幕对面是本人？答案取决于知识标准和渠道独立性。三个步骤若都依赖同一被盗设备，不是三份独立证据；若视频活体检测、实体证件芯片与另一渠道回拨分别响应身份事实，组合更安全。怀疑者可以设想攻击者完美控制一切渠道。银行不能逻辑排除，但可基于威胁模型、异常信号和损失限制达到可错知识与合理行动。高额转账提高复核要求，小额查询可使用较低门槛。这并不意味着身份事实随金额改变，而是证据是否足以承担行动的标准发生变化。若事后发现是攻击者，不能只看错误结果倒推经理当时不理性的；要检查当时可得信号和制度流程。若所有规范步骤都完成却遭遇前所未见攻击，信念可能合理但为假；若经理忽视明确警报，即使屏幕恰是真客户，也可能缺少信念确证。怀疑分析最终回到多维评价。

怀疑论诊断表

写明怀疑对象；结论否定知识、确定性还是合理性；错误情景是逻辑可能还是有现实机制；论证是否使用闭合；标准是否要求不可错；回应拒绝哪个前提；该回应保存什么、牺牲什么；能否产生具体纠错行动。

2.3 怎样与怀疑者交锋

研读实验室：四条反怀疑路线 面对“你不能排除自己正在做梦，所以不知道面前有书”，直接回答“我感觉非常真实”并不够，因为梦中也可能有同样确信。有效回应必须指出论证哪一步失败，或说明其“排除”标准并非知识所需。下面四条路线不是同一句常识的不同包装，它们分别改变证据、语义、外部关系与论证起点。

摩尔：让常识前提反向工作 摩尔式论证可以写成：（1）我知道这里有一只手；（2）若我知道这里有一只手，我就知道外部世界存在；所以（3）我知道外部世界存在。它与怀疑论共享闭合形式，却颠倒了可放弃前提。怀疑者从“我不知道不是受骗”推出“不知道有手”；摩尔从“知道有手”推出“知道不是全局受骗”。形式逻辑本身不能决定谁更有权使用起点。这条路线的力量在于提醒我们：怀疑论前提并不自动比知觉判断更可信。其弱点是辩证性。一个已接受第一前提的人本来就不需要证明；真正的怀疑者会说第一前提正是争点。因而摩尔可以构成反驳——证明怀疑论结论并非比常识更确定——却未必构成能说服对手的非循环证明。评估时应区分“论证有效”“前提比结论更可信”和“对特定听者有说服力”。哲学论证可以在第一、二项上成功，在第三项上失败。要求每项论证都从对手已接受的中立前提开始，可能本身不现实，因为根本分歧恰涉及什么算作证据。

普特南：缸中脑能否说出自己在缸中 语义外在主义路线不是从当前经验更鲜明出发，而是考察词语指称如何依赖环境。若一个主体从来只与计算机刺激互动，其“脑”“缸”等词可能不指称我们世界中的脑与缸；于是它说“我是缸中脑”时，无法表达我们用这句话表达的真命题（Putnam

1981)。这是一种自我反驳诊断，而不是经验概率计算。路线有重要限制。它最直接针对永久、整体受骗且语言历史也在缸中的情景；一个昨晚才被放入缸中的主体，词语仍可能保持原有指称。论证即使成功，也未直接证明眼前桌子的全部普通细节。更重要的是，从“如果我是缸中脑，我无法真地说我是”到“我知道自己不是”，仍需连接语义事实与主体的认识地位。教材中常把这一路线简写成“缸中脑假说自相矛盾”，这是过强说法。情景本身未必逻辑矛盾；争点是该情景中的主体能否用自己的语言真地描述它。精确表述能防止把复杂的指称理论误当成一句机智悖论。

维特根斯坦：怀疑依赖未被怀疑的支点 在实际探究中，理由链不是每次都从零开始。我们检查一张照片时默认物体持续存在、记忆大致可靠、测量工具按常规运作；若所有规则与证据同时被质疑，连“检查失败”也失去含义。《论确实性》把某些命题描述为实践中的支点或背景，而不是通过更多证据推出的普通假说 (Wittgenstein 1969)。支点路线不必声称这些命题不可错或具有神秘自明性。重点是，它们在特定实践中承担规范角色：固定什么算作证据、错误和复核。地质学家可以修正地球年代，却不能在每次测量中同时怀疑数学、语言、仪器和世界持续性。怀疑若要有内容，必须保留足够背景来辨认出错。困难在于区分真正支点与被权力保护的教条。“某机构永远正确”可能在群体中实际不被质疑，却不因此合理。支点论需要说明哪些背景由实践结构而非强制维持，以及异常累积时背景如何改变。否则“这是我们的支点”会沦为拒绝批评的口号。

语境主义：标准变化发生在哪里 普通对话中，问“你知道银行周六营业吗”，近期亲自办理可能足够；一旦有人提醒节假日临时安排，原证据可能不足。语境主义认为，“知道”归属的真值条件会随相关替代和会话标准变化 (DeRose 1992; DeRose 2009)。怀疑论讨论把受骗情景置于显著位置，因而抬高了归属标准。这能解释为什么我们在日常生活真诚说“知道”，在哲学课堂又犹豫，而无须认定其中一方普遍误用词语。但语境主义不能只说“语境不同”便结束。它要给出标准改变的语言机制，解释为何随意提到一个遥远可能不会总能取消知识，也要处理第三人称报告与跨语境回指。语境主义还应与主体敏感的不变主义区分。后一理论保持“知道”的语义不变，却认为利害和错误风险改变主体是否满足固定关系。若病人生命取决于药物剂量，可能需要更强证据；变化是主体认识地位还是归属语句标准，不能仅凭一个案例判断。

闭合原则的不同强度 最粗的闭合说法是：“若主体知道 p ，且 p 蕴涵 q ，主体就知道 q 。”这显然过强，因为主体可能不知道蕴涵关系，甚至从未思考 q 。较合理版本要求主体知道或胜任地认识蕴涵，并基于这项演绎形成对 q 的信念。怀疑论只有在足够强又足够可信的版本下才能推进。还要区分知识的闭合与证据的传递。主体可能知道 p ，知道 p 蕴涵 q ，却因有关于 q 的独立击败信息而不应相信 q 。例如，医生知道检测阳性蕴涵样本中有某标记，却又知道该批样本可能被污染。逻辑蕴涵保持，认识地位受新信息改变。封闭原则是否允许击败者，是理论设计的一部分。拒绝闭合会带来明显代价。若我知道动物是斑马，也知道斑马不是伪装骡子，却不能由此知道不是伪装骡子，知识似乎无法通过日常演绎扩展。保留闭合则面临怀疑论：知道有手似乎蕴涵不是无手的缸中脑。理论不能只为一个案例临时开关原则。

论证重构怀疑论的标准重构

(1) 若 S 知道 p , 而且胜任地从 p 推出“非 h ”, 则 S 知道非 h ; (2) S 不知道非 h ; 所以 (3) S 不知道 p 。其中 p 是“我有手”, h 是“我是无手的缸中脑”。回应者应说明是拒绝闭合版本、拒绝第二前提, 还是改变“知道”的语境解释; 仅说 h 很荒唐没有触及论证结构。

梦与庄周：可比较而不可合并 笛卡尔之梦服务于方法怀疑：当前经验的现象特征可能不足以保证经验对象真实存在。论证目标是为知识寻找不能被同样怀疑的基础。庄周梦蝶则置于关于物化、视角与区分的更广文本中；它不必被读成建立外部世界怀疑论，也不以找到不可怀疑基础为终点 (Zhuangzi 2009)。二者可在有限问题上比较：经验内部是否总有标志区分梦醒；主体身份在视角转换中如何理解；怀疑是否导向新的确定性追求。但若直接说“庄子早已提出笛卡尔怀疑”，就把文本功能与问题背景抹平。年代先后也不等于理论等同。比较研究应采用双向压力。用笛卡尔问题问庄子时，也要让庄子关于固定视角的批评反问笛卡尔：寻找绝对起点是否本身依赖某种认识理想？这种对话不是裁定谁“领先”，而是让各自未明说的目标变得可见。

案例实验：合成录音的分级响应 记者收到一段疑似官员受贿录音。全局怀疑者可以说任何音频都可能伪造，但编辑部需要可执行判断。第一步不是在“完全相信”与“全部拒绝”间选择，而是建立假说集：真实原录音、剪辑真实话语、生成式伪造、戏仿或错误归属。每一假说预测不同元数据、说话节奏、来源链和其他证人情况。第二步区分独立证据。三个账号转发同一文件不是三份证言；声纹检测与文件来源若使用同一训练数据库，也可能共享系统偏差。直接访问原设备、核对事件时间线、寻找现场多角度记录，才可能改变信息结构。第三步把态度与行动分开：在事实未定时可以保护潜在举报人、启动调查，却不应把指控写成已证实新闻。若最后录音真实，早期仅凭党派期待相信者仍未因此在当时拥有知识；若录音为假，依据充分而暂时认为较可能真实者也不必有责。评价以当时可得证据为准，同时允许事后更新。局部怀疑的目标不是免疫所有错误，而是建立能对错误机制作出反应的程序。

本章研读任务

任选一种反怀疑路线，完成四項工作：准确写出它所针对的怀疑论版本；列出核心论证；给出一个该路线处理良好的案例；给出一个显示其边界的案例。最后说明它提供的是世界知识、语义诊断、实践背景说明，还是对证明责任的重分配。

专题研讨：怀疑论的辩证策略 怀疑论不是一个结论，而是一组制造证明负担的方法。它可以要求主体排除不可区分替代，可以指出理由回溯，可以展示证据欠决定，也可以暂停使用某项来源，直到其资格被独立辩护。不同策略攻击不同层面，不能用“生活中没人真怀疑”统一回应。研讨前先写清怀疑结论。说“我们不能绝对确定有手”比“我们不知道有手”弱；说“无法向怀疑者非循环证明”又比“没有理由相信”弱。若论证只建立前者，却宣布后者，怀疑力量来自模态滑动而非前提。怀疑者还可以是参与者或诊断者。参与者真诚否定知识，承担自己断言的理由负担；诊断者暂不主张否定，只显示我们的原则组合导致冲突。后者较难以“你也不能知道怀疑论为真”反驳，因为其目标是要求理论修正。

排除原则的强弱 强排除原则说，知道 p 要求排除每个与 p 不相容的逻辑可能。它几乎直接产

生怀疑论，也会排除大量科学知识。较弱原则只要求排除相关替代，争论于是转向相关性：由实际错误机制、显著反证、会话目的还是主体关注决定？若相关性完全由想象决定，任何人都可通过提到完美骗局取消知识；若完全由客观概率决定，低概率但有具体警报的危险可能被忽略。合理理论通常结合背景机制和主体信息：没有迹象时可忽略纯逻辑可能，一旦出现可信异常，原替代成为相关。排除也不一定要求主体给出证明。儿童可通过正常知觉排除“那里没有父母”，并非先论证视觉可靠。外在主义让事实敏感的能力完成排除；内在主义更重视主体能否获得反思保证。怀疑论常通过要求两者同时达到最高强度制造压力。

证据传递与认识循环 主体能否用知觉证明知觉可靠？他观察许多清楚对象，发现判断正确，似乎得到可靠性证据。但每次“发现正确”已经依赖知觉或记忆；怀疑者指责循环。若所有来源都必须由完全独立来源验证，就可能没有任何来源能启动。认识循环与逻辑循环不同。论证“知觉可靠，因为知觉告诉我可靠”显得无说服力；但长期知觉、行动反馈和多种来源交叉可以形成有世界约束的系统。问题是这种系统能否向全局怀疑者提供新理由，还是只给已合理使用来源者增加反思知识。“轻易知识”问题与此相关。若一次看见红桌便知道桌红，再由“桌红且我经验如此”推知经验这次准确，反复便可迅速知道感官可靠，似乎太容易。回应可限制证据传递、要求可靠性知识来自更广样本，或承认普通对象知识先于来源理论。任何限制都付代价。若否认从对象知识到来源准确的传递，需说明演绎为何在此失效；若要求先知道来源可靠，普通知识陷入回溯；若允许轻易提升，又可能让不可靠主体自我认证。怀疑论因此成为测试认识层级的工具。

外在主义能否回答第一人称焦虑 外在主义说，知识可由主体无法反思证明的可靠联系构成。正常视觉、记忆和证言在适当环境中产生知识，主体无须先解决全局怀疑。它保存儿童、动物和日常认识，并拒绝怀疑者设定的证明门槛。怀疑者可回应：即使外在条件实际满足，主体从内部看无法区分自己与受骗者，因此没有回答“我凭什么确信自己在好环境”。外在主义可能已经解释知识，却没有缓解反思焦虑。两方也许在回答不同问题。双层方案把一阶知识与反思知识分开。一阶知识依赖可靠能力，反思知识要求主体理解来源范围、能够响应显著击败者。反思层不需证明一切来源总体可靠，否则回溯重现；它提供局部、可错和有范围的视角。Pritchard 将激进怀疑与信念基础的“无根”感联系，并探索铰链承诺和反运气条件的组合 (Pritchard 2016)。这类方案接受某些实践背景不由普通证据支持，同时要求具体信念仍由安全能力形成。其挑战是说明背景承诺为何不是任意教条。

铰链：理由的终点还是规则 铰链命题如“世界并非刚在五分钟前出现”“测量工具通常不会任意变形”，在探究中不像普通假说逐项验证。它们帮助确定什么算证据、错误和复核。若每次实验都同时怀疑数学、语言、记忆和对象持续性，实验无法开始 (Wittgenstein 1969)。把铰链称作“知识”还是“非证据权利”有争议。若是知识，似乎缺少普通证据；若不是知识，怀疑者又可以说我们的推理建立在未知命题上。第三条路线认为它们具有规则地位，不能用与经验假说相同的真值证据模型评价。规则地位仍需纠错可能。某共同体把领袖永远正确当作不可质疑背景，不因此合理。要区分探究不可避免的普遍支点与权力强制形成的局部教条。异常能否累积、替代实践是否可行、支点是否跨主体共享，都是约束。铰链也可能领域相对。法庭默认无罪、科学实验默认仪器校准、历史研究默认档案大体按规则形成，承担不同规范角色。它们可在更高层级被检验，却在具体实践中暂时固定。相对角色不等于任意真值。

皮浪策略与理论对立 皮浪主义者不必建立一个“什么都不知道”的教条，而通过让相反理由势均力敌达到判断悬置 (Sextus Empiricus 2000)。其策略不是找一个全局欺骗装置，而是针对任何断言追问标准、回溯、相对性和假设。若理论 A 以直觉支持，理论 B 可提出相反直觉；若 A 诉诸标准，怀疑者问标准如何证明；若 A 用自身结果证明标准，指责循环；若继续给理由，则回溯。回应者必须说明何种停止不是武断，何种循环可良性，何种分歧不要求悬置。皮浪挑战也可能过强。实际行动无法等待所有理由势均力敌的哲学裁决，怀疑者仍依赖表象和习惯生活。可将悬置理解为对超出证据的理论断言保持克制，而非停止一切行动。行动可由暂时呈现和风险管理指导，不必升级为关于事物本性的确定知识。这种方法与科学可错性有相似处：保留修订、寻找反例、不过早教条化。但科学必须提出可检验模型并暂时选择，皮浪悬置若永远不承担预测，会失去解释竞争中的贡献。方法相似不等于研究目标相同。

比较视角：两种梦与两种治疗 笛卡尔使用梦把日常感官确定性推向危机，目标是寻找更稳固基础 (Descartes 1996)。庄周梦蝶可被理解为扰动固定身份和梦醒区分，置于物化与视角转换的问题中 (Zhuangzi 2009)。二者都改变“当前经验足够吗”的直觉，却未必寻求同一治疗。若把怀疑视为疾病，笛卡尔治疗是重建确定性；若把固执分判视为疾病，庄子式治疗可能是改变执着。比较由此揭示：认识论为什么必须消除怀疑？有时不确定性是缺陷，有时承认视角有限是成熟。反向批评不能缺少。庄子文本若让所有分判同样失效，如何区分梦中危险与醒后行动？笛卡尔若只接受不可怀疑基础，如何恢复依赖他人的普通知识？双方都需说明从反思到实践的桥梁。

综合研讨：科学仪器的总体可靠性 实验室新仪器给出前所未见的粒子信号。工程测试正常，但所有校准样本由同一供应商提供；旧仪器灵敏度不足，无法独立复核。研究团队能否知道信号真实？全局怀疑不必介入，局部来源资格已经足以形成困难。外在主义者会看仪器在真实机制中是否可靠；内在主义者要求团队拥有可说明根据；铰链方案指出实验必须暂时信任某些校准和物理背景；皮浪策略则展示正反证据平衡时悬置的合理性。各立场应给出何种新证据可改变判断。团队可以用不同供应商样本、盲注入、替代测量和跨实验室复现降低循环。没有任何检验完全脱离理论，但异质通道使同一错误不易共同复制。认识目标不是证明仪器绝对不欺骗，而是让最相关错误机制留下可发现痕迹。若论文只能写“发现候选信号，尚未独立复现”，这仍是认识成果。精确报告状态比在“已经知道”与“毫无信息”间二选一更有价值。怀疑论训练最终服务于结论强度校准。

专题研讨任务

选择排除原则、认识循环、铰链或皮浪悬置之一，先给出最强怀疑论论证，再写一项回应及其代价。随后把双方用于一个现实测量系统，提出三种机制不同的复核，并说明哪种哲学问题仍未被工程措施解决。

2.4 认识运气及其不同形态

运气不是单一事物 “幸运地知道”并不矛盾：研究者偶然翻到关键档案，随后认真核验并获得知识。构成威胁的是**认识运气** (*epistemic luck*)：在与实际情形非常接近的可能情况下，主体以同样方式相信 p ，但 p 为假。发现证据的运气与信念为真的运气应当区分 (Pritchard 2005)。反

事实理论借助**可能世界** (*possible worlds*) 表达这种邻近性。可能世界不是必须相信的平行宇宙，而是谈论“事情本可怎样”的模型。哪些世界算近，取决于保持哪些实际条件不变；这正是理论争议所在。

敏感性：信念是否追踪真值 诺齐克提出四项条件： p 为真； S 相信 p ；若 p 不为真， S 不会相信 p ；若 p 仍为真但情形略有变化， S 仍会相信 p (Nozick 1981)。第三项通常称为**敏感性** (*sensitivity*)：

$$\neg p \Box \rightarrow \neg B_S p.$$

它要求信念随真值变化。温度计若在温度不同的近邻情形仍显示相同读数，就不追踪温度。敏感性自然处理许多 Gettier 案例，却与闭合原则冲突。我可能通过正常视觉知道自己有手，但在最近的“我没有手”世界——缸中脑世界——仍会相信自己有手，因此“我不是缸中脑”不敏感。追踪理论可能允许我知道有手，却不知道由它演绎出的反怀疑命题。

安全性：是否容易出错 **安全性** (*safety*) 把方向倒过来：在主体以相同基础相信 p 的近邻世界中， p 不会为假。粗略地说，安全信念不容易错。它比敏感性更容易保留闭合，也能解释谷仓立面：亨利若稍看旁边就会以同样方式形成假信念，所以实际真信念不安全。安全性仍面对三项选择。第一，邻近程度如何确定？第二，“相同基础”指同一心理状态、方法类型还是具体能力？第三，知识是否允许极小错误风险？把安全要求设得过强会复活怀疑论，过弱则放过运气。

德性：成功是否归功于能力 德性认识论把知识比作技艺表现。一个射击行动若**准确、熟练**，并且因为熟练而准确，就具有“恰当性”。相应地，信念需要为真，出自认知能力，并且其为真归功于能力 (Sosa 2007)。这里的**认知德性** (*epistemic virtue*) 既可指可靠的视知觉、记忆等能力，也可指开放、认真、谦逊等人格品质 (Zagzebski 1996)。能力解释比单纯因果关系更细：开篇射手的命中经过干预抵消，不适当地归功于能力。然而“归功”存在程度。友善的环境、仪器和他人帮助往往也是成功条件。如果要求主体单独拥有全部功劳，团队科学和证言知识就会被不合理排除。

知识优先的转向 也许不断补充条件的项目方向错了。知识优先纲领把知识视为不可由信念、真、确证等更基础概念非循环分析的状态，并用知识解释证据、断言和行动 (Williamson 2000)。它不是说知识神秘不可研究，而是改变解释方向。例如“主体的证据就是其知识”把知识放在证据理论起点。知识优先避免了定义竞赛，却仍须回答哪些案例是知识以及为什么。如果判断仍暗中依赖安全性或能力，理论分歧可能只是重新安排了概念顺序。

比较视角

儒家工夫论常把“知”置于长期形成的判断和行动能力中。它与德性认识论都反对把认识主体当作被动容器。但“德性”在儒家文本中具有伦理、关系和礼仪维度，不能直接等同于 Sosa 意义上的可靠认知能力。可比之处是对稳定能力的重视，差异在于能力服务的生活目标。

怎样选择反事实世界 反事实判断不是把一切可能情形平均计算。评估“如果杯子掉下去就会碎”，我们通常保持杯子材质、重力和地面不变，只改变它是否掉落；不会优先考虑魔法介入的遥远

世界。同样，评估信念安全性时要保持形成方法和背景能力相对稳定。不过何者属于背景，正可能受争议：谷仓地区的假立面是方法外部的偶然环境，还是视觉辨认任务的一部分？世界接近性不能完全由物理相似决定。一个彩票号码只改一位在物理上很小，却改变中奖真值；一个遥远星系变化很大，却与当前信念无关。认识论接近性围绕信念形成条件组织，包括主体会注意什么、信息渠道如何响应事实、错误是否由同一缺陷产生。

能力的层级 说主体“有视力”太粗。能力总是在领域和条件下表现：白天辨认普通物体、昏暗中辨认颜色、在假立面环境辨认谷仓是不同能力—环境组合。可靠主义的过程类型问题在德性理论中以能力划分重新出现。划得太宽会把不可靠情形平均进去，划得太窄则可把每次成功描述成“在恰好这次条件下辨真”的完美能力。一种约束是使用解释上自然、可跨案例重复并在主体行为中稳定体现的能力类型。训练、校准和错误模式可提供证据。能力也可分为一阶与二阶：一阶视觉产生对象信念，二阶监控判断光线是否适合继续依赖视觉。反思知识不必要求对全部机制有理论知识，却可能要求适当的二阶视角。

案例工作坊：导航与环境变化 司机依赖过去一直可靠的导航。道路昨夜封闭，但系统地图未更新；临时工作人员错误移走封路牌，使旧路线今天恰好仍可通行。司机相信路线畅通并成功抵达。该信念敏感吗？在最近的道路真正封闭情形，系统仍会说畅通，所以不敏感。安全吗？在许多近邻情形中工作人员没有移牌，信念为假，所以不安全。成功是否归功于导航能力？至多部分归功，关键真值来自偶然干预。若系统实时接收道路传感器并在封闭时改道，信念开始追踪事实；若司机同时看见道路开放，形成基础也改变。这个案例提醒我们，认识能力经常分布在人、设备和维护制度之间。评价不能只问“司机可靠吗”或“软件准确率多高”，还要问整条信息链能否随目标事实变化。

2.5 反事实条件、能力与知识优先

运气的类型学 事件运气指某事发生本身偶然，例如一阵风把文件吹到研究者脚边；能力运气指主体碰巧拥有良好教育或天赋；证据运气指主体偶然遇到关键资料；真值运气则指信念以当前方式形成时很容易为假。反运气知识论主要排除最后一种，而非要求认识生活完全没有幸运。这种区分避免过强结论。科学发现常受偶遇启发，但研究者随后验证，最终信念不再容易为假。一个人幸运出生在拥有可靠学校的环境，也不因此从未学到知识。评价焦点是，目标信念之真是否以适当方式依赖认识能力和证据。还有**介入运气** (*intervening luck*) 与**环境运气** (*environmental luck*)。前者在信念形成链中插入干扰并碰巧抵消，如磁场射击；后者的实际过程本身正常，但周围充满相似错误机会，如假谷仓。二者对能力归因的影响可能不同：环境运气中主体确实准确运用视觉，却仍不安全。

模态条件的精确读法 敏感性检验以 p 为假的最近世界为起点，询问主体是否仍相信 p ；安全性以主体仍以相关方式相信 p 的最近世界为起点，询问 p 是否仍真。二者条件化方向不同，不能用“在其他世界会不会错”笼统代替。设主体看到正常工作的仪表显示油箱有油。若油箱空，仪表会显示空，信念敏感；在主体按仪表相信有油的近邻世界，通常确有油，信念安全。若仪表卡住在“有油”，实际恰好有油：在空油箱世界仍显示有油，不敏感；主体以此方式相信的近邻

世界常为假，也不安全。彩票案例更复杂。相信“我的票会输”通常敏感：在票中奖的最近世界，开奖信息若尚未公布，主体仍会相信会输，所以其实不敏感；若信念是在核对开奖结果后形成，则敏感且安全。形成基础必须写入反事实评估，不能只看命题概率。

安全性与闭合 安全性常被认为比敏感性更容易保留闭合，但闭合仍非自动。 p 安全、 p 蕴涵 q ，并不在所有描述下保证 q 信念使用同一安全基础。主体可能通过复杂推理引入错误，或 q 本身把遥远怀疑情景变成相关。更有限的原则是：若主体安全地知道 p ，胜任地认识 p 蕴涵 q ，并以安全的演绎过程推出 q ，则 q 可成为知识。每个限定都有工作：胜任条件排除逻辑误算，基础条件防止主体因另一不可靠理由接受 q ，模态条件确保推理没有把错误机会放大。怀疑论命题“我不是缸中脑”仍造成压力。若主体在近邻世界中以相同经验相信它，而该世界为缸中脑，信念不安全。安全理论可说缸中脑世界并不近，或者区分普通知觉基础与显式反怀疑推理。接近性判断在这里承担实质理论负担。

安全是否允许风险阈值 绝对安全要求所有相关近邻信念都真，可能过强。现实能力总有极低故障率。概率化安全把要求改为：在相关模态区域内，以该方式形成的信念为真比例足够高。但这又接近可靠主义，并引入阈值问题。阈值不必是单一数字。证据种类、错误结构和是否存在个案联系可能比总概率重要。正常知觉的统计可靠率未必可精确给出，却有对象持续造成经验的联系；彩票命题概率极高，却只有对称统计，没有把这张票与失败结果区分开的个案信息。一种解释说，知识要求把主体置于事实的“信息通道”，使信念能随事实变化。概率是通道质量的一项指标，而非完整定义。这样可以解释为什么 99.999% 的彩票预测与较低统计准确率的对象识别获得不同知识判断。

德性认识论的两条路线 可靠主义德性认识论把德性理解为稳定产生真信念的能力，如视觉、记忆和良好推理。责任主义德性认识论把开放、认真、勇气、谦逊和公正等人格品质置于中心 (Zagzebski 1996)。前者更直接分析知识，后者更适合评价探究者与教育目标。能力成功理论常使用“因为”或归功关系：主体因为能力而成功，而不仅是能力参与了成功。射手的技术参与磁场抵消案例，却不是命中的充分解释。认识成功也可能由能力、环境和他人共同解释；“归功于主体”若要求单独功劳，会排除证言和团队知识。反运气德性理论尝试结合：信念在近邻情形不易错，并且其真在显著程度上归功于主体的认知能力 (Pritchard 2012)。结合处理环境运气与能力成就，却可能使两个条件互相重叠或在困难案例中给出冲突判定。

反射知识与认识能动性 一阶能力可以无须主体说明机制。优秀球员接球、儿童辨认父母、动物找到食物，都可能表现可靠认知。反射知识则要求主体对自己如何知道有适当视角：能识别来源、相关风险与能力边界。反思不能要求无限层级。若知道自己知道还需知道自己知道自己知道，回溯不会终止。合理要求是，主体在当前任务上能响应显著击败者，并以不过度幸运的方式评价一阶能力。医生无需证明整个医学方法，但应知道检测适用人群、误差和替代诊断。认识能动性也包括主动塑造环境：选择光线更好处观察、保存来源、请独立者复核。知识不是只在头脑内部筛选信念，主体可以通过行动让信念更安全。制度和工具因而能够成为德性表现的一部分。

能力—环境的生态观点 能力没有脱离环境的固定可靠度。利用地标导航在熟悉城市有效，在沙漠中失败；相信长者在稳定小共同体可能获得信息，在大规模操纵网络中易受骗。生态观点研

究主体策略与环境信息结构的配合。环境也可被设计成认识友好或敌对。标准化标签、审计记录与透明更正降低错误机会；深度伪造、暗黑模式和选择性呈现增加环境运气。要求个人以更强意志抵抗所有操纵不现实，认识规范应同时评价平台和制度。德性教育于是有双重任务：培养辨别、推理和谦逊能力，也教会主体建构支持这些能力的环境。关闭干扰、比较独立来源、使用检查清单，不是能力不足的拐杖，而是高阶认识能力的表现。

综合案例：实验室自动化 实验机器人通常准确移液。某天吸头堵塞，使样本量不足；传感器也恰好读低并触发补液，最终总量正确。研究者根据系统日志相信浓度合格。结果真，却由两项故障抵消。介入运气明显破坏个案安全。如果实验室有独立称重并在发布前验证，研究者的新信念可基于验证获得知识。若只有系统长期 99.9% 准确率，总体可靠不一定修复个案路径。若研究者不知道故障也无从发现，他可能无责，却仍缺少知识。团队如何改进？记录原始传感器数据、对关键步骤使用异质冗余、把异常抵消列为风险、定期注入故障测试。这样的工程措施把反事实分析转成实践：系统在一处变化时能否响应，错误是否会被独立通道发现。安全性不再只是可能世界术语，也是鲁棒设计原则。

反运气比较表

对每个案例分别回答：若 p 为假还会信吗；以同样方式相信时容易假吗；成功是否归功于稳定能力；运气介入链条还是只存在于环境；主体有无反思与改造环境的能力；加入何种独立核验可以产生知识。

2.6 模态判断与风险案例

研读实验室：让模态判断可检验 “在可能世界中容易出错”如果不加约束，几乎可以支持任何结论。对任一真信念，我们都能想象一个遥远世界使它为假；对任一坏方法，也能描述一个世界让它永远正确。模态认识论的任务不是比拼想象力，而是说明哪些变化与当前信念形成具有解释相关性。一种实用做法是先固定四项：目标命题、实际形成方法、主体能力状态、背景环境；然后只改变一项，观察信念是否随事实响应。评估温度计信念时，若目标命题是“液体为 20 度”，形成方法是读取仪表，最近变化应包括液体温度与仪表故障，而不是主体突然获得心灵感应。若把方法改为猜测，就不再评价同一信念基础。世界接近性还具有方向性。敏感性从 p 为假的世界寻找主体反应；安全性从主体同样相信 p 的世界检查真值。前者关心追踪，后者关心避免错误。两种条件对彩票、闭合和必要真理给出不同压力，不能用一个模糊的“反事实可靠”合并。

敏感性的四步检验 第一，写出 p 为假的最近方式。第二，保持方法尽量不变。第三，问主体是否仍形成对 p 的信念。第四，说明结果是否来自方法对事实的响应。例如，门禁屏幕显示“已锁”。若门未锁，传感器会显示“未锁”，相信门锁是敏感的；若屏幕只是循环播放“已锁”，则不敏感。必要真理暴露敏感性的困难。若 p 不可能为假，就没有 p 为假的世界；把条件理解成空真，会让任何关于必要真理的信念都敏感，包括随意猜测。理论需要另行要求适当方法，或把敏感性只作为经验知识的局部条件。闭合也制造反直觉。主体通过正常视觉敏感地知道“这是斑马”，再推出“这不是伪装骡子”。在“它是伪装骡子”的最近世界，主体可能仍相信不是伪装骡子，故结

论不敏感。于是敏感性可能允许知道斑马，却不允许知道其已认识的逻辑后果。接受者可以拒绝无条件闭合，但必须说明日常演绎知识为何仍大体保留。

安全性的四步检验 第一，固定主体以相关方式相信 p 。第二，考察形成条件的小变化。第三，检查这些世界中 p 是否仍真。第四，排除只因重新描述方法而获得的虚假安全。停止的钟在实际世界恰显八点；几分钟前或几分钟后，主体仍以看钟方式相信相应时间，却会错，因此信念不安全。方法具体到何种程度是争点。若描述为“恰在八点看一只停在八点的钟”，信念在所有符合描述的世界都真，但真值已被偷偷写入方法。合理类型应由主体可重复的心理或技术机制确定，并能在事前识别。安全性与可靠主义一样需要非临时的过程个体化。绝对安全也可能排除极小故障风险。正常视觉在某个非常接近的神经突发世界会错；一台检验设备也可能罕见失灵。理论通常通过“相关近邻”或“容易”容纳可错性，但这两个词不能只按结论调节。可考虑错误机制是否已经存在、变化是否小、主体有无异常迹象，以及任务领域如何划定。

彩票、统计与个案联系 一张一亿分之一中奖率的彩票几乎一定会输。开奖前，主体基于概率相信“我的票会输”。这项信念很可能真，也可在许多近邻世界为真；为何不少人仍拒绝称其为知识？一种解释是，纯统计证据没有提供把这张票与失败事实连接的个案信息。每张票都得到同样理由，其中必有一张理由导向假信念。但统计证据并非从不产生知识。医学、人口研究和质量控制大量依赖统计。差异可能不在“统计对个案”，而在证据结构：抽样是否校准，主体是否知道生成机制，结论是概率陈述还是确定个案属性，是否存在可进一步取得的决定性证据。相信“这张票中奖概率是一亿分之一”可成为知识，与相信“它必定输”不同。法律中的“裸统计”同样敏感。若录像证明一百人中九十九人参与破坏，却无法辨认被告，仅凭比例判定该个体参与，可能在证据规范上不足。认识论要区分理性置信、知识与允许强制行动的证明标准。一个高概率信念可以理性，却不足以承担剥夺权利的制度后果。开奖后查看官方号码，形成方法改变。此时若票中奖，号码核对会使主体不相信会输；信念敏感且安全，也获得个案联系。前后命题相同，证据基础不同，认识地位随之变化。

成就、功劳与合作知识 德性认识论把知识看成一种因能力而取得的真信念。射箭类比有帮助：命中若主要由风把偏离箭吹回靶心，就不因射手技术；若技术在正常条件下稳定导向命中，则成功可归功于能力。认识案例中，感知、记忆、推理与信息选择都可能是能力。“归功”不能等于主体独立完成。研究者依赖仪器、同事与数据库仍可知道；读者从可靠书本学习也不是偶然寄生。更合适的问题是，主体是否胜任地参与一条对真相有响应的合作链：选择适当来源、理解输出、注意击败信号并在权限范围内复核。功劳可以分布，而知识归属仍有条件。团队知识提出三种归属。第一，所有成员各自知道；第二，至少某些成员知道且信息可传递；第三，组织通过角色、记录与决策程序知道，即使无人掌握全部。若一份风险报告躺在数据库但决策流程无法调用，说“公司知道风险”可能只表达信息存储，不足以归责。能力理论必须明确所评价的主体层级。反思能力也不是背诵机制。实验员不必理解传感器全部物理原理，但应知道校准范围、异常提示和何时求助。对高风险结论，二阶监控使一阶能力在合适环境中运行。反思要求若无限提高会排除日常知识，若完全取消又难以说明明显忽视警报为何破坏知识。

鲁棒性：把可能世界变成设计原则 模态条件可以转译为系统测试。敏感性对应干预：当目标事实变为假时，信息渠道是否改变输出？安全性对应扰动：当噪声、人员或输入略变时，同一输出是否仍大体为真？能力归因对应机制解释：成功是否来自设计功能和胜任使用，而非故障抵

消? 异质冗余比重复同一来源更有价值。三个使用同一数据库的模型可能共同出错; 传感器、人工观察与独立历史记录响应机制不同, 更能发现失败。冗余也不是越多越好, 若验证通道都从原结论复制, 数量只制造虚假确信。故障注入是一种反事实实验。工程团队主动使传感器离线、改变时间戳或加入异常样本, 观察系统是否报警。哲学思想实验与工程测试在此连接: 前者说明应改变什么变量, 后者检验真实机制如何响应。实际频率不能穷尽模态安全, 却能约束哪些世界确实接近。制度同样可以鲁棒。新闻编辑采用来源独立性检查、医学实验预注册、法院允许交叉质询, 都是让结论对局部错误更不敏感的设计。它们不保证永不出错, 而是让错误更可能留下可见痕迹并被纠正。

综合案例: 洪水预警系统 城市系统结合上游传感器、气象预测和人工巡查发布预警。某次传感器因泥沙高估水位, 气象模型又低估降雨, 两项误差抵消, 最终准确发布三级预警。居民据此相信两小时后道路会积水, 事实确实如此。总体预测正确不等于信念路径安全。若任一误差稍小, 等级就错; 在邻近运行中同样输出容易为假。敏感性则问, 若道路不会积水, 系统是否会降低预警; 这取决于模型和阈值是否随事实代理变量响应。系统可能敏感却不安全, 也可能在狭窄范围安全却对新型洪水不敏感。居民知识还取决于信息链。他们无须亲自审计模型, 但若官方渠道有稳定校验、明确适用范围且当前无异常警报, 依赖可以是胜任的。工程师若已看到传感器冲突却压下警告, 即使预警碰巧准确, 其个体信念与机构责任评价会改变。改进包括保留各模型原始输出、用独立水尺核验、对误差抵消设异常规则、发布置信区间与更新时间。措施分别改善可追踪性、个案联系、击败者可见性和使用者反思。反运气理论由此不只是给“知道”贴标签, 也指导怎样建造更可知世界。

本章研读任务

选择一项真实的信息系统, 画出目标事实、传感或证言渠道、主体信念与行动。分别设计一个敏感性干预、一个安全性扰动和一个错误抵消案例; 再提出两种机制不同的核验方式, 说明它们如何改变最近错误情形。

专题研讨: 认识风险、能力与鲁棒性 反运气理论可被理解为认识风险理论: 主体在当前证据和方法下接受 p , 承担多大出错风险? 风险不只是一项概率。错误发生的接近性、损失、错误是否可发现、是否由主体能力控制, 都影响评价。高概率真信念可能仍在个案上缺乏合适联系。概率风险关注频率或置信, 模态风险关注近邻世界, 能力风险关注成功来源, 责任风险关注主体是否响应警报。一个系统可以统计准确却在关键子群不安全, 也可以个案安全却因使用者毫无理解而缺少成就。综合分析应保留四栏。

敏感性与安全性的系统比较 敏感性条件检验 p 为假时主体是否仍相信 p ; 安全性检验主体以相同方式相信 p 时 p 是否仍真。两者的起点不同。敏感性强调随事实变化, 安全性强调排除近邻错误。把它们都叫“可靠”会隐藏彩票和闭合差异。彩票在开奖前是典型压力: 若这张票中奖, 主体仍基于极低概率相信会输, 所以不敏感; 但在许多近邻世界票确实输, 信念可能显得安全。若安全区域包含中奖世界, 答案又变化。案例显示接近性不能只由频率决定。必要真理对敏感性构成空真问题。若 p 不可能为假, 就没有反事实测试; 随便猜到数学真理似乎也敏感。安全性同样可能因真理必然性自动满足。两种条件都需与适当方法或能力结合, 不能单独定义所有

知识。闭合压力方向相反。主体敏感地知道“这是斑马”，推知“不是伪装骡子”，在伪装世界仍会相信后者，故结论不敏感。安全性更易保留某些闭合，但复杂推理可能改变形成方式。任何“保留闭合”的结论都需限定主体胜任推理且无新击败者。

检验	固定内容	主要压力
敏感性	让 p 为假，观察信念是否改变	必然真理、彩票、闭合失败
安全性	保持相关信念方法，观察 p 是否仍真	近邻范围、过程个体化、低概率故障
能力归因	保持成功，改变能力贡献	环境运气、工具与团队功劳

过程个体化与事前标准 同一事件可描述为“使用视觉”“在雾中看灯”“周二读一块红屏幕”“在这次真命题出现时阅读”。越具体越容易获得完美可靠率，越宽泛越可能混入无关失败。过程类型若在看到结果后选择，理论可以让任何信念可靠或不可靠。事前个体化要求类型对应可重复机制、主体功能和错误模式。视觉与记忆有不同心理机制；同一检测的两种试剂有不同故障；同一网页在正规数据库和伪造镜像中环境不同。类型应能预测新案例，而非把真值写入名称。任务也限制类型。辨认常见物体、识别罕见肿瘤和在假立面环境辨认谷仓，不是同一难度领域。能力评价需要说明对象范围和正常条件。把“正常”留空会把所有反例排除为不正常；应由训练、设计和实际使用规范给出。群体和工具使个体化更复杂。医生读影像的过程包括设备校准、算法增强、视觉训练和会诊。只评价医生眼睛会漏掉上游故障，评价整个医疗系统又可能太宽。可以按问题分层：个体信念形成、团队诊断流程、机构发布分别有过程类型。

自我验证与虚假安全 一个不可靠仪器若只用自己的输出校准，可能每次都与自身一致。主体据此相信它可靠，再把可靠性信念用于证明读数知识，形成自举。内部一致提高，却没有独立世界约束。自举说明“获得许多真读数”不足以自动产生来源可靠性知识，尤其当主体无法独立知道哪些读数真。可加入外部标准、异质仪器、盲样本和故障注入。每项都让来源在事实变化时受到新约束。但完全独立验证也不总可能。新仪器测量前所未见对象，没有同类金标准；科学家依赖理论、部件测试和间接预测组成证据网。合理要求是减少共同错误、让关键假设分散，而非要求无任何共享前提。虚假安全还来自过窄测试。模型在与训练数据近似的测试集稳定，却在新医院失败；团队把“测试附近不易错”误当真实部署安全。模态区域必须包含任务实际可能变化，而不只包含开发者方便模拟的变化。

德性认识论中的能力生态 能力不是主体内部孤立模块。阅读能力依赖光线和文本规范，专家判断依赖训练与反馈，证言判断依赖社会记录。生态观点把能力看成主体策略与环境信息结构的匹配。环境改变后，同一习惯可能从德性变成脆弱启发式。德性可以是最低知识条件，也可以是更高探究理想。正常视觉产生普通知识，不要求主体具备非凡认真；开放、勇气和谦逊则改善长期探究。将二者混合，会因一个人性格有缺陷而否定其所有知觉知识。能力归功有程度。射手命中可能七成归技术、三成受风；科研发现由个人洞见、仪器和同事共同促成。知识理论不必给精确百分比，但要判断偶然因素是否主导。若成功解释主要诉诸错误抵消，就不是恰当成就。反思德性包括知道何时不使用一阶能力。优秀医生不仅识别常见病，也知道病例何时超出训练；优秀信息使用者不仅快速判断，也知道来源何时需要核验。边界识别是能力的一部分，不是缺乏自信。

认识风险的制度分配 高风险系统常把最终决定交给个人，却把信息、时间和工具控制留在组织。若个人只能在数秒内批准模型建议，说“最终由人负责”没有创造能力或安全。制度应把风险分配到能够改变原因的角色。开发者负责数据和测试范围，部署者负责环境匹配，管理者负责资源与升级，使用者负责个案警报。事故发生后应沿因果和权限追踪，而非只惩罚最后点击者。责任结构本身影响信息是否上报。冗余要异质。同一算法运行三次不会发现系统偏差；不同数据、机制和团队更能降低共同失败。异质冗余成本高，可集中于损失大、不可逆和模型外样本。认识论在此帮助解释哪些错误世界应被设计纳入。风险沟通也构成安全。系统给出置信区间、适用范围和已知失效，使用者才能适当响应；只显示一个绿色结果会隐藏击败者。透明不是提供全部源代码，而是提供当前判断所需的可行动信息。

比较视角：训练、环境与解蔽 《荀子》关于学习、师法和“解蔽”的讨论把认识能力放在长期训练、语言和公共校正中 (Xunzi 2014)。这与生态德性观有问题层面的相似：个体不会仅凭内在天赋自然形成稳定判断，环境和实践塑造什么被看见。但古典“蔽”包含欲望、立场与政治秩序，不能缩成统计错误率。现代安全性可以精确描述近邻失败，却可能忽略主体为何固执选择某一信息环境；修养论强调改变注意和欲望，却未提供形式化风险度量。两者互补在问题上，不等同于同一理论。师法也有双刃。可靠教师与规范可降低初学者风险，权威僵化则让群体共同复制错误。能力生态必须包含权威可纠正、异议可表达和学习者逐步获得独立判断，而非以传统稳定性代替可靠性。

综合研讨：自动驾驶接管 自动驾驶在高速路通常比疲劳司机可靠，但遇到施工反光锥时置信下降，要求司机在五秒内接管。司机长时间未操作，界面只发一个提示音。事故前系统正确识别风险，组织却没有提供真正可用的人类能力。若只看平均准确率，系统可靠；若看该施工分布，错误率高；若看接管信念，司机在近邻情形容易误判；若看能力归因，五秒监督不是稳定技能。四种评价揭示不同风险。改进可包括更早预警、持续驾驶员状态监控、在无法安全接管时自动降速、施工场景专项测试、保留人机分歧日志。每项改变不同近邻世界和责任节点。简单增加“请注意”文字未必改善能力。若事故没有发生，系统恰好驶过施工区，也不能仅以成功结果证明安全。反事实审计要问小幅变化会怎样，成功是否由设计机制保证，司机是否有真实控制。反运气认识论在这里转化为工程鲁棒性和制度问责。

专题研讨任务

选择一个人机或科学系统，分别评估频率风险、敏感性、安全性、能力归因和责任风险。定义事前过程类型，设计一次故障注入与异质复核，再说明哪项成功仍可能只是认识运气。

2.7 从“排除一切错误”到“定位相关脆弱性”

怀疑论与反运气理论共享一种语法 怀疑者说：在某个与实际经验不可区分的情形中，命题为假；主体不能排除该情形；因此主体不知道。反运气理论也考察非实际情形，只是方向相反：在主体以同样方法形成信念的近邻情形中，信念是否容易为假。两类论证都需要回答哪些情形相

关、保持哪些条件不变、距离如何比较。差别在于，怀疑论常从一个极端替代情景挑战知识范围，反运气理论则从局部脆弱性诊断一次成功为何不够资格成为知识。

逻辑可能不等于认识上相关 若任何逻辑可能都必须排除，我们在看见桌子时还要排除完美模拟、瞬间复制和不可检测的宇宙改变，求知实践将无法开始。可错论因此允许剩余错误风险，但不能简单说“日常不在意的可能都不相关”。相关性至少可来自三处：当前证据中的异常使某替代情景得到具体支持；环境统计结构使错误在相似场景中频繁发生；任务本身要求排除某类错误，例如法庭鉴定文件真伪。相关性判断必须能够被公开说明，否则它只是在知识直觉之后补写理由。

闭合争论揭示理论成本 保留闭合可以解释知识怎样通过已知蕴涵扩展，也让怀疑论从普通命题推进到反怀疑命题。拒绝闭合可以阻断推进，却会允许主体知道“这是斑马”而不知道“它不是伪装骡子”，并损害证明的认识作用。较温和的做法给闭合加入主体掌握蕴涵、完成推理和适当基于推理形成信念等条件，但怀疑压力仍不会完全消失。因而回应怀疑论不能只挑一条前提删去，还要报告删除后普通知识、推理扩展与反省知识分别受到什么影响。

近邻世界必须固定方法 敏感性问：若 p 为假，主体是否仍会相信 p ；安全性问：主体以当前方式相信 p 时，信念是否容易为假。比较时若同时改变证据、注意、信念方法与环境，就能任意制造想要的结论。彩票持有人基于基础率相信自己会输；在中奖世界中他仍会这样相信，因此不敏感。一个直接看见正常谷仓的人在假立面密布的环境中实际相信真命题，却在近邻同方法情形中很容易出错，因此不安全。方法固定让两个条件真正检验信念与真值的反事实联系，而不是检验故事作者的想象偏好。

论证重构

处理错误可能时依次问四题：该可能是否得到具体证据支持；它在当前环境中是否容易实现；主体的方法能否在其实现时改变信念；任务或制度是否特别要求排除它。四题给出的不是自动算法，而是一份可争论、可修正的相关性说明。

能力理论补充“为什么成功” 安全性可以说明信念不容易为假，却未必说明成功属于谁。高度可靠的自动设备替一个完全不理解输出的人给出答案，可能满足某些反事实条件，却不一定构成他的能力成就。德性理论要求成功在适当程度上归功于认知能力 (Sosa 2007; Zagzebski 1996)。但现代知识往往由个人、仪器、软件和组织程序共同产生，因此归功不能预设单一个体。好的能力分析要指出每一层负责什么、错误如何被发现，以及若移除某项能力，成功是否仍稳定出现。

怀疑可以被制度化而不必无限化 科学复现、双人复核、来源签名和异议程序都把特定怀疑转化为可执行检查。它们没有证明一切错误不可能，而是在高风险节点选择最相关失败模式，分配核查责任，并保存修正记录。这说明怀疑的实践价值不在持续否定，而在改善认识环境。一个理论若只能告诉主体“仍有可能错”，却不能区分应继续调查与可以暂时行动的情形，就尚未完成认识论任务。

阶段性结论 知识不要求排除全部可能，却要求主体与环境之间存在足以抵抗相关错误的联系。

怀疑论帮助我们看见未经辩护的停止点，反运气理论帮助我们检验成功的脆弱性，能力理论再追问成功归属于谁。把三者连接起来，知识边界便不再由“绝对确定”或“看起来正常”两个极端决定，而由可说明的相关性、反事实稳定性和能力贡献共同约束。

研究定位 怀疑论的意义不只在于是否能被“一劳永逸地反驳”，还在于它迫使理论公开闭合、相关性和默认权利。Stroud (1984) 提供问题诊断，DeRose (1995) 与Wright (2004) 代表不同的回应资源；反运气方向则可由Comesaña (2005) 和Pritchard (2012) 继续检验。

自测小结

怀疑论迫使理论说明错误可能何时相关；反运气理论则要求说明信念在近邻情形中为何不容易出错。二者共享模态结构，却分别从知识范围与知识成功的脆弱性提出压力。

章末练习

1. 把一个外部世界怀疑论证写成编号前提，标出闭合原则、排除原则和怀疑前提各自承担的作用。
2. 比较摩尔式回应、语境主义回应与外在主义回应；说明每条路线保留什么、放弃什么。
3. 为停止的钟和假谷仓分别判断介入运气、环境运气、敏感性与安全性。
4. 构造一个信念敏感但不安全，或安全但不敏感的案例；必须固定信念形成方法。
5. 说明德性认识论为何不能只要求“能力参与”，还必须解释成功在何种意义上归功于能力。
6. 选择一个深度伪造、网络诈骗或导航错误案例，写出哪些怀疑由具体异常触发，哪些只是逻辑可能，并提出停止核查的标准。

分层阅读地图

第一层：怀疑论原型：从古代悬置、近代外部世界怀疑到常识回应，重构问题而非只记结论。(Sextus Empiricus 2000; Descartes 1996; Hume 2000; Moore 1959; Wittgenstein 1969; Stroud 1984)

第二层：闭合与语境：追踪闭合、相关替代和语境变化之间的分歧。(Dretske 1970; Cohen 1988; Cohen 1998; DeRose 1992; DeRose 1995; DeRose 2009; Lewis 1996; Wright 2004)

第三层：模态与反运气：比较敏感性、安全性、能力归功及其反例。(Nozick 1981; Luper-Foy 1984; Vogel 1999; Comesaña 2005; Sosa 1999; Sosa 2007; Pritchard 2005; Pritchard 2012)

第四层：系统回应：把语义、外在主义、常识和皮浪式策略放入同一评价框架。(Putnam 1981; Klein 1981; Greco 2000; Huemer 2001; DePaul and Baltzly 2003; Pritchard 2016; Zhuangzi 2009)

第三章 理由如何支持信念

学习目标

区分命题确证、信念确证与基于关系；理解基础主义、融贯主义、内在主义和外在主义的争点；分析语境、利害、断言与行动怎样影响认识评价。

开篇案例

一位医生凭清晰影像判断病变为良性。常规体检中，这足以支持一年后复查；若手术明天进行且误判会致命，团队要求第二位医生复核。影像没有改变，但主体的行动、谈话标准、错误代价与证据责任可能分别变化。要判断医生“是否知道”，必须先说明理由属于谁、是否实际形成了信念、哪些新信息会击败它，以及风险究竟改变了证据还是只改变行动。

3.1 语境、风险与知识归属

闭合与演绎扩展 知识的闭合原则 (*closure principle*) 通常表述为：若主体知道 p ，知道 p 蕴涵 q ，并据此推出 q ，则主体知道 q 。闭合解释知识为何能经证明扩展，也是怀疑论论证的枢纽。德雷茨基和诺齐克为保存普通知识而限制闭合 (Dretske 1970; Nozick 1981)；反对者认为，这会允许主体知道“这是斑马”，却不知道“这不是伪装得完美的骡子”。闭合不等于“已知命题的一切逻辑后果都已被知道”。主体必须认识蕴涵并完成推理；否则一个人会自动知道其数学信念所有遥远后果。还要区分知识是否闭合与确证是否闭合，两者可能有不同答案。

语境主义 语境主义主张，知识归属句“ S 知道 p ”的真值条件随归属者的会话语境改变 (DeRose 1992; Lewis 1996)。普通语境只要求排除日常错误；怀疑语境把欺骗情景变得显著，标准因而上升。变化的是“知道”的适用标准，不一定是主体的证据或心理状态。其优点是同时解释普通断言与怀疑论压力。困难则有三点：我们是否真能听出“知道”像“高”一样具有语境敏感性？为什么怀疑情景一经提及便改变真值？低标准语境中的知识是否被贬得太容易？

主体敏感与实践侵入 银行案例也可得到另一解释：风险改变的是主体本人是否知道，而非归属者使用“知道”的语义。**实践侵入** (*pragmatic encroachment*) 认为，实践利害可以影响知识或确证门槛 (Stanley 2005; Hawthorne 2004)。在高风险情境，同样概率证据不足以合理行动，因而也不足以构成知识。反对者担心知识会变得过分不稳定：银行营业时间不会因房贷风险改变。

支持者回应，事实不变，但证据是否足以承担错误代价会变。这里应区分三种主张：风险改变应当复核的行动规范；风险改变相信的理性；风险直接改变知识。前两项不自动推出第三项。

论证重构

实践侵入论证的一种形式：若知道 p ，就可以把 p 当作行动中的既定前提；在高风险情境下，主体不可以仅凭当前证据把 p 当作既定前提；所以主体不知道 p 。争点集中在第一前提：知识是否总足以许可行动？

比较视角

中国思想中的“权”常涉及在具体情境中衡量行动，而非改变事实真值。它可帮助我们看到，认识判断嵌在实践中；但不能据此直接推出语义语境主义。把行动上的审慎、相信的规范和“知”的真值条件分层，是比较能够产生分析收益的地方。

三种变化不能混淆 第一是**证据变化**：银行客户新得知周六可能因假日停业，认识位置实际变差。第二是**话语变化**：证据不变，但谈话把错误可能显著化，“知道”的归属标准升高。第三是**利害变化**：证据与话语内容都可不变，只是判断错误的代价提高。案例描述若同时改变三项，就不能证明究竟哪项影响知识。设计思想实验时应逐项控制。低风险与高风险主体应具有相同记忆、相同银行公告和相同推理能力；归属者语境也应固定。然后询问知识判断是否仍变化。即使判断变化，还需排除读者只是把“应当再查一次”误报成“不知道”。实验直觉需要理论诊断，而不是直接投票。

断言、行动与知识 知识常被提出为断言规范：只有知道 p 时才应直接断言 p 。它也被提出为行动理由规范：只有知道 p 时才可将 p 作为不再审查的行动前提。两种规范解释了为何高风险会反照到知识判断，但都存在例外压力。紧急情况下，低于知识的高概率信息也许足以行动；教学或推测语境中，明确保留语气的断言也不要求知识。更精细的做法是区分直接断言“ p ”、证据报告“迹象支持 p ”和置信表达“我很有把握 p ”。数字与科学交流尤其需要这种层级。把所有合理言说都压成知识断言，会丢失不确定性；把知识完全与行动分离，又难解释知识为何具有实践意义。

案例工作坊：医疗复核 同一张清晰影像由医生判断为良性。若只是常规体检，患者接受一年后复查；若手术明天进行且错误会致命，团队要求第二位医生复核。影像证据并未变，复核要求却变强。我们可以说医生原先知道而现在仍知道，只是行动规范提高；也可以说高风险使当前证据不再足以构成知识。两种描述对实际行动给出相同建议，却对知识与实践关系给出不同理论。判断哪种解释更好，应观察其他语言行为：医生是否愿意说“影像显示良性，但术前仍须确认”？这句话既保留证据结论，也承认行动门槛。现实沟通通常通过限定语管理风险，未必需要让“知道”的真值频繁翻转。

风险论证必须标出中间桥梁 从“错误后果严重”不能直接推出“主体不知道”。可能的桥梁至少有三条：高风险使更多错误可能成为相关替代；高风险改变主体应拥有的证据数量；高风险只改变能否以该命题为行动前提。三条分别属于知识条件、确证强度与行动规范，反例也不同。分

析者应先选择桥梁，再说明为何后果会通过它影响评价。若无法给出桥梁，最稳妥结论只是需要复核，而非知识已经消失。

3.2 语义变化、主体变化与实践规范

知识归属的语义证据 若“知道”具有语境敏感性，它应在语言行为中表现出某些规律。典型比较对象是“高”：说某人高，要看比较群体。语境主义者认为，“知道”也隐含一组待排除可能性；谈话目的和显著反例改变这组范围 (DeRose 2009)。普通机场接人时，“我知道航班九点到”只需正常查询；事故调查中，同一句话可能要求核实系统时区、更新延迟和临时改降。反对者指出，“高”允许自然的程度修饰和明确比较：“对小学生来说很高”。“知道”却不自然地说“对低标准而言知道”。我们还会在跨语境转述时坚持：“昨天我说我知道，今天没有发现新证据，所以我仍知道。”这似乎把知识当作主体稳定状态，而非归属者语境函数。语境主义可回应，许多语义敏感项并不共享全部表面语法；知识标准也可由隐含相关替代决定。真正检验需看否认、回指、间接引语和撤回行为，而非仅凭一个银行案例。语义理论应解释一组语言现象，不能只配合预先偏好的认识论结论。

怀疑论如何改变显著性 Lewis 提出，知识要求证据排除一切没有被适当忽略的可能性；某些可能性可忽略，实际情形、与证据相似的情形等则不能忽略 (Lewis 1996)。提及一个错误可能往往使它不能继续被忽略，这解释了怀疑论的对话力量。但“提到就相关”会让知识过度脆弱。一个人恶意喊出“也许你的手机是一块完美道具”，不应自动撤销所有权知识。显著性需要与证据、会话任务或公认规则结合。纯粹想象与存在具体错误机制之间，应有认识差别。我们还要区分心理显著与规范相关。飞机事故刚上新闻，会使人高估飞行风险；显著性提高并不表示风险在证据上更相关。语境理论若把任何心理突出都变成知识标准，可能把偏差写进语义；若只接受规范显著，又需提供非语义的相关性理论。

不变主义的替代解释 严格不变主义认为，“知道”的标准在所有语境相同，日常判断差异来自语用。低风险中说“我知道”传达足够把握；高风险中即使字面为真，这样说也可能暗示不需复核，因而不恰当。听者把语用不当误判为字面为假。温和不变主义则设定一个不要求绝对确定的固定门槛。它解释跨语境稳定性，却需说明银行案例为何强烈变化。语用、注意和行动规范可以共同承担解释。理论比较的关键不是谁能讲一个故事，而是谁用更独立、统一的原则解释更多数据。主体敏感不变主义承认知识地位变化，但变化来自主体实践情形而非词义 (Stanley 2005)。高风险使主体需要更强证据。它保留“知道”的固定语义，却使同一证据在不同利害下产生不同知识，面对知识是否应纯粹认识性的质疑。

纯粹认识理由与实践理由 纯粹主义主张，决定信念认识合理性的只是真理相关因素，如证据和可靠性；金钱、愿望和后果不改变证据。实践主义则认为，何种信心适合行动可进入知识或确证。争论不能靠“事实不会随利益改变”解决，因为双方都同意真值不变；问题是知识门槛是否只由真值关系决定。设两人有相同检验结果，一人是否立即手术关系生命，另一人仅决定是否在课堂举例。实践主义可能要求前者复核。纯粹主义可说，两人对诊断拥有相同认识地位，但行动理由不同。要区分两者，可以询问前者在不涉及行动的考试中是否仍知道诊断；若直觉恢

复，变化可能主要是行动规范。实践理由还可能影响调查义务而非当前确证。高风险主体有义务收集更多证据，但在收集前仍可能知道。类似地，消防员知道楼内有人，却仍须二次确认房间位置。把“应继续查”直接推出“不知道”需要额外原则。

知识行动规范的细化 “只以所知为行动前提”过强：紧急撤离可以基于尚未达到知识的火警；“只要高概率就可行动”又忽略错误代价和证据类型。决策理论通常把概率与效用结合，知识规范则强调某些命题可被视作固定背景。二者可能分工：概率决定风险权衡，知识决定哪些前提无需在当前决策中重新打开。实际行动包含可逆性。发送一封可撤回提醒与实施不可逆手术，对证据要求不同。实践侵入理论若只看损失大小，可能遗漏收集信息成本、决策期限和纠错机会。更完整的实践情形包括错误后果、行动可逆性、进一步证据价值和责任角色。断言规范也有强弱。直接无保留断言可能要求知识；明确概率、来源或保留语气的报告只需相应较弱地位。一个气象员说“模型给出 70% 降雨概率”可在不知道“明天会下雨”时完全恰当。良好认识交流通过语气匹配证据，而非迫使所有内容达到同一门槛。

案例组：同证据是否同知识 **旅行案例：**两人都看见护照在桌上。一人明早出国，另一人只是整理房间。高风险是否使前者不知道护照在桌上，还是只要求他把护照收入包中？由于知觉极直接，很多人认为知识不变，支持行动义务解释。**邮件案例：**两人都记得邮件截止日期。一人迟交损失巨大，另一人无后果。记忆可错且复核成本低，知识判断更容易随风险变化。差异可能来自读者把低成本复核当作应尽义务，而非风险直接进入知识。**数学案例：**两人都正确心算 37×19 ，高风险者决定航天参数。即使他知道答案，制度仍要求机器与同事复核。这里“知道”显然不足以免除程序。案例说明，实践需要冗余不等于个人没有知识。

综合案例：法庭证据门槛 刑事与民事审判使用不同证明标准，但这是否表示同一陪审员在刑事案中不知道、在民事案中知道同一事实？法律标准决定国家可采取何种行动，不必直接定义个体知识。把“排除合理怀疑”当作知识定义，会把制度价值和错误分配混入日常概念。另一方面，法律语境确实改变相关替代和调查义务。证据链缺口在闲谈中可忽略，在剥夺自由的决定中不可忽略。最稳妥分析是分层：事实证据给予某种置信和可能知识；法律规范规定行动门槛；语境决定哪些质疑必须公开回答。三层可互动，但不应彼此替代。

语境案例控制表

确保成对案例具有相同证据、同一主体能力、同一时间；分别改变归属者谈话、主体利害或具体反证；记录判断变化是在“知道”、应当复核、可否断言还是可否行动；再比较语境主义、不变主义与实践侵入的解释成本。

3.3 断言和行动为何不能替代知识分析

研读实验室：同一证据为何得到不同判断 银行案例之所以重要，不是它证明利害一定改变知识，而是它把三个变量放在一起：说话语境、主体风险与行动要求。若周六是否营业只影响一次散步，主体凭上周营业经历说“我知道”；若房款逾期会造成重大损失，配偶要求再次确认。直觉变化可能来自“知道”的使用标准提高，也可能来自主体需要更强证据，或只是行动值得复核。

理论比较必须设法把三者分开。最小对比法要求一次改变一项。第一组保持主体证据和利害不变，只改变谈话中是否提到特殊停业可能，用来检验语境主义。第二组保持说话者用词与听者标准不变，只改变主体若错将承担的损失，用来检验实践侵入。第三组明确说主体仍知道，却问他是否应在行动前花一分钟查官网，用来检验“高风险只增加行动审慎”的解释。若三组判断都变化，可能不止一个机制在工作。还要控制情绪与道德责备。高风险故事常写得更生动，使读者因同情而降低知识归属；主体若有轻松核验机会却不使用，也容易被视为粗心。实验上应设置同样的核验成本、同样的主体谨慎度，只改变损失。哲学上则应分别询问：“他知道吗”“他相信得合理吗”“他应该复核吗”“他若不复核是否可责”。

语境主义的语言检验 语境主义是关于知识归属句的语义理论，不能仅凭人们在不同故事中给出不同判断而成立。需要考察语言行为。例如，低标准语境中的甲说“李知道银行营业”，高标准语境中的乙随后说“甲说的是真的，但在我们这里李不知道”，这段跨语境报告是否自然？若同一归属在语境切换后可保持真值，语义变化解释会受压力。另一个检验是显式标准。说“按日常意义他知道，按绝对确定意义他不知道”很自然，但这也可能只是“知道”有松紧用法，并不证明普通词具有系统的语境敏感语义。语境主义需说明标准由哪些会话规则改变：显著替代、目的、听者问题，还是说话者意图。单说“语境决定”没有预测力。怀疑论情景的提出尤其复杂。若只要有人说“也许银行网站被黑”，便能取消一切知识，恶意参与者可无限抬高标准。Lewis 的相关替代思路试图用忽略规则限制何种可能不可被正当忽略 (Lewis 1996)。但规则本身也需说明：当前证据使可能相关，还是会话注意使它相关？纯注意若足够，知识归属会过度易变。语境主义的优势是保留日常可错知识与哲学高标准直觉。它的代价不是“相对主义”这个标签，而是必须给出足够具体的语义证据，并解释主体自己用第一人称“我知道”时标准如何确定。语义理论若只复述案例直觉，就未完成解释。

实践侵入的论证结构 实践侵入主张，传统的真值、信念和证据因素完全相同，主体是否知道仍可能因实际利害而不同 (Stanley 2005)。一条典型论证从知识与合理行动连接出发：(1) 若主体知道 p ，就可把 p 作为行动前提；(2) 高风险情形中主体不可仅凭现有根据把 p 作为行动前提；所以 (3) 他不知道 p 。争点集中在第一前提是否无例外，以及第二前提是否真的说明知识不足，而非行动需要冗余保障。消防员可能知道楼内无人，却因错误后果极重仍执行二次搜索。复核不一定表明先前无知识；它可能是安全协议对低概率灾难的成本敏感响应。相反，若主体的注意和取证行为会受利害影响，高风险可能改变实际证据：他意识到过去忽略的节假日、想起信息过期，或获得关于自己粗心的高阶证据。此时知识变化不需要实践因素直接进入知识条件。实践侵入的支持者可回应，知识不仅是静态证据地位，也标志主体何时可以结束探究。若在重大决定中仍必须继续调查，称其已经知道似乎失去行动功能。反对者则区分“可合理结束求真探究”与“在多种价值约束下可停止风险管理”。双方真正分歧是知识与行动理由的规范联系，不只是银行故事的语感。

知识、断言与限定表达 知识规范常被表述为：直接断言 p 只有在知道 p 时才适当。它解释了质问“你怎么知道？”为何能挑战断言，也解释说话者发现自己并不知道后为何应撤回。但断言有多种目的：课堂上提出待检验假说、紧急情况下传递高概率警报、法庭上宣誓陈述事实，所需地位未必相同。语言有丰富的校准工具。“证据显示”“我有七成把握”“截至目前没有发现”“若记录无误则”不是较弱写作，而是在标明证据类型和条件。把这些句子都当作断言 p 的失败版本，会

损害科学交流。知识规范最适约束无保留、以信息传递为目的的事实断言，而非所有言语行为。说话者也可知道 p 却不应断言。例如信息属于隐私，公开会造成伤害；又如听者会系统误解缩略说法。这里道德或交流理由击败断言许可，但不击败知识。由此可见，“知道”即使是断言的认识规范，也不是断言的全部规范。反方向上，不知道 p 有时仍应发出警告。毒气传感器尚未完成确认，却显示高风险异常；值班员说“可能泄漏，请撤离”是合适的。句子内容包含模态限定，其目标命题并非无保留的“已泄漏”。行动与语言可在不虚构知识的前提下响应不确定性。

比较视角：因时、因位与相对主义的区别 早期儒家文本经常把言说与行动放在角色、时机和后果中评价。《论语》中“知之为知之，不知为不知”的熟语强调如实校准自我陈述，而大量问答又因提问者与情境不同给出不同劝诫 (Confucius 2003, p. 2.17)。这可以与当代语境敏感问题对话，但不能直接推成一套关于“知道”语义的语境主义。“因时制宜”至少有三种读法。第一，事实不变而行动要求随角色变化；第二，相同证据对不同任务是否足够不同；第三，命题真值本身相对角色变化。前两项不蕴涵第三项。医生和患者承担不同说明义务，不等于影像是否有病灶因身份而真或假；法官要求排除合理怀疑，也不等于被告是否实施行为由法庭标准创造。比较的价值在于打破一个现代假设：知识评价可以完全脱离说话、行动与角色责任。与此同时，文本边界防止把每种情境化判断都叫“相对主义”。较稳妥的结论是，不同传统都能提示认识规范具有实践嵌入性；它们如何解释知识条件，仍需分别重构。

综合案例：灾害预警的发布门槛 气象部门依据多个模型判断台风将转向人口密集区，综合概率为 70%。内部专家是否“知道”台风会转向？若知识要求命题为真，在事件发生前的概率证据是否足够仍有争议；但部门必须决定是否发布预警。漏报造成生命损失，误报造成撤离成本和长期信任下降。语境主义会研究专家会议、媒体发布和日常谈话中知识归属标准是否不同；实践侵入会问巨大损失是否使同一证据不足以知道；不变主义者可保持知识条件不变，把差异放在行动阈值。决策理论则要求把概率、损失和可逆性纳入行动，不必先裁定知识归属。好的发布可以说：“现有模型有七成指向转向；主要不确定性来自海温路径；下一次更新在两小时后；鉴于撤离需要六小时，现在发布二级预警。”这段话把证据、未知和行动理由分开。若后来台风未转向，不能仅凭结果判定预警不理性；应检查概率是否校准、模型是否独立、当时决策阈值是否合理。若部门内部已有新观测把概率降至 20% 却因程序延迟未进入报告，知识与责任评价改变：对使用旧报告的公众，证言依赖可能仍合理；对知晓更新却沉默的管理者，高阶证据构成击败。语境、主体信息与制度角色在同一案例中发生作用，不能以单一“高风险”解释全部。

本章研读任务

设计三版同证据案例：只改变会话中显著替代，只改变主体损失，只改变核验成本。分别记录知识、合理信念、行动和责任判断；再用语境主义、实践侵入与行动审慎解释，指出哪一版最能区分理论。

专题研讨：语境、断言与行动的三角关系 银行案例之所以经久不衰，不是因为它直接证明了某一理论，而是因为同一组直觉至少容纳三种解释。第一种把变化放在“知道”这个词的适用标准上：低风险谈话中，普通反差可能性被忽略；高风险谈话中，星期六不开门等可能性被提升，于是归属句“她知道银行明天营业”的真值随归属者语境变化。第二种保持知识条件稳定，把变化

理解为行动要求：她一直知道营业时间，但在房屋交易即将失败时，仍有理由复核。第三种让实践利害进入知识本身：当错误代价升高，相同证据不再足以使主体知道。语境主义、纯粹行动解释和实践侵入因此构成需要逐项比较的三角，而不是“标准会不会提高”这一道选择题。(DeRose 1992; Hawthorne 2004; Stanley 2005)

先固定谁的语境 讨论中最常见的混乱，是没有区分认识主体、知识归属者和评价者。假设林在周五看见银行公告，周六不在场；甲在普通聊天中说“林知道银行周六营业”，乙在法庭上讨论林是否尽到查验义务。语境主义主要让甲、乙各自谈话中的标准发挥作用，即使林的证据和风险完全不变，两个归属句也可能得到不同评价。主体敏感论则把林本人的利害或注意状态写进知识条件。实践侵入论通常关心林在当时作出何种决定以及错误代价多大。一个案例若同时改变三者，就无法辨认究竟是哪一种机制产生直觉。设计思想实验时应采用“单变量改写”。先保持主体证据、行动和风险不变，只改变归属者是否提到怀疑可能；再保持谈话不变，只提高主体决策代价；最后保持风险不变，让主体亲自注意到一个反例。每次改写都记录四个判断：“知道”是否为真、主体是否应当相信、是否可以断言、是否可以据此行动。若四项判断始终一起变化，证据支持统一理论；若它们分离，就需要多种规范。

断言规范能够做多少工作 日常争论常从一句话的适当性推回知识条件。若一位医生说“我知道病变是良性的”，听者通常理解为医生愿意承担一定的证据责任。知识规范论把知识视为断言的适当标准：断言 p 至少要求说话者知道 p 。然而不适当断言未必表明缺乏知识。会议时间虽已知道，在对方即将购买昂贵机票时，补一句“我再核对一下”可能是礼貌、风险沟通或专业职责，而不是撤回知识。相反，一个人也可能在压力下不当地断言自己并不知道的事。可以用“撤回—修正—保留”测试区分这些现象。面对风险提醒，说话者若改口“那么我其实不知道”，似乎接受了知识标准变化；若说“我知道，但还不足以据此完成手术”，则把知识与行动分开；若说“我原本知道，新的反证使我现在不知道”，变化来自证据击败，而非单纯利害。研究者不应只问受试者是否同意原句，还应观察他们选择哪一种解释性续句。断言还受到信息量和角色义务限制。护士即使知道药物通常安全，也不应省略患者已知过敏这一相关限定；工程师知道桥梁符合常规荷载，也不能在讨论超限运输时只说“桥是安全的”。这些例子说明“可以断言什么”同时取决于知识、相关性、听者可能误解和制度角色。若把一切断言缺陷都归因于不知道，知识概念就会吸收本应由交往伦理解释的现象。

行动理由与高风险证据 实践侵入最强的动机来自知识与理性行动之间的联系。若林知道银行周六营业，而去银行是她避免违约的唯一方案，似乎她可以把营业作为行动理由。高风险条件下我们却要求更强查验，于是有人推论她尚不知道。但这一步依赖一项桥梁原则：“只要知道 p ，就可以在任何相关行动中无条件以 p 为前提。”桥梁原则过强时，任何极小错误概率都会在巨大损失下取消知识；过弱时，实践利害又无法进入知识。更细的模型把行动前提分层。知识可以使 p 成为一个合格理由，却不保证它压倒所有其他理由；复核成本、损失规模、可逆性和时间压力共同决定行动。飞行员可以知道仪表读数正常，同时因为两项传感器略有分歧而中止起飞。这里“知道正常”与“应当继续”并不矛盾，因为行动依赖更丰富的命题集合。纯粹行动解释因而要求分析完整决策，而非把高风险本身当成魔法按钮。反过来，风险有时改变证据取得方式。低风险时凭记忆填写地址，高风险合同时主动查阅产权文件；主体在复核前后拥有的证据实际上不同。若案例叙述说“证据完全相同”，却又让高风险主体注意到此前忽略的可能性，这个设定

已经暗中改变了高阶证据。严谨分析要区分纯粹金钱后果、注意改变、获取新信息和既有证据的重新评价。

语言证据的边界 语境主义提出关于“知道”之语义的主张，不能只靠一个哲学家构造的案例决定。至少可采用四类语言证据：跨语境的撤回行为、嵌入句中的稳定性、说话者对过去归属的评价，以及不同表达之间的对照。若周五低风险时说“林知道”，周六高风险时又说“她从来不知道”，这支持标准回溯变化；若只说“现在不能靠这个办事”，则更支持行动解释。量表问卷容易把语义、礼貌和道德评价混在一起。更可靠的实验会随机改变风险、证据和怀疑提示，要求参与者分别判断真值、断言得体性、责备程度与行动合理性，并测试效应是否由语言熟练度、专业背景或题目顺序造成。即使结果显示风险显著影响“知道”判断，也仍需排除参与者把“知道”理解成“确定无疑”或“足以行动”的语用强化。实验哲学能够约束理论，却不会自动替代语义论证。

比较视野：称谓、角色与时中 先秦材料通常不以知识归属句的语义为中心，而更关心言说者是否得其名、当其位、合其时。把这种角色敏感性直接翻译成当代语境主义并不准确：前者往往是关于实践分寸与礼的规范，后者首先是关于句子真值条件的理论。但两者可以形成有控制的比较问题：知识评价是否总能脱离说话场合和责任身份？一个判断在私人探索、课堂教学和公共决策中，是否承担不同的说明义务？比较研究应把“相似功能”与“相同概念”分开。儒家关于学、问、思、行的次序可提示认识活动嵌在角色关系中；庄子对立场与成心的反思可提示背景如何限定显著差异。(Confucius 2003; Zhuangzi 2009) 但这些资源并不直接裁决“知道”的语义是否随归属者语境变化。其贡献在于扩大待解释现象：除了句子真值，还要解释谁有资格说、在何时说、说后承担何种行动后果。

综合案例：急诊分诊系统 某医院模型根据生命体征把患者标为“低风险”。在常规门诊，医生根据模型和检查结果让患者回家观察；在传染病暴发期间，同样分数触发隔离复检。请先画出信息结构：模型输出、医生看到的症状、模型在本院人群的校准数据、暴发这一背景信息、误放患者与误隔离患者的代价。然后分别提出三种解释。语境主义版本关注不同谈话中“医生知道患者低风险”的归属标准；实践侵入版本主张暴发期的高代价提高知识所需证据；行动解释则说医生对个体风险的知识未必改变，但隔离决定受公共卫生理由约束。若暴发信息也提高患者属于高风险群体的基础概率，证据本身已经变化，不能再称为纯粹利害效应。若医生知道模型未在新毒株上验证，这构成高阶击败者。完整分析最后还要问：谁是归属者，谁承担决定，哪些复核可得，错误是否可逆？

专题研读任务

将一个高风险案例改写成八个最小版本：分别改变归属者语境、主体利害、怀疑提示与证据质量。对每版独立判断知识、断言、行动和责备，再说明哪一项结果真正区分语境主义、实践侵入和纯粹行动解释。

3.4 确证的结构与回溯问题

拥有理由与基于理由 命题确证 (*propositional justification*) 指主体拥有足以支持 p 的根据；**信念确证** (*doxastic justification*) 还要求主体因为这些根据而相信 p 。开篇中甲乙或许都“有”同一病例资料，但乙的信念没有适当基于它。这个区别防止我们把偶然拥有未使用证据当作认知成就。证据也可能被**击败** (*defeat*)。看到钟指向九点通常支持“现在九点”，但得知钟已停摆便产生反驳型击败；得知房间布满外观相同的坏钟，则削弱证据与结论的联系。理性主体不仅累积支持，还须对击败者敏感。

回溯与结构 若每个得到确证的信念都需要另一个信念支持，就出现无穷回溯。**基础主义** (*foundationalism*) 以某些非推论信念终止回溯，典型候选是当前经验或内省。基础信念不必不可错；温和基础主义只要求它们拥有无需其他信念传递的初始确证。**融贯主义** (*coherentism*) 认为确证来自信念系统的相互支持、一致性和解释整合 (BonJour 1985)。它避免单向地基，却面对“孤立系统”与“多个同样融贯系统”问题：一部内部一致的虚构故事为何没有世界知识？融贯必须加入经验输入或可靠联系。

内在主义与外在主义 内在主义要求决定确证的因素以某种方式处于主体的反思可及范围。它保护第一人称责任：主体应能说明自己为何相信。外在主义则允许主体不知道使其信念可靠的全部事实；儿童和动物可通过正常知觉知道，而无需掌握关于视觉系统的理论。**证据主义** (*evidentialism*) 主张信念态度应与主体证据相称 (Conee and Feldman 1985)。**可靠主义** (*reliabilism*) 则把信念确证联系到产生信念的可靠过程 (Goldman 1979)。前者面对证据究竟由什么构成的问题，后者面对“过程类型如何划分”以及新邪恶恶魔问题：一个受系统欺骗但内部经验与我们相同的主体，似乎仍然理性，即使其过程在环境中不可靠。

论证重构

可靠主义的动机：可靠知觉与不可靠猜测的差异不必被主体完全表示；知识面向真理，因此产生真信念比例高的过程具有认识意义。反驳不能只说主体“不知道自己可靠”，因为这正是假定内在主义；它需要说明反思可及为何是确证不可缺少的条件。

适当功能理论进一步要求认知能力在适宜环境中依照其设计方案运作并以真理为目标 (Plantinga 1993)。它把可靠性置入更广的功能框架，但“设计”“正常环境”和目标的解释均有争议。

比较视角

朱熹“格物穷理”与王阳明“致良知”的争论有外向与内向的认识路径差异，却不是可靠主义与内在主义的历史版本 (Tiwald and Van Norden 2014)。前者嵌在理、心与工夫论中，目标包括道德成就。恰当比较应问：根据如何成为主体的根据？反思、实践和环境分别承担什么角色？

确证的时间维度 信念可能在形成时得到确证，后来因新信息失去确证；也可能起初只是猜测，后来获得支持。认识评价必须注明时间。主体收到反证却从未注意，是已经失去确证，还是只

在注意后才失去？心理主义答案要求击败者进入主体心理状态；规范事实主义答案可能认为主体可得却被疏忽的信息已经构成问题。还有**高阶证据** (*higher-order evidence*)：它不直接支持或反对 p ，而是评价主体处理一阶证据的能力。例如得知自己服用了影响计算的药物，并不直接证明答案错误，却削弱对计算结果的信任。成熟确证理论必须说明一阶证据与关于自身可靠性的证据如何互动。

理由的本体是什么 有人把理由理解为主体的心理状态，如经验或信念；有人认为理由是事实；还有人把证据等同于主体所知道的命题 (Williamson 2000)。事实观解释理由为何真正支持结论，却面对主体不知道的事实如何成为“他的”理由。心理状态观保证拥有关系，却可能允许完全相同的幻觉经验像真知觉一样提供理由。知识观兼顾事实性与拥有关系，但会使知识参与解释确证，改变传统分析顺序。选择理由本体会影响案例判断。正常看见红灯与完美幻觉在内部相同：若理由是经验，两者拥有相同初步理由；若理由是“灯是红的”这个已知事实，只有前者拥有该理由。争论不能只停在“他们看起来同样合理”，还要说明所评价的是内部无责、客观支持还是知识资格。

案例工作坊：研究数据 研究者正确运行统计程序，得到显著结果；同事随后指出数据文件标签可能调换。此时原结果受到击败。若研究者检查日志确认标签无误，击败者被解除；若他只因不喜欢质疑而忽略邮件，信念即使碰巧为真，也缺少适当维持。这个案例区分信念的产生与维持。可靠过程不能只评价最初计算，还要包括响应反证的更新机制。认识责任也不是要求对每个想象可能无限复核，而是对具体、相关且来自可信渠道的挑战作出相称响应。

理论组合而非标签选择 基础主义者可以是内在主义者，也可以把基础信念建立在外在可靠关系上；融贯主义者也可要求系统由可靠输入约束。证据主义与可靠主义有时竞争，有时分别评价内部合宜与知识导向。学习这些理论的目标不是选择一个阵营名称，而是明确每个理论解释哪种认识评价。一种多元框架可同时承认：经验给予初步理由，信念需与整体证据融贯，形成过程需在环境中可靠，主体还应响应可得击败者。代价是理论不再用单一原则解释一切；优点是更贴近日常评价的多维结构。

3.5 基础、融贯、可靠性与基于关系

确证、保证与知识 英文文献中 *justification* 与 *warrant* 有时承担不同角色。确证可指主体从自身视角相信得合理；Plantinga 用 *warrant* 指把真信念提升为知识的性质 (Plantinga 1993)。若翻译都用“确证”，会把“理性但不幸为假”与“足以构成知识”混在一起。本书在一般争论中用确证，在特定理论中说明作者技术含义。一个主体处在完美欺骗环境，严格依证据行动。他的信念系统大量为假，却似乎无可责且内部合理。内在主义倾向保留确证，外在主义可能否认知识保证。多层评价允许说：主体具有主观或内部合理性，却缺乏连接真理的客观地位。知识还要求反运气条件，因此即使信念得到内部和外部意义的确证，也可能因个案巧合失败。把每种失败都定义成“没有真正确证”，可以在术语上保住 JTB，却会使确证变得事实性并远离日常理性评价。

基础信念如何获得支持 古典基础主义常把基础信念设为不可错、不可怀疑或关于当前经验。温和基础主义只要求非推论支持：经验可直接给外部世界信念初步确证，同时允许后续击败。这

样无需从“我有红色感觉”推理到“有红物”，也不把经验判断设为绝对可靠。Sellars 式批评担心“给予神话”：若经验只是非概念刺激，它不能成为理由；若已经带有命题内容，又似乎需要自身确证。回应可区分经验拥有内容与主体作出判断，或主张经验的理由角色来自正常知觉能力而非另一个信念。基础主义还面对任意停止问题。为什么经验可以停止回溯，愿望不可以？答案不能只是“因为它基础”。经验与所支持命题具有现象呈现、因果联系和可靠性等特征；不同基础理论选取不同特征。停止点需要独立解释。

融贯不仅是一致 一组信念不矛盾，只是最低一致性。融贯还包括解释联系、概率协调、推理整合和对异常的处理。两个系统都可内部一致，但能解释更多数据、使用更少临时假设、能预测新事实者具有更强融贯。“孤立系统”反例设想一个完全融贯却与世界脱节的信念网。融贯主义可加入经验自发性：经验不是任意选择的信念，而对系统施加约束。也可采用外在融贯，要求系统形成方式可靠。加入这些条件后，理论与基础主义或可靠主义的差距缩小。融贯具有整体主义代价。若一个新观察与大量核心信念冲突，我们可修改观察判断而非整个系统，这常是合理的；但过强整体防御会把反证一律解释掉。健康系统需要既稳定又可修正，能够说明哪些信念处于核心、哪些异常足以触发重构。

证据由什么构成 证据可以包括经验、记忆、已知命题、统计记录和他人证言。若证据只包括主体当前意识内容，大量未注意却保存在记忆中的信息被排除；若包括所有心理存储，主体完全无法取用的信息又似乎不能指导理性。“拥有证据”可能要求可在适当提示下调取，而非当下显现。考试时一时想不起公式，是否仍拥有它？答案取决于遗忘是短暂提取失败还是能力丧失。证据拥有不是单一开关，可包含可及程度与使用成本。事实证据观强调，假的东西不能真正支持；但主体可能合理地把一份后来发现伪造的记录当证据。可区分表面证据与事实性理由，或说主体的证据是“记录看起来如此”而非记录内容本身。选择会影响对欺骗主体的评价。

可靠主义的一般性问题 任何具体信念都属于无限多个过程类型。一次天气判断可描述为视觉、阅读屏幕、周二阅读蓝色屏幕、在准确应用上读数等。不同类型可靠度不同，这就是一般性问题（*generality problem*）。理论必须说明哪种类型认识上相关。诉诸认知心理学中的实际机制是一条路线：过程类型由产生信念的功能系统划分，而非任意语言描述。另一条路线依据反事实稳定性：类型应在近邻情形中重复。两者仍需处理机制层级与环境条件，却比事后挑选类型更有约束。可靠度的基准类也关键。导航在城市可靠、在新修道路地区较差；是否把环境混合平均，会改变数值。知识评价通常关注主体实际环境及正常变化，而不是宇宙所有环境。环境相对性并不使可靠性主观化，但要求明确部署范围。

新邪恶恶魔与新知识机器 新邪恶恶魔案例中的主体与我们内部经验完全相同，却因恶魔操纵而几乎全错。许多人认为他与我们同样有确证，这反对单纯实际可靠性。可靠主义者可区分无责合理与知识导向确证，或以正常世界、设计环境而非实际短期环境评价过程。相反案例是一台植入装置，在主体不知情时直接产生大量真信念。若装置极可靠，外在主义可能承认知识；内在主义会问主体没有理由信任突如其来的信念，何以合理。若信念伴随与正常记忆相同的现象，直觉又可能变化。案例揭示我们是否要求主体拥有关于来源的最低视角。两类案例形成镜像：内部良好而外部失败，外部良好而内部缺失。单一条件难以兼顾。双层理论可分别评价理性与知识，但还需说明两层怎样互动，而非简单贴两个标签。

高阶证据与理性降级 主体有强一阶证据支持 p ，同时得知自己处于不可靠状态，如疲劳、药物影响或存在系统计算错误。高阶证据是否要求降低对 p 的信心？总是降级可能导致自我破坏：正确证明者因无根据的专家质疑而放弃；从不降级则忽视自己的可错性。一种平衡是比较高阶证据的独立性和具体性。可靠医生确认药物显著损害当前任务，是强击败；对方只说“人人会犯错”，信息太一般。主体若能重新检查并找到错误，高阶证据被吸收；若检查能力本身受影响，则需要外部复核。高阶证据也适用于群体。团队发现其统计流程过去有高错误率，即使当前分析看似无误，也应降低信心并审计。认识制度需要监控自身可靠性，而不只积累目标事实。

综合案例：历史档案争议 历史学家依据一封署名信件相信某次会议发生。基础主义分析档案知觉与鉴定报告给予的初步理由；融贯主义考察日期、人物行程与其他记录是否整合；证据主义要求态度与全部可得材料相称；可靠主义评价鉴定和保存流程；击败理论关注后来发现的伪造动机。若信件实际为赝品，但会议由另一未发现记录证明确实发生，历史学家的真信念是 Gettier 式；若信件真实但他只是因愿望相信，没有阅读鉴定，可能有命题确证而无信念确证；若他认真使用当时最佳方法但信件为高明赝品，信念可内部合理却不为知识。案例说明“有证据”不是终点。要问证据是什么、主体是否拥有、信念是否基于它、过程是否可靠、是否有击败者，以及真值是否适当源于证据。

确证诊断表

分别评价：命题是否获支持；主体是否拥有支持；信念是否基于支持；有无心理或规范击败；理由对主体是否可及；过程在哪个环境与类型下可靠；一阶与高阶证据是否冲突；这些条件产生的是理性、保证还是知识。

3.6 击败、时间与研究实践

研读实验室：确证理论的坐标系 基础主义、融贯主义、内在主义、外在主义经常被排成四个互斥选项，这是分类错误。前两者回答支持结构：理由链如何终止或相互支撑；后两者回答决定因素：使信念得到确证的事实是否必须以某种方式对主体可及。一个理论可以是外在主义基础论，也可以是内在主义融贯论。先画坐标，再比较方案，能避免只记标签。还要区分确证的对象。命题确证是主体的总证据支持 p ；信念确证是主体实际因为适当根据而相信 p 。一位学生有充分数据证明答案，却只因梦到选项 C 而选 C：命题得到支持，信念未适当基于支持。反之，他可能以正常视觉相信屏幕为蓝，即使不能陈述视觉可靠率，外在主义会认为信念得到确证。“有理由”也可指主体心理中拥有一项内容、客观上存在可取得证据、或规范上应该去寻找证据。数据库中有一份反驳报告但主体无权访问，它是否击败信念，取决于理论讨论个人确证、机构知识还是探究责任。教材案例必须标明信息范围。

回溯问题的三类答案 若每个有确证信念都要由另一个有确证信念支持，就出现回溯：链条终止、循环或无限延伸。基础主义允许某些基础信念以非推论方式获得初步确证；融贯主义把支持放在系统整体的解释与相互约束；无限主义认为理由链可以无重复地继续，而主体不必实际同时思考全部理由。基础信念不是“没有原因的武断信念”。知觉经验、记忆呈现或内省可提供非推论根据，确证仍可被击败。温和基础主义允许基础支持是可错、有程度且需响应反证的。问题

转为：经验如何具有理由地位，主体是否必须概念化经验，以及不同经验冲突时如何比较。融贯也不只是逻辑一致。许多互不相干的假故事可以一致；强融贯要求解释联系、信息整合、反事实稳定和经验的输入。若系统只靠内部互相支持，孤立于世界的完美小说仍可能融贯。融贯主义因而需要说明感觉与证言如何给系统施加非任意约束。无限主义提醒我们，任何有限终点都可能被继续追问。但“总能再给一个理由”与“主体现在拥有无限理由”不同。若理由只在被问时临时构造，确证是否早已存在？无限链也可能整体偏离世界。其贡献在于挑战回溯只能在基础与循环间选择，而不是轻易提供完整心理模型。

论证重构回溯论证

(1) 若信念 B 得到推论确证，就有理由 R 支持 B ；(2) R 若要提供确证，本身也需适当认识地位；(3) 这一要求可重复；所以理由结构要么终止、循环、无限延伸，要么产生怀疑结论。各理论并不否认重复，而是在说明哪一种结构能够真正传递或生成支持。

基于关系：理由如何真正发挥作用 主体拥有理由 R 且相信 p ，仍不保证他基于 R 相信 p 。基于关系至少包含反事实与因果维度：若 R 改变，主体的信念是否相应改变； R 是否在形成或维持信念中发挥解释作用。单一测试都不充分，因为信念可能由多个理由过度决定，也可能在反思后改变基础。设医生既看到可靠检测，又迷信当天星象；两者都支持她相信病人患病。若检测单独足够且主导判断，迷信理由未必污染信念；若她无论检测如何都随星象判断，可靠证据只是心理装饰。分析应问实际推理、注意分配和更新模式，而非只列主体口头能说出的理由。主体也会事后编造理由。先由偏见形成信念，再寻找看似中立统计支持，形成动机性合理化。新证据可能后来真正成为维持基础，但不能回溯使早期信念得到确证。时间切片和因果历史都重要。基于关系不必要求有意识推理。熟练驾驶者看见红灯便刹车，经验可直接调节信念与行动；儿童以照护者证言学习也未列出可靠性前提。把一切基于都要求主体陈述三段论，会不当排除大量知识。

击败者的分类与处理 反驳型击败者支持非 p ，例如另一份可靠测量显示温度不高；削弱型击败者不支持非 p ，却破坏原证据联系，例如知道温度计近期频繁失灵。两者都可降低确证，但响应不同：反驳型需要比较相反证据，削弱型需要重建来源可靠性。心理击败者是主体实际接受并据此降低信心的信息；规范击败者可能主体未接受，却按其可得证据本应响应。一个学生看到标准答案与自己不同却无理由忽视，原信念受规范击败；一份锁在他无从得知的档案是否击败个人确证，则有争议。机构层面若有人负责接收该档案，答案可能不同。误导性击败者虽然为假，却可合理降低信心。若实验室发布错误召回通知，研究者暂停依赖设备是理性的；后来确认通知发错，击败者被击败。理论若只允许真信息击败，就难以解释主体为何应响应可信但错误的警报。高阶证据直接评价主体的能力或证据处理。你完成计算后得知自己服用了显著损害运算的药物，即使找不到具体哪一步错，也应降低确信。高阶证据是否总压过一阶证据没有统一答案：清楚逐步证明可能抵抗含混能力警告，反复独立发现错误则应显著降级。

内在与外在：新邪恶恶魔的压力 设受骗主体的全部经验和推理与我们相同，却因恶魔操纵几乎所有外部信念为假。他似乎在主观上同样理性；纯粹实际可靠性理论若说他没有任何确证，就遗漏这种内部无责与证据合宜。案例压力针对确证，不直接证明他拥有知识，因为知识仍要求

真。可靠主义者可区分客观保证与主观确证，或以正常世界、设计功能而非实际环境统计评价过程。这样保存受骗者的某种正面地位，却需要说明为何评价环境不是任意挑选。若以“本来应在的环境”为准，演化、设计和社会训练分别可能给出不同标准。内在主义的反面压力来自儿童、动物与专家直觉。主体可以可靠辨认，却无法接触自己的过程可靠性；若确证要求对所有决定因素反思可及，就会引起更高阶回溯。一种折衷是：一阶知识可依赖外在能力，反思确证要求主体对显著风险有适当视角。折衷不是自动胜利，仍要解释两层关系与术语使用。

比较视角：闻见、思虑与学习结构 《荀子》讨论认识时常把感官接触、心的辨别、名的公共使用与长期学习放在同一实践中 (Xunzi 2014)。这给当代分类一种压力：理由既不只是主体瞬时可见的命题，也不只是脱离训练的外部可靠过程。感官提供材料，辨别组织材料，师法与语言规范使判断可校正。但把“心”直接译成当代内在主义，或把“师法”直接等同外在可靠机制，都过度。前者会忽略心在行动、情感与分类中的广泛作用，后者会忽略规范学习和公共辨正。更合适的比较问题是：一种认识实践如何同时安置信息输入、主体反思和社会校准？当代基础主义常从个体时刻的经验开始，荀子式学习图景则提醒我们，主体能把经验当作理由已经依赖概念、语言与训练。反过来，当代理论对击败、可靠与基于关系的细分，也能让“学习”不再是笼统德目：哪些反馈改变信念，何种权威可被纠正，错误如何暴露，都可具体分析。

综合案例：档案研究中的来源冲突 历史学家发现一封署名部长的信，纸张、墨水与措辞均符合年代，内容支持一项政策解释。她相信部长确曾下令。后来同事指出，档案馆同一批次曾混入高质量仿件。此信息不是直接证明信为假，而是削弱来源链。命题确证方面，现有材料仍部分支持下令；信念确证方面，要看研究者是否因文件特征而相信，还是早已有政治立场并把信件当装饰。基础主义会问视觉与材料检测提供何种初步支持；融贯主义会比较其他会议记录、财政数据与政策结果；可靠主义审查鉴定流程在该档案环境的表现；内在主义追问研究者可得理由。若鉴定员用独立化学检测确认墨水年代，却不知道伪造者使用旧墨，信念可能仍受环境运气影响。若另一封独立来信提到同一命令，融贯增强，但两封信若源自同一伪造工作室并不独立。支持数量必须结合依赖结构。研究者最终应把结论写成与证据相称的形式：“现有书信与政策结果共同支持部长下令，但混档记录使作者身份尚待独立验证。”这不是逃避判断，而是分别报告一阶证据、击败信息与剩余不确定性。确证理论的实践价值正在于帮助我们精确降级，而非只给出相信或不信的二元命令。

本章研读任务

为一个争议信念绘制支持图：标出非推论输入、推论理由、相互支持、外部可靠机制、主体可及内容和击败者。再说明信念产生基础与当前维持基础是否相同，并分别给出基础主义、融贯主义、内在主义和外在此主义评价。

专题研讨：证成的时间结构与击败机制 证成理论常被画成静止图：底层经验支持中层信念，中层信念再支持结论。但真实探究具有时间。主体先因证据形成信念，后来忘记部分理由，遇到质疑，查询记录，或发现自己的判断过程受偏见影响。一个完整理论要解释信念怎样获得证成、怎样保持证成、何时失去证成以及如何恢复。只问“此刻有哪些理由支持命题”会漏掉信念所依据的路径；只问过程过去是否可靠，又会漏掉当前已经可得的反证。

从支持关系到基于关系 命题 p 可能被主体拥有的证据 e 充分支持，但主体相信 p 的原因却是愿望、猜测或权威压力。此时存在命题确证而缺少信念确证。所谓基于关系，旨在连接“有一个好理由”与“因为这个理由而相信”。单纯因果说要求 e 实际造成信念；反事实说要求若 e 改变，信念相应改变；理由回应说则要求主体能以适当方式调整信念，而不一定能口头重建全部推理。三种说法各有反例。药物让受试者更专注，从而注意到实验数据；数据造成信念，药物也是因果条件，但只有数据是其认识理由。学生背出老师的论证，却无论前提怎样都坚持答案，说明表面引用不等于反事实依赖。专家一眼识别病灶，可能无法立刻说明全部线索，却仍由长期训练形成的模式识别适当回应证据。基于关系因而既不能缩成任意原因，也不能一律要求可陈述推理。研究时可以构造“交换理由”测试：保持结论不变，把原证据替换为同样支持结论但内容不同的证据，再问主体的信心、解释和行动是否改变。也可构造“移除支持”测试：若删除被声称理由的材料，信念仍毫无变化，理由可能只是事后合理化。但这些测试给出的是诊断信号，并非充分条件；坚定信念有时由多个冗余理由支持。

回溯、无穷与循环 认识回溯提出三难：每个理由都需要新理由，似乎只能无限延伸、在某处停止或形成循环。强基础主义让不可错经验终止回溯，却难以说明普通知觉为何足够；温和基础主义允许经验提供可错的初步支持，同时接受击败。融贯主义把支持放在系统的相互联系中，但必须解释系统为何不是一篇内部一致的小说。(BonJour 1985) “停止”并不自动等于独断。理由追问总在某个问题背景中发生。看见仪器读数可以初步支持温度判断；若有人提供校准失效证据，就需要进一步检查。基础性可以被理解为默认资格，而非绝对免疫。反之，“彼此支持”也不必是狭窄的两项循环。观察、模型、独立测量和预测成功构成广泛网络时，新增节点可能提高整体解释力；不过若所有输入都来自同一故障源，网络规模不会创造独立性。一个实用的论证图应标出边的类型：演绎支持、概率支持、解释支持、来源认证和击败解除。把所有箭头都画成“支持”会掩盖循环。例如，仪器可靠性由标准样本检验，标准样本的性质又完全由该仪器确定，这是恶性循环；若标准样本还有不同原理的测量和制造记录，循环可能被外部约束。结构判断离不开来源独立性。

反驳型与削弱型击败 反驳型击败者提供相信非 p 的理由；削弱型击败者不支持非 p ，而是破坏原证据与 p 之间的联系。看到天气预报改为晴天，是“明天下雨”的反驳；得知预报网站缓存了上周页面，则削弱原预报，但本身不说明明天天气。混淆二者会导致过度更新：来源失效后，合理态度往往是暂停，而不是立刻相信相反命题。击败还分为实际存在、主体可得与主体应当取得。档案库里有一封反证邮件，但研究者没有合理机会发现；同事当面指出编码错误，研究者却故意不读；匿名账户只说“你的结论错了”，没有给出可查理由。内在主义倾向强调主体可把握的理由，外在主义更关注过程与事实的适当联系。(Goldman 1979; Conee and Feldman 1985) 规范评价可以分层：信念是否知识导向、主体是否主观合理、是否尽到查询责任，三者未必同值。解除击败不是把不利信息遗忘。若同事质疑样本标签，研究者用独立日志确认无误，原击败被回应；若只发现同事过去常犯错，这可能降低其可信度，但仍要说明本次具体警报为何可以忽略。解除理由必须针对击败机制。压低消息来源的社会地位、切断提醒频道或反复自我保证，都不能恢复原证据的资格。

高阶证据与认识自信 一阶证据直接涉及世界是否为 p ，高阶证据涉及自己是否正确评估一阶证据。你完成一份概率计算，随后得知自己服用了会显著损害运算能力的药物；药物信息不直接

说明答案是什么，却挑战你对计算的信赖。遇到同等能力者的分歧也可能产生高阶证据。此时“我仍看不出错误”不足以解除挑战，因为受损能力恰好能解释为何看不出。严格调和论要求大幅降低信心，坚定论允许在某些条件下维持原判断。争点不宜抽象处理：双方是否真正共享证据，能力是否在本题相关，是否存在独立核验，分歧能否由不同先验或价值权衡解释？许可主义进一步认为同一证据有时允许多个理性态度。许可范围过宽会让证据失去约束；范围过窄则假定每个复杂问题都有唯一精确置信度。可操作的中间立场要求态度落在受证据限制的区间，并对发现的新分歧作出二阶更新。高阶反思也可能陷入“为什么相信自己的方法可靠”的循环。主体不能在每次推理前完成对全部认知能力的独立证明。合理要求不是先验地认证整个心智，而是在出现具体故障迹象时使用相对独立的校验：换一种算法、让同事盲审、检查原始数据或延迟决定。反思的价值在于发现局部脆弱性，不在于获得不可错的自我许可证。

比较视野：学、思与可改正性 《论语》把学与思并置，可以被用来提出一个结构问题：外来材料与主体整理何以相互约束？若只有接受而无辨析，信念可能缺少基于关系；若只有内部思索而无对象约束，系统可能融贯却悬空。(Confucius 2003) 这与当代基础主义或融贯主义存在功能上的交叉，但不意味着古典文本已经提出同一组技术定义。比较的价值是提醒我们，证成也包含学习实践中的可教、可问和可改正。荀子强调通过师法、积习和辨蔽改造认识能力。(Xunzi 2014) 从外在主义看，制度训练可以提高过程可靠性；从德性认识论看，它塑造注意、耐心与回应批评的能力；从内在主义看，主体仍需逐步理解规则为何构成理由。三种解读不必相互排斥，却评价不同层面。比较研究应明确：文本是在说明信念为真、主体有责、能力形成，还是共同体可传承知识。

综合案例：被撤回的数据集 一项公共卫生研究依据开放数据集得出药物有效结论。分析代码正确，同行也复现了结果。六个月后，数据机构公告：部分医院上传时把“接受治疗”和“对照”标签对调；公告没有说明受影响医院名单。研究者此时应如何评价原信念？首先区分时间：最初根据当时可得信息形成结论，可能主观合理；公告出现后，原信念受到削弱型击败，因为数据—结论联系不再稳固，但尚未获得药物无效的证据。其次区分对象：代码可靠性没有被击败，数据语义被击败，复现若使用同一数据并非独立确认。再次区分责任：研究者应暂停强断言、请求医院级审计并测试最坏情形，而不是删除旧论文或假装已知相反结论。若后来审计显示对调只发生在未纳入样本的医院，击败得到针对性解除；若研究者只以“结果已通过同行评议”为由维持信心，同行评议并未触及新故障机制。请用论证图标出一阶支持、来源认证、高阶警报与解除路径，再分别从内在主义、可靠主义和责任评价给出判断。一个好答案可以承认：同一主体在某时刻“没有应受责备”，却“已经不再知道”。

专题研读任务

选取一项近期被更正的研究或统计结论，建立时间轴：信念形成、首次反证、调查、解除或撤回。对每个节点分别记录命题确证、信念确证、知识、主观合理性与查询义务，避免用一个“可信／不可信”标签覆盖全过程。

3.7 理由理论的共同任务

“有理由”至少包含两个问题 主体可能拥有支持 p 的证据，却因愿望、偏见或迷信而相信 p ；此时命题得到确证，具体信念却没有适当基于证据。反过来，一个过程偶然从某条证据开始，也不表示主体能响应证据变化。基于关系因此需要超出时间先后：理由必须在信念形成或维持中发挥认识作用，并使主体在理由削弱、反向或被替换时以相称方式调整。因果、反事实和规范三类理论各抓住一面，任何单一标准都要面对偏离因果、过度心理化或难以操作的问题。

回溯理论在回答不同疑问 基础主义问理由链怎样获得非推论起点；融贯主义问一个信念如何由整个系统的解释联系支持；无限主义则拒绝把可继续给出理由视为缺陷。它们常被当作互斥标签，但现实认识可以包含多种结构：经验提供可错的初始约束，背景信念决定经验怎样分类，推理又把局部支持整合进更大网络。争点不是能否在一幅图中同时画出基础和融贯，而是哪种结构在提供最终规范地位、如何防止一个内部一致却脱离世界的系统自我支持。

内外之争应按认识地位拆分 恶魔受害者与正常主体具有相同内部经验和推理，却处于完全不同的可靠环境。若问题是主体是否可责、是否从自己的角度理性，两者似乎相同；若问题是信念是否由可靠方式连接事实，两者明显不同。把所有评价都叫作“确证”，争论会变成术语对撞。更精确的理论可承认主观合理性与知识资格分层：内部证据解释主体为何有理由相信，外部可靠联系解释信念为何成功。真正难点是两层怎样互动，而不是简单宣布其中一层不存在。

风险不会神秘地改变证据 高风险案例常让人要求更多复核，但至少四种解释。风险可能促使主体取得新证据；可能使一个原本可忽略的替代情景成为高阶击败者；可能只改变行动的最优方案；也可能真正提高知识门槛。只有最后一种支持实践侵入。案例若说“证据完全相同”，却又让高风险主体想到新的失败可能，就已经暗中改变了主体信息。严谨比较需要分别固定证据、注意、说话语境和行动代价，观察知识、断言、信念理性与行动许可是否一起变化。

论证重构

一个完整的理由档案应记录：主体在何时拥有何种证据；哪项证据实际参与信念形成；形成过程是否能响应证据变化；当时有哪些一阶与高阶击败者；主体为何停止调查；信念将用于什么断言或行动。缺少任一栏，都容易把不同认识评价混成一句“理由够不够”。

击败是动态关系而非红色印章 得知钟已停摆直接削弱“现在九点”的依据；得知消息来自竞争者可能只削弱来源可靠性；后来发现竞争者说谎，又可能恢复原证据地位。击败者本身也可能被击败，认识状态因而随时间变化。误导性击败者尤其重要：主体在当时合理降级信念，即使事后发现新信息为假。只按最终真值评价会产生后见偏差，把谨慎修正误作无知，把幸运坚持误作坚定。

公共理由不要求所有因素都可内省 科学报告和司法判决需要公开理由，但公开性可以由制度实现，而不要求每位主体反思掌握全部可靠条件。校准记录、数据出处、预注册和复核流程使外部可靠性部分变得可检查；同时，主体仍须能够理解核心证据为何相关并响应反证。这样一种分层责任观避免两个极端：把不可内省的可靠性视为毫无认识意义，或把系统可靠性当作个人无需思考的免责凭证。

阶段性结论 理由理论的共同任务是解释支持怎样获得、怎样进入信念、怎样被新信息撤销以及怎样许可言说和行动。基础、融贯、内部可及与外部可靠分别提供结构资源，语境和风险则检验这些资源在使用中的边界。成熟立场应明确自己评价的是命题、具体信念、主体理性还是知识，并让不同层次能够在同一时间线上接受检验。

研究定位 当代理由理论同时继承了对“所予”的批评、内外在主义分歧和实践条件争论。Sellars (1997) 解释第一条线索，Alston (1988) 与Feldman and Conee (2001) 呈现第二条线索的对峙，Fantl and McGrath (2009) 和Weatherson (2005) 则把第三条线索推进到知识与行动的关系。

自测小结

理由是否被主体拥有、是否实际支撑信念、过程是否可靠以及击败者是否存在，是四个不同问题。语境和风险可能改变断言与行动规范，但只有进一步论证才能说明它们是否改变知识本身。

章末练习

1. 设计一个主体拥有好证据却因迷信理由相信结论的案例，分别评价命题确证、信念确证和知识。
2. 比较温和基础主义与融贯主义如何回应理由回溯；各指出一项世界联系难题。
3. 用恶魔受害者案例说明内在主义与可靠主义究竟在哪一种认识地位上分歧。
4. 对银行案例分别给出语境主义、实践侵入和纯粹行动解释，并列出能区分三者的新判断题。
5. 为同一信念制作反驳型、削弱型和误导性击败者的时间线，说明信念资格怎样变化。
6. 写出你认可的基于关系条件，并用遗忘证据、重复搜索或自动推荐案例检验它。

分层阅读地图

第一层：理由结构：先理解基础主义、融贯主义、所予神话与理由回溯。(Sellars 1997; BonJour 1985; Fumerton 1995; Pollock and Cruz 1999; Alston 1989)

第二层：内在与外在：区分证据拥有、过程可靠、意识可及与击败者。(Conee and Feldman 1985; Goldman 1979; Plantinga 1993; Alston 1988; Feldman and Conee 2001; Bergmann 2006; Huemer 2007)

第三层：语境与行动：比较语境主义、实践侵入和保持知识不变的解释。(DeRose 1992; Lewis 1996; Cohen 1999; Hawthorne 2004; Stanley 2005; Fantl and McGrath 2009; Fantl and McGrath 2002; Weatherson 2005; Simion 2021)

第四层：研究推进：用理性理论、专题论文集和知识优先观点反查各立场的隐含规范。(Foley 1987; Dougherty 2011; Williamson 2000; Confucius 2003; Xunzi 2014)

第二部

认识来源、社会系统与理性模型

第四章 经验、记忆与先验怎样成为知识来源

学习目标

理解知觉经验与世界之间的主要理论；区分错觉、幻觉和误认；分析记忆保存、内省权威与先验确证；能够用来源链和击败条件评价具体认识。

开篇案例

证人看见走廊尽头的人穿红外套，数小时后回忆那人“就是张某”；监控画面却受色温影响，后来提问又暗示了姓名。与此同时，证人无需观察就能判断“若所有红外套都在柜中，这件外套也在柜中”。这组材料把三类问题放在一起：经验怎样把世界呈现为某种样子，记忆究竟保存还是重构内容，先验推理又在多大程度上独立于经验。

4.1 知觉经验与世界联系

从经验到世界 知觉知识具有一种表面直接性：我们通常看见桌子便知道有桌子，不先推理“我有桌子样感觉，所以最可能有桌子”。但知觉会受错觉、期待、注意和环境影响。认识论需要同时解释其直接性与可错性。一种**间接实在论** (*indirect realism*) 认为，我们直接把握的是经验或感觉材料，再由其推知外部对象。它解释了真知觉与幻觉的共同现象，却可能制造“经验帷幕”：若只能接触内部表象，凭什么跨到外部世界？**直接实在论** (*direct realism*) 主张正常知觉直接呈现世界中的对象和性质；幻觉不应决定所有知觉的结构。

经验是证据吗 经验至少可有三种角色。第一，它造成信念；第二，它使主体有理由；第三，在合适条件下，它本身构成与事实的认知接触。因果作用不等于规范作用：药物也能造成“有苹果”的信念，却不给理由。教条主义主张，当主体有仿佛 p 的经验且无击败者时，便获得对 p 的初步确证，无需先证明经验可靠 (Pryor 2000)。这避免了要求每次知觉前先完成反怀疑论证明。反对者提出“认知渗透”：若经验受偏见塑造，让经验自动确证可能使偏见自我支持。麦克道威尔强调经验必须能够进入理由空间，而不能只是盲目的因果撞击 (McDowell 1994)。但若把经验概念化得过强，婴儿、动物或缺乏相应概念者的知觉知识又会受威胁。

析取论与共同因素 共同因素观点认为，正常知觉和不可区分幻觉共享同一种根本心理状态。析

取论 (*disjunctivism*) 则说, 二者至多主观不可区分: 正常情形是“看见苹果”, 幻觉情形是“仅仅仿佛看见苹果”, 不存在决定认识地位的中性共同状态 (Martin 2004)。认识析取论可进一步主张, 正常知觉给主体一种反思可及而又事实性的理由。它试图结合内在主义与外部世界接触, 但面对“若主体无法区分两种情形, 理由为何不同”的挑战。回应是: 拥有区分能力不等于在每次使用理由时必须证明自己未幻觉。

论证重构

幻觉论证: 真实知觉可能与幻觉主观不可区分; 幻觉中主体不直接接触外物; 若不可区分经验具有同一根本种类, 则真实知觉中也不直接接触外物。析取论拒绝第三步, 而非否认不可区分性。

比较视角

荀子论“蔽”强调局部视角、欲望和习惯可能遮蔽判断, 并以“解蔽”要求扩大和校正视野 (Xunzi 2014)。这不是一套知觉形而上学, 却能补充个体经验分析: 知觉错误有时不是单次感官故障, 而是注意结构和长期训练的结果。

错觉、幻觉与误认 错觉中通常有外部对象, 但其性质显得不同, 如水中直棒看似弯曲; 幻觉可以没有相应对象; 误认则可能准确看见一个人, 却把他认作另一人。三者的失败位置不同: 错觉涉及性质呈现, 幻觉涉及对象存在, 误认涉及概念分类或身份判断。把它们统称“感官欺骗”会阻碍精确分析。正常知觉也具有选择性。注意让某些信息进入判断, 背景知识帮助识别, 同时也可能导入偏见。放射科专家看见新手忽略的结构, 说明训练可改善经验或至少改善经验后的分类; 种族化误认则说明长期社会分类会系统扭曲判断。知觉认识论因此连接心灵哲学、认知科学和社会认识论。

知觉确证是否需要概念 若经验要作为理由, 主体是否必须拥有表达其内容的概念? 强概念论认为, 进入理由空间的内容必须可用于判断; 非概念论认为, 经验细节可超出主体概念能力, 并仍引导学习。我们能分辨两个色片不同, 却说不出颜色名称, 这似乎支持非概念内容; 但把差异当作某项主张的理由, 又似乎需要最低限度的概念组织。可以区分经验的信息丰富度与主体在推理中使用它的能力。经验无需完全由语言概念穷尽, 但信念确证要求主体以适当方式响应经验。这避免把婴儿和动物排除, 也保留理由不同于纯粹刺激的规范性。

案例工作坊: 证人辨认 证人在昏暗街道短暂看见嫌疑人, 之后从一组照片中选出一人。管理员无意中用语气暗示某张照片, 证人信心随之增强。后来选中的人恰是真凶。真值不消除过程缺陷: 光线、呈现方式和反馈影响辨认可靠性, 事后确信也不能倒推最初经验清楚。分析应记录每个阶段: 原始观看条件、记忆保存、照片阵列、管理员行为、证人陈述变化及独立证据。法律程序的双盲呈现和即时信心记录不是外在于认识论的行政细节, 而是改善证据链、减少污染的制度设计。

技术中介的知觉 显微镜、雷达和医学影像使“看见”依赖仪器。主体不必理解全部工程原理才能获得知识, 但需要适当校准、操作训练和故障监控。仪器知觉显示直接与间接并非简单二分: 科学家直接看屏幕, 同时通过可靠转换接触不可裸眼观察的对象。认识主体在此可被理解为人—

仪器系统。若图像算法自动增强边缘，使用者需要知道哪些特征来自样本、哪些来自处理。透明性不要求查看全部源代码，而要求获得与判断风险相称的来源说明和验证手段。

4.2 直接呈现、表征与析取

知觉理论的三个问题 知觉哲学至少包含现象问题、形而上学问题与认识问题。现象问题问经验对主体来说如何；形而上学问题问经验与对象、性质和表征的关系；认识问题问经验怎样提供理由或知识。一个理论可在其中一项有优势，却不能自动解决另两项。例如，幻觉与真知觉主观不可区分支持共同因素现象描述，但不必证明二者形而上学同类；直接实在论说明对象关系，却仍需解释错误经验；教条主义给经验初步确证角色，却可对经验本体保持中立。阅读时应标出作者究竟在哪一层论证。

感觉材料与经验帷幕 感觉材料理论认为，我们直接意识到某种心灵依赖对象，外物知识通过它获得。错觉论证是：水中硬币看起来椭圆；硬币本身仍圆；我们直接意识到的似乎不是硬币实际形状，而是一个椭圆呈现对象。若真知觉与错觉共享直接对象，外物退到经验帷幕后。反对者说，从“硬币看起来椭圆”不能推出“有一个椭圆对象”。性质看似不同可由观看条件解释。直接实在论允许对象以某种方式呈现，而无需引入内部对象。语法中的“看起来”不自动承诺一个所见的感觉材料。即使接受内部表征，也不必陷入怀疑。地图能表征城市而不阻止我们借地图知道城市；关键是表征如何可靠连接对象。经验帷幕问题针对的是主体只有表征且无法说明其世界联系的组合，而非任何表征论。

意向论 意向论把知觉经验理解为具有表征内容：经验把世界呈现为某种样子。真知觉与幻觉可具有相同内容，差异在内容是否准确及其成因。它统一解释经验如何支持命题，也容纳不存在对象的幻觉。困难之一是现象特征能否完全由内容解释。两个经验可能表征同一物体，却因注意、清晰度或感官通道不同而感觉不同。理论可扩充内容、加入表征方式，或承认非意向现象成分。扩充过多则有把所有差异按定义放入内容之嫌。内容还涉及精细度。经验是否表征“朱红色”，即使主体没有朱红概念？若是，经验内容可非概念；若否，专家训练是否改变看见本身还是只改变判断？这与知觉学习和认知渗透直接相关。

析取论的正面主张 析取论不只是说真知觉和幻觉不同，而主张真知觉的根本性质包含与对象的事实性关系。正常看见苹果时，苹果本身部分构成经验；幻觉只有不可区分的表面。二者不能由一个更基本的共同心理状态穷尽 (Martin 2004)。这为知觉知识提供强资源：主体的理由可以是看见事实如此，而非一个同样适合真假世界的中性经验。怀疑者问，主体无法从内部判定自己在哪个析取支，如何合理使用事实性理由？析取论者可说，能拥有理由不要求先证明拥有；正常情形中世界本身可进入理由。反对意见还包括解释幻觉。若幻觉只由“与真知觉不可区分”消极刻画，理论是否说明其现象？析取论可提供多种幻觉原因，只拒绝这些原因产生与真知觉同类的根本状态。其理论负担是给出统一程度与差异程度的平衡。

认知渗透 若主体的信念、欲望或社会偏见改变经验内容，经验再支持原信念可能形成恶性循环。口渴者把灰色图形看得更像水，警员因刻板印象把无害物误见为武器，都是候选。需区分真正改变经验与只改变注意、记忆或判断。不是所有自上而下影响都坏。专家知识使医生在影

像中看出病灶，语言学习使听者分辨音位。认识评价取决于影响是否对真理敏感、能否被反馈校正。认知渗透不是一个统一击败者，而是一类机制。若经验被有责偏见塑造，主体可能对后续信念负间接责任；若影响完全自动且不可知，责备减弱，但知识仍可能因不可靠而失败。再次需要区分责任与知识。

知觉学习与专家观看 专家并非只拥有更多背景命题。他们的注意搜索、特征分组和眼动模式都会改变。鸟类学家迅速辨认种类，棋手看见有意义局面，说明能力可通过训练把环境信息组织成可用单位。专业化也会造成盲点。熟悉典型病征可能忽略罕见异常，期待会使含混影像向既有诊断倾斜。良好训练不仅增加模式库，还培养异常检测、双盲复核和知道何时转交他人。专家知觉挑战纯粹个人内部模型。教材、标注标准、仪器和同行反馈共同塑造能力。其知识既是个人德性表现，也是社会性认知基础设施的产物。

多感官与行动 知觉通常是多感官的。看到杯子并触摸其边缘，两个来源相互校正；听到声音与看到口型也会整合，有时产生麦格克效应等系统错觉。把视觉孤立为唯一模型，会遗漏跨感官权重。行动也提供反馈。拿起杯子检验距离，绕到物体背后确认形状，说明知觉不是被动快照。能动理论强调，主体通过掌握感觉变化与行动的关系接触世界。即使不接受完整理论，这种观点也显示主动查验如何提升安全性。技术界面可能阻断行动反馈。远程摄像头只给固定角度，使用者无法改变视点，证据比现场观察弱。设计可提供缩放、原始信号和多角度，以恢复部分探索能力。

综合案例：医学影像中的偶然病灶 医生在增强图像上看见阴影并诊断肿瘤。实际原始图像没有该阴影，算法因噪声生成伪影；患者却在旁边位置真有一个尚未被图像捕获的肿瘤。因此“患者有肿瘤”为真，医生相信，也有专业经验支持，但真值与所见病灶错位。这是知觉型 Gettier 案例。直接因果链不适当，经验内容部分错误，信念在近邻情形不安全。若医生查看原始图、使用另一成像方法并定位真实肿瘤，新的多源证据可产生知识。案例提醒技术增强不是透明窗口。责任评价取决于界面是否标明生成性处理、行业是否要求原图复核、医生是否受过训练。若厂商隐瞒算法性质，个人无责不等于系统认识可靠；制度应保留变换记录和异常申诉。

知觉案例分析表
区分对象、经验内容与最终判断；说明是错觉、幻觉还是误认；检查注意和背景信念影响；记录行动与多感官校正；若有仪器，追踪原始信号和变换；分别评价初步理由、可靠性、安全性与责任。

4.3 知觉判断中的注意、概念与能动性

研读实验室：用同一组案例检验知觉理论 知觉理论至少回答三个不同问题：经验是什么，经验如何把主体连接到对象，经验如何提供理由。直接实在论、意向论、感觉材料论与析取论对这些问题的组合不同。仅问“我们是否直接看见世界”容易把形而上学、心理学和认识论混在一起。统一案例组可以减少术语争执。A 是正常白昼看见红苹果；B 是暖色灯下把白苹果看成红；C 是无对象的红苹果幻觉；D 是看见屏幕生成的红苹果图像；E 是通过光谱仪读数判断苹果反射

峰值。同一理论要说明五种经验的共同点、差异与理由地位，而不能只处理 A。感觉材料论可用共同内在对象解释 A 至 C 的现象相似，却面临如何从感觉材料到外部苹果的帷幕问题。意向论说经验以某种表征内容呈现世界，即使对象不存在也可有相同内容；它需要说明表征准确性与知觉理由的联系。析取论把 A 的成功对象接触与 C 的幻觉视为根本不同种类，能让事实本身进入理由，却要解释主体为何无法内省分辨。直接实在论并不承诺永不错误。主体可直接面对真实对象，却因光线、注意或分类失误而判断错。把“直接”理解成“不可错”，会用认识结论替代关系说明。相反，承认加工与神经机制也不自动推出只知内部表象；中介因果机制与认识对象不是同一划分。

错觉、幻觉与误认 错觉中通常有对象，但某属性被错误呈现；幻觉中相关对象不存在；误认中经验可能准确，主体却把对象归入错误类别。远处将陌生人看成朋友多是误认：确实看见一个人，轮廓也许无误，错误发生在身份判断。不同错误对确证的意义不同。若理论从“幻觉主观上不可区分”推出“真知觉与幻觉提供完全相同理由”，需要一项桥梁：主体可得理由只由内在现象决定。内在主义者可能接受；析取论者会说，真知觉中主体拥有由事实构成的更好理由，只是不一定知道自己拥有。这里分歧不是是否承认主观相似，而是相似是否穷尽认识地位。错觉也未必取消全部知识。水中直棒看似弯曲，主体知道折射条件后仍可通过经验知道棒在那里，并合理地不相信它弯。经验提供多层信息：对象存在、表面呈现和背景条件。成熟感知者能用背景知识校正属性判断，不必把经验整体丢弃。误认揭示概念与社会学习。证人准确看见面孔，却因照片阵列提示把它归为某嫌疑人；医生准确看到阴影，却因训练不足误诊。感官输入可以正常，推理与分类仍失败。说“眼见为实”或“眼睛欺骗”都太粗。

认知渗透与证据污染 若愿望、偏见或背景信念改变知觉经验本身，就发生认知渗透；若经验不变，只影响注意、记忆或判断，则是后知觉效应。二者在实验上难区分。主体更快发现自己期待的对象，可能因为视觉表征改变，也可能因为决策阈值降低。认识论关心恶性渗透。若主体因相信某群体危险而把模糊动作看成威胁，再把“我看见威胁”当作原信念的新证据，形成自我支持循环。经验似乎提供独立确认，实际上由待证信念塑造。并非所有渗透都恶性：专家知识使放射科医生在影像中看出结构，可能增加真实信息敏感性。区分标准包括真理联系、可校正性与来源独立性。训练若让经验对病灶变化更敏感、错误可由反馈纠正，具有认识增益；偏见若只提高某类判断阈值且抵抗反证，则具有污染风险。关键不是经验是否受上层影响，而是影响是否使系统更好响应事实。制度可以减少污染。证人列队双盲、图像随机化、实验分析预注册、医生先独立判读再讨论，都在切断期望到判断的某些路径。它们不假设个体毫无偏见，而是让错误机制不易自我隐藏。

无概念经验与学习 经验能否提供主体尚无概念的内容？婴儿和动物能辨别颜色、数量与面孔，却未掌握成人词汇，这支持某种无概念内容。反对者说，构成理由的经验必须能进入判断空间；纯感觉差异若不能作为“如此”的理由，至多是原因。争论需要区分内容拥有与内容报告。主体不能说出“洋红”，仍能可靠把样本分类；这显示缺少语言标签不等于没有任何表征能力。但若主体完全不能跨情形重认差异，称经验具有可作为理由的特定内容就较困难。概念可被理解为语言词、推理能力或辨别能力，不同定义会改变结论。知觉学习说明概念与经验可能共同发展。品酒者、鸟类观察者和医学专家经过反馈后看到新差异。学习既可能改变早期感知敏感性，也可能只改变注意与分类。无论机制在哪一层，知识不是把固定感觉输入交给抽象理性；训练会

塑造什么成为显著证据。专家观看也需防止封闭。高熟练者可能更准确，却因权威地位而少受复核；共享训练可能使整个群体有共同盲点。将新手与专家表现、不同训练传统和盲法结果比较，才能证明专家经验确实提高事实响应。

比较视角：蔽、名与校正观看 《荀子》有以“蔽”讨论认识片面性的篇章：主体可能执着一端，以局部遮蔽整体；心的功能不是生成一个脱离世界的纯内在图像，而要统摄感官材料、名物区分与公共辨正 (Xunzi 2014)。这与当代注意偏差和认知渗透可形成问题对话。但“蔽”不等于实验心理学意义的视觉错觉。它常涉及价值执着、概念片面与论辩立场，范围比感官错误更广。若直接用现代神经术语解释，会丢失文本的修养与政治维度。比较时应先保持层次，再问共同问题：为何主体会把局部呈现误当全部，何种训练能让其响应被忽略的方面？当代知觉论提供精细区分：对象缺失、属性错呈、身份误认、注意选择和判断偏见。荀子式视角则提醒，校正观看不仅是个人感官校准，也依赖语言规范、师友反馈与去除固执。结合二者可形成多层纠错模型，而无需宣称它们拥有同一理论。

综合案例：卫星图像中的山火 分析员在增强后的卫星图像中看见疑似烟羽。原始光谱信号微弱，算法依据历史火灾模式提高对比；当地当日确有山火。分析员是否通过图像知道山火发生，取决于算法是否只是显化信号，还是把模型预测以像素形式重新写入图像。若增强层把模型推断标成观测颜色，使用者可能把推论当直接视觉证据。真实火灾使结论为真，却不保证这一图像路径不含循环：历史模型预测火灾，增强制造烟羽外观，外观又被当作模型的独立验证。界面应区分原始测量、处理步骤与推断覆盖层。独立证据可来自热红外、地面报告和另一颗传感器，但“独立”需检查共享数据与共同天气模型。分析员的专家能力包括识别处理伪影、比较波段、请求原始数据，而非只在屏幕上看得更快。人—仪器系统的知识要由整条校准链支持。直接实在论可说仪器扩展了与山火的因果接触；意向论分析图像经验的内容与准确条件；析取论强调成功观测与无火伪影的根本差异；证据论则问屏幕呈现给予何种可被击败的理由。案例不必裁定唯一理论，却能显示每种理论实际解释什么。

本章研读任务

为一个知觉判断制作五版：正常知觉、属性错觉、无对象幻觉、对象正确但身份误认、技术增强后的观测。逐版区分对象关系、经验内容、信念基础与击败者，并比较意向论、析取论和直接实在论的说明重点。

专题研讨：知觉证据、专长与认知渗透 “我亲眼看见”常被当作争论终点，哲学分析却要把这句话拆开。主体可能有某种视觉经验，经验可能由对象正常造成，主体可能把经验当作理由，也可能具备在相关环境中识别对象的能力。知觉证成理论的分歧，不只在于外部对象是否存在，而在于这些层面中哪一层提供认识资格，以及错误情形与成功情形共享什么。

经验作为理由还是通向事实的关系 教条主义认为，若主体有一个仿佛 p 的经验，且没有击败者，该经验即可给相信 p 初步确证。(Pryor 2000) 这种立场解释了为什么我们不必先证明自己不是缸中脑才相信面前有桌子。困难在于经验内容可能受偏见、期待或异常环境影响；若任何“看起来如此”都自动发放理由，错误经验似乎过于容易自我认证。认识论析取论强调成功知觉与主观不可分辨的幻觉在认识地位上并不相同。真实看见时，世界中的事实本身能够进入主体

的理由；幻觉最多给主体一个无责的表象。它因此拒绝“同样的内部经验必有同样的最高证成”这一假设。代价是要解释：主体在无法辨别两种情形时，怎样从第一人称角度管理自己的理由，以及事实作为理由是否仍需概念能力。两种理论不应被误画成“经验论”对“无经验论”。析取论并不否认经验，教条主义也不必否认外部因果；争点是成功经验的认知价值能否完全由成功与失败共有的部分解释。设计案例时，需要固定主体的现象状态，再改变环境关系；也要固定环境关系，再改变主体是否把经验当作理由。只有一个维度变化，才能检验理论真正承诺。

认知渗透是否污染知觉 饥饿者觉得食物更醒目，球迷把模糊碰撞看成对方犯规，放射科医生从灰度图中看出新手看不出的病灶。若背景信念、欲望或情绪影响经验内容，称为认知渗透；若只影响注意、记忆、判断或报告，则未必是经验本身被渗透。心理机制难以从一句自我描述判断，因此哲学论证应与实验设计配合。认识问题也不是“有影响就有污染”。专长驱动的影响可能提高敏感性，种族刻板印象驱动的影响可能制造系统偏差。一个候选规范是：影响若来自对真理有良好追踪记录、可被反馈纠正且对反例开放的能力，就可能提升证成；若影响由愿望直接绕过证据约束，则削弱证成。但可靠历史并非万能许可证，专家在分布改变、罕见疾病或自动化提示下仍会失准。可以用四步诊断。第一，定位影响发生在刺激选择、早期加工、分类判断还是事后报告。第二，问影响是否对命题真值敏感：病灶特征消失时，专家是否撤回？第三，检查独立校验与反馈史。第四，分析主体是否拥有相关高阶证据，例如知道自己已看到带有暗示性的诊断标签。即使无法裁决经验内容是否改变，这四步仍能评价最终信念。

注意、忽视与“没有看见” 知觉能力不是被动接收全部环境信息。注意把有限资源分配给某些对象，也让其他对象留在背景。著名的非注意盲视类案例表明，刺激进入视野不等于主体获得关于它的可用证据。法律和医学判断中，“本可看见”必须进一步说明：对象是否清楚呈现、任务是否合理要求注意、当时负荷多大、主体是否受误导。注意也有规范维度。驾驶员有义务监控行人和信号灯，却无须辨认每块广告牌；病理学家应系统扫描切片，而不是只寻找与初步诊断一致的区域。认识过失经常不是视觉器官失灵，而是查询策略失当。制度可以通过检查表、双人复核、随机化图像顺序和强制记录初步判断来改善注意结构。但“应当注意”不能无限扩张。任何复杂场景都包含无数可见特征，事后知道结果后很容易把关键线索描述成显而易见。评价应采用事前标准：在不知道结局时，一个受过合理训练的主体会把该线索列入搜索范围吗？有无低成本方法能显著降低漏检？若没有，就不宜把所有知觉错误道德化。

多感官与仪器链 知觉证据常由多个通道共同产生。厨师用颜色、气味和质地判断食材；医生把影像、触诊和患者陈述结合；地质学家把卫星图、现场观察与化验结果对齐。通道一致可能提高信心，但前提是误差不过度相关。同一软件从一张原图生成三种可视化，不是三个独立知觉来源；三位医生都先看到同一算法标注，也可能共享锚定偏差。仪器链应按转换步骤审计：对象如何产生信号，传感器如何采样，软件如何降噪或增强，显示器如何呈现，操作者如何分类。每一步都可能增加可见性，也可能删除信息。所谓“原始图像”往往已经经历曝光、重建和颜色映射。透明性不要求每位使用者掌握全部工程细节，却要求关键转换有记录、可回溯，并有与风险相称的校准。把人—仪器系统看作扩展知觉者，有助于分配责任。设备制造者负责性能边界，机构负责校准和更新，操作者负责在适用范围内解释，决策者负责结合其他证据。若最终判断错误，不能只问“医生有没有看见”，还要问界面是否让异常可见、算法是否隐藏不确定性、工作流程是否允许复核。认识论由此进入设计层面。

专家之眼与环境变化 专家知觉并非把一个私密直觉贴上权威标签。它通常由大量有反馈的训练形成：专家知道看哪里、哪些差异稳定、何时请求第二意见。能力评价必须相对于任务与环境。鸟类学家在熟悉区域凭飞行轮廓识别物种，在迁徙路线改变后可能系统误判；放射科医生在本院设备上表现优良，换用不同成像协议时需要重新校准。专长还会产生压缩：丰富线索被迅速组织成一个整体模式，专家不总能逐项报告。这使第一人称理由说明与实际可靠能力分离。制度不能因此放弃说明，而应使用适合专长的可审计方法，如要求标注关键区域、给出置信区间、保存初始读片并用盲评估测试表现。说明义务应帮助发现错误，而不是逼专家编造并未参与判断的事后规则。新手与专家分歧也不自动由身份裁决。应问任务是否落在专长领域、专家是否掌握新手没有的信号、训练数据是否与当前环境匹配、是否存在利益冲突。专家权威是可撤销的认识信用，不是不可击败的社会等级。恰当信任专家与保留复核机制可以并存。

比较视野：蔽、心与察 荀子讨论“蔽”时，关注主体被局部遮蔽而不能把握更完整关系。(Xunzi 2014) 这可以与选择性注意、确认偏差和观点受限形成问题层面的比较：一个真实可见的局部如何因占据全部注意而产生总体误判？但“蔽”具有修身、论辩和政治秩序等更广背景，不能简单等同于某个现代心理学效应。庄子通过视角转换展示事物在不同生命位置中的显现差异。(Zhuangzi 2009) 这不必导向“所有知觉同样正确”。更有生产力的问题是：何种差异来自对象关系的真实变化，何种差异来自判断标准，何种差异可通过移动位置或引入他者观点被校验？比较视野让知觉研究不只追问个体眼前有什么，也追问主体如何学习改变观看方式。

综合案例：辅助诊断的热区图 一套乳腺影像系统在图像上用红色热区提示模型关注位置。医生看到热区后发现细小阴影，判断需要活检；病理结果显示良性。事后审计发现模型热区并不稳定，同一图像轻微压缩后会移动，但医生指出的阴影确实存在且通常值得检查。这个案例不能用“模型错，所以医生没理由”或“医生看见了，所以模型无关”草率结束。需要区分：热区是否改变了视觉经验、只改变注意，还是直接诱导分类；阴影本身给多少一阶支持；医生是否知道热区不稳定；活检决定的损益阈值如何；模型与医生错误是否独立。若无热区时医生通常漏掉该阴影，提示参与了能力实现；若热区随机指向也能引起同样判断，过程选择性不足。良性结果并不能反证当时活检决定不合理，因为决策目标是处理风险而非准确预言单个病理结果。最后设计验证：保存无提示初读，随机显示真实、扰动和空白提示，测量定位、诊断、信心及反应时间；在不同设备与人群上复验；让医生说明哪些图像特征在移除提示后仍支持判断。这样的研究同时检验知觉证据、认知渗透、专家能力与制度可靠性。

专题研读任务

选取一次“亲眼所见”的争议，画出从对象到信念的完整知觉链。标注刺激、注意、经验、分类、记忆、报告和行动各阶段，并为每个阶段设计一个只改变该环节的对照案例。

4.4 记忆、内省与先验确证

记忆保存什么 记忆常被称为保存性来源：若昨日知道 p 并恰当地记住，今日无需重做原证明仍可知道 p 。但记忆并非档案馆式复制。回忆会压缩、重组并受后见信息影响 (Loftus 2005)。保

存论需要说明，内容改变到何种程度仍保持认识联系。记忆也可产生新知识 (Lackey 2005)。一个人分别记得两次访问日期，今日才推出两次相隔十年；结论由记忆材料和当前推理共同产生。更一般地，认识来源不是互斥管道，而是可组合过程。遗忘原始根据是否消灭知识？若要求主体随时给出根据，大量历史和常识知识都会消失。外在主义可诉诸持续的记忆链；内在主义则可能把记忆呈现本身视为当前初步理由。两者都需处理虚假记忆在内部同样鲜明的问题。

内省的特殊权威 关于“我现在疼”“我似乎看到红色”，第一人称判断通常具有特殊权威。它不意味着不可错：主体会误认情绪、动机和偏见。可区分当下现象状态、对状态的分类以及对其原因的解釋。前者可能最直接，后两者越来越需要概念与外部校正。内省也可能改变对象。询问自己是否焦虑可能加剧焦虑；反复解释动机可能制造自我叙事。这表明认识者不是永远站在对象之外的旁观者。第一人称权威应理解作为一种默认地位，而非免受证据挑战的主权。

先验知识 先验确证 (*a priori justification*) 不是出生前拥有的知识，而是不以特定感官经验作为最终根据的确证。逻辑、数学和某些概念真理是典型候选。经验仍可能是获得概念、理解句子和触发思考的条件；“不依赖经验”针对的是确证基础，而不是学习过程。理性主义诉诸理性洞见或必然性把握 (BonJour 1998)；经验主义尝试用定义、语言规则或心理习惯解释。休谟区分观念关系与事实问题，并以归纳问题说明过去规律不能以非循环方式保证未来 (Hume 2000)。若归纳既非演绎有效，也不能用“过去归纳成功”无循环辩护，我们为何仍有理由预测？实践不可避免、概率校准和最佳解释是不同回应，不能混成一个答案。

论证重构

归纳循环：要证明“自然通常保持规律”，我们诉诸过去观察到的规律持续；从过去持续推出未来持续，本身已使用归纳。因此该证明不能为归纳提供独立基础。结论挑战的是一种总体、非循环证明，不是说每个具体预测同样糟糕。

比较视角

孟子“反身而诚”和王阳明“致良知”重视反身认识，但其对象主要是性、道德感受和实践定向，不宜直接叫笛卡尔式内省知识 (Mencius 2008; Tiwald and Van Norden 2014)。比较可追问：第一人称何以有权威？修养是否提高自知？共同体的批评能否纠正自我欺骗？这些问题连接了古典工夫论与当代自知研究，同时保留对象差异。

记忆知识的链条 要区分“记得 p ”与“记得自己曾经知道 p ”。主体可能保存内容却忘记来源；也可能清楚记得自己曾经相信，却不再相信内容。记忆知识至少涉及过去表征、保存过程和当前提取。链条中的轻微内容变化不必摧毁知识，但若当前信念主要由新猜测产生，就不能仅因内容恰与过去知识相同而算作记忆保存。来源遗忘带来现实难题。我们知道巴黎是法国首都，却通常不记得首次从哪里学到。要求每个常识信念附带来源会过强；但在有争议或高风险情境，来源记忆变得重要。合理规范随内容类型、错误风险和是否存在操纵可能而变化。

自知的分层模型 第一层是现象呈现：“我似乎紧张”。第二层是态度识别：“我相信会议会失败”。第三层是动机解释：“我因为嫉妒而反对方案”。越往后越依赖解释和他人反馈。把三层都归为内省，会在“第一人称是否权威”问题上制造虚假二选一。主体对自己当前承诺通常有构成性权威：

认真回答“你相信 p 吗”有时不是侦测一个隐藏对象，而是在决定是否认可 p (Moran 2001)。但对无意识偏见和行为动机，第三人称数据可能更可靠。自知理论必须容纳这种不对称。

先验与必然并不等同 “先验”分类确证来源，“必然”分类命题在可能情形中的真值。某些必然真理可经经验发现，例如理论上关于某种物质身份的必然关系；某些偶然命题可能通过先验方式被知道，如主体规定某物作为标准的特殊案例。即使不接受这些争议例子，也应避免从“无需观察即可证明”直接推出“在所有可能世界为真”。数学知识还提出认知接触问题：若数学对象不在时空中，感官因果关系如何解释我们可靠把握它们？形式主义、逻辑主义、直觉主义和柏拉图主义给出不同答案。本书不裁决数学哲学，但这个问题显示，因果知识理论不能无修改地覆盖所有领域。

案例工作坊：会议记忆冲突 回到开篇案例。录音缺少承诺可能因为设备停录，也可能因为记忆插入；多数证人一致可能来自会后互相影响，也可能是独立印证。不能把“外部记录”或“鲜明记忆”预先设为绝对权威。应检查记录完整性、证人独立性、提问方式和最早书面痕迹。若最终无法决定，暂停判断是一种积极认识态度。主体可以说“我强烈记得，但现有记录不支持，结论未定”。这既不否认现象确信，也不把确信升级为公共事实。校准语言是管理记忆冲突的重要能力。

4.5 保存、生成、来源监控与归纳

记忆保存论与生成论 保存论认为，记忆本身不创造最初确证，只把过去知识或确证传到现在。若主体过去不知道 p ，单纯记住同一内容不会变成知识。这解释记忆作为时间桥梁的作用，也防止反复回想任意信念提高地位。生成论指出，记忆可重新组织材料、保留内容而丢失过去的缺陷，或与其他信息结合产生新知识 (Lackey 2005)。例如儿童最初因不可靠传闻相信历史日期，成年后忘记来源，却在可靠教材中再次见到并形成稳定记忆；当前知识不应由最初缺陷永久污染。需识别真正维持当前信念的链条。记忆还可能提供关于过去经验的证据，即使过去未形成显式信念。目击者当时注意到一件蓝外套却未判断身份，后来回忆细节并结合照片作出推断。这里记忆保存经验信息，当前推理生成命题知识。

记忆内容与真实性 情景记忆常包含“再经历”感，语义记忆则保存事实而不带具体场景。两者错误模式不同。鲜明情景感会增加确信，却不保证准确；语义记忆可长期可靠，却失去来源标签。认识规范应针对记忆类型。回忆不是从固定仓库取出副本。当前目标、后来叙述和提问方式会参与重构；误导信息效应已有长期实验研究支持 (Loftus 2005)。重构性并不推出记忆普遍不可靠；知觉同样经过加工。关键是哪些机制在何种条件下系统偏离，以及是否有外部校正。“记忆一致”也不等于独立证实。多人讨论后形成相似叙述，可能共享污染。调查应尽早分别记录，保存首次陈述与修改轨迹。制度设计将心理学事实转化为认识保障。

遗忘来源与认识信用 日常知识大量处于来源遗忘状态。若每次都要求回忆教师、书名与页码，认知负担不可承受。默认可依赖稳定记忆，直到出现具体击败者；高争议事实、精确数字和直接引语则需重新查源。来源监控能力可分级。主体至少区分亲历、听闻和推断；更高要求是识别具体来源可靠性。数字环境把这项能力外部化：浏览历史、文献管理器和版本记录可作为扩展记忆。工具失效或记录被篡改也会成为新风险。认识信用可以分布。研究者记得结论但依赖

实验室笔记恢复理由，知识不必完全存于头脑。若记录系统可追溯、主体知道如何访问并能响应质疑，它可能构成记忆实践的一部分。

内省的方法模型 内省可被理解为内部观察、直接觉知、理性自我归属或解释推断。内部观察模型把心理状态当作内在对象，却面临需要另一个“内眼”的回溯。直接觉知避免推理，却较难解释错误。理性模型认为，回答“我相信 p 吗”通常通过考虑 p 本身，而非搜寻内部迹象 (Moran 2001)。透明性方法适合当前判断，却不覆盖压抑动机、性格倾向和无意识偏见。对于这些对象，我们常像研究他人一样，根据行为、情境和反馈推断。自知不是单一通道，权威随对象变化。第一人称判断还有表达与构成作用。说“我决定支持方案”可部分形成承诺，而说“我其实嫉妒”更像发现解释。把所有自我报告当作描述事实，会误解意志与承诺；把所有都当作不可错宣告，则掩盖自欺。

自我欺骗与认识责任 自我欺骗案例中，主体选择性注意有利证据、提高不利证据门槛，却维持“我只是客观”。信念不完全受直接意志控制，但信息搜索和解释习惯可受间接控制。责任来自主体是否有机会认识偏差并建立纠正程序。并非所有错误自我评价都是自欺。能力有限、情绪识别困难或社会词汇缺失都可能造成无责错误。责备前需说明动机性偏差如何影响证据处理，而不能从“错误恰好有利于他”直接推断故意。写反方备忘录、预先规定证据门槛、请利益独立者评估，都是针对自我欺骗的外部支架。认识自主包含主动限制自己的偏差机会。

分析性与先验性 分析命题通常被理解为凭意义为真，如“所有单身者未婚”；先验知识则按确证来源分类。若一个分析真理因权威证言而被相信，这次信念的实际根据可能是经验性证言；主体原则上可先验知道，不表示每个主体的每次知识都先验。Quine 等人质疑分析与综合之间有清楚边界。词义信念与世界信念处在同一可修正网络，面对足够压力甚至逻辑规则也可调整。回应者可承认边界不总锋利，却保留典型案例中不同辩护方式。概念能力本身通过经验获得，不妨碍使用后进行先验推理。学习“如果”和“所有”需要语言互动；一旦掌握，从“所有 A 是 B ”和“ x 是 A ”推出“ x 是 B ”的理由不依赖再次观察世界。学习因果史与当前确证基础必须分开。

理性直觉与其可靠性 理性主义常诉诸对必然关系的理性直觉 (BonJour 1998)。反对者问，直觉为何可靠接触抽象真理？若只因“显得必然”便可信，与知觉“显得如此”有何相同和差异？一种答案把理性能力视为理解概念时的构成性把握，另一种以最佳解释或演化能力说明。直觉也会冲突。集合论悖论、概率错误和复杂思想实验显示，初步显现可被证明击败。温和理性主义把直觉视为可错的初步理由，需与证明、理论统一和他人批评结合，而非神谕。形式证明提供可公开检查的步骤，但对公理、规则和符号理解仍有背景依赖。先验知识不是完全私人；共享证明实践和纠错制度同样重要。

归纳问题的不同回答 休谟指出，从过去规律到未来规律既非演绎有效，也不能用过去归纳成功无循环证明 (Hume 2000)。一种回应是实用辩护：若世界有规律，归纳最终有机会发现；若无规律，任何方法都无能。它说明使用归纳的策略优势，却未必证明具体预测为真。规则循环主义认为，一种基本推理规则可用自身支持而不恶性，只要没有不使用该规则的独立可行辩护。外在主义则说，归纳实际在相对稳定世界可靠，主体不需先证明总体可靠。贝叶斯方法把问题转为先验与更新，但仍假设条件化和模型结构。自然规律与因果知识可增强具体归纳。不是只因太阳过去升起便预测，而是借助天体模型；不是只看药物过去有效，而是理解机制和试验设计。

解释结构不能彻底消除归纳，因为模型本身也由经验支持，但能区分强弱推断。

综合案例：家族叙事 一个人鲜明记得祖母说家族在某年迁居。多年重复讲述使记忆稳定，地方档案却给出不同年份。分析要区分：他记得祖母曾说，还是迁居事实本身；重复来自独立回忆还是每次重述；档案是否完整；年份差异是否由历法或登记延迟解释。他可以知道“祖母讲过这个故事”，却不知道故事内容为真。若后来找到同期信件，证言、记忆和文档汇合；若信件正是祖母根据同一错误记忆写成，来源仍不独立。认识链的谱系比材料数量重要。比较视角还提醒，家族记忆承担身份和伦理功能。质疑事实准确性不必否定叙事价值；尊重叙事也不应把象征意义当作历史证据。区分功能使讨论既不粗暴拆穿，也不放弃真值评价。

记忆与先验分析表

记忆部分：过去是否知道；保存的是内容、经验还是来源；当前信念由何链条维持；有无重构和社会污染。先验部分：区分学习条件与确证基础、分析与必然、直觉与证明；写出可能击败者及公开校正方式。

4.6 跨时间的根据与自我认识

研读实验室：记忆失败发生在哪一层 “记错了”至少有四种机制。第一，编码不足：事件发生时主体未注意；第二，保存变化：信息随时间衰退或被重构；第三，提取失败：信息仍有痕迹却暂时想不起；第四，来源监控错误：记得内容，却把听来的事当成亲历。将它们统称记忆不可靠，既不能解释个案，也不能指导核验。记忆还可保存命题、经验形象、技能与个人事件。会骑车不依赖持续记住学习时的每个命题；知道首都名称可能在忘记教师和课堂后仍保留。讨论“记忆是否只是保存知识”时，应标明对象：命题记忆的确证可能沿时间保存，情景记忆则包含自我置身过去的体验结构。保存论认为，记忆主要维持先前获得的知识或确证；生成论强调，当前记忆状态本身可在整合痕迹后提供新的认识地位。若主体最初草率听见消息，后来只记得内容，保存论难以让不良起点变好；若多段不完整记忆在后来形成合理整体，生成论较灵活，却要防止融贯重构制造虚假确定性。

遗忘来源与认识地位 我们常记得“巴黎是法国首都”，却忘记从何学来。强内在主义若要求主体当前能给出来源，许多普通长期知识会消失；外在主义可说原学习链可靠且记忆正常保存，来源遗忘不取消知识。中间立场要求主体至少没有具体击败理由，并能在重要情形下查证。来源遗忘的风险不均。基础常识由许多独立学习和实践反复支持，即使单一来源消失也不脆弱；冷门指控可能只来自一次不可靠转述，忘记来源会让主体高估地位。合理评价应考虑内容是否有多重支持、原渠道是否大体可靠、后来是否被独立使用和校正。“我记得 p ”也可能是一种高阶证据。记忆呈现通常给予初步相信权利，但若主体知道自己刚看过大量相似假信息、经历引导性提问或有特定记忆障碍，权利被削弱。一般“记忆有时会错”不取消每项记忆，正如视觉可错不取消所有观看。记忆信心不是准确度的透明指标。反复讲述、他人确认和情绪强度会提高鲜明度，却可能同时引入重构。核验时要优先最早记录、独立证人、时间戳和能区分竞争叙事的细节，而非简单多数或最自信者。

内省与自我知识的分层 主体对当前疼痛通常具有特殊权威，但这不等于关于疼痛的每项判断都不可错。可以区分：正在有某种不适体验；把它归类为疼痛或焦虑；判断原因是胃病；预测它会持续。越向解释和预测移动，越依赖概念、背景知识与外部证据。自我知识理论包括内在扫描、表达主义和透明性路线。扫描模型把内省类比观察内部状态，面临内部对象与识别机制问题；表达主义认为真诚说“我相信 p ”往往直接表达信念，而非报告一次内观发现；透明性路线通过考虑世界是否支持 p 来回答自己是否相信 p 。三者可能解释不同状态，不必强求单一机制。自我欺骗说明第一人称权威可受动机影响。主体可能准确知道自己紧张，却不承认嫉妒；也可能口头接受某价值，行为却持续显示相反倾向。第三人称行为证据不能自动压过当事人，但当行为跨情境稳定、当事人解释不断临时变化时，它构成相关挑战。心理治疗、日记和他人反馈可增加自知，说明自我知识并非完全私有。社会解释也可能压迫性地替主体定义经验，因此需要双重约束：认真对待第一人称呈现，同时允许可说明的外部证据纠正分类与因果判断。特殊权威不是绝对否决权。

先验确证的边界 先验不是“出生时就知道”，也不是“完全不需要任何经验”。理解语言、学习符号和形成概念通常依赖经验；先验主张是，某命题的最终确证不依赖特定经验事实。理解“所有单身者未婚”后，主体不需调查每位单身者，但仍需学会相关词语。分析真理、逻辑推理与数学证明常被视为先验候选。它们的认识问题不同。分析真理依赖意义关系；逻辑知识涉及有效规则如何被认识；数学证明需要对长推导的记忆与检查。即使结论先验，实际获得过程仍可能因抄写错误或能力缺陷而失败。理性直觉在哲学中常提供“似乎必然如此”的呈现。若把任何强烈直觉都当作先验证据，会放过文化偏见与理论训练效应；若完全拒绝，又难以解释我们如何评估简单逻辑和反例。较谨慎立场把直觉视为可被击败的初步证据，并通过论证、案例变体和跨主体检验校准。先验与必然需要持续区分。一个命题如何被确证是认识分类，它在其他可能情形是否为真是模态分类。把两者混同，会错误地从“我不用观察便知道”推出“事情不可能不同”，或从“命题必然真”推出“任何相信方式都产生知识”。

归纳：证明、辩护与改进 休谟问题指出，从过去观察到未来或未观察实例的推移不能由演绎保证；用“归纳过去成功”辩护归纳又使用了归纳 (Hume 2000)。回应首先要说明目标：寻找非循环演绎证明、说明归纳是理性的规范，还是设计表现更好的具体方法。目标不同，循环的严重性与所需答案不同。实用主义回应可能说，无论世界是否规则，若有可利用规律，归纳方法有机会发现；不用归纳则没有更好策略。这给出策略辩护，不证明每次归纳结论为真。贝叶斯路线用概率一致性和更新规则刻画信念变化，却仍需先验概率和似然模型，不能单靠公式消除经验假设。自然主义研究哪些归纳方法在何种环境校准。随机抽样、交叉验证、预注册和外部复现都降低特定偏差。它们不回答“自然为何持续”的全局问题，却把不可操作的普遍担忧转为可检验的局部可靠性。局部改进不等于哲学问题已经消失，但能解释科学为何并非裸露地从几次观察跳到普遍规律。“新谜题”提醒归纳依赖分类方式。有限数据同时符合许多延伸规则，我们选择绿色而非某个古怪谓词，不只是因为数据本身。语言实践、理论简洁性、因果结构和投射历史共同约束哪些性质可归纳。所谓相似性并非世界自动贴好的单一标签。

比较视角：思、习与自我校正 《孟子》中关于“心之官则思”的论述把反思能力与感官牵引区分，同时置于道德修养的整体语境 (Mencius 2008)；《论语》则反复把学与思并置 (Confucius 2003)。这些材料可与当代自我知识、先验反思和认知训练对话，但不能简单译为“理性主义战胜经验主

义”。“思”不是脱离经验的纯演绎机器，“学”也不只是被动感官输入。二者涉及注意、复习、实践、与他人问答以及对行动的校正。比较视角提示，自知与理性能力可能通过习惯和关系培养，而不是一项始终透明的内在资源。当代理论的贡献在于分层：当前体验权威、状态分类、原因解释、长期记忆和规范判断具有不同证据结构。古典修养论的贡献在于提醒，主体如何形成可靠注意和诚实自察本身是认识论问题。两方互相施压，而不必被合成为同一概念表。

综合案例：多年后的研究访谈 研究团队在事件十年后访问参与者。多人鲜明记得一次公开承诺，早期会议纪要却没有记录；其中三人的叙述用词高度相似，可能来自近年的纪念文章。团队不能只以“多数记得”或“文件没有”裁决。编码层要问参与者当时是否在场和注意；保存层考察十年间反复讲述；提取层检查提问是否暗示；来源层区分亲历、听闻和后来阅读。会议纪要也要审查记录目的、停录区间和编辑权限。外部文档不是无条件真相机器。研究者可建立时间线，优先收集最早日记和邮件，分开访谈，要求参与者报告信心与来源，并寻找只有亲历者可能知道的非公开细节。相似措辞若都可追溯到同一文章，不构成独立证言；细节差异也不必意味着核心事件为假，因为真实记忆会有正常遗忘。最终结论可以分级：“承诺发生有中等支持；公开场合与确切措辞证据不足；多数回忆可能受后期资料影响。”这种结论同时尊重第一人称记忆与公共核验。认识上的暂停和分层置信不是失败，而是当不同来源无法完全决定时最准确的状态。

本章研读任务

选择一项自己确信的旧记忆，分别记录编码、保存、提取与来源信息；找出一项可能的击败者和一项独立核验。再选一个先验候选命题，区分概念学习所需经验与最终确证，并说明其是否必然为真。

专题研讨：记忆保存、来源监控与归纳规则 记忆与归纳都把主体带到“当前未直接给出”的内容。记忆让过去的信息在现在继续发挥理由作用，归纳让已观察样本支持尚未观察情形。二者都不是机械复制：记忆会重构，归纳依赖分类和背景假设。因而核心问题不是“是否百分之百可靠”，而是何种保存、生成和校验机制能使跨时间推理获得可撤销的认识资格。

记忆只保存证成吗 保存论认为，记忆通常把过去已经获得的内容与证成延续到现在，而不凭空创造新的认识资格。你昨天亲眼确认门已锁，今天记得此事，即使不再重现视觉细节，仍可依赖记忆。若昨天只是随口猜测，今天鲜明想起“门锁了”，记忆不会把原猜测升级为知识。保存论很好地解释了记忆对来源历史的依赖。但记忆似乎也能产生新确证。你分别记得甲比乙高、乙比丙高，今天第一次推出甲比丙高；或多个模糊片段在新线索帮助下形成对事件结构的理解。这里新结论并非过去已经相信。生成论可说，记忆储存的材料在当前推理中共同提供新理由。较稳妥的区分是：记忆内容的资格通常受原始取得约束，记忆材料的重新组合则可能生成对新命题的证成。保存还涉及“被遗忘的证据”问题。学生通过可靠教材学到某历史日期，数年后只记得日期，不记得出处。外在主义可以强调记忆链仍正常保存知识；严格内在主义担心主体无法回答任何来源质疑。一个中间方案要求主体保留最低来源标记，例如“这是受过检验的学习内容，而非梦境或猜测”，并在具体反证出现时愿意查询。日常知识无需随身携带完整档案，却不能与来源完全脱钩。

来源监控与记忆污染 记忆错误常不是内容完全消失，而是来源错配。你记得一句观点，却把自

己想到、同事说过和文章读到混为一谈；目击者在新闻报道后把报道细节纳入现场记忆；研究者多次打开修改后的数据表，误以为其中一列从实验当天就存在。来源监控评价主体能否区分信息从何而来、在何时获得、经过哪些转述。鲜明度不是可靠来源标志。反复讲述、图像想象和他人确认都能增加主观流畅，却也可能让错误内容更熟悉。群体一致同样可能来自共同污染：证人彼此讨论后形成趋同叙述，不等于获得多份独立证据。因此调查程序重视最早陈述、独立访谈和提问措辞。程序设计不是对“真实记忆”的外在干预，而是保存证据独立性的组成部分。数字记录既能校验也能改写记忆。照片时间戳、版本历史和录音可提供外部约束，但剪辑、缺帧、自动摘要和错误元数据也会制造新的来源问题。记录不是天然优于人脑；应比较两条证据链的完整性、可篡改性、和独立支持。最佳判断往往来自异质来源交叉：原始日志、设备记录、当事人早期笔记与互不接触的证言。

自传记忆与自我知识 自传记忆不只储存事实，也维持“这是发生在我身上的事”的连续性。主体对自己的经历通常有第一人称权威，但这种权威不是历史档案式不可错。情绪、家庭叙事和后来的自我理解会改变事件的突出部分。一个人可以无可置疑地知道自己现在有某种痛苦回忆，却错误判断童年事件的具体原因、日期或他人意图。因此应区分现象报告、事件主张和解释主张。“我现在仿佛记得一间红色房间”首先报告当前记忆现象；“房间当时确实是红色”是关于过去的事实主张；“它说明家人故意欺骗我”又是因果与意图解释。三者需要不同证据。尊重第一人称经验不要求把所有历史和解释层面的结论都免于核验。记忆争议也有伦理边界。追求事实不授权强迫当事人反复重演创伤，机构可以在保护隐私与保留证据之间采用分级访问。认识上的谨慎语言尤其重要：“记录未能确认”不同于“事情没有发生”，“记忆可能受影响”不同于“当事人在说谎”。前者保留证据状态，后者对人格与动机作出更强判断。

归纳问题不等于不许预测 休谟指出，从已观察情形到未观察情形的推理不能由演绎保证；若以“自然过去一贯”证明自然未来仍一贯，又使用了同类归纳。(Hume 2000) 这个挑战不是说每次预测都不合理，而是要求说明归纳资格来自何处。把问题回答为“科学一直很成功”只增加了新的历史样本，未提供非循环的最终证明。可能回应包括：把归纳视为无法再证明但可被实践辩护的基本规则；用概率一致性和准确性规范约束置信度；强调特定领域中因果机制、稳定条件和模型检验；或接受怀疑结论，放弃寻求演绎式基础。各方案解释不同层面。概率规则能说明信念怎样保持一致，却不独自指定先验和模型；因果知识能支持某项外推，却仍需说明机制在目标环境中持续。科学归纳很少只靠“过去像未来”。疫苗试验向更大人群外推，要判断样本选择、剂量机制、年龄差异和流行变异；天文预测依赖动力学模型，而非简单频率；机器学习从训练集到部署环境，则要求输入分布与目标关系保持足够稳定。归纳证成是样本、分类、机制与环境不变性共同作用的结果。

古德曼问题与分类选择 即使承认过去支持未来，仍有“按何种谓词投射”的问题。观察到的翡翠都绿色，既符合“绿色”，也可符合一个人为规定的谓词：在某日期前为绿色、此后为蓝色。两种概括都与旧样本一致，却给未来相反预测。问题表明，数据本身不唯一决定分类规则；语言习惯、理论嵌入、机制与项目性共同限制可投射谓词。不能只说怪异谓词“看起来不自然”，因为自然性正是要解释的。较好的分析问：分类是否在不同测量下稳定，是否参与成功因果解释，能否支持多种独立预测，是否为了适配既有数据而事后构造。一个模型用复杂条件精确拟合全部旧样本，却对轻微时间改变给出跳跃预测，通常缺少稳健性。奥卡姆式简洁是线索，但简洁也

依赖表示语言。这对算法泛化有直接意义。训练准确率只说明模型适配已见数据；若模型抓住背景水印而非病理特征，部署到新医院就失败。反事实测试、跨环境验证和特征消融可帮助识别模型实际投射的分类。哲学上的“新谜题”因此转化为研究设计问题：哪些不变关系值得外推？

先验与经验的协作 先验确证不以某次特定感官经验为最终根据，不等于主体从未通过经验学会概念。理解“所有正方形有四条边”需要语言和图形训练，但一旦掌握概念，对命题的理由似乎来自概念关系。经验可以是获得理解的条件，却不是每次确证的证据。这一区分防止把先验误解为出生时自带的事实清单。所谓直觉也不能自动取得先验权威。哲学案例判断可能受措辞、文化背景和理论训练影响；数学直观也可被形式证明纠正。先验探究同样需要反例、概念澄清和推理审计。可修正性不等于经验性：一个主体可以发现自己误解了概念或漏掉推理步骤，而不是通过新观察直接反驳逻辑关系。先验原则与经验材料在科学中持续协作。概率公理约束置信度结构，实际概率值来自数据与模型；逻辑规则约束推导，是否应用某一模型取决于观测；价值与决策原则规定怎样权衡，损益估计来自世界。把二者分成互不接触的领域，会看不见真实推理的层级。

比较视野：温故、积习与类推 《论语》中“温故”可被理解为通过重访旧材料获得新的把握，而不只是机械复述。(Confucius 2003) 这为保存与生成的区分提供比较问题：复习何时只是维持，何时因重新组织而产生理解？但它首先属于学习与人格养成的实践语境，不能直接当作当代记忆模块理论。先秦论辩中的类推与辨类也提示，外推依赖“哪些相似性相关”。孟子和荀子的不同论证都频繁从具体情形引向较一般判断，却对人性、环境与养成的机制有不同设定。(Mencius 2008; Xunzi 2014) 比较研究不应只数相似例句，而应重建类比的桥梁：被比较对象共享什么结构，差异为何不破坏推理，结论适用到何处。

综合案例：城市洪水预测 某城市用过去二十年的降雨、地形与排水数据训练洪水模型。模型在历史回测中表现优秀，却在一次新型极端降雨中低估积水。工程团队发现，过去五年城市新增大量不透水地面，若干传感器也曾在高水位饱和。请分别分析记忆与归纳问题。数据档案是城市的制度记忆，但版本、缺测和传感器上限影响来源监控；回测复现同一历史关系，不能证明部署环境未改变。新增地面改变因果机制，极端降雨超出样本范围，传感器饱和又使“真实峰值”没有被正确记录。失败可能来自错误保存、分类不当、分布变化或机制改变，修复方案随诊断不同。团队不应简单删除旧模型。应保存故障时间线，重建原始传感器范围，引入水文机制，分区域测试不透水率影响，并报告在未见强度下的不确定性。模型仍可为一般天气提供知识，同时不再支持对极端事件的强断言。这个案例说明，合理归纳的标志不是从不失败，而是能定位外推边界并从失败中修正规则。

专题研读任务

选择一个依赖历史记录的现实预测，分别建立“记忆链”和“归纳链”：前者追踪数据如何保存、改写和认证，后者追踪样本如何被分类并外推。找出一个只破坏保存的风险和一个只破坏外推的风险。

4.7 来源不是容器：从输入到可修正的认识链

来源并不是现成理由的容器 说“我亲眼看见”并没有结束分析。知觉需要感官接触、注意选择、对象分类和信念形成；每一环都可能受环境、训练和偏见影响。说“我记得”同样可能指保存了原有知识、当前有熟悉感，或重构出一个内容。先验判断也不是从真空出现：主体通常先通过经验获得语言、符号与概念，之后才可能凭理解和推理获得不依赖特定观察的确证。来源名称只标出起点，不能替代完整认识链。

知觉理论解释不同层次 直接实在论强调正常经验让主体接触事实本身；意向论强调经验具有可真可假的表征内容；析取论拒绝把真知觉与不可区分幻觉归入决定认识地位的同一根本种类。它们不仅给出不同形而上学图景，也解释理由的方式不同。比较时要固定问题：是在问经验是什么、主体当时能使用何种理由，还是正常知觉为何比幻觉更容易产生知识。用一个层次的答案直接裁决另一层次，常造成虚假胜负。

注意既能增能也能制造盲点 专家训练使放射科医生看见新手忽略的模式，也可能让医生过早套用熟悉分类；社会偏见则可能使证人根本不注意与预期冲突的细节。应区分经验内容是否改变、注意资源分配是否改变、后续信念解释是否改变。即使无法确定认知渗透是否进入经验本身，主体和制度仍能对注意策略负责：采用双读片、盲评或强制搜索清单，能减少只寻找支持既有假设的倾向。认识能动性因此不仅是相信或不相信，也包括决定看哪里、比较什么和何时重新观察。

记忆知识跨越时间而非复制文件 记忆保存论提醒我们，当前记忆资格依赖最初学习与中间保存链；生成论则指出记忆会整合痕迹、背景知识和后来信息。二者可共同解释为什么遗忘原始理由有时无害，有时危险。常识性内容若由稳定学习和反复使用维持，即使不能复述最初证据，仍可能构成知识；对某人的严重指控若只剩来源不明的熟悉感，来源监控失败便是强击败者。关键不是能否回放原场景，而是内容是否通过可接受的保存与修正过程抵达现在。

论证重构

评价认识来源可依次检查五个节点：输入是否与目标对象适当接触；注意和分类是否保留相关信息；信念是否基于该输入形成；跨时间或跨媒介传递是否保存认识地位；当前是否存在足以击败来源链的信息。五节点比“亲眼所见”“我记得很清楚”更能定位失败。

内省的权威有范围 主体通常比旁观者更有资格报告“我现在疼”“我正在犹豫”，但这不保证他准确解释心理状态的原因、长期倾向或社会意义。感受本身、对感受的概念分类和关于原因的理论推断需要分开。一个人可以无误地报告不适，却误以为不适来自某种食物；也可能因缺少概念资源而无法恰当描述经验。第一人称权威应被理解为在某些对象和条件下的非对称资格，而不是关于心灵的一般不可错论。

先验与归纳显示理性边界 理解“所有单身者都未婚”似乎足以判断命题，但学习相关词语需要经验，命题是否只是语言约定又取决于意义理论。归纳则从过去和样本走向未来与总体，休谟指出其总体可靠性不能用过去归纳成功无循环地证明 (Hume 2000, sec. 4)。两类问题共同说明：

理性规范既不能完全由个别经验推出，也不能脱离实践。我们可以评价局部推理、校准和替代模型，却不必假装已经从无争议前提证明全部认识方法。

阶段性结论 经验、记忆、内省与先验不是互不相干的四条管道，而是互相支撑又互相校正的来源网络。经验提供世界约束，记忆保存并重组材料，内省报告主体当前状态，先验推理揭示概念和形式关系。知识产生于这些能力与环境的适当合作，也因注意偏差、来源错配、概念贫乏和击败者而失效。来源论的目标不是宣布哪条管道绝对可靠，而是说明每条链怎样被检查和修复。

研究定位 来源研究应同时处理规范资格和实际机制：Siegel (2017) 讨论知觉经验能否合理化，Bernecker (2010) 与Fernández (2019) 重构记忆的认识角色，Gertler (2011) 分析自知的特殊性，Casullo (2003) 则系统整理先验确证的候选基础。

自测小结

认识来源不是彼此封闭的容器：知觉需要注意和概念，记忆依赖最初获得与保存链，先验判断也可能以经验获得概念。评价来源必须区分内容如何出现、信念如何形成以及击败者如何进入。

章末练习

1. 用同一对象构造正常知觉、错觉、幻觉和误认四个版本，说明每个版本在哪一环节失败。
2. 比较教条主义与析取论如何解释知觉理由，并指出各自面对的一项最强压力。
3. 设计一个由偏见或专业训练改变注意的案例，判断变化发生在经验内容、后续判断还是搜索策略。
4. 对一项来源已遗忘的记忆分别给出内在主义与外在主义评价。
5. 区分体验疼痛、把感觉分类为疼痛和判断疼痛原因三种认识地位。
6. 选择一个先验候选命题，区分概念学习所需经验与最终确证，并回应归纳或语言约定方面的反对。

分层阅读地图

第一层：知觉理由：比较教条主义、析取论、关系论、表征论及认知渗透问题。(Pryor 2000; Martin 2004; Burge 2003; Siegel 2017; Fish 2009; Brewer 2011; Smith 2002; Chisholm 1957; Johnston 2004; Martin 2002; McDowell 1994)

第二层：记忆的保存与生成：从哲学模型和实验心理学两端研究记忆的可靠性、所有权与可塑性。(Lackey 2005; Loftus 2005; Bernecker 2010; Fernández 2019; Sutton 1998; Schacter 2001)

第三层：自我认识：区分直接表达、内省根据、权威性与自我误认。(Moran 2001; Coliva 2016; Gertler 2011; Burge 1993)

第四层：先验与理性来源：考察纯粹理性、概念能力和经验输入之间的边界。(BonJour 1998; Casullo 2003; Peacocke 2004; Hume 2000; Zhuangzi 2009)

第五章 他人、专家与制度如何共同生产知识

学习目标

理解证言的初始权利与还原问题；评价专家元证据、来源独立性和同侪分歧；分析群体知识、制度客观性与认识不正义。

开篇案例

市政府就饮水安全召开听证会。三家媒体都引用同一份匿名帖子，两位真正独立的实验室给出不同结果，一位社区代表因缺少技术头衔而反复被打断。公众既不能亲自完成全部检测，也不能把多数链接当作独立证据。这个案例要求我们同时解释：为什么可以依赖他人，怎样识别专家，群体程序何时增加知识，以及权力如何决定哪些证言能进入共同记录。

5.1 证言作为认识来源

证言是独立来源吗 我们的大多数知识来自别人：出生日期、遥远城市、科学史以及语言本身。**证言** (*testimony*) 不限于法庭陈述，而包括以沟通方式把某内容呈现为真的行为。问题是：听者凭什么从“甲说 p ”到“ p ”？还原论要求证言的可信度最终由知觉、记忆和归纳支持，例如说话者过去可靠、当前没有欺骗动机。非还原论则认为，在没有反面迹象时，理解并接受真诚断言本身可给予初步权利；否则儿童和日常交流几乎不可能开始。非还原不等于轻信，因为击败信息仍能撤销默认权利 (Burge 1993; Lackey 2008)。证言知识涉及两方规范。说话者应有适当根据、表达清楚并避免误导；听者应评估能力、诚实、利益冲突和背景一致性。责任不是平均分配：信息不对称越强，专业传播者的说明义务越重。

知识是否能够传递 简单传递模型认为，说话者知道 p ，听者通过可靠证言获得同一知识。但听者有时能从多个各自不知道的报告中整合出知识；说话者有知识时，带有强反证的听者也不能只凭其话获得知识。证言既可传递也可生成认识地位。拉基的案例还提示：说话者可能没有知识，却从可靠资料背诵真内容，使合理听者获得知识 (Lackey 2008)。争论取决于我们如何理解群体、媒介和记录在链条中的作用。把证言想成个人头脑之间搬运“知识包裹”，会遗漏制度性保障。

如何识别专家 非专家不能直接以专业内容判断谁更专业，否则已经拥有所求能力。但可以使用第二阶指标：训练与成果、同行认可、解释竞争观点的能力、利益披露、预测记录、对不确定性的校准，以及结论是否经独立方法汇合 (Goldman 2001)。这些指标不是机械清单；共识可能受制度偏差影响，异议也不因少数身份自动更勇敢或更真。“诉诸权威”只有在用权威取代本可提供的理由，或权威不相关时才构成谬误。合理信任专家恰恰是有限主体的认识能力之一。成熟的自主不是拒绝依赖，而是能选择、监督和重新分配依赖 (Hardwig 1985)。

分歧如何影响信心 发现一个与自己证据相当、推理能力相当的认识同侪 (*epistemic peer*) 持相反观点，似乎构成关于自己可能犯错的新证据。调和主义要求降低信心；坚定立场允许在某些条件下维持原判断 (Christensen 2007; Kelly 2005)。“完全同侪”在现实中罕见，但理想化有助于隔离问题。分歧证据与一阶证据可能冲突：我仔细算得答案为 17，同侪算得 19。若我一律对半调整，会不会忽略自己对计算过程的直接把握？若一律坚持，又会不会把“我看来正确”当成特权？合理回应需考虑独立性、分歧记录、证据共享程度和错误成本。

比较视角

《论语》既重视“多闻”“择其善者而从之”，也要求学习者反思而非被动接受。师友关系展示一种关系性自主：信任可以培养判断力，而不是必然压制判断力。但古典角色权威也可能固化不平等，因此不能把尊师直接当作现代专家制度的正当化。

证言链与来源独立性 五个网站报道同一消息，不一定是五份证据；它们可能都抄自同一匿名帖子。证据数量必须结合来源谱系评价。独立来源在各自可能出错的条件不完全重合时更有增量价值；若共享同一数据库、通讯社或利益冲突，表面汇合会夸大支持。来源链越长，内容可能越容易失真，但中介也能增加编辑、审查和专业解释。直接目击不天然优于经过核验的机构报告。关键是每一环是否保留出处、是否有纠错机制、最终传播者是否准确表达原来源的确信程度。

不信任也需要理由 批判性思考常被误解为默认拒绝。若听者仅因说话者口音、性别或群体身份降低可信度，这不是自主而是偏见。相反，发现具体利益冲突、专业越界或反复错误记录，构成相关击败者。理性信任和理性不信任都需与证据相称。阴谋论式怀疑常设置不对称标准：官方证据的任何缺口都被视为造假证明，支持自身的匿名材料却免于审查。纠正办法不是要求信任权威，而是让同一来源标准双向适用，并说明什么证据会改变自己的判断。

案例工作坊：多位专家的共识 四位医生建议相同治疗。若他们独立查看病例并依据不同专长汇合，共识显著增加支持；若后三人只阅读第一人的意见，增量较小；若所有人受同一有缺陷指南约束，一致也可能系统性错误。患者应询问依据是否独立、指南证据等级、替代方案和不確定范围。专家分歧也不必由非专家“选边”。可以暂停、寻求能解释分歧来源的综合意见，或在可逆性与风险基础上行动。认识成熟表现为把“谁对”转化为“分歧来自数据、价值、模型还是个案适用性”。

5.2 信任、专家与分歧

还原论的休谟式动机 还原论者要求，听者接受证言的权利最终来自非证言来源：对人类诚实倾向的归纳、对当前说话者能力的观察、内容与背景知识的一致。其吸引力在于避免把任何断言自动变成证据。陌生人提出极不寻常主张时，我们确实会要求额外支持。但严格全局还原面临启动问题。儿童尚未积累说话者记录，却必须通过他人学习语言与世界；成人的大部分背景知识本身也来自证言，用这些知识验证新证言可能形成广泛依赖循环。若还原只要求对证言“一般可靠”有证据，主体如何在不依赖证言的情况下建立如此宏大归纳？局部还原较温和：每次接受都需有关于当前来源的正面理由。它仍可能过强。问路、课堂常识和普通通知通常在无警报时直接接受，而不先进行可靠性推理。听者对沟通实践的能力可能体现为默认信任加击败敏感，而非显式证明。

非还原论与先验权利 非还原论主张，理解一个真诚断言且无反证，本身给予可被击败的接受权利。Burge 把这种权利联系到理性内容保存：表达者把内容呈现为真，听者有初步资格接受 (Burge 1993)。该立场不说人通常诚实的频率无关，而是不要求每次权利都从个体归纳产生。默认权利须有边界。广告、匿名谣言、已知利益冲突和明显专业越界会触发审查。无击败不是完全空白：听者需要正常理解、来源看似具备基本能力，传播情形没有欺骗迹象。把这些条件扩张过多，非还原论会悄悄变回还原论。非还原论还解释沟通为何具有特殊规范。说话者断言 p 不仅造成听者信念，还承担可被质询的承诺。若他只是猜测，应降低语气；若隐瞒关键信息，即使字面真也可能误导。证言的认识力量部分来自这种责任结构。

保证观点 保证观点强调，听者不是仅根据“此人说 p ”作为一个迹象推断 p ，而是接受说话者为 p 作保。说话者邀请听者依赖自己，并承担解释和纠错责任。这能区分人与温度计：两者都传递信息，只有人能以沟通行为承担保证。反对者指出，录音、档案和匿名文本仍可产生知识，即使原作者无法回应；非人系统也能成为可靠来源。因此保证或许解释面对面证言的特殊价值，却不是所有证言知识的必要条件。可将证言分成沟通性信任与信息性依赖两种模式。保证关系还可能受权力扭曲。下属被迫为机构结论背书，实际没有审查权限；平台把自动生成文本显示成个人建议，模糊责任主体。真正保证需要主体有相应认识地位和承担修正的能力，不能只看语气。

传递、生成与汇聚 传递论认为，证言像管道：说话者拥有的知识或确证传给听者。若源头无知识，管道不能创造知识。这适合许多教师—学生案例，却在复杂链条中受挑战。听者可能比说话者拥有更多背景。他听到零散事实后推出说话者未认识的结论，证言成为生成性材料。多个各自不充分的报告也可汇聚成知识。反过来，说话者知道 p ，听者若有强反证或误解含义，传递会失败。机构报告常混合传递与生成。数据采集者知道局部结果，统计团队形成总体结论，发言人传递组织结论。没有单一人的知识完整沿链移动，但机制可产生群体和听者知识。模型应追踪各环节权限，而非只问第一位说话者是否知道最终命题。

专家的元专长问题 非专家用什么能力识别专家？若必须先掌握领域内容，就不再是非专家；若只看头衔，又容易受假权威欺骗。元专长不是判断所有一阶结论，而是评价训练、同行记录、方法透明、预测校准和对质疑的响应 (Goldman 2001)。共识是重要指标，但须分析形成过程。独立

研究汇合比共享同一数据错误更有力；开放竞争后的共识比压制异议后的表面一致更有力；成熟领域的稳定共识与新领域的暂时多数权重不同。少数意见也应按证据和记录评价，不因少数身份自动增加或减少可信度。利益冲突是风险因素，不是逻辑反驳。资助来源可能增加偏差概率，要求披露、独立复核和更强证据；不能仅从“有利益”推出结论为假。反过来，没有财务利益也不保证能力或公正。

同侪分歧的精细结构 真正同侪需要在相关证据、推理能力、认真程度上大致相当。若对方没看关键数据，不构成同侪；若双方各自拥有私人证据，发现分歧本身提示对方可能有自己缺少的信息。现实评估是局部而非全人格的：优秀医生在统计解释上未必与你同侪。调和主义认为，发现同侪反对是关于自己可能犯错的高阶证据，应降低信心 (Christensen 2007)。坚定立场担心全面平分会使证据失去作用：每人正因认为自己的推理更好才持结论。合理回应可不是机械折半，而是重新检查最可能分叉的步骤。分歧还可能有可预见的系统解释。双方价值取向不同、使用不同损失函数或对模型范围理解不同，未必在同一事实命题上冲突。把表面“专家意见不一”拆成数据、方法、概念和价值分歧，常能恢复局部共识。

认识信任与脆弱性 信任使人把一部分核验交给他人，因而创造脆弱性。若只在已经独立验证一切后才“信任”，信任没有认识作用。成熟信任不是消灭风险，而是依据关系和制度使风险可接受，并保留受骗后的问责渠道。受压迫群体有时对机构持有基于历史记录的合理不信任。简单要求“相信专家”会忽略机构过去的欺骗、排除和不透明。重建信任需要改变程序、代表性和申诉渠道，而不只是传播更多结论。不信任也可被操纵。制造少量怀疑、夸大个别错误，能让公众把任何共识视为阴谋。认识韧性要求同时保留可问责信任与对系统性怀疑策略的识别。

综合案例：公共卫生建议 卫生机构发布新建议，依据多项研究和监测数据。普通人无法重做试验。合理评估可检查：机构是否说明证据等级；建议与事实陈述是否区分；不确定性是否更新；专家委员会有无利益披露；不同国家独立机构是否汇合。若建议后来改变，不自动证明先前不可信。新数据、疾病变化或目标权衡都可导致理性更新。机构应解释变化原因；公众应区分“过去证据下合理但后来修正”与“过去隐瞒已知反证”。可修正性是科学信任的组成，不是失败标志。个人行动还涉及价值与风险。专家提供事实和预测，不替代个人或公共决策中的价值权衡。承认分工可避免两个极端：因专家不决定价值而否认其事实权威，或因其有事实专长而让其独占政策选择。

证言与专家评估表

追踪原始说话者、传播链和独立性；区分默认权利与正面可靠性证据；检查能力、诚实、利益与可问责性；判断知识是传递、生成还是汇聚；识别分歧属于数据、方法、概念或价值；说明何种新证据会改变信任。

5.3 来源谱系与网络信任

研读实验室：在依赖中保持认识自主 现代人绝大多数知识不能由自己重新观察或证明。出生日期、遥远城市、医学机制、历史事件和科学常数主要通过证言获得。若“自主”要求不依赖他

人，结果不是理性独立，而是大规模无知。真正的问题是：主体能否识别依赖结构、响应警报，并知道自己的信任边界。证言不仅是有人说了一个句子。完整链条包括原始接触者、记录方式、编辑与转述、发布渠道、听者理解和后续更新。一个环节可靠不保证整体可靠：专家结论可能被标题夸大；原始数据准确，摘要却省略适用范围；听者记住结论，却忘记“仅限某人群”的限定。评价证言必须画出链条。还原论要求听者的证言权利最终来自知觉、记忆、归纳等非证言根据；非还原论允许，理解一个看似真诚的断言本身给予可被击败的初步接受权利。两方都可承认具体反证会取消信任，分歧在于没有反证是否已经足够，以及儿童和初学者如何启动知识学习 (Lackey 2008)。

来源不是链接：追踪信息谱系 五篇报道附有五个网址，不等于五个独立来源。若它们都引用同一匿名帖子，证据只有一个源头；若两个数据库都从同一错误表格导入，技术平台不同也不独立。来源计数应以信息如何产生为单位，而非以页面数量为单位。谱系图至少记录：谁最早获得信息；谁直接观察，谁只转述；哪些节点改变措辞或统计；哪些来源共享数据、资金或方法；哪里能够独立纠错。图中汇聚的箭头只有在上游相对独立时才显著增加支持。一个来源被重复复制，最多增加传播范围，不增加事实确认。匿名不自动等于不可靠。匿名可能保护举报人，也会减少追责和背景核验。合理评估要看发布者是否提供可检验细节、平台是否验证身份、材料能否独立印证、说谎成本和真实风险如何。实名同样不是保证：机构身份可增加责任，也可能带来利益冲突。来源还具有版本时间。网页更正后，旧截图可能继续传播；预印本与正式论文结论不同；政策指南随证据更新。引用时应保留日期与版本，发现修订后评价自己依赖的是哪个文本。所谓“专家曾经说过”若不附时间，常把正常更新误写成自相矛盾。

专家判断：领域、任务与元证据 专家资格具有领域和任务边界。优秀病毒学家未必擅长医院物流，杰出统计学家也未必了解样本采集。选择专家要匹配目标问题：事实机制、概率估计、价值权衡还是政策实施。头衔只能提供初步线索，不能跨领域转移权威。非专家通常不能直接重做专家论证，却可使用元证据：相关训练与同行记录、解释是否清楚、利益冲突是否披露、预测是否校准、是否承认边界、同行是否能审查数据。元证据不是判断哪套深层理论为真，而是比较谁更值得依赖。共识具有证据价值，但价值取决于形成机制。独立团队使用不同方法得出相同结论，比同一学派内部重复模型更强；公开异议后仍维持的共识，比禁止反对的表面一致更强。少数意见也不能仅因少数而真，应检查它是否揭示共享假设、遗漏数据或新机制。利益冲突是风险信息，不是逻辑反驳。制药企业资助的研究仍可能正确，非营利组织也可能有使命偏差。披露的作用是让读者提高对设计、分析和选择性报告的审查，而不是根据资助者身份直接判真伪。将利益冲突当作唯一标准，会以动机推测替代证据分析。

检查项	支持信任的迹象	需要降级的迹象
领域匹配	训练与目标任务直接相关	以邻近领域名望越界发言
证据透明	给出数据、方法、范围与不确定性	只诉诸头衔或隐藏限定
纠错记录	公开更正并解释变化	删除旧说法而不留痕
同行结构	有异质方法和真实批评	共同依赖单一数据或激励
利益关系	充分披露并有独立复核	隐瞒关系或控制不利结果

分歧：先判断是不是同侪 同侪分歧的经典设定要求双方拥有大致相同证据与判断能力。现实中很少完全满足，因此“遇到分歧就平分信心”过于机械。应先比较领域经验、证据访问、已知偏差、推理时间和独立性。声量相同不等于认识地位对称。当真正的同侪在独立判断后分歧，分歧本身是高阶证据：它不直接支持 p 或非 p ，却提示自己的处理可能有错。调和主义要求一定降级，坚定立场允许在某些情形保留原信心。合理反应取决于一阶证据清晰度、分歧是否意外、过去校准和双方能否定位争点 (Christensen 2007; Kelly 2005)。“平分”还面临自我削弱。若你认为自己在这个问题上明显比对方更可靠，就不把对方视为同侪；但这项优越判断也可能正受原争议影响。避免循环的方法是使用争议前的记录、对称盲评或第三方程序，而不是因自己觉得论证更好便宣布非同侪。群体分歧可能来自不同数据、模型、价值或词义。数据分歧可通过共享材料缩小；模型分歧需要比较预测；价值分歧不应伪装成事实争议；词义分歧可能通过定义消解。先做诊断，再决定降低信心、寻求新证据还是承认合理多元。

新闻与平台中的对抗性证言 传统证言理论常设想说话者真诚、听者正常，现实平台却包含协调操纵、机器人放大、断章取义和伪造身份。敌对环境改变先验风险，也使点赞数和转发量不再是独立认可。批判性听者需要把平台指标当作可被操纵的信号。核验顺序应从内容回到源头：找到最早版本；核对上下文和日期；区分记者亲访、通讯社转稿与社交媒体转述；检查被引者是否确认；寻找机制不同的独立材料。若无法回溯，适当结论是“这一说法正在传播”，不是“事件已经发生”。纠错的传播弱于原错误时，听者有主动更新义务。保存来源、订阅更正、在转发时附不确定性，都是认识责任。删除错误帖子可减少继续传播，却不一定向已受影响者发送修正；更好的制度保留更正链接和版本历史。怀疑所有主流来源并不会自动提高自主性。阴谋网络常把任何反证解释为掩盖，却对内部匿名消息使用极低标准。对称性测试很有用：若同样的匿名性、剪辑和利益关系出现在反方材料中，我会接受吗？不能说明潜在反驳条件的信念系统难以纠错。

比较视角：信、闻与问的实践 《论语》中的“信”常同时涉及守诺、可信人格与人际实践，并非当代证言认识论中单纯的命题接受。文本也反复呈现通过问、学、观察言行来判断人的场景 (Confucius 2003)。它可提示我们，证言可靠性部分来自长期关系和可追责实践，而非孤立句子的概率。但关系信任不能代替事实核验。熟人可能真诚却无知，品格良好者也会记错；陌生专家在制度审查下可能比亲友可靠。把德性与能力、诚实与正确区分，才能把古典人格评价与现代来源分析放在同一问题地图中。反过来，纯粹把说话者当作信息通道也会遗漏信任的脆弱性。听者接受证言时给予对方一定认识权威；持续要求某些群体提供超额证明，会削弱其作为认识主体的地位。信任应当可监督，却不应预设身份性怀疑。因此可比较的不是“孔子是否支持非还原论”，而是更宽的问题：可信关系如何形成、听者如何学习判断、何时应问而非盲从、说话者对真实性承担何种责任。保持问题层面的对话，避免把古典词汇强塞进现代阵营。

综合案例：罕见病治疗建议 患者得到三种意见。主治医生建议新药；网络名医反对；患者互助群中多人报告有效。主治医生熟悉完整病历，却参加过药企培训；网络名医专业领域相邻但未看原始检查；互助群有直接体验，却存在选择性发帖和病情异质。没有一个身份标签足以裁决。患者可把问题拆开：药物总体疗效和副作用来自临床研究；此患者是否适用需要个案专业判断；生活负担和风险偏好由患者提供。再画来源图，检查三方是否引用同一研究、研究是否包含该亚型、负面结果是否报告，并寻求真正独立的专科复核。若专家仍分歧，可要求各自列出会改

变意见的证据。能够说明反驳条件者更可审查；只说“相信我的经验”不足。决策还应考虑治疗可逆性、等待成本与进一步检测，不必等到所有认识分歧消失才行动。最后记录结论强度：“现有证据中度支持新药对一般患者有效；对该亚型证据稀少；两位看过完整病历的专科医生意见不一致。”这种陈述看似不如一句“药有效”有力，却更忠实地保留知识链和未知范围。

本章研读任务

选择一条正在传播的专业主张，绘制来源谱系并标出直接观察、转述、共同数据和编辑节点；用五项元证据评估专家；区分事实、模型与价值分歧；最后写出一条与证据强度相称、包含版本和范围的结论。

专题研讨：证言链、元专长与信任网络 现代主体的大多数知识都不是独立发现的：出生日期来自记录，药物效果来自临床研究，遥远星体来自仪器与专家共同体。依赖并非知识的次等形态，而是有限主体扩展认识范围的基本条件。真正的难题是：证言怎样传递或生成认识资格，听者应检查到何种程度，来源之间是否独立，以及一个非专家如何合理识别专家。

传递模型与生成模型 传递模型把证言想成一条保持内容的链。说者知道 p ，真诚而有能力地告诉听者，听者没有击败者，于是知识沿链传递。若说者只猜中，似乎无资格可传；若转述者改变命题或遗漏关键限定，链也可能断裂。这个模型突出来源历史，适合解释档案、新闻转述和课堂讲授中的忠实性。生成模型则指出，听者有时能凭多个不完美证言获得任何单一说者都没有的知识。三名目击者各看见事故一部分，调查者把独立陈述与时间戳结合，得出完整路线；气象员把分散站点报告生成区域预测。此时知识不是从某一头脑原封不动搬运，而由聚合、推断和校验产生。证言认识论因此还要解释组合规则。二者并不互斥。同一网络中，有些边只保存内容，有些节点生成新结论。分析时可画有向图：节点标出主体或文档，边标出直接观察、转述、推断与认证；再追踪命题是否改变、来源是否可定位、错误是否相关。只问“消息最初是谁说的”会漏掉聚合贡献，只问“现在有多少人同意”则会漏掉共同源头。

听者的责任不是全面复查 还原论希望证言权利由听者关于说者能力与诚实的其他证据支持；非还原论允许在没有具体反证时给予证言可被击败的初步资格。(Lackey 2008) 日常交流若要求逐项独立验证，证言将失去作用；但默认信任若没有风险敏感的检查，又会让操纵者轻易利用。合理责任应随命题性质、风险、来源和可查成本变化。问路可以默认相信当地人，手术同意则需要理解医生专长、替代方案与不确定性。检查也不能只针对说者人格。一个诚实医生可能依赖错误化验，一家声誉良好媒体可能误引原始研究。听者应优先寻找与潜在故障机制相关的证据：来源链、方法、利益冲突、独立复核和更正记录。责任还包括恰当停止。每个来源都可继续追问，有限主体必须在某处行动。停止点可以由证据收敛、边际查验收益、行动可逆性和时间约束共同决定。认识成熟不是“我核验了一切”，而是能说明已经排除哪些现实风险、仍保留何种不确定性、若出现什么警报会重新调查。

元专长：如何判断谁是专家 非专家不能通过亲自解决专业问题来筛选专家，否则咨询已无必要。元专长指识别专长的二阶能力。可用指标包括：相关训练与持续实践、同行认可、对本领域而非邻近领域的经验、校准记录、利益冲突披露、能否说明证据与边界、是否回应批评。任何单项都可被伪造或误用，指标组合比头衔崇拜更可靠。专家身份也具有范围。优秀心脏外科医

生未必是流行病模型专家，著名物理学家对公共政策的判断可能主要表达价值偏好。跨领域发言时，应把“在其专长内的证言”和“凭一般声望获得的影响”区分。专家本人若清楚标注证据、推测与价值权衡，能够帮助听者正确分配信任。当专家群体分歧时，非专家不必凭内容直觉选边。可比较双方是否使用共享数据、分歧来自事实模型还是价值阈值、哪方能预测并解释对手证据、是否存在有代表性的专业共识。共识是证据，但其权重取决于形成程序：独立审议、公开异议与纠错机制形成的共识，比行政压制或同质网络中的一致更强。

独立性与共同原因 多个来源只有在错误不完全共享时才显著增加支持。十个网站转载同一通讯社，不等于十次独立确认；五个模型用同一有偏数据训练，也可能一致失败。判断独立性不能只数主体，要追踪数据、方法、资金、组织和信息流。来源之间可以在结论上独立，也可以只在某一故障机制上独立。完全独立并非总是必要或可能。科学团队共享基础理论和仪器标准，否则无法沟通。关键是让关键假设受到异质检验：不同测量原理、不同样本、不同分析团队、预注册与盲评。冗余的价值来自故障不共模，而非表面数量。网络结构还影响错误扩散。一个高声望节点过早公开判断，其他人可能停止独立搜索；封闭群体反复转述使熟悉度被误当成证据；桥接节点能把局部反证带入主流讨论，却也可能成为单点失真。评价证言网络要同时看单个说者可靠性和传播拓扑。(O'Connor and Weatherall 2019)

分歧、证据共享与合理余地 发现认识同侪反对自己的结论，构成关于自身判断可能出错的高阶证据。(Christensen 2007; Kelly 2005) 但“同侪”不是礼貌称呼：双方需有相近相关能力、掌握大致相同证据并独立形成判断。若对方遗漏关键数据、承担不同决策目标或只是复制第三方意见，调和要求会减弱。分歧后的更新也不必只有取平均。先诊断分歧位置：数据真实性、概念定义、统计模型、先验概率、价值阈值还是证据权重。若能定位，双方可在局部调整；若无法定位且确为同侪，降低信心更合理。若一方在看到分歧后提供新论证，所谓“原始同侪对称”已被打破，需要重新评价论证，而非永远维持五五开。群体还需要允许暂时不一致。过早强求统一会掩盖信息，永不收敛则妨碍行动。良好程序记录少数意见、规定再次审查的触发条件，并区分“当前共同决策”与“所有成员都相信”。可以为了协调选择一项方案，同时公开认识分歧仍未解决。

比较视野：闻、信与问 古典学习传统中的“闻”并非被动接受孤立句子，它与问、辨、行和师友关系相连。《论语》中的学习实践可提示：信任来源常嵌在长期观察其言行是否相副的关系中。(Confucius 2003) 这种人格与实践取向不同于现代匿名专家系统，却提出一个持久问题：我们如何从一次陈述之外的稳定表现评价说者？同时，关系信任可能强化身份偏见。熟人被默认可信，外来者即使有更好证据也不被听见。因此比较不能浪漫化熟人共同体。现代制度用可公开方法、利益披露与可复核记录补充人格判断；古典资源则提醒制度指标若完全脱离长期德性与责任，也可能被策略性满足。两者可在“可问责的信任”这一功能目标上对话，而不必共享同一权威观。

综合案例：地震预警的消息链 社交平台流传“今晚可能发生强震”的截图，署名某研究所。地方媒体引用截图，三位自媒体作者又引用地方媒体；一名地震学家说短期精确预测目前不可靠，但建议检查官方应急信息。居民看到“多个来源”后准备连夜驾车离城。首先追踪谱系：多数帖子可能只有一个无法认证的截图，不能当成独立证言。其次区分命题：“近期区域有长期风险”“今晚必有强震”“应检查应急物资”需要不同证据。专家否定的是短期精确预测能力，并不否认一般防灾建议。再次评估行动：连夜驾车本身有风险，低成本检查物资则可在不接受谣言真值的情

况下合理进行。调查方案应包括联系研究所验证文件、查找原始监测公告、比对截图时间与版式、记录媒体之间的引用关系，并说明何种新证据会改变判断。最终报告不只给真假标签，还应展示为什么“多人都说”在该网络中没有相应的证据增量。

专题研读任务

选择一条被至少五个账号传播的事实主张，绘制来源谱系。把独立观察、转述、评论和算法推荐分别标色，再回答：若删除最早的一个节点，还剩多少独立支持？哪些查验最能针对共同故障？

5.4 从个人信念到群体认识

从个人主义到社会认识论 个体信念依赖语言、档案、仪器、教育和他人劳动。承认依赖不等于否定个人理性，而是改变分析单位。**社会认识论** (*social epistemology*) 既研究个人在社会关系中的知识，也研究制度和群体的认识表现 (Goldman 1999; Longino 1990)。评价制度可以采用真理促进、错误发现、观点包容或认识公正等标准。同行评议可能筛除错误，也可能复制偏见；开放讨论可能汇集信息，也可能放大噪声。制度没有因“社会性”而自动不客观，客观性有时正来自公开批评和角色分工。

群体能否知道 一种聚合观把群体信念还原为成员信念，例如多数人相信 p 。但委员会可能按规则接受一个没有多数成员私下相信的结论；多数成员也可能各自相信 p ，群体却从未形成相关决定。**联合承诺** (*joint commitment*) 或功能结构理论把群体态度连接到决策程序、信息流和行动能力。群体知识需要至少三类条件：结论为真；群体有形成和维持该结论的适当机制；该结论能指导群体层面的说明、决策或修正。把公司拥有数据库就算作知道过于宽松，把每个成员必须知道全部内容又过于狭窄。

权力与认识不正义 弗里克区分两类**认识不正义** (*epistemic injustice*) (Fricker 2007)。**证言不正义** (*testimonial injustice*) 发生在偏见使听者不当地降低说话者可信度时；**诠释不正义** (*hermeneutical injustice*) 发生在共同解释资源存在结构性缺口，使某些经验难以被理解和表达。前者不只是礼貌问题：可信度分配错误会阻断知识流。后者也不只是缺少词汇，而与谁有机会参与概念生产有关。Dotson 进一步讨论沉默实践：听者的无能或不愿倾听可使说话行为无法完成 (Dotson 2011)。认识公正不要求无条件相信边缘说话者。它要求校正与证据无关的身份偏差，改善参与条件，并使质疑标准对称适用。若把公正理解为预定任何群体必真，反而会放弃认识评价。

多样性何时具有认识价值 观点多样性可以揭示隐藏假设、扩大问题选择并提高错误检测，但只有在成员能实际发言、批评被记录、资源不被垄断时才发挥作用。象征性代表并不自动改变信息结构。反过来，多样性也不意味着每个观点权重相等；方法质量和相关专长仍重要。

论证重构

制度评价应避免两种化约：只问结论有多少为真，会忽略不公正取得真相的代价；只问参与是否平等，会忽略制度是否稳定地产生错误。成熟的社会认识论同时评估真理表现、纠错能力和可信度分配。

比较视角

儒家知识传统强调师友、礼制与共同学习，说明认识从不完全孤立；同时，角色秩序可能限制谁能发言。用社会认识论分析它，既不能把关系性浪漫化，也不能以现代个人主义简单否定。应具体考察发言权、纠错渠道和权威可问责性。

制度客观性 客观性不必理解为研究者没有立场。制度可以通过公开数据、可复现方法、对抗性批评和利益披露，使个体偏见更容易被发现 (Longino 1990)。个人完全中立也许不可得，程序性的可批评性却可以改善共同结果。指标会改变行为。只奖励论文数量可能诱发切分发表，只奖励显著结果会放大选择性报告。认识制度的设计需要预测激励反馈，而不能把规则当作被动容器。纠错速度、负面结果可见性和复核资源都是评价维度。

群体失败的类型 信息级联发生在后来者忽略私人证据、追随早期公开选择时；群体极化使讨论后立场更极端；共同知识缺失则可能让每个人都知道风险，却不知道其他人也知道，因而无人行动。三种失败机制不同，对策也不同：独立先行判断、匿名汇总、明确责任和公开不确定性分别针对不同结构。“集体愚蠢”不应被解释成成员都无知。聪明成员在错误激励和沟通网络中也会产生糟糕结果。反过来，良好制度能让没有任何全知成员的群体获得可靠结论。

案例工作坊：事故调查 工程师各自发现一个异常，却分别认为问题属于别的部门。管理层只接收汇总后的绿色指标，最终系统失效。个体层面没有人掌握完整风险，组织层面也没有机制把分散信息组合成警报。事故后不能只寻找一个“没看见真相的人”，而应审查上报通道、指标压缩和提出坏消息的代价。改进包括记录异议、为跨部门异常设立汇合点、保护提出反证者，并让决策者说明忽略警报的理由。这些制度既分配责任，也构成群体获得知识的认识机制。

群体主体主张有解释收益也有边界 把知识归给委员会或机构，可以解释无人单独掌握全部材料时，组织为何仍能回答问题、作出承诺并承担修正责任。但“群体知道”不能遮蔽内部差异：某部门可能握有反证却无法上报，正式记录也可能与实际行动脱节。每次使用群体归属，都应说明知识由何种程序整合、在哪个接口可被调用，以及哪些成员缺乏访问。若这些问题没有答案，群体语言可能只是把组织名称放在无人负责的位置。

5.5 制度、权力与认识不正义

社会认识论的两种取向 一种取向以个人为最终主体，研究证言、分工和网络怎样影响个人真信念；另一种承认群体、制度具有不可简单还原的信念、知识和责任。前者可称个人主义社会认识论，后者研究集体认识主体。两者共享问题，却选择不同分析单位。Goldman 以真理促进评价社会实践 (Goldman 1999)。批评者担心，只数真信念会忽略理解、权力和公正。更全面评价

可包含准确性、纠错、信息覆盖、参与和损害分配。指标多元会产生权衡，但比假定单一目标更透明。社会性也不表示相对主义。某共同体一致相信 p 不能使 p 为真；社会机制仍可按是否发现真相评价。研究社会条件恰恰解释客观知识如何在有限、偏见个体之间可能。

认识分工与依赖 现代科学、法律和新闻依赖专业分工。没有人亲自验证供应链、仪器、统计与全部文献。Hardwig 指出，理性有时要求相信自己无法完全理解的专家证言 (Hardwig 1985)。认识自主因而不能等于独立重做一切。分工的收益是深度和效率，风险是接口失败。实验人员知道数据质量，统计人员知道模型，决策者可能只见摘要。若每层压缩不确定性，最终结论会显得比基础证据更确定。良好接口保留来源、假设和异常。冗余可提高安全，但完全重复浪费资源。异质冗余更有价值：不同方法、数据和团队独立汇合，能发现共同盲点较少。制度应区分真正复制与同一流程的重复运行。

群体信念的形成 多数投票不是群体信念的唯一模型。董事会可按章程正式接受一项计划，即使部分成员私下反对；研究团队可在报告中承诺结论，形成对外可问责态度。群体信念与成员信念相关却不等同。功能观点要求群体能以结论进行推理、行动、响应反证。档案中孤立文件不使组织知道，除非信息进入可调用流程。反之，没有任何成员掌握全部内容的分布式系统，也可能通过角色协调实现这些功能。群体知识还需真实性与适当形成机制。组织正式相信真命题，却由篡改流程碰巧得真，是群体 Gettier 案例。成员善意不修复制度运气；需要审计和纠错机制。

判断聚合与话语悖论 三位委员分别判断命题 p 、 $p \rightarrow q$ 和 q 。多数支持 p ，多数支持 $p \rightarrow q$ ，却多数反对 q ，群体判断不逻辑闭合。这是话语困境：逐命题多数与按个人整体立场投票可能得不同结果。制度必须选择聚合对象。逐议题投票尊重每个判断的多数，却可能不一致；先让各方提出完整方案再投票，保持一致却可能在单项上违背多数。没有规则同时满足所有吸引人的条件。公开论证可在投票前改变个人判断，减少纯聚合困难，但权力和发言差异会影响讨论。形式结果不是说民主不理性，而是提醒规则设计有实质认识后果。

科学共同体与批评结构 Longino 认为，科学客观性来自转化性批评：有公开批评渠道、共享标准、共同体响应以及一定程度的智识权威平等 (Longino 1990)。个体价值背景不可完全消除，但多元批评能揭示隐藏假设。同行评议只是其中一环。匿名可减轻地位偏见，也降低问责；开放评议增加透明，却可能压制年轻研究者批评权威。制度选择应依据领域规模、报复风险和可验证性，不存在统一最优。复现失败不自动证明欺诈。样本差异、方法模糊、统计波动和选择性报告都可能。共同体要记录失败、分析异质性并修正理论，而不是把复现当简单有罪判决。

立场与情境知识 立场认识论指出，社会位置影响主体接触何种事实和概念。照护者、基层工人或被监管群体可能看到决策者忽略的机制。位置提供认识机会，却不保证自动正确；经验仍需解释、比较和批评。“局内人最懂”与“专家最懂”都过于绝对。局内人有体验与情境接触，专业研究者有比较工具和方法训练。合作可结合优势，前提是局内证言不被只当原始数据，专家也不放弃方法责任。情境性不等于真理只对群体成立。它说明证据可得性和问题选择受位置影响。扩大参与能发现遗漏事实，同时结论仍可接受跨位置检验。

认识不正义的扩展 证言不正义聚焦可信度亏欠，但身份偏见有时也给予过度可信度，如默认某类人天然权威。过度信用可能让主体承担不愿代表群体的负担，也使错误不受审查。公正要求

信用与相关能力和证据相称。诠释资源缺口不仅缺一个词，还可能缺少让经验进入制度的分类、表格和程序。新的概念能使经验可交流，却也可能被行政系统僵化。受影响者应参与概念形成与修订。Dotson 讨论认识暴力与沉默：说话者有内容和能力，但听者因无能或拒绝而使交流失败 (Dotson 2011)。解决不只训练说话者更清楚，还需改变听者习惯和权力结构。

回音室、气泡与极化 认识气泡因网络结构遗漏某些来源；加入缺失声音可能修复。回音室更主动地贬低外部来源，成员把反证解释为敌对证明。后者不能只靠增加信息量解决，需要重建跨边界信任。群体极化可能来自论据池不平衡、社会比较和身份信号。讨论成员多不等于观点多；若都依赖相同来源，交流会重复强化。设计可要求独立先行判断、轮流反方和来源谱系展示。平台推荐常优化参与而非真理。高情绪内容获得更多反馈，改变可见证据。个人媒介素养重要，但平台目标、转发摩擦和来源标识同样是认识制度问题。

民主的认识价值 民主可因汇集分散信息、允许公开批评和和平纠错而有认识优势；多数也会受宣传、无知和协调失败影响。认识论辩护不应假定多数永远正确，而应比较制度发现和修正错误的能力。专家机构与公众参与不是简单对立。技术问题需专业判断，政策目标与风险分配需民主正当性。混合制度可让专家公开证据和不确定性，受影响群体提出遗漏问题，决策者说明价值权衡。透明本身也有边界。公开所有讨论可能使成员表演立场、阻碍试探性意见；完全保密则隐藏利益。分阶段透明、记录理由和事后审计可在学习空间与问责之间平衡。

综合案例：城市空气质量报告 监测站由承包商运行，大学团队建模，政府发布指数，居民报告气味与症状。某日官方指数正常，社区却普遍不适。不能预先断定仪器客观、居民主观，也不能因居民众多就否定模型。调查需检查站点分布、污染物类别、时间平均是否掩盖峰值、居民报告是否独立、模型对该社区是否校准。社区位置可能揭示未测暴露，专业方法能排除其他原因。共同设计新增监测可把冲突转成可检验问题。若历史上监测站长期远离低收入社区，居民不信任有记录基础。重建信任需要改变采样与治理，让数据、维护记录和申诉可见。最终知识属于一个经修正的群体过程，而非某方先天特权。

社会认识系统审计表

列出主体、角色和信息接口；追踪来源独立性与压缩损失；检查群体态度形成规则和逻辑一致性；评价批评、复现与纠错渠道；分析可信度分配和诠释资源；识别激励、网络和权力；同时报告真理表现、公正与可问责性。

5.6 组织怎样保留异议并纠正错误

研读实验室：从信息相加到制度认识 群体拥有许多真信息，不等于群体知道。信息可能分散在无人汇总的部门，可能被汇总指标抹平，也可能虽进入报告却无法触发行动。群体认识论研究的不只是成员信念，还包括记录、沟通、接受、决策与纠错结构。群体态度至少有三种模型。汇总模型把成员判断按多数、加权或概率规则合成；共同承诺模型要求成员通过程序接受一个立场；功能模型关注组织能否据此推理和行动。同一委员会可能在多数成员私人反对时正式接受方案，也可能档案中有结论却无人获授权行动。说“委员会知道”必须说明模型。分布式知识

可超过任何个人。大型实验中，工程师掌握仪器，统计员掌握模型，领域专家解释机制；没有一人能独立重建全部结果。若角色之间有可靠接口、共同版本和异常升级，团队可以获得知识。若接口只传绿灯而隐藏误差，分工变成脆弱依赖。

聚合规则为何会失败 多数决对独立、略高于随机正确的判断有时能提高准确率，但独立性、共同问题和能力条件很强。成员若共享同一错误数据，人数不增加证据；若早期发言影响后来者，判断不独立；若少数人有关键专长，平权多数可能压过信息。话语悖论说明，逐项多数支持的前提可能与多数支持的结论不一致。三位委员分别判断预算、效果和是否实施，每个命题都有多数支持，整体却违反逻辑。群体必须选择按前提聚合、按结论聚合或通过讨论形成共同立场，不存在无代价机械规则。加权专家也有风险。权重若根据过去记录，可提高准确；若根据职位或自信，可能固化权力。过去表现又可能发生在不同环境，不能无条件迁移。透明权重、定期校准和保留少数报告比一次确定永久等级更稳健。匿名先行判断可减少信息级联，之后公开理由又能共享证据。只匿名不讨论，会丢失解释；只公开顺序发言，会放大首位权威。良好程序常分阶段：独立记录、汇总差异、针对性讨论、再次判断，并保存意见变化。

科学客观性作为批评结构 客观性不要求研究者没有价值、历史或立场。更现实的目标是，让主张暴露于来自不同位置的有效批评，使数据、方法和推理可被他人检查。共同体通过复现、同行评议、数据共享和利益披露减少个体盲点 (Longino 1990)。批评存在并不等于有效。若期刊只允许形式回应却不给数据，若年轻研究者提出问题会受惩罚，制度表面开放而实质封闭。有效批评需要公共标准、回应渠道、适度平等的发言权和结论可修订。多样性具有条件性认识价值。不同训练、经验和问题意识可发现共同盲点，但只有信息能进入决策且被认真处理时才起作用。把少数成员作为象征，却要求他们同化主流方法，不会自动提高认识表现。共识也需版本化。科学结论随新证据更新不是失败，而是纠错功能；公众报告应说明共识范围、证据强度和未决问题。把所有内部争论解释成“科学家不知道任何事”，或把当前共识宣布为不可修订，都误解制度客观性。

认识不正义与沉默机制 证言不正义发生在听者因身份偏见给予说话者不足可信度；诠释不正义涉及共同概念资源的结构性缺口，使某些经验难以被理解和表达 (Fricker 2007)。两者既伤害个体作为认识主体的地位，也使群体失去信息。可信度过高也会扭曲。某些身份被默认全知，其越界意见压过本领域人员；“代表性负担”又要求少数个体替整个群体发言。纠正不是给固定群体永久加分，而是识别偏见机制、领域匹配和发言机会。沉默不只发生在被禁止说话。听者可能不承认某种表达为知识贡献，发言者预期不会被理解而自我审查，机构也可能只接受符合既有表格的报告。Dotson 将这类问题放在认识暴力和沉默实践中考察 (Dotson 2011)。提供麦克风不足以保证被听见。诠释资源可以通过受影响者共同命名经验而发展，但新概念也需可讨论、可修订。机构应保留叙述性入口，不让所有经验被迫压成已有类别；同时建立证据和隐私标准，避免“尊重经验”被误解为任何因果判断都不可质疑。

信息环境：气泡、回音室与操纵 信息气泡是主体因网络结构而遗漏相关来源；回音室还会主动削弱外部来源的可信度，使反证被解释为敌对证明。前者可通过增加接触改善，后者即使引入新信息也可能强化内部叙事。“多看两边”不是充分方案。若一边是有审查制度的研究共识，另一边是无证据的商业宣传，机械对称会制造虚假平衡。多元性应围绕证据、方法和相关利益，而非按立场数量平分。推荐系统放大高互动内容，互动却可能来自愤怒与惊奇而非真实性。用户

观察到“到处都在说”时，面对的是平台选择后的样本，不能把可见频率当群体真实比例。机器人和协调账号进一步破坏独立性。改善包括来源上下文、转发前提示、公开推荐目标、给纠错内容相称传播、支持用户查看不同证据网络。平台设计是认识制度，不只是中性管道；但治理也要防止单一机构垄断真理判断，需提供申诉、透明规则和外部审计。

比较视角：公共辨正、角色秩序与异议 早期儒家重视学习关系、名分与劝谏，知识常在师友、官职和实践角色中展开 (Confucius 2003)。这有助于思考认识责任如何分配：不同角色掌握不同信息，忠告与受教是制度能力的一部分。它也带来权力问题：等级何时支持训练，何时让下位者的真信息无法上达？墨家材料强调可公开援引的标准、兼顾更广群体的效果，并对偏私提出批评 (Graham 1989)。它可与制度客观性和公共检验对话，但不应被直接称作现代民主认识论。其组织纪律与统一标准也可能与多元批评发生张力。比较应让双方暴露代价。角色秩序可以保存专长和责任链，也可能产生证言不正义；平等发言可以引入多样信息，也可能忽略领域能力；统一规范便于协调，也可能压制少数方法。没有一个标签自动解决权威与异议的平衡。当代社会认识论提供网络、聚合和不正义的分析词汇；古典材料则提醒，认识制度与人格培养、政治责任和劝谏勇气不可分。可比较的问题是如何让真信息从边缘进入决策、如何使权威可纠正，而非宣布某传统已经包含现代制度。

制度设计：从错误清单到反馈回路 有效制度不只预防错误，也要发现、上报、修正并学习。完整反馈回路包括原始记录、异常阈值、负责接收者、升级权限、独立复核、决定理由、事后评估和对受影响者的更正。缺一个环节，信息可能存在却不起作用。问责不等于事后找替罪者。若指标设计系统性隐藏风险，惩罚最后签字者不能修复结构；若责任完全分散，也无人维护接口。应在事前明确谁必须看见什么、何种信号触发何行动，并让忽略警报留下可审计理由。异议机制需要防止两种失败：提出坏消息的成本过高，以及任何异议都无限阻止行动。可采用受保护通道、限时回应、少数报告和明确反驳标准。异议者有说明证据的责任，机构有认真处理而非报复的责任。制度指标也会被优化。若医院只奖励低死亡率，可能拒收高风险病人；若研究机构只奖励阳性论文，选择性报告增加。认识评价应使用多维指标、抽查原始材料，并观察行为适应后的副作用。

综合案例：食品安全事故 消费者热线收到零散腹泻报告，地区实验室发现轻微异常，供应商质检仍显示合格。每个部门都把自己的信号视为不足，中央看板只显示超过单项阈值的红色警报，因此没有行动。后来确认污染来自间歇性清洗故障。个体判断可能都在本地程序内合理，组织却失败于跨源汇合。热线、实验室与供应商数据虽各自弱，时间和批次相关性合起来具有强信号。制度需要能探测多项弱异常的节点，而非等待任何一项单独确定。供应商工程师曾提出担忧，却因临时合同身份被管理层降低可信度，这构成潜在证言不正义；消费者缺少描述共同症状的统一分类，报告被分散编码，又带有诠释资源问题。权力与数据结构共同造成沉默。改进包括保存批次级原始数据、跨部门例会前独立记录、给弱信号设置组合触发、保护匿名上报、发布召回理由和后续更正。事后审查既评价谁忽略具体信号，也检验阈值和接口为何让合理局部行动汇成整体无知。

本章研读任务

选择一个组织，画出一条信息从产生到决策的完整路径；标出共享来源、聚合规则、沉默点、责任人和反馈环。设计一次独立先行判断、一个受保护异议通道和一项事后校准指标，并说明它们分别针对哪种群体失败。

专题研讨：认识不正义、群体能动与制度修复 社会认识论不只是把个体信念相加。谁被视为可信证人、哪些经验能进入公共语言、组织如何聚合分散信息、错误由谁承担，都会改变共同体能否获得知识。制度既可能放大个体能力，也可能让每个人局部合理而整体失败。本节把认识不正义与群体认识论连在一起：排斥某些主体不仅伤害他们，也使证据网络失去关键输入。

证言不正义的结构 证言不正义发生在听者因与身份相关的偏见，给说者的可信度以不当折减。(Fricker 2007) 关键不是任何“不相信”都构成不正义。说者可能确实缺少相关能力或有具体利益冲突；问题在于听者使用了不相干、系统性且与社会权力相连的身份刻板印象。分析需比较反事实：相同内容由不同身份的人说出，评价是否改变？可信度也可能被不当抬高。社会地位让某些人跨出专长范围仍被默认权威，造成“可信度过剩”。过剩未必总由同一种方式伤害受益者，却会挤压他者发言、扭曲资源分配并降低群体可靠性。会议中资深者先表态，其他成员随后沉默，一致意见可能只是权威效应。纠正偏差不能靠“每个人都同样可信”。认识判断仍需区分能力、证据与诚实。修复目标是让相关理由而非身份捷径主导。实践措施包括在可行处匿名初审、结构化记录证据、轮流先发言、追踪建议命中与错误、允许说明身份经验为何在特定问题上构成相关专长。

诠释不正义与概念资源 诠释不正义涉及共同解释资源的缺口，使某群体难以理解或表达自身重要经验。(Fricker 2007) 在一个经验尚无公共名称时，当事人可能只能把制度性模式描述为个人失败；投诉系统也因缺少分类而无法记录。新概念的出现能连接分散经历，改变哪些事实可被提出。但拥有一个标签不自动解决问题。标签可能过宽、被机构收编或让复杂经验固定化。诠释资源应允许当事人参与修订，并与调查程序结合。否则组织新增下拉菜单，却不改变证据采集和救济，形成象征性承认。概念分歧也不必总被理解为某方缺陷。有时群体拥有竞争框架，各自突出真实但不同的关系。评估要问哪一框架解释更多案例、使何种后果可见、是否压制反例、谁承担采用该框架的代价。诠释正义既需要共享语言，也需要保留争议空间。

沉默、窒息与证言失败 发言是否产生证言，取决于听者能否按说者意图接收。说者可能因预期听者敌意而自我审查，称为证言窒息；也可能实际说出警告，却被当作情绪宣泄、玩笑或不相关抱怨，形成沟通失败。(Dotson 2011) 这类问题不能只检查“有没有开放麦克风”，还要检查言语行为是否获得恰当 uptake。组织常把坏消息形式化过滤。安全员必须通过直属经理上报，而经理绩效取决于零事故；患者投诉被压缩成满意度分数；少数成员的条件性异议在会议纪要中写成“团队一致”。信息没有被删除，却在转换中失去认识功能。审计应追踪原始陈述到最终决策的语义变化。修复包括保护直接上报、保留异议原文、要求决策者回应而非仅“已阅”、允许说者验证摘要。也要防止渠道被海量低质量警报淹没，可用证据字段、紧急等级和后续反馈改善信号。让人能够说，不等于让所有话自动决定结论；制度需要可回应而非无条件接受。

群体信念与群体知识 多数成员相信 p ，不必推出群体相信 p 。董事会可能按程序通过一项决议，

尽管部分成员私下反对；反过来，所有部门各自知道一个风险片段，组织却没有形成“系统将失效”的总体态度。群体信念取决于聚合规则、授权发言和共同承诺，不只是人数比例。群体知识还要求适当的信息连接。一个科学合作体可以知道复杂结论，即使没有任何成员掌握全部证明，只要分工可靠、记录可访问、质疑可路由并有共同问责机制。分布式知识不是神秘的集体心灵，而是成员、文档和程序构成的认知系统。(Goldman 1999) “组织知道”也有规范用途。公司不同部门分别掌握产品缺陷，不能因没有单个人综合而完全逃避责任；但把所有档案中的信息都算作组织实际知道，又会无限扩大。可采用可达性与职责标准：信息是否进入指定渠道，负责节点是否有合理能力综合，制度是否故意把相关信息隔离。不同法律或伦理目的可能需要不同阈值，必须明示。

多样性怎样产生认识收益 多样性可能带来不同资料、问题意识、启发式和错误模型，使群体更易发现盲点。(Longino 1990) 但人口构成多样本身不保证认识收益。若少数成员没有发言权、所有人接受同一奖励指标、异议会受惩罚，差异无法进入推理。认识多样性需要制度条件把不同观点转化为可检验贡献。反过来，完全同质的术语与方法便于协调，却可能产生共同盲点。最佳结构往往在共享最低标准与保留异质路径之间平衡：共同数据格式使结果可比较，独立建模避免共同错误；统一证据等级支持决策，开放异常报告挑战分类。多样性不是共识的对立面，而是提高经检验共识质量的机制。评价多样性贡献时应避免要求边缘成员代表整个群体。他们提供的可能是专业能力、位置经验或新的问题，不必成为身份百科全书。组织也不能把纠正制度盲点的全部劳动交给受影响者。记录谁提出问题、提议是否被采纳以及后续表现，能让多样性从口号变成可审计过程。

责任分配与“无人有错”的失败 复杂系统失败时，个体可能都遵守局部规则，结果仍糟糕。若规则让每个部门只优化自己的指标，或信息在交接处丢失，单纯惩罚最后操作者不会修复认识结构。系统责任要求识别设计者、管理者、执行者在信息采集、通报、综合和行动上的不同义务。这不意味着个体责任消失。工程师明知警报被忽略而删除记录，与合理依规上报却无人响应不同；管理者建立压制渠道，与无法预见罕见交互不同。评价应同时问控制能力、可预见性、角色职责与实际因果贡献。系统解释若变成“结构造成一切”，同样会遮蔽有权改变结构的人。学习型问责把事故调查与未来改进相连。仅追责可能诱发隐瞒，仅强调无责学习又可能伤害受害者。合理制度保护善意报告，同时保留对故意造假、报复与反复忽视的制裁；公开说明采取了哪些修复、由谁验证、何时复查。

比较视野：角色秩序与纠错 儒家角色伦理重视人在关系中的责任与言行相称，可以启发群体认识论追问：不同位置承担何种上报、倾听和判断义务？(Confucius 2003) 但等级角色也可能使低位者难以纠正高位者。比较必须同时考察秩序如何协调知识与权力如何阻断反证，而不能只抽取和谐理想。荀子关于“兼陈万物而中悬衡”的讨论，常被用来强调克服偏蔽、综合多方。(Xunzi 2014, chap. 21) 与现代制度比较时，应区分个人心术修养和程序性制衡：前者期待判断者形成广阔能力，后者假设任何人都可能偏误，因而分散权力。二者可互补。程序若无人具备倾听德性会被形式化利用；德性若无独立复核也可能变成自我认证。

综合案例：化工厂的近失事故 夜班操作员闻到异常气味并两次上报，主管认为她经验不足；传感器工程师看到压力曲线异常，却以为生产部门会处理；总部仪表盘把短时尖峰平均掉，显示绿色。三天后发生泄漏。调查发现操作员描述没有进入正式故障分类，工程师与主管使用不同

工单系统，总部奖励“减少停机”。证言不正义可能出现在主管因身份与资历折减操作员可信度；诠释缺口出现在“异常气味+短时尖峰”没有共享类别；群体知识失败出现在分散信息未被综合；激励结构又使坏消息成本升高。不能用其中一个概念吞并全部机制。修复方案应逐项对应：保存原始异议并允许跨级复核；建立跨系统关联标识；仪表盘保留极值与不确定性；重大警报要求具名回应；对近失报告给予保护；定期用模拟案例检验信息能否到达决策者。最终验收不是制度文件存在，而是隐藏关键节点进行演练，看组织能否及时形成正确态度与行动。

专题研读任务

审计一个真实或虚构组织的信息流程：从最弱势的观察者开始，追踪一条坏消息到最高决策者。标出每次摘要、分类、授权和激励，分别诊断可信度偏见、概念缺口、传播失真与聚合失败，并为每项设计可测试的修复。

5.7 依赖并非自主的反面

依赖是复杂知识的常态 没有人能够独立验证药品研发、气候模型、桥梁设计和历史档案的全部环节。若把认识自主理解成不依赖他人，现代知识几乎都将失去资格。更合理的自主概念要求主体能够识别自己依赖谁、依赖什么能力、在何种条件下撤回信任。它不要求掌握专家的一阶技术证据，却要求拥有评估专家的元证据，并知道何时引入第二来源、何时等待制度复核。

初始信任与后来校准形成时间结构 证言非还原论认为，理解一项看似真诚断言即可获得可被击败的初步接受权利；还原论要求该权利最终由知觉、记忆和归纳支持。儿童学习显示，彻底先验审查不可能成为信任起点；但成年人持续信任明显失准来源又不能只诉诸初始权利。较完整的模型把二者放入发展过程：主体以有限初始信任进入语言共同体，通过纠错、交叉核验和来源记录逐步校准；当具体反证出现，初始权利收缩。争论便从“一律信或一律疑”转向信任怎样获得、维持和丧失。

来源数量必须按独立性折算 十篇报道若都来自同一匿名帖子，只是一个来源的十次显示；两家实验室若共享同一样本污染，也不能简单相乘证据。来源谱系要记录原始接触、采集、编辑、转述和平台分发，标出共享节点。独立性不是绝对隔离：研究团队可以共享背景理论，却使用独立测量；记者可以访问同一现场，却采访不同目击者。判断重点是给定核心假设后，一项来源的错误是否使另一项更容易同时错误。

专家评价不能由立场一致替代 非专家常无法直接判断复杂论证，只能考察领域训练、方法透明、同业记录、利益披露与纠错表现。这些元证据也可能冲突：一位专家履历优秀却拒绝公开数据，另一位缺少名望但方法可复现。评价应与任务匹配，不能用一般声望覆盖细分领域，也不能把同意自己的结论当作可靠标志。同侪分歧进一步要求区分一阶证据与“另一位能力相当者不同意”这一高阶证据；调整幅度取决于对方是否真正同侪、信息是否独立以及双方过去校准表现。

论证重构

社会证据档案至少包含：每项主张的直接来源；来源之间的共享节点；说话者在目标任务上的能力与利益；异议是否被记录和回应；结论由谁以何种程序正式接受；出现错误后谁能触发复核。把“很多人都这么说”替换成这六栏，群体判断才具有可审计结构。

群体态度不能等同成员多数 委员会可能依正式程序接受一项报告，即使部分成员私人反对；也可能人人私下相信，却没有任何群体决议。群体知识理论需要说明正式接受、共同承诺、信息聚合和功能结构中的哪一项构成群体态度。多数规则只是众多机制之一，且在信息相关、群体极化或权力不平等时可能放大错误。一个群体是否知道，还取决于它能否保存理由、分配任务、回应反证并修订公开结论，而非只看最后票数。

认识不正义损害共同证据库 证言不正义使某些说话者因身份偏见获得不当可信度亏欠；诠释不正义使共同概念资源不足以表达一类经验 (Fricker 2007)。这不仅伤害个人尊严，也降低制度发现真相的能力：重要观察无法进入记录，异常被当作不专业，后来调查又因缺少早期材料而失败。多样性只有在成员拥有实际发言机会、带来独立相关信息、批评被处理并影响结论时才具有认识价值；象征性席位不会自动改善结果。

制度客观性来自可组织的批评 公开标准、原始数据版本、独立先行判断、受保护异议和事后校准把个人局限转化为可纠正过程 (Longino 1990)。制度不可能消除所有偏见，却能决定偏见是否留下痕迹、是否被另一视角发现。好的程序还必须指定责任：谁保存来源，谁判断升级，谁有权暂停决定，何种新证据触发重开。没有责任人和触发条件的“欢迎批评”只是一种姿态。

阶段性结论 社会知识的核心问题不是个人知识加上社交背景，而是认识资格如何在说话者、听者、工具和制度之间生成与转移。可靠依赖要求初始信任、后来校准、来源独立性、专家元证据和可响应异议共同工作。真正的认识自主不是孤立，而是在不可避免的依赖中保留追踪、质疑和修正能力。

研究定位 社会认识论由“证言能否给出知识”扩展到“什么制度使依赖可问责”。Coady (1992) 与Goldberg (2010) 进入前一问题，Medina (2013) 与Anderson (2012) 把权力和制度纳入评价，Nguyen (2020) 则说明信息结构本身如何改变信念修正的可能性。

自测小结

社会依赖不是知识的例外，而是大多数复杂知识的常态。认识自主表现为管理依赖、追踪来源和响应异议；制度质量则取决于信息是否独立、批评是否可进入记录以及错误是否能够触发修正。

章末练习

1. 比较证言还原论与非还原论如何解释儿童学习，并说明各自怎样避免循环或轻信。
2. 为一个具体领域设计专家元证据清单，逐项解释训练、记录、透明度、利益和纠错表现的相关性。

3. 画出一条网络消息的来源谱系，判断十个页面究竟提供几份独立证据。
4. 面对认识同侪分歧，分别为平分、适度降级和保持立场给出最强论证。
5. 用一个组织案例区分成员私人信念、群体正式接受和群体知识。
6. 设计一套能减少证言不正义、保护异议并保存决策理由的制度流程，注明责任人和审计证据。

分层阅读地图

第一层：证言：从还原论、反还原论、信任与传递条件研究“从他人处知道”。(Coady 1992; Fricker 1995; Lackey 2008; Goldberg 2010; Faulkner 2011; Lackey and Sosa 2006; Burge 1993)

第二层：专家与分歧：把专业记录、元证据、同侪分歧和立场调整放入共同框架。(Goldman 2001; Hardwig 1985; Christensen 2007; Kelly 2005; Elga 2007; Enoch 2010; Collins and Evans 2007)

第三层：群体与信息生态：研究群体知识、认知劳动分工、意见多样性、回音室及错误扩散。(Goldman 1999; Longino 1990; Kitcher 1990; Zollman 2010; Goldman and Whitcomb 2011; Nguyen 2020; O'Connor and Weatherall 2019; Lackey 2020)

第四层：权力与制度修复：从认识不正义、压迫和制度德性评估谁能说、谁被听见以及怎样纠错，并借新手册追踪专题进展。(Fricker 2007; Dotson 2011; Dotson 2014; Medina 2013; Anderson 2012; Pohlhaus 2012; Xunzi 2014; Lackey 2025)

第六章 概率、模型与理性决策

学习目标

掌握置信度、条件概率、似然、校准和期望效用；理解概率模型的认识论地位；能够识别基础率忽视、证据重复计算、选择性报告和模型误设。

开篇案例

一种疾病患病率为 1%，检测对患者有 90% 概率呈阳性，对健康者有 5% 概率误报。阳性结果把患病概率提高到多少？若第二次检测使用同一设备和样本，能否把两个结果当作独立证据？即使后验概率很高，它是否足以支持诊断、隔离或手术？形式工具能澄清推理，却不会自行确定模型、数据来源与行动代价。

6.1 从相信到置信度

从相信到置信度 传统知识论常把相信视为“有或没有”，形式认识论则用**置信度**（*credence*）表示程度。若置信度满足概率公理，则 $0 \leq P(A) \leq 1$ ，必然命题概率为 1，互斥命题的析取概率等于概率之和。概率并不自动等于客观频率；它在这里首先约束一组信心如何彼此一致。若同时高度相信 A 、 B ，却极低相信 $A \wedge B$ ，信念组合可能不融贯。荷兰赌论证试图说明，违反概率公理的置信度会使主体接受一组无论结果如何都净亏损的赌注。它把认识规范连接到实际一致性，但也受限于效用、赌注接受和理想化假设 (Joyce 1998)。

二值信念与程度信念并非竞争替代 “我相信会下雨”与“我对下雨有六成把握”回答不同问题。前者可进入推理、断言和行动承诺，后者表达不确定的强弱；把六成以上一律转成相信，会遇到阈值为何设在此处、多个分别可信命题的合取为何迅速跌破阈值等困难。反过来，只有程度而没有接受状态，也难解释主体为何用某前提继续推理或公开负责。较好的模型把二者连接为任务相关关系：置信度影响何时接受，接受又受行动风险、信息成本与推理用途约束。

一致性只是理性的一层 一个主体可以把每项概率安排得完全一致，却系统忽略反证、选择偏见来源或拒绝更新；另一个主体可能因计算能力有限而略有数值不一致，却敏锐追踪证据。形式一致性识别的是信念组合中的一种缺陷，不等于全部认识理性。评价时应分开内部约束、与证据的响应关系、模型同世界的联系和主体的认知限制。规范理论若要求现实主体精确存储巨大概率分布，还需说明近似、启发式与有限计算怎样在资源约束下仍可合理。

条件概率与更新 条件概率定义为：

$$P(H | E) = \frac{P(H \wedge E)}{P(E)}.$$

贝叶斯定理把假设 H 在证据 E 后的概率写为：

$$P(H | E) = \frac{P(E | H)P(H)}{P(E | H)P(H) + P(E | \neg H)P(\neg H)}.$$

代入开篇数据：

$$P(H | +) = \frac{0.90 \times 0.01}{0.90 \times 0.01 + 0.05 \times 0.99} \approx 0.154.$$

阳性使患病概率从 1% 升至约 15.4%，是重要证据，却远非 90%。90% 是“患病时阳性”的概率，不是“阳性时患病”的概率。

证据强度与似然 证据支持哪个假设，可比较似然 $P(E | H)$ 与 $P(E | \neg H)$ 。二者之比越大， E 越有利于 H 。但后验概率仍依赖先验概率。低先验假设即使得到有利证据，也未必成为最可信解释。贝叶斯条件化要求新证据被赋予确定值，并把其他概率按规则调整。现实主体常不确定证据本身、忘记旧数据或无法列出全部假设。形式模型是规范性理想和诊断工具，不是对心理过程的逐字描述 (Howson and Urbach 2006)。

旧证据与选择性报告 若一个理论在看到数据后才被设计来拟合数据， $P(E | H)$ 很高却未必说明预测成功。模型复杂度、独立检验和事先登记有助于防止把噪声当证据。只公布阳性结果会扭曲读者的更新输入；这说明形式理性依赖社会性的信息生产规则。概率也不直接等于知识。极高概率的彩票命题可能仍不被知道；正常知觉知识则未必伴随精确数值。形式工具最擅长澄清证据比较和置信度变化，不应未经论证取代知识概念。

论证重构

基础率忽视的错误：把 $P(E | H)$ 当成 $P(H | E)$ 。纠正步骤是列出一批代表性个体：一万人中约 100 人患病，90 人真阳性；9900 名健康者中约 495 人假阳性。因此阳性者共 585 人，其中约 90 人患病。

比较视角

墨家“以故生、以理成、以类取”强调理由、规则和类比在论辩中的作用。它不是概率论的早期版本；可比之处仅在于把判断置于可公开检验的推理规范中。现代形式化增加了数量约束，却同样需要回答输入从何而来、分类是否恰当。

先验从哪里来 贝叶斯方法并不消灭主观判断，而是把它放在先验概率中公开。先验可来自基础率、既有研究、对称原则或较宽的无信息分布。批评者担心不同先验导致任意结论；支持者回应，足够强且有区分力的证据常使合理先验逐渐汇合。双方都承认，极端先验可能对证据“免疫”。比较分析应报告先验敏感性：在一组合理先验下，结论是否稳定？若只在特定先验下成立，就应把依赖关系写进结论。透明性不是假装没有判断，而是让判断的位置可见。

条件独立与重复计算 连续收到两条证据时，只有在给定假设后它们条件独立，才可简单相乘似然。两家媒体若引用同一消息源、两个医学检测若受同一生理因素影响，就不能当成独立确

认。忽视相关性会产生过度自信。自然频率有助于检查：把百分比转换为一千或一万人中的人数，画出真阳性、假阳性、真阴性和假阴性。形式工具的教育价值不是炫示公式，而是迫使推理者保留分母、方向和依赖结构。

案例工作坊：两次检测 假定第二次检测与第一次条件独立且参数相同。第一次阳性后的患病概率约 15.4%。第二次也阳性时，可用第一次后验作为新先验，得到约 76.7%。若两次使用同一污染样本，条件独立假设失败，这个数值会高估支持。答题时必须先写假设，再计算结果。形式答案还应转回行动语言。76.7% 是否足以治疗，取决于治疗副作用、进一步检测成本和延误风险。概率描述信念与证据，决策还需要效用；知识判断则可能关心个案联系与来源，而不只数值门槛。

6.2 贝叶斯更新及其限制

概率的多种解释 概率可以表示长期频率、客观倾向、逻辑支持或主观置信度。硬币正面概率二分之一可能指长期抛掷频率；某原子在时段内衰变的概率像客观倾向；“根据证据被告有罪的概率”表达证据支持；主体的 0.7 则是信心。混用解释会产生假争论。形式认识论通常研究置信度应满足什么规范，不必先决定世界是否有客观概率。但合理置信应响应已知客观机会：若知道硬币公平，却仍给正面 0.9，似乎不理性。主体概率与客观机会之间需要协调原则。单次事件概率也不容易由频率定义。明天某候选人获胜只有一次，却可基于民调、模型和类比赋概率。频率数据是证据，模型把它转换成个案概率；转换假设必须公开。

概率公理与认识融贯 若主体给 A 概率 0.7、给其否定概率 0.6，总和超过 1，信念集合内部冲突。荷兰赌论证把不融贯转成必亏赌组；准确性论证则说，非概率化置信总存在另一个概率化组合，在每种可能状态下都更接近真值 (Joyce 1998)。两种辩护各有前提。赌论证假设置信可用公平下注率表示，主体线性评价金钱；准确性论证需选择衡量信念离真值多远的评分规则。它们说明概率公理有强规范基础，却不表示真实人必须随时拥有无限精确数字。区间概率允许主体用范围表达信息不足，如 $P(A) \in [0.4, 0.7]$ 。它更诚实，却使决策与更新复杂。精确概率与区间之间不是严谨和含糊之争，而是模型可操作性与不确定性表达的权衡。

条件化为何合理 标准贝叶斯条件化说，当主体确定学到 E 且除此之外没有新信息，新的 $P'(H) = P(H | E)$ 。规则保存旧概率中关于 H 与 E 关系的判断，只重新分配到 E 成立的空间。现实证据很少获得概率 1。医生认为检验本身有 10% 出错，不能把结果当确定。Jeffrey 条件化允许主体只改变 E 的概率，再按加权方式更新。还有证据可能改变模型结构，使旧条件概率也需修订；机械条件化不适用。信息顺序在理想条件化下通常不应影响最终结果，但相关证据、遗忘和模型更新会产生路径依赖。实际贝叶斯分析需记录每次证据是什么、是否独立、参数是否同时学习。

贝叶斯因子与证据比较 后验赔率可写为：

$$\frac{P(H | E)}{P(\neg H | E)} = \frac{P(H)}{P(\neg H)} \times \frac{P(E | H)}{P(E | \neg H)}.$$

最后一项是贝叶斯因子或似然比，表示证据把赔率放大多少。它把证据强度与先验可信度分开：强证据可显著提高一个仍不占优势的low先验假设。假设一种症状在疾病下出现率 0.8，在无病

时 0.2，似然比为 4。若先验赔率 1:99，更新后为 4:99，后验仍约 3.9%。说“症状支持疾病”与“疾病现在很可能”是不同判断。报告时同时给似然比与后验，可避免选择性叙述。只强调风险“增加四倍”可能掩盖绝对风险仍低；只强调绝对概率低又可能掩盖证据确有信息。

旧证据问题与新预测 一个理论常在已知证据后被提出。若 E 已经确定，简单条件化中 $P(E) = 1$ ，似乎不能再提高 H 。但相对论解释水星近日点进动等旧证据仍被视为支持。贝叶斯主义需表示“理论提出前的预期能力”、理论为何不为该数据临时拼装等元层信息。新奇预测通常更有说服力，因为研究者较难为目标结果过拟合。不过时间上的新并非绝对要求。一个理论若从独立原则自然推出旧而精细的事实，同样有解释价值。关键是数据是否用于构造理论以及理论复杂度。预注册、留出数据和独立复制是制度化解决方案。它们不是取代统计推理，而是让 $P(E | H)$ 不因事后选择被夸大。

确认悖论 “所有乌鸦都是黑的”逻辑等价于“所有非黑物都不是乌鸦”。若看到一只绿苹果确认后，按等价原则也确认前者，这就是乌鸦悖论。直觉上绿苹果对乌鸦颜色几乎无关。贝叶斯分析可以说，绿苹果确有极微弱确认，因为它排除了一个非黑乌鸦可能，但世界中非黑非乌鸦极多，信息量近零。观察一只黑乌鸦的似然比更高。悖论提醒我们区分逻辑确认方向与实际证据强度。另一个是基准类问题。同一个人属于多个群体，各群体频率不同。选择“同龄人”“同职业者”或“同症状者”会给不同先验。数据本身不决定基准类，因果和模型知识需要介入。

概率与决策 期望效用把每个结果价值乘以概率并求和。它解释低概率灾难为何可能值得预防，也说明高概率不等于应行动。设治疗成功概率 0.6，成功收益大但副作用严重；是否治疗不能只看 0.6 超过一半。效用不是简单金钱。健康、时间、公平和权利可能难以统一量化。决策模型可作为透明框架，显示分歧究竟在概率还是价值，而非假装产生唯一客观答案。某些道德约束也可能不允许被期望值完全抵消。知识与决策的关系仍开放。一方说概率与效用足以，知识标签不增加决策信息；另一方认为，只有知识才可作为不再敏感分析的前提，或知识影响责任。实际高风险制度常同时使用概率阈值、证据等级与程序性知识标准。

群体概率与专家汇总 多个专家给出不同概率，简单平均是一种意见池，但若专家共享数据或能力差异大，平均会误导。权重可依据历史校准、领域相关性和信息独立性。权重本身也需防止事后只奖励碰巧准确者。市场价格有时聚合分散信息，却受财富、策略、流动性和操纵影响。德尔菲法通过匿名多轮反馈减少地位压力，却可能让少数正确异议向多数收敛。没有脱离制度条件的万能聚合器。群体还需校准：在所有给 70% 的事件中约 70% 发生。校准良好不等于分辨力好；永远报告基础率可能校准，却不能区分案例。Brier 分数等适当评分同时奖励校准和信息性。

综合案例：暴雨预警 模型 A 给暴雨概率 60%，模型 B 给 30%。两者都使用同一雷达，但 B 另含地形数据。不能把它们当完全独立。气象员需检查历史校准、当前雷达故障、模型适用区域和共用误差。城市是否发布红色预警还依赖错误成本：漏报可能危及生命，误报会造成停工和预警疲劳。决策阈值可以低于“最可能发生”。发布“有 60% 概率”与断言“一定暴雨”承担不同认识责任。事后没有暴雨不证明 60% 预测错误。评价要看长期校准和当次输入是否正确；若模型把 60% 事件预测一百次，约四十次不发生完全相容。单次结果可揭示故障，却不能单独评估概率诚实性。

形式分析清单

说明概率解释；写出先验、似然与后验；检查条件概率方向和证据独立性；做先验与模型敏感性分析；区分支持度与最终概率；把概率和效用分开；用自然频率复核；报告模型限制而非只给小数。

6.3 计算、校准与证据审计

研读实验室：从直觉到可复核计算 形式认识论的价值不在于用公式替代判断，而在于公开判断结构。一个后验概率必须说明先验、似然与条件独立；一个决策必须说明可能结果和效用；一个专家汇总必须说明权重。读者可以不同意输入，却能复算结论并定位分歧。概率记号首先防止方向混淆。 $P(D | +)$ 表示检测阳性后患病概率， $P(+ | D)$ 表示患病者检测阳性的概率。后者是灵敏度，不能直接当作前者。贝叶斯定理把两者连接：

$$P(D | +) = \frac{P(+ | D)P(D)}{P(+ | D)P(D) + P(+ | \neg D)P(\neg D)}.$$

分母保留了真阳性和假阳性两种到达“阳性”的路径。设患病率为 1%，灵敏度 90%，假阳性率 5%。在一万人中约有 100 名患者，其中 90 人阳性；9900 名非患者中约 495 人阳性。所有 585 名阳性者中只有 90 名患病，因此

$$P(D | +) = \frac{90}{90 + 495} \approx 15.4\%.$$

“检测准确率很高”若不区分错误类型和基础率，容易产生远高于 15.4% 的直觉。

赔率形式与贝叶斯因子 概率 p 可转成赔率 $p/(1-p)$ 。上述先验赔率是 $0.01/0.99 \approx 1:99$ 。阳性的贝叶斯因子为

$$BF_+ = \frac{P(+ | D)}{P(+ | \neg D)} = \frac{0.90}{0.05} = 18.$$

后验赔率等于先验赔率乘以 18，约为 18:99，再转回概率即 15.4%。赔率形式清楚显示证据贡献与先验分离。若第二次检测在给定患病状态后与第一次条件独立，两个阳性的总贝叶斯因子为 $18^2 = 324$ ，后验赔率约 324:99，概率约 76.6%。若两次都使用同一污染样本，条件独立不成立；简单平方会把共享错误当作两份支持。贝叶斯因子衡量证据区分两个假设的能力，不等于某假设的最终概率。同一阳性对低基础率和高基础率人群给出相同似然比，却产生不同后验。报告“证据强 18 倍”时，应说明比较的是哪两个假设以及参数如何估计。

校准、分辨与评分 一个预测者若在所有报 70% 的事件中约七成发生，就在该档位校准良好。校准不要求每个 70% 预测都成真；单次失败不能证明概率错。长期检验应把相近概率分组，比较预测频率与实际频率，并报告样本量和不确定区间。校准也不等于信息丰富。总说“明天下雨概率等于当地长期频率”的预测可以校准，却不能区分具体天气。分辨能力要求在会下雨的日子给更高概率、不会下雨的日子给更低概率。好系统同时追求校准和分辨。恰当评分规则奖励诚实概率报告。以 Brier 分数为例，二元事件结果 o 取 0 或 1，预测为 p ，损失为 $(p-o)^2$ 。报 0.9 而事件未发生的损失很大，报 0.6 的损失较小；长期上，按真实置信报告可最小化期望损失。评

分规则评价置信质量，不自动判定主体是否拥有知识 (Joyce 1998)。预测系统还需防止选择性展示。只公布成功的高置信预测、删除失败记录，会制造虚假校准。应在结果发生前锁定预测、保存全部版本并预先规定评估窗口。形式透明依赖记录制度。

先验、参照类与模型选择 先验不是纯主观偏好。它可来自基础率、先前研究、机制知识或对称性原则。但不同参照类给出不同基础率：某病在全国、某年龄组、某基因携带者中的比例不同。选择应以与目标个体因果和抽样相关的特征为依据，不能事后挑选得到所需结论的群体。先验也不能包含当前证据两次。若基础率研究已使用这名患者的检测结果，再把同一结果作为新似然更新，就会重复计算。历史数据与当前证据的边界在大数据系统中尤其难，需要记录训练集、验证集和个案输入。复杂模型通常能更好拟合已有数据，却可能过拟合噪声。模型比较要考察新数据预测、参数惩罚与稳健性，而非只看训练拟合。旧证据问题说明，一个理论若在看到证据后才调参解释它，解释成功的确认价值低于事前给出新预测。先验分歧不必导致永久相对主义。若不同主体使用非零且不过度极端的先验，持续获得具有区分力的共同证据时，后验往往趋近。但若双方模型赋予证据完全不同似然、或只接触各自选择的信息，分歧可持续。形式化帮助说明分歧在哪个输入，而非保证自动共识。

从概率到行动 概率不包含损失。即使患病概率只有 5%，若漏诊致命而进一步检查成本很低，行动上仍应检查；即使某市场上涨概率 60%，潜在损失极大也未必投资。期望效用把每项行动在各状态的效用按概率加权 (Jeffrey 1983)。设治疗在患病时带来 +100，未患病却治疗为 -20；不治疗在患病时为 -200，未患病为 0。若患病概率为 q ，治疗期望效用为 $100q - 20(1 - q) = 120q - 20$ ，不治疗为 $-200q$ 。治疗优于不治疗当 $320q > 20$ ，即 $q > 6.25\%$ 。行动阈值来自效用，不是知识定义。效用数字本身需要伦理和经验论证。不同人的副作用负担、风险态度和权利限制不能随意压成一个专家数字。法律定罪尤其不能只按社会总效用选择概率阈值，因为程序正义和个体权利构成约束。决策模型公开权衡，却不能替我们决定所有价值。信息也有价值。若一次额外检测可能显著改变行动，而且成本低，其期望信息价值高；若无论结果如何都采取同一行动，继续检测可能无益。信息价值解释何时应暂停行动搜集证据，也解释为什么高风险不总意味着无限调查。

比较视角：墨家“三表”与形式证据 后期文献传统常以墨家“三表”讨论言说应考察古代依据、百姓耳目经验和实施效果；具体篇章、版本与解释存在争议，不能把它直接写成贝叶斯定理 (Graham 1989)。其可比较之处是，主张要同时受传统记录、公共经验和实践后果约束，而非只凭权威或辞令。三类检验之间没有现成数值权重，也未给出条件概率公理。当代形式工具可以追问：材料是否独立、历史记录的基础率怎样、实施效果是否由目标主张造成；墨家问题意识则提醒，证据评价与公共可检验性、治理后果密切相关。把古代“数”或“法”见到就译成统计模型，是时代错置；反过来，认为没有现代符号便没有严谨推理，也忽略论证规则可以用非数学方式表达。比较应在证据来源、公开检验与行动反馈三个问题层面进行，不宣称形式同一。

综合案例：大学录取模型 学校模型给申请者 70% 的“学业成功概率”。首先要问事件定义：一年不退学、四年毕业还是绩点达标？训练人群和当前申请者是否同分布？概率对不同群体是否分别校准？总校准可能掩盖交叉群体的系统误差。模型使用高中成绩、课程资源和历史录取数据。若历史录取本身受机会不平等影响，预测可能准确再现现状，却不能直接回答谁应被录取。预测命题与规范决策不同：成功概率是证据输入，教育潜力、补偿目标和权利约束还需单独论

证。招生员又读取推荐信，而推荐信内容已被模型文本特征使用。如果人工判断再次把同一内容当独立证据，就发生重复计算。应标记哪些信息已经进入模型，哪些是新证据，并用盲审测试人工增量是否真正提高校准。最终报告不应只给单分数。它应给出事件定义、置信区间、适用人群、主要特征、已知失效模式和对阈值附近个案的复核流程。形式认识论的目标不是让数字获得神秘权威，而是让推断与决定可追踪、可反驳。

本章研读任务

任选一个检测或预测，使用一万人自然频率计算后验，再以赔率和贝叶斯因子复算；检查两份证据是否条件独立；设计校准表和评分方式；最后给出一个效用矩阵，明确区分概率结论、知识判断与行动阈值。

6.4 模型选择与决策实践

专题研讨：概率模型、校准与决定 形式认识论把“较相信”“证据更强”转化为可比较结构，却不把认识论缩成算术。任何概率都相对于命题划分、背景信息和模型假设。算式正确而事件定义错误，可能比没有数字更具误导性。本节的目标是把计算置于完整 workflow：先规定问题，再更新信念，检查校准，最后引入价值作出决定。

后验概率与似然不能交换 检测阳性时，人们容易把“患者患病的概率”误当成“患者患病时检测阳性的概率”。前者是 $P(D|+)$ ，后者是 $P(+|D)$ 。贝叶斯公式之所以重要，不只是提供一个换算，而是迫使我们同时保留基础率 $P(D)$ 、真阳性率和假阳性率。罕见疾病即使检测敏感，也可能产生大量假阳性。似然比较证据在两个假设下的预期程度。若 e 在 h 下远比在非 h 下可能， e 支持 h ；但“强支持”不等于“高后验”。一个极低先验的假设可以被证据大幅提高，结果仍不够高。报道应同时说明变化幅度和最终水平，避免用“概率增加三倍”掩盖从万分之一到万分之三。自然频率把抽象百分比转换成计数。在一万人中先画患病与未患病人数，再填检测结果，许多方向错误会显现。频率图还揭示分母选择：是所有检测阳性者、所有患病者，还是所有被送检者？形式训练的首要德性是不给分母消失的机会。

先验从何而来 先验并非纯粹主观任性。它可以来自基准频率、先前研究、对称性或信息受限下的约束；也可能表达合理分歧。争论先验时应问：参考类如何选择，旧研究与当前对象是否可比，先验对结论有多敏感？如果一组合理先验都导向相近结论，结果稳健；若轻微变化就逆转，报告应突出先验敏感性。所谓“无信息先验”也依赖参数化。在发生概率上均匀，不等于在对数几率上均匀。选择不可能完全脱离建模目的，因此透明说明比宣称中立更重要。客观约束可以缩小合理范围，却未必给出唯一数字。(Howson and Urbach 2006) 先验还可能携带历史偏差。犯罪风险模型用过去逮捕率作基础率，逮捕率又受巡逻分布影响；把它当作自然频率会把制度选择写进预测。形式上合法的更新不保证输入具有正当解释。模型说明应区分目标事件、可观测代理与生成数据的社会过程。

条件独立与重复证据 连续获得两项证据时，只有在相关条件下独立，才能简单相乘似然。两次检测使用同一污染样本、两位专家读到同一初步报告、两篇论文使用同一数据库，都可能共享

错误。忽略相关性会重复计算证据，使后验虚高。判断相关性应针对假设条件。两个症状在人群中相关，不表示在已知疾病状态后仍相关；两名证人平时互不认识，若事后共同观看新闻，也不再独立。贝叶斯网络用有向边表示依赖，帮助追问哪些共同原因被遗漏。图并不自动保证因果正确，但能把隐藏假设暴露给批评。证据也可能相互削弱或增强。两项各自模糊的测量若误差方向相反，联合后更精确；两个几乎相同的来源只增加很少信息。报告“共有五项证据”没有意义，除非说明它们的联合结构。数量是证据的属性之一，不是支持度本身。

校准、准确性与评分 一个预报者若对所有标为 70% 的事件中约七成最终发生，称为在该组上校准。校准评价长期匹配，不保证个案正确，也不保证预测足够精细。总把晴雨各报 50% 在某些数据上可以校准，却没有区分能力。评价应结合校准、锐度、分辨率和适用范围。恰当评分规则让诚实报告真实置信度在期望上最有利。它们可以比较概率预测而不只比较二元命中。(Joyce 1998) 但分数仍依赖事件定义与样本选择。平台若只展示已经解决的预测题，或在临界时更改结算标准，漂亮分数会误导。形式指标需要可审计的数据治理。校准还应分群体检查。总体表现良好可能掩盖在某年龄、地区或设备上的系统偏差。细分过度又会因样本太小而不稳定。合理做法是预先选择与故障机制相关的亚组，给出不确定区间，并在新数据上复验，而不是事后寻找最有利切片。

概率并不直接给出行动 行动需要把概率与结果价值结合。期望效用以每种结果的概率乘其效用，再比较方案。若误治副作用很小，较低患病概率也可支持治疗；若手术不可逆且危险，可能需要更高阈值。阈值不是“知道”的简单数值定义，而是具体决定中的损益折中。(Jeffrey 1983) 效用也不是金钱的同义词。生命、隐私、公平、可逆性和程序权利可能进入评价。有些限制不适合完全换算成单一数值，例如不得未经同意把个体置于高风险实验。决策分析可以展示权衡，却不能替代伦理论证。信息本身也有价值。一次追加检测的价值取决于它改变行动的概率、检测成本和延误风险。若无论结果如何都采取同一方案，检测可能没有决策价值；但它仍可能具有解释、安慰或研究价值。区分认识价值与决策价值可防止“不能改变行动，所以不值得知道”的草率结论。

模型比较与证据欠定 同一数据可能由多个模型解释。更复杂模型通常拟合更好，却可能过拟合；更简单模型易推广，却可能漏掉真实机制。模型比较需在拟合、复杂度、预测性能和解释目标间权衡。交叉验证测试未见数据表现，不能证明部署环境永远相同；信息准则压缩复杂度代价，也不能代替领域知识。证据欠定不意味着任意选择。模型可能在旧数据上近似等价，却对新干预、边界条件或辅助变量给出不同预测。研究者可设计区分性实验，寻找双方预期差异最大的观察。若当前无法区分，报告模型不确定性比挑一个最顺眼的故事更诚实。形式模型的简化必须可追踪。把连续风险二分为高低、把未知值当作阴性、假设损失对称，都会改变结论。每个简化应附有适用理由与敏感性检查。模型不是世界的缩小复制，而是为特定问题保留某些关系的工具。

比较视野：度量与审势 古典实践推理常强调审时、度势与权衡轻重，这与概率决策在功能上相交：行动者不能只问命题真伪，还要判断情势与后果。但这种相交不表示古典“权”就是现代期望效用。前者嵌在德性、礼义和具体判断中，未必接受一切价值可通约；后者提供明确的一致性结构。比较可以形成双向批评。形式方法要求古典式权衡说明哪些因素改变结论，避免“因时制宜”成为无约束直觉；实践智慧传统则提醒形式模型，事件划分和效用赋值本身需要情境判断。

目标不是让一方翻译掉另一方，而是检查各自遗漏：一种可能缺少可计算约束，另一种可能遮蔽价值来源。

综合案例：两阶段癌症筛查 某疾病在人群中的基础率为 1%。初筛敏感度 90%、特异度 95%；复筛使用同一生物标志物，敏感度 95%、特异度 90%。机构把两次阳性当作独立证据，宣称患病概率超过 75%。但两项检测受同一种炎症影响，条件独立不成立。分析应先用自然频率计算独立假设下的结果，再给相关性设定一组合理范围，展示后验敏感性。随后区分三项决定：是否告知患者、是否做侵入式活检、是否立即治疗。三者损益不同，不能共用一个概率阈值。报告还要说明基础率是否适用于有症状的送检人群。若医院拥有过往联合检测数据，可直接估计两次结果的联合条件概率；若样本不足，应给区间而非伪精确数。最后检查校准：过去的“双阳性”患者中实际患病比例是多少，各亚组是否一致？一个成熟答案不会止于单一后验，而会把模型不确定性转化成进一步取证与决策方案。

专题研读任务

找一则带百分比的公共报道，重建事件、分母、先验、似然与决策阈值。至少提出一个相关性问题和一个参考类问题，并把原报道改写成同时呈现数值与假设的版本。

一个后验数不等于一个稳健结论 开篇检测得到的 15.4%，只是在一组明确假设下的结果：基础率是 1%，阳性的似然比为 18，竞争假设只有“患病”和“未患病”，检测参数也被当作已知。改变其中任何一项，后验都可能移动。最简单的敏感性分析不是再给更多小数，而是把几个合理设定并列：

患病基础率	阳性似然比	阳性后的患病概率
1%	18	15.4%
2%	18	26.9%
1%	9	8.3%
2%	9	15.5%

表中没有哪个设定凭自身就是“正确答案”。它的作用是暴露结论依赖什么：参照类改变会移动先验，设备在真实部署中的性能下降会移动似然。若四种设定都支持同一行动，决定较稳健；若结论随一项合理改动而反转，就应把不确定性本身作为主要结果。贝叶斯计算使条件关系清楚，却不能把条件假设变成无条件事实 (Howson and Urbach 2006)。

区分风险、参数不确定与模型无知 风险是已经列出结果并能合理赋予概率，例如一枚已知公平硬币的下一次结果。参数不确定是知道模型形式，却不确定灵敏度究竟为 0.85 还是 0.90。模型无知更深：检测可能受某种尚未列入的药物、实验室污染或人群选择机制影响。把三者都压成一个精确概率，会制造虚假精确。处理参数不确定，可以给区间、分布或多组情景；处理模型无知，则需要主动寻找遗漏假设、设置异常监测并保留暂缓判断的可能。

这一区分也限制“证据越多，置信度越高”的口号。若新增数据只是同一有偏模型的重复输出，样本量增加会让错误结论更稳定；若新证据揭示模型遗漏，合理更新可能不是在原模型中

移动概率，而是重画整个假设空间。成熟的形式分析因此至少包含两轮提问：在模型内怎样更新，以及什么迹象要求更换模型。

从概率阈值到信息价值 设医生在患病概率超过 6.25% 时倾向治疗，而侵入性治疗只有在概率超过 70% 时才可接受。一次阳性后的合理范围若是 8% 至 27%，它已经跨过“继续检查或低风险处置”的门槛，却没有跨过侵入性治疗门槛。此时第二项检测的价值不在于让医生“知道得更多”这一抽象事实，而在于它是否有较大机会把患者移到另一行动区间，并且这种改变的收益是否超过检测费用、等待和误差。

信息价值也可能为负。若复检与初检共享污染源，它提供的表面确认会诱发过度自信；若结果返回太晚，等待损失可能超过信息收益；若机构没有能力依据结果改变行动，检测只增加数据而不改善决定。决策分析应比较“立即行动”“先复检”“采用不同原理的检测”“暂缓并观察”等完整策略，而不是孤立比较两个概率 (Jeffrey 1983)。

形式主义的最强反对与有限辩护 反对者担心，数字会把争议藏进输入：谁决定参照类、效用和允许的假设，谁就预先决定了答案。这个批评击中了把模型当作中立裁判的用法，却没有证明形式化毫无价值。恰当的回应当不是声称输入完全客观，而是把输入选择、敏感性和未建模因素一并公开。与只说“综合考虑后风险较高”相比，一个可复算模型至少让批评者知道应攻击哪个基础率、哪项独立性假设或哪种价值权重。

论证重构

一份可问责的决策报告应分成两页。第一页是认识报告：命题、数据来源、先验、似然、依赖结构、模型替代和敏感性范围。第二页是行动报告：可选行动、结果价值、不可折算的权利约束、信息价值、复核权限和触发重新评估的条件。把两页合成一个“模型建议”，会掩盖从证据到行动之间新增的规范前提。

6.5 数字不会替我们选择问题

形式化首先是一项表示选择 把信念写成概率并不只是把模糊语言换成数字。研究者必须先选择命题空间：疾病是否只分“有/无”，还是包含不同亚型；天气是否只分“下雨/不下雨”，还是还要区分时间和区域。过粗空间会隐藏行动相关差异，过细空间又需要无法支持的参数。随后还要选择参照类、时间窗口和条件变量。任何计算在这些选择之后才开始，因此形式结果的严格性不能反向证明表示本身正确。

概率公理约束一致性而不提供全部内容 若主体对互斥完备命题给出的置信度总和不为一，赌局或评分规则可以揭示某种内部不一致。恰当评分规则进一步说明，诚实报告真实置信度具有期望优势 (Joyce 1998)。然而公理没有告诉我们初始置信度应是多少，也没有判断模型遗漏了哪项假设。一个内部一致的阴谋论者可以给所有事件分配概率；问题在于他的似然、来源和更新是否与世界适当连接。形式规范因此是必要约束，却不是认识充分条件。

基础率是关于参照类的主张 开篇检测只有在患病率真正适用于当前患者时才可直接代入。年龄、症状、暴露史和就诊选择可能使患者属于不同参照类。忽略基础率会夸大阳性证据，机械使

用一般人群基础率也可能低估个案信息。研究者应说明基础率来自何时、何地、哪类人群，样本如何进入数据；若多个参照类给出不同先验，应做敏感性分析，而不是把其中一个数字包装成客观起点。

似然衡量区分力而非结论概率 证据 E 在假设 H 下常见，只说明 $P(E|H)$ 高；若 E 在非 H 下同样常见，它几乎没有区分力。贝叶斯因子比较不同假设对同一证据的预测，避免把“假设能解释证据”误作“证据强烈支持假设”。但是似然往往来自模型估计而非直接观察，模型误设、测量误差和选择性报告都会扭曲比值。对极大似然比尤其应追问：分母是否被低估，竞争假设是否遗漏，证据是否在看过结果后才被选择。

论证重构

报告一次概率更新时，不只写后验数值；同时写明命题空间、基础率来源、似然来源、独立性假设、遗漏假设和敏感性范围。若改变一个合理设定便使结论反转，最重要结果不是某个点估计，而是模型尚不稳健。

证据重复计算常藏在数据谱系中 两家网站引用同一报告、两次检测使用同一污染样本、三个模型在同一训练数据上给出相似结果，都可能产生条件相关。给定目标假设后，若一项结果出现会提高另一项出现的概率，就不能简单相乘似然。相关结构可以用联合概率、层级模型或显式因果图表示；即使无法精确估计，也应做上下界或情景分析。把来源谱系带进形式模型，是避免“看似证据很多、实际只有一条链”的关键。

校准与分辨力回答不同问题 总是报告基础率的系统可能完美校准，却无法区分个案；极具分辨力的系统也可能系统性过度自信。校准要按足够大样本和适当时间窗口检验，分辨力则比较发生与未发生事件的概率分布。分组校准还可能与其他公平目标冲突。因而“模型准确”至少应拆成总体错误、概率校准、排序能力、分组表现和极端情形稳健性。单一平均指标不能承担全部认识评价。

不确定性也有不同来源 随机不确定性来自事件本身的变异，认识不确定性来自数据不足、参数不明或模型竞争；分布变化则使过去估计不再适用于当前环境。三者需要不同回应：增加样本未必减少不可消除的随机性，精确计算也不能修复模型类别错误，重新校准则可能应对环境变化。把所有不确定性压成一个置信区间会隐藏应采取的行动。形式认识论的任务之一，正是把“不知道”细分为可通过什么证据减少、无法通过当前方法减少以及尚未被模型表达的部分。

置信度的解释会改变规范问题 把数值理解为长期频率、主体的主观信念程度，还是在公平赌局中愿意接受的比率，会导向不同检验。一次事件没有可直接观察的长期频率，纯主观解释又可能使任意先验显得宽容；行为解释则会受风险厌恶和财富变化干扰。实际研究常把这些解释组合使用：概率由群体频率与模型产生，再作为个体置信输入，最后通过选择行为间接表现。组合并非错误，但必须说明每次转换需要哪些桥梁，否则一个统计总体中的比例会被悄悄当成特定主体应有的信心。

先验不是更新前可以遗忘的背景 两个研究者使用相同证据而得到不同后验，分歧可能来自先验。先验可以编码既有研究、机制知识与基础率，也可能携带传统偏见、方便假设或任意平滑。

称其“主观”不能终止评价：应追问它对哪些人群和时间适用，是否把争议结论预先写入模型，以及数据量增加后后验多快摆脱它。报告多组可辩护先验及其结果，比假装存在一个无立场起点更能显示结论强度。若结论只在极窄先验下成立，真正需要辩护的就是先验而非计算。

开放世界会使完备假设空间失效 贝叶斯归一化通常假定列出的假设互斥且完备，但现实调查经常遗漏未知故障、混合原因或尚未发现的疾病亚型。若模型只比较“机器正常”和“传感器损坏”，来自软件更新的第三种错误会被错误分配给前两项，后验仍然精确却回答了封闭世界中的问题。研究者可加入“其他原因”类别、使用异常检测、追踪残差，或明确将结论限定为“在已列模型中”。保留未知项会降低表面确定性，却防止模型以错误的完备性垄断解释。

证据选择本身需要进入模型 若研究者在看到结果后才决定报告哪项指标、何时停止实验或把哪个亚群当作目标，普通条件化无法自动纠正选择偏差。观察到“有一项检验显著”与事先指定的那项检验显著，似然不同；连续查看数据直到跨过阈值，也会增加偶然成功。完整证据不只包括最终数字，还包括采样规则、停止规则、排除标准和未报告比较。形式化的优势正是可以把这些程序写入概率模型，而不是把模型用于最终结果却把结果如何被挑选留在模型外。

证据关系不等于因果关系 变量之间的条件相关可以提高预测，却不说明干预其中一个会改变另一个。医院数据中，接受高强度治疗者死亡率较高，可能因为病情严重者更常接受治疗；把相关性直接作为治疗有害的证据，会混淆选择机制。认识论上，“支持某预测”与“支持某解释或干预”是不同任务。应先说明问题是预测、诊断还是因果决策，再选择相应模型与数据。一个在预测上校准良好的系统，仍可能在回答“若采取行动会怎样”时系统错误。

区间与集合有时比单一概率更诚实 当样本有限、先验争议大或多个模型难以排序时，给出一个精确到小数点后的概率会制造不存在的信息。可以用概率区间、模型集合或多种情景表达“不确定到什么程度”。代价是部分命题无法得到唯一排序，某些决定也不会由计算自动确定；收益则是把证据不足与立场分歧保留下来。区间不应无限宽到失去约束，而应由可说明的样本界限、模型差异和参数范围产生，并随新证据收窄或移动。

论证重构

一份可审计的形式分析至少回答六问：研究的命题空间是否适合任务；先验与基础率从何而来；证据选择过程怎样形成；哪些依赖与遗漏被模型表达；合理替代模型是否改变结论；数值精度是否超过材料能够支持的程度。公式正确只能通过其中一问。

预测问题与干预问题不能共用一个答案 一个模型可以准确预测哪些患者会再次入院，却没有说明哪项措施能够降低再入院率。预测寻找变量与结果之间稳定的关联；干预判断则比较“实施某措施”与“不实施”造成的差异。若贫困程度能预测健康风险，不表示改变数据库中的收入字段就会改善健康；若接受某治疗的人恢复较慢，也可能因为病情更重者更常接受治疗。把预测权重解释成因果机制，会从形式正确的模型推出错误行动。

决定是否干预时，应画出可能的共同原因、选择机制和中介路径，并寻找随机实验、自然实验或可靠机制证据。观察数据仍然有价值，但结论强度必须与设计相称。预测模型回答“接下来可能发生什么”，因果模型尝试回答“若我们改变某项因素会怎样”；解释模型还可能回答“哪些

关系使结果可理解”。三类任务可以使用同一数据，却要求不同验证。

分布变化使旧校准失效 模型在去年、甲医院或某年龄组中校准良好，不保证换到今年、乙医院或另一群体仍然校准。疾病流行率改变会移动先验，设备更新会改变测量误差，使用者知道模型规则后还会调整行为。部署不是把一个固定工具放进不变世界，而是让模型进入会回应它的社会系统。模型一旦影响谁被检查、谁获得资源，下一轮数据就部分由旧模型制造。

因此，验证不能只在上线前完成。机构应预先确定哪些变化触发重新估计：基础率越过什么范围，缺失率或输入分布怎样漂移，哪类错误突然增加，政策目标是否改变。监测到差异后也不能盲目重训；新数据若已受旧决策污染，直接学习可能加深反馈循环。需要保留未受模型选择的审计样本、记录政策变动，并区分世界改变与记录方式改变。

稳健决定不必等待唯一最佳模型 面对多个都能解释现有数据的模型，一种反应是继续搜集证据，直到选出唯一赢家；现实决定常没有这么多时间。另一种方法是比较不同模型下各行动的后果。若“加固堤坝”在多种合理暴雨模型下都避免巨大损失，且成本可接受，它可能是稳健行动；若某措施只在一个脆弱模型中显得最优，就应优先搜集能区分模型的证据。

稳健不等于永远选择最保守方案。过度预防也有机会成本，反复误报会削弱未来信任。可以先列出合理模型集合，再检查每项行动的最坏损失、后悔值、可逆性和后续学习机会。可逆的小步试验有时优于一次性最大化期望效用，因为它同时行动并产生新信息。

论证重构

模型进入行动前要通过三道门：预测门检查新数据上的校准和失效群体；因果门检查建议的干预是否真能改变结果；治理门检查决定目标、权利限制、申诉和重新评估。通过第一道门的高分模型，仍可能在后两道门失败。

6.6 从概率判断到可问责行动

后验概率不是行动按钮 同一患病概率对不同决定具有不同意义。是否进行低成本复检、是否使用高副作用药物、是否隔离患者，需要比较误报、漏报、等待、可逆性和资源占用。期望效用把每项行动在各状态下的后果按概率加权，但效用数值包含价值判断：谁承担损失、长期后果如何折现、公平约束是否可被金钱替代。把这些判断写进矩阵比隐藏在“风险过高”一句话中更诚实，也使争议能够定位。

阈值来自后果结构而非知识定义 若漏诊损失远大于误报，采取进一步检查的阈值可以很低；若行动不可逆且伤害严重，执行阈值应更高。两个阈值之间还可能存在“继续收集信息”区域。知识不必与任一固定概率阈值相同：彩票命题概率极高却缺少个案联系，直接知觉可能没有可报告数值却构成知识。概率为行动提供可比较输入，知识则评价信念如何连接事实。将二者区分后，我们既可说主体知道 p 却因巨大损失仍应复核，也可在尚无知识时依高概率采取可逆防护。

信息价值取决于能否改变行动 一项新检测即使非常准确，若结果不会改变任何可行行动，其决策价值可能很低；一种中等准确、快速而廉价的检测若能把个案从等待区移入行动区，价值反

而较高。计算信息价值要比较检测前最优行动与看到每种结果后的最优行动，再扣除成本和延迟。该框架还提醒我们，收集更多数据并非总是理性：调查可能错过救治窗口、增加隐私风险或耗尽有限资源。停止调查需要理由，但“还有信息可得”本身不是继续的充分理由。

稳健决策不依赖单一点估计 若多个合理模型给出不同后验和效用，决策者可比较最坏后果、遗憾值或跨模型均表现可接受的方案。稳健不是永远选择最保守行动；过度保守也会产生机会成本和系统性伤害。关键是公开哪些不确定性足以改变选择，并为模型更新预设触发条件。例如当基础率超过某范围、传感器漂移达到某值或新亚群误差出现时，原决策规则自动进入复核。这样，模型不确定性被转化为制度可执行的监测。

论证重构

从数字到行动使用五步链：写出备选行动；列出相关状态与后果；用概率表示当前不确定性；计算或比较行动表现；最后检查公平、权利、角色义务和模型稳健性等不能被期望值完全吸收的约束。任何一步缺失，都可能把精确计算用于错误问题。

概率沟通必须保留条件方向 “检测对患者有 90% 概率阳性”与“阳性者有 90% 概率患病”方向不同；“未来十年发生概率 30%”也不表示事件将在第三年发生。自然频率、绝对风险和对照基线通常比孤立百分比更易理解。沟通还要报告不确定范围、适用人群和版本时间。只给一个醒目数字会制造虚假确定性，使听者无法判断证据更新还是模型设定导致结论变化。形式素养不仅是会算，更是能把计算条件完整传递给他人。

模型责任需要分层 数据团队负责采样与测量，建模者负责假设和验证，领域专家负责解释适用性，决策者负责把概率与后果结合，机构负责监测和申诉。一次失败可能跨越多层：模型在原人群校准良好，却被部署到新环境；医生看见警告却没有时间复核；制度又没有记录覆写理由。把责任全部归给“算法”或最后点击按钮的人都会遗漏因果与规范结构。可问责系统应让每层留下可检查产物，并明确谁能暂停使用。

效用数字不会消除价值分歧 把后果换算成同一尺度便于比较，却可能把不可替代的生命、权利与尊严压成一个方便数字。即使接受量化，也要区分个人内不同结果的权衡与不同人之间的聚合：一百人各获得很小便利，是否足以抵消一人承受不可逆伤害，并非概率公理能够回答。决策报告应分别展示概率判断、后果估值和聚合原则，使反对者能够指出争议究竟位于事实预测还是价值计算。隐藏价值不是中立，只是让默认权重不受审查。

预防原则也需要触发与退出条件 面对低概率而灾难性后果，决策者可能在证据尚弱时采取防护。预防并不等于永远选择最坏情形；若任何逻辑可能都触发最大干预，行动会互相冲突且资源迅速耗尽。合理方案要说明伤害严重度、可能性证据、措施可逆性与替代成本，还要规定何时降级或终止。这样，预防原则成为处理尾部风险的一种结构化判断，而不是在需要支持既定立场时才使用的口号。

权利与角色义务可以限制期望最大化 医生对患者、法官对被告、公共机构对公民承担的义务，不总能被总体效用吸收。即使错误拘押少数人能提高平均安全感，正当程序仍可能禁止这种方案；即使公开个人信息能改善模型，也需满足同意与用途限制。决策模型可以把权利写成不可

越过的约束、词典式优先级或极高代价，但采用哪种方式本身是规范选择。形式清晰的好处不是证明约束正确，而是显示哪些行动因何被排除。

群体决定需要说明谁的概率进入系统 委员会成员可能掌握不同证据、使用不同模型，也可能在讨论后彼此锚定。简单平均置信度忽略专长与证据相关性，按权威加权又可能压低异议。更好的程序先汇集各自理由和来源，再判断独立性与专长范围，必要时保留少数报告。群体最后采取一项行动，不表示成员必须拥有同一信念；重要的是决定规则能保存不确定、记录反对并在新证据到来时重新开启。

行动会反过来改变数据环境 预测高风险后采取干预，风险没有实现，不能直接说明模型错误；反之，资源按模型分配会使被忽视群体数据更少，未来模型看起来更不需要关注他们。信用、治安与医疗系统尤其容易形成反馈：模型影响行动，行动影响可观察结果，可观察结果再训练模型。验证必须区分自然结果与干预后结果，并寻找未部署对照、机制分析或审慎实验。否则系统会把自己的影响当成世界原本如此。

可逆与不可逆决定应采用不同证据策略 在可低成本撤回的行动中，可以较早试行并密切监测；一旦造成不可恢复伤害、锁定基础设施或改变权利地位，进入门槛应更高，试验范围应更小。这个区分把认识不足与行动设计连接起来：证据弱并不总要求完全等待，也可要求分阶段、可回滚和预设停止线。相同后验概率因行动可逆性不同而支持不同策略，不是概率标准任意变化，而是后果结构改变。

复盘必须检验当时过程而非只看结果 好决定可能遇到坏结果，坏决定也可能侥幸成功。复盘若只奖惩结果，会鼓励后见偏差与风险掩盖。应保存当时可得数据、模型版本、置信区间、替代方案和价值权重，再问过程是否按证据强度和既定规则运行。随后才用结果更新模型：哪些似然估计错了，哪个故障未列入，哪项代价被低估。过程评价与结果学习结合，才能既不因运气错责，也不因主观善意停止改进。

论证重构

一项负责任决定应同时留下概率档案与规范档案。前者记录数据、模型、依赖和敏感性，后者记录受影响者、后果权重、权利约束、决定权限、回滚条件与申诉入口。只有两份档案能够相互对应，数字才真正进入了可问责行动。

阶段性结论 形式认识论的价值不是把哲学问题消解成算术，而是迫使我们写清假设、证据方向、依赖结构和价值权衡。概率一致性限制信念组合，贝叶斯更新说明新证据如何改变置信，决策理论比较不确定中的行动；但问题选择、模型适用、知识资格和制度责任仍需更广认识论。最成熟的使用方式，是让数字增加可检验性，同时拒绝让数字遮蔽它无法回答的问题。

研究定位 形式化不是单一路线：Ramsey (1931) 与Pettigrew (2016) 代表置信度规范的不同论证资源，Mayo (2018) 对贝叶斯主导叙事形成方法压力，Pearl (2009) 引入干预性的因果结构，Douglas (2009) 则说明模型进入公共决策后为何不能假定价值中立。

自测小结

概率模型约束置信度如何一致更新，但其结论取决于假设空间、基础率、似然和独立性。理性行动还需加入效用、信息价值、角色责任和模型不确定性，不能把一个数字直接翻译成知识或决策。

章末练习

1. 用一万人自然频率表重算开篇检测案例，并解释为什么 90% 不是阳性后的患病概率。
2. 把患病率改为 20%，比较后验变化并说明基础率在推理中的作用。
3. 构造两项共享污染、设备或数据来源的检测，说明条件独立为何失败。
4. 为一个天气或信用模型同时检查校准、分辨力和分组表现；解释三者不能互相替代。
5. 制作一个包含误报、漏报、复核成本和等待损失的决策矩阵，判断新检测的信息价值。
6. 选择一个高概率却不宜称为知识的案例，分别用安全性、个案联系和行动门槛解释原因。

分层阅读地图

第一层：概率基础：从逻辑概率、主观概率到公理化概率，理解同一公式背后的不同解释。(Keynes 1921; Ramsey 1931; Finetti 1937; Carnap 1950; Kolmogorov 1950; Savage 1954; Cox 1961; Jaynes 2003)

第二层：置信度规范：研究条件化、准确性、概率一致性和概率性知识。(Jeffrey 1983; Joyce 1998; Hájek 2003; Pettigrew 2016; Leitgeb and Pettigrew 2010a; Leitgeb and Pettigrew 2010b; Williamson 2010; Moss 2018)

第三层：决策与因果：区分信念更新、偏好选择、理论下注与干预因果。(Gilboa 2009; Levi 1980; Maher 1993; Pearl 2009; Skyrms 1980)

第四层：科学推断与价值：把贝叶斯推断、严厉检验、归纳基础、模型理想化和政策价值放在一起比较。(Howson and Urbach 2006; Mayo 2018; Salmon 1967; Sprenger and Hartmann 2019; Cartwright 1983; Douglas 2009; Kelly 2005)

第三部

认识价值、技术环境与比较方法

第七章 知识、理解与智慧为什么有价值

学习目标

区分真信念价值、知识附加价值和能力成就；理解知识与理解的差异；分析智慧、认识能动性和目标冲突；能够设计不只奖励答案的评价方案。

开篇案例

学生背熟了气候系统的所有结论，却无法解释变量改变会带来什么后果；另一位学生使用含有理想化假设的模型，能够说明主要依赖关系，也知道模型会在哪里失效。谁拥有更多知识，谁拥有更深理解？若可靠过程只把同一个真答案送到手中，它增加了什么价值？这些问题要求我们从“是否为真”转向认识成就的结构与用途。

7.1 知识的附加价值问题

价值问题的三个层次 第一层问知识为何比假信念有价值，答案相对容易：真信念通常更好地指导行动。第二层问知识为何比单纯真信念更有价值。第三层问知识是否具有超过各组成部分价值总和的独特价值。可靠主义若只说可靠过程更可能产生真信念，就必须解释：在某个信念已经为真的情况下，可靠来源还增加什么。这被称为**沼泽化问题** (*swamping problem*)：若真理是唯一最终认识价值，真值一旦到手，过程价值似乎被淹没 (Kvanvig 2003)。回应可把可靠性视为工具价值、能力表现视为成就价值，或否认真理是唯一终极价值。

成就与归功 德性认识论认为，知识是因认知能力而取得的成功。成功与能力连接形成**成就** (*achievement*)，像靠技艺完成攀登比被风吹上山顶更值得赞赏。这解释了知识何以优于猜中。但知识不总是高度成就。询问路人得知车站方向很容易，也似乎是知识；一个能力很强的人在恶劣环境中合理却错误，也值得认识赞许。于是价值可能分布于真、理性、能力和责任多个维度，而不是全部压在知识标签上。

理解不同于知道很多事实 **理解** (*understanding*) 通常涉及把握各要素之间的解释、因果或依赖关系。一个人可以背诵气候事实，却不理解系统为何如此变化；也可能借助略有理想化的模型获得理解，即使模型中的个别命题并非严格真实 (Grimm 2006; Riggs 2003)。理解是否是一种知识？若“理解为什么 p ”包含知道解释，就有紧密联系；但理解具有整体性、程度性和认知把握要求。它似乎比孤立命题知识更能容忍近似，却更要求主体能回答反事实问题、重新组织材料和作出解释。

智慧与认识目标多元性 智慧不仅是拥有更多真信念，还涉及判断何者重要、承认限制、协调价值并在情境中行动。一个数据库可以储存大量事实，却不因此智慧。认识生活可能追求真理、避免错误、理解、好奇满足、自主、公正与智慧；这些目标有时冲突。过度避免错误会使人什么都不信，过度追求新奇会增加轻信。因此，认识规范需要权衡而非单一最大化。教育若只奖励答对，会鼓励猜测和短期记忆；若重视解释与错误修正，才能培养持续能力。

比较视角

儒家“智”与“知”常处于伦理实践和关系判断中，庄子则警惕以有限区分穷尽世界 (Confucius 2003; Zhuangzi 2009)。它们提示我们区分信息占有与恰当把握。但若把智慧直接等同于当代“理解”理论，会丢失修身和生命取向。较好的比较问题是：何种认知成就值得追求，价值由真理、能力还是生活实践赋予？

真理价值是否足够 如果每个真信念都有同等价值，记住一串无关尘埃数目似乎与理解疾病原因一样重要。价值真理一元论可以回答：真理本身都有基本价值，但相关性、行动需要和系统联系赋予额外工具价值。多元论则把理解、好奇、自主和公正视为不可完全还原的认识价值。多元价值会冲突。为了快速行动，我们可能接受较粗模型；为了深刻理解，则容忍暂时不确定。公共数据库最大化信息可得，却可能伤害隐私。认识论评价因此需要说明目标和约束，不能只说“更多知识总是更好”。

理解的测试 主体若理解一个系统，通常能解释为何发生、预测干预后变化、识别哪些因素无关，并把解释迁移到新案例。复述教科书句子不足以证明理解。反事实提问特别有用：“若氧气减少，会怎样？”“若证据不再独立，结论如何变？”理解具有程度。新手掌握简化模型，专家掌握适用边界和异常。理想化不必摧毁理解，只要主体知道哪些方面被省略、模型在目标问题上保留何种依赖。把近似模型当作字面完整真相才会误导。

案例工作坊：会做题但不理解 学生记住贝叶斯公式并代入正确，却无法解释为何基础率进入分母；另一学生算术出错，但能画出自然频率树并指出条件概率方向。前者拥有某种程序能力和正确答案，后者拥有部分结构理解。教学评价若只看最终数字，会错配认识价值。较好的评分把答案、推理、解释和错误诊断分开。允许学生修正也有认识意义：一次答对可能幸运，能够定位错误并迁移到新题更能显示稳定能力。

价值问题需要最小对照而非抽象赞美 要判断知识比真信念多出什么，应构造两位主体对同一命题都相信且为真，只让一位具有可靠根据、能力成就或理解。随后分别比较他们抵抗反证、迁移到新问题、获得他人信任与合理行动的表现。若所有优势都来自新增事实而非认识方式，对照就失败；若差异只在道德赞许，也尚未说明认识价值。最小对照迫使理论指出附加价值的具体位置与可观察后果。

7.2 成就、真理与目标多元性

《美诺篇》问题 柏拉图借通往拉里萨的道路提出：真意见与知识都能成功引路，为何知识更有价值？回答是，真意见会逃走，知识因“原因的说明”被系牢。这个古老问题已包含稳定性与解

释的直觉：一次真指导行动不等于可重复认知成就。稳定性答案说，知识比偶然真信念更可能在未来保持并指导行动。但对已经完成的一次行动，额外价值是否消失？若问题只问工具效果，当前真信念已经足够。知识价值理论因此要说明过程、主体能力或理解本身为何值得，而不只是未来更多真理。《美诺篇》也提醒，知识价值问题不等于知识定义问题。即使无法给知识必要充分条件，我们仍可比较知识与真信念的功能。反之，一个定义准确，也未必解释为何该状态值得教育与追求。

一级、二级与三级价值问题 一级问题问知识为何比假信念有价值；二级问题问为何比单纯真信念更有价值；三级问题问知识是否有一种独特价值，不能还原为真、确证、可靠等成分价值。许多理论只回答其中一层。可靠主义容易回答一般工具价值：可靠过程长期产生更多真信念。但二级问题固定当前信念已真，可靠来源增加什么？可以答，它给主体未来稳定性、可依赖资格或成功成就。三级问题则追问这些价值之和是否只是组成价值，而非知识作为整体的特殊价值。不必假定知识在所有情形都比每个真信念更有价值。一个救命的偶然真信念可能比无关琐事知识更重要。比较应固定内容与情境：关于同一命题，知识状态是否在认识意义上优于幸运真信念。

沼泽化论证的结构 若可靠性只有产生真理的工具价值，一旦信念已真，工具价值似乎完成使命，像一杯已好喝的咖啡不会因机器昂贵而更好。这是沼泽化。反驳可否认真理是唯一最终认识价值，或否认过程价值在结果出现后消失。一种回应把正确因能力而来视为成就。命中靶心因技艺而非运气，比两种因风抵消的命中更有价值，即使落点相同。认识成功的归功结构不是外加装饰，而改变主体与真理的关系。另一回应诉诸适当性或值得信赖。可靠形成的真信念可被主体和他人合理用于进一步推理；偶然真信念缺少这种许可。其价值体现在认识网络中，而非孤立命题的真值。

功劳理论与协作难题 若知识要求真主要归功于主体能力，向可靠路人问路似乎功劳在说话者；使用仪器和团队科学更把成功分散。过强个人功劳论会把大量显然知识排除。可以把功劳条件弱化为主体能力是成功的重要组成，而非主要原因。选择合适专家、理解回答并对击败者敏感，也是一种能力。知识功劳可分布在主体、来源和制度之间；个体仍需满足自己的角色条件。分布功劳不表示责任无人承担。实验团队可通过作者贡献、数据管理和复核流程明确谁保证哪一步。认识价值来自协调能力的系统，而非神秘群体心灵。

理解的对象 我们可以理解一个主题、一个人、为什么事件发生或某理论如何工作。“理解为什么 p ”常要求掌握解释；“理解量子力学”则是程度性的广域能力。把所有理解都分析成知道一组命题，会遗漏组织与把握。理解包含依赖关系：哪些因素改变结果，哪些只是背景。主体应能回答反事实、压缩信息并迁移。单纯背诵十个真命题不保证看到联系；一张适当因果图可能比更多孤立事实产生更深理解。理解也可能是部分的。知道发动机主要机制却不知道每个零件，仍有理解。评价需说明范围：对何种问题、精度和干预有效。没有范围声明的“我理解了”容易把局部模型绝对化。

理解能容忍假吗 科学模型常理想化无摩擦平面、完全理性行为者或无限种群。字面上假，却能揭示依赖。若理解要求所有构成信念为真，这些案例困难。容错论认为，只要失真不破坏目标解释并被主体适当把握，模型可产生理解。容忍并非无限。若模型因错误原因给出正确预测，或

主体不知道理想化边界，就可能是假理解。关键是主体能说明哪些假设是工具性、放松后结果怎样变化。知识论者可以回应，理解依赖关于模型—目标关系的真知识；假命题只是表征工具，不是被相信为字面真。双方争点在理解是否本质上是一种知识，还是独立认识成就。

解释、因果与统一 因果理解让主体看到干预关系；统一论强调用少量原则整合大量现象；机制解释描述部分如何共同产生结果。不同学科重视不同形式。历史理解可能依赖行动理由和制度背景，数学理解则不以因果为中心。没有单一解释形式覆盖所有理解。教材应教学生识别问题类型：“为什么发生”可能问原因、理由、功能、构成或证据。给出不匹配的真信息仍未回答问题。解释还受听者背景影响。专家需要机制细节，初学者需要结构图。相对听者不等于真理相对；解释的可理解性依赖已有概念，而所述关系仍可客观评价。

智慧、重要性与有限注意 真理无限，而人的时间有限。智慧的一项功能是识别何者值得知道。只追求信念总数会被琐事淹没；只追求立即有用又会忽略基础研究和好奇价值。重要性判断本身受价值与情境影响。认识谦逊不是低估自己，而是准确把握能力边界、对反证开放。过度谦逊会不当地让位，特别是弱势说话者面对偏见时；认识勇气则在有根据时维持立场。德性需相互校正。智慧还包括在不可消除不确定性下行动。等待绝对知识可能错过时机，过早确信又增加错误。能够表达置信、设置可逆步骤和预留修正，是实践智慧的认识面向。

教育评价的认识论 考试若只奖励最终答案，会把幸运猜中与能力成功混同。过程评分、口头解释、迁移题和允许修订能分别测试理由、理解与学习。任何单一形式也会产生偏差：口头表达能力不等于全部理解，开放项目难比较，标准题易训练套路。良好评价使用多种证据并明确目标。若目标是记忆基本概念，快速测验适合；若目标是论证能力，应要求重构和反驳；若目标是理解，应测试新情境迁移。评价工具与目标错配，会塑造错误学习策略。反馈价值不只在给正确答案，而在指出错误类型：概念混淆、遗漏前提、证据不足或计算失误。学生能诊断错误，形成比一次得分更稳定的认识能力。

综合案例：地图与实地理解 旅行者 A 背熟地图所有道路名称；B 不知道部分名称，却理解地形、交通流和道路连接，能在封路时改道。A 拥有更多命题知识，B 可能有更强理解。若 B 的模型包含一条已废弃道路，但不影响当前路线，他的理解是否被局部假信念摧毁？评价应看任务范围、反事实能力和错误重要性。A 在标准问答中优秀，却可能无法行动；B 能解释和迁移，但需要更新细节。理想认识成就结合准确事实、结构理解与修正能力，而非迫使我们在知识和理解之间二选一。比较中国工夫论时，这一案例也显示“知”可与熟练行动联系。但不能从 B 能行动直接推出所有命题知识都要求行为表现。不同认识成就可互相支持而不相互定义。

认识价值分析表

固定同一内容，比较真信念与知识；说明价值是工具、成就、稳定、信任还是独特价值；检查功劳是否分布；对理解写出对象、范围、依赖和反事实能力；说明理想化失真是否受控；最后识别教育或行动真正需要哪种成就。

7.3 理解的结构与检验

研读实验室：为什么真信念还不够 若认识论只追求真信念，碰巧猜中似乎与知识同样好；若只计算真信念数量，记住大量琐碎事实可能优于理解一个重要机制。价值问题迫使我们说明：可靠、知识、理解、智慧和认识自主分别增加什么，而不是把所有优点都归入“更真”。《美诺篇》中的路标例子把真判断与知识的行动效果并列：二者都能把人带到拉里萨，但知识因被理由“系牢”而更稳定。这个起点提出一级问题——知识为何比单纯真信念更好——也预示稳定性、可传递性和成就可能是附加价值的来源。价值还可按强度区分。一级价值要求知识比相应真信念更好；二级价值要求知识各组成部分的整体价值超过简单相加；三级价值要求知识具有某种独特价值，而非只是许多好状态之一。一个理论解决一级问题，不等于证明知识比理解、智慧或可靠探究更有价值。

沼泽化与可靠过程 粗略可靠主义说，真信念有基本价值，可靠过程有工具价值，因为它倾向产生真信念。一旦特定信念已经为真，可靠过程的工具价值似乎被结果“沼泽化”：一杯好咖啡由可靠机器还是偶然故障产出，若味道完全相同，机器可靠性是否让这杯咖啡更好？回应之一是把过程价值理解为未来稳定性。可靠形成的信念更可能在新证据下维持或适当修正，也更能指导相似问题。回应之二是成就价值：成功因能力而来，本身比偶然成功好。回应之三是性质转化：知识作为整体具有价值，不是“真信念加工具”的简单和。这些回应面对证言难题。读者从权威手册轻松获得知识，成功主要归功作者和制度，是否缺少成就价值？若回答“仍有知识但价值较低”，知识内部出现程度或不同价值来源；若坚持所有知识同等成就，就会夸大接受者功劳。还有坏消息知识。知道自己患重病会带来痛苦，却可支持自主选择；知道无关紧要的随机数字几乎没有工具价值。认识价值不能等于即时愉悦，也不能假定每项真理价值相同。重要性、主体目标和可行动性会影响总体价值，但不改变命题真值。

理解：关系、解释与反事实 知道许多孤立命题不保证理解。主体可以背出所有行星位置，却不知道轨道为何呈现规律；也可以知道每一步公式，却不能说明改变参数后结果。理解要求把事实置于依赖结构中，掌握什么解释什么、哪些因素可改变结果。理解的测试包括四项：能否给出适当解释；能否回答“若……会怎样”的反事实问题；能否把结构迁移到新案例；能否识别模型边界。仅流利复述可能通过第一项表面形式，却在后三项暴露缺失。教育评价应设计变式题而非只测原句。理解允许理想化。理想气体、完全理性行动者和无摩擦平面都不字面真实，却能揭示某些依赖。理想化带来理解的条件是：模型在目标问题上保留相关结构，主体知道省略什么，并能说明何时失效。把模型当全貌才产生误解。理解能否包含假命题有争议。一套解释可能使用小幅错误近似，却正确把握主要关系；若要求每个组成命题都真，会排除大量科学理解。较弱事实性要求是，核心依赖大体正确且错误不主导解释。宽容不能无限，因为纯虚构若偶然产生正确预测，仍未必构成对象理解 (Grimm 2006)。理解也具有对象差异。理解一个命题为何真、理解一个事件为何发生、理解一套理论和理解一个人不是同一任务。人的理解涉及意义、理由和关系，不能完全还原为因果变量；但同理心也不能替代事实校验。说明对象能防止把统一标准强加所有领域。

探究价值与认识能动性 只看最终信念会忽略探究过程。两个学生都答对，一人复制答案，一人提出假说、检验证据并修正错误；结果真值相同，后者表现更强认识能动性。过程价值包括提

出问题、选择证据、承认不确定性、响应反例和把知识用于新情境。能动性不等于独立完成。成熟探究者知道何时依赖专家、何时请求复核，并能说明信任结构。拒绝帮助可能只是低效自负；盲从权威则放弃监控。自主是对依赖有适当控制，而非没有依赖。失败的探究也可能有价值。一个合理假说被实验反驳，可以排除机制、改进仪器和训练方法。若评价只奖励正结果，研究者会隐藏失败，群体也失去纠错信息。认识制度应让可说明的失败留下公共价值。好奇心需要重要性约束。主体注意有限，追求所有真相不可能。智慧的一部分是判断什么值得问、何时证据足够、何时应停止并行动。选择不研究私人八卦可能是道德克制，不是认识缺陷；研究公共风险则可能具有认识义务。

智慧：知道什么重要以及怎样行动 智慧不只是知识总量。一个人可掌握大量事实，却不能识别最相关证据、不能权衡长期后果或承认能力边界。智慧通常结合重要性判断、视角整合、情绪调节、经验与行动选择。它的评价因此跨越认识和实践领域。谦逊是智慧的一部分，但谦逊不是一律降低信心。专家若有强证据时假装“谁都说得不准”，会制造虚假对称；新手若对明显错误保持坚定，也不是勇气。适当谦逊是信心与能力、证据和不确定性相称。智慧还要求看见价值冲突。公开一个真相可能伤害隐私；立即行动可能牺牲进一步了解；等待完整证据可能错过救援。智慧不把道德理由伪装成证据，也不把真理追求绝对化，而是保持理由种类并作透明权衡。教育可以培养智慧，却难用单次标准化测试测量。长期项目、错误反思、跨情境判断和理由说明比事实选择题更接近目标。评价本身应允许修订，因为能够根据反馈改善判断正是智慧迹象。

比较视角：学、知与行 《论语》把学、思、问、习与行动反复联结；认识成就并非只以拥有命题为终点 (Confucius 2003)。这可与当代探究价值和认识德性对话：学习是否改变判断与实践，主体是否能在关系中受教，知识是否形成稳定能力。但“知行合一”作为后世命题不能无区分投射到所有早期文本，也不能简单等同知识的行动规范 (Tiwald and Van Norden 2014)。一个人知道吸烟有害却继续吸烟，可能是意志失败，不证明从未拥有命题知识。古典修养论对“知”的要求可能本来就比当代命题知识更厚。《庄子》中的技艺故事常呈现熟练行动超出显式规则的情形，也反复质疑固定视角自以为穷尽事物 (Zhuangzi 2009)。它可帮助区分会说规则、会做与知道边界；但将其直接称为德性认识论或默会知识理论，会抹平文本的生命实践和语言批判。比较的实质收益是扩大价值问题：知识价值是否只在真信念，还是在改变注意、能力、关系与生活取向？当代理论提供真理、成就、理解的分析工具；古典材料使这些工具面对修养与行动的厚语境。二者可以互相检验而不相互吞并。

综合案例：气候模型的理解 学生记得“二氧化碳增加导致变暖”，也能引用权威报告。另一学生使用简化能量平衡模型，能解释辐射强迫、反馈与时间滞后，却不掌握所有区域预测。谁更理解？前者可能拥有可靠证言知识，后者掌握部分结构；二者认识成就不同。若第二位学生把云反馈设为固定常数，模型包含理想化。他应说明该简化适合全球方向判断，却不足以预测某城市十年降雨。能标明边界是理解的一部分。若他用简化模型否定所有复杂模拟，原有理解反而产生过度自信。教师可用干预题测试：“若反照率上升，其他条件不变会怎样？”“为什么短期温度波动不直接反驳长期趋势？”“模型在哪些区域最不确定？”正确迁移比背诵结论更能显示关系把握。认识价值还涉及行动。政策制定者不必成为气候模型专家，却需理解主要风险、共识来源和不确定性类型；模型专家也不凭专业知识单独决定代际公平。智慧要求不同角色共享足够理解，同时保持事实判断与价值选择的边界。

本章研读任务

选择一项自己“知道但不理解”的内容，画出要获得理解所需的因果或解释关系；设计一个反事实题和迁移题；列出模型理想化与边界；最后说明该认识成就的真理价值、成就价值、工具价值和行动的意义。

7.4 智慧、修正与认识能动性

专题研讨：从真信念到理解与智慧 如果知识只是可靠形成的真信念，为什么知识比同样为真的幸运信念更好？如果一个可靠过程只负责把真值送达，真值似乎已经包含全部结果价值。价值问题迫使我们区分至少四类好处：命题为真、信念形成得当、主体取得成就、主体把握关系并能据此行动。它也检验一种知识理论是否只会排除反例，却不能解释我们为何追求知识。

沼泽化问题与价值层次 设一杯咖啡已经很美味，再加入一种不会改善味道的优质甜味剂，整体价值没有增加。类似地，若真信念已经让行动成功，可靠过程似乎只是“淹没”在真值价值中。可靠主义若说可靠过程只因倾向产生更多真信念而有工具价值，就能解释过程类型为何有用，却未必解释这一个已经为真的信念为何更好。回应之一把适当形成视为独立规范价值：诚实研究得出真结论，比伪造数据碰巧得到同一结论更值得认可。回应之二诉诸成就：成功通过主体能力而来时，真值可归功于主体。(Sosa 2007; Pritchard 2012) 回应之三否认知识必须有统一附加价值，认为不同知识在实践、关系和成就上价值不同。价值论不必预设所有知识比每个真信念都以同一种方式更好。评价还要区分价值承载者。信念状态、探究过程、认识主体和制度可以分别好或坏。一个患者轻易从可靠医生处获知诊断，信念本身可能没有强成就价值，却对患者极有实践价值；医生团队的集体过程则可能体现重大认识成就。若只看个体信念，会错误贬低依赖他人的知识。

能力成就是否排斥运气 射箭成功若主要归功于射手能力，而非一阵恰好吹正箭的风，构成成就。知识的德性方案同样要求信念之真在适当程度上归功于认识能力。困难是“适当程度”随任务变化。幼儿接受照料者证言获得知识，患者依赖实验室链条知道结果，都不由个人独立能力完成。解决方向是把能力放在生态中。主体的能力可包括选择可信来源、识别异常、提出问题与响应反证；制度能力包括校准、分工和纠错。归功无需排他：真值可共同归功于说者、听者与系统。这样既保留成就直觉，也不把所有证言知识降为低级。不过扩大生态会产生边界问题。若任何可靠环境都算主体能力，自动提款机给出的余额也可被说成用户的认识成就。应保留反事实参与标准：主体或制度中的哪些稳定能力对成功有差异制造作用？若替换主体而结果不变，个体归功较少；若取消审计机制结果常错，制度归功较大。

理解是否要求全部真信念 理解通常表现为把握关系：为什么现象发生、因素怎样共同作用、改变一个条件会怎样。它不是收集更多孤立真句。一个学生能背出行星位置，却不能说明轨道关系；另一学生用简化模型解释季节变化，虽忽略扰动，却拥有更强结构把握。(Kvanvig 2003; Grimm 2006) 理解是否事实性有争议。若一个理论核心完全错误，却组织得很漂亮，我们不愿说它理解了对象；但理想化模型包含严格说来为假的假设，仍可带来真实理解。关键或许不是每个命题都真，而是模型保留目标问题中相关依赖，并且使用者知道理想化边界。错误若正好

承担解释工作，就会损害理解；无害简化则未必。理解有对象与问题相对性。牛顿模型可充分理解低速工程问题，不足以理解强引力；一个历史叙述可解释制度变化，却不回答个体动机。说“我理解了”必须补问理解什么、达到何种深度、能完成哪些推断。程度性不等于任意性，可由解释、预测、反事实操控和迁移能力测试。

解释、压缩与多元模型 好解释在减少偶然列表的同时保留关键结构。压缩过少，只是重述数据；压缩过度，则把差异抹平。因果解释、机制解释、统计解释与目的解释回答不同“为什么”。同一现象可能需要多层说明：疫情扩散有病毒机制、接触网络、政策激励和个体行为，任何单层都可能真实而不完备。解释多元不表示矛盾理论都同样好。不同模型若在对象尺度、问题目标和适用条件上互补，可以并存；若在同一条件下给出相反预测，就需证据区分。成熟理解包括知道模型之间怎样连接、在哪里冲突、哪些变量被各自省略。可视化和类比能提高理解，也容易制造虚假流畅。漂亮图形让关系显得直观，但坐标截断、聚合层级与颜色编码可能隐藏不确定性。判断理解不能只问读者是否“感觉懂了”，还要让其解释新案例、发现反例、重建因果方向并指出表示限制。

智慧：重要性、价值与恰当行动 智慧不只是知道更多，也不只是更聪明地解题。它涉及辨认什么值得关注、在冲突价值中保持分寸、承认不可控因素，并使判断进入行动。一个专家能精准预测市场波动，却不理解建议给脆弱家庭带来的风险，可以有知识而缺少智慧。实践智慧也不是跳过证据的直觉。它应能整合一般规则与个案差异，知道何时规则适用、何时例外需要理由。经验丰富的医生可能在多个可行方案间权衡患者目标，但仍须说明证据、听取患者并接受结果审查。若“我凭经验”使判断免于问责，它就成了权威修辞。智慧包含认识谦逊。谦逊不是普遍降低自信，而是准确识别能力边界、依赖关系和未知后果。过度自信与虚假谦卑都可能妨碍行动。合宜态度可以是：对已充分检验的局部结论坚定，对模型外推保留，对价值选择公开，并预设修正机制。

教育评价：答案、过程与迁移 只奖励正确答案会把幸运、背诵与理解混在一起。问题驱动教材应分别评价命题正确、论证有效、证据选择、反例诊断、比较解释和修正能力。允许学生提交一次修订，可观察其是否真正回应反馈；让其把理论应用到结构不同的新案例，可测试迁移。评分也不应把“写得复杂”误当理解。一个清晰区分关键变量的短答案，可能优于堆叠术语。量规应给出可观察指标：是否准确重建对手最强论证，是否说明例子打击哪一前提，是否标注不确定性，是否能提出区分竞争理论的新测试。合作学习中的价值分配更复杂。团队可以产生无人独立拥有的理解，成员贡献包括提问、整合、检错与解释。评价若只奖励最后发言者，会破坏集体探究。合理方案结合共同产物、过程记录和个人反思，让知识的社会生产不隐去责任。

比较视野：知、行与成德 儒家传统常把学习、反思与实行置于人格养成中，认识好处不只是真命题数量，而是成为能在关系中恰当判断的人。(Confucius 2003; Xunzi 2014) 这可补充当代知识价值讨论：为何形成某种主体本身具有价值？不过“知行关系”包含多种历史解释，不能被压缩成德性认识论的现成版本。庄子对固执成见与有限视角的反思，则提醒理解可能包括知道自己的解释何处失效。(Zhuangzi 2009) 这不要求取消判断，而要求把边界意识写入智慧。比较的检验点是：一个传统如何连接真、能力、人格和共同生活；这些连接是概念条件、因果培养，还是伦理理想？只有区分后，跨传统对话才不会把近似词汇误作同义。

综合案例：能解释但算错的团队 两个气候风险团队向城市提交报告。甲团队预测数字非常准确，却使用外部商业模型，不能说明模型在沿海新区为何有效；乙团队低估了某一指标，但清楚展示海平面、排水和人口暴露的因果关系，发现错误后能迅速修正并预测新情景。决策者应如何比较其认识价值？不能简单说甲有知识、乙有理解。先问甲的准确是否稳定、团队是否能识别模型失效；再问乙的结构把握是否依赖严重错误、修正后是否保留解释。短期预警可更看重校准准确，长期规划需迁移与反事实能力。城市还可组合两者：用甲检验预测，用乙审计机制与边界。评价表应至少包含真值表现、来源可靠、解释结构、迁移能力、错误修正、透明度与行动适配。不同目的可以赋不同权重，但权重需公开。案例由此显示，知识价值不是一场抽象排名，而是把多种认识好处与探究目标对应起来。

专题研读任务

为一个课程项目设计七维认识评价量规，必须分别覆盖真值、理由、能力、理解、修正、合作与行动。用该量规比较“偶然答对”“可靠照做”“能够解释但犯局部错误”三个样本。

“有价值”至少包含四个不同问题 讨论知识的价值时，首先要固定比较对象。第一，真信念是否比假信念更有工具价值，例如帮助我们到达目的地？第二，知识是否比同内容的偶然真信念更好？第三，获得知识的过程是否表现了主体能力，因而值得把成功归功于主体？第四，一种认识成就是否还能支持新的探究、解释和共同信任？如果不区分这些问题，“知识当然有用”和“知识具有独特价值”会被误当作同一结论。

淹没问题集中攻击第二问：若真值已经带来全部结果价值，可靠过程似乎像一杯好咖啡由一台可靠机器冲出一样，不会让成品更好。可靠主义可以回答，可靠来源使真信念更稳定、更容易在相似场景中保持，也让他人有理由继续信任该来源；德性认识论则强调成功因能力而成，具有成就价值 (Zagzebski 1996; Sosa 2007)。但二者不能只换一个赞美词。稳定性需要说明跨哪些变化，成就需要说明主体贡献为何足够显著；否则一个完全依赖他人的听者或自动系统会使功劳归属再次成为问题。

次级价值与更高阶价值 知识不仅可以作为一个已经完成的状态被评价，还可以从“值得追求”和“形成更大结构”两个层面评价。可靠探究值得选择，即使一次偶然猜测恰好更快得到真相；一组彼此连接的知识又可能形成理解，使主体能够回答为什么、预测变化并发现异常。后一种价值不能简单还原为更多真命题，因为同样数量的孤立事实未必让人把握依赖关系 (Kvanvig 2003; Grimm 2006)。

这也解释为什么教育不能只按正确答案评分。若学生知道标准答案，却不知道哪些证据支持它、条件改变后结论是否保留，他拥有的认识成果十分脆弱。反过来，一个学生使用有意简化的模型，却能指出理想化位置、推出反事实后果并在预测失败时修订，可能具有更深理解。评价不应因此放弃真理约束，而应检查局部失真是否服务于更准确的关系把握。

表现	知道事实	理解关系	表现智慧
背诵者	可复述结论	不能迁移或解释	不知何时暂停判断
模型使用者	掌握主要事实	能作反事实推演	知道模型边界并寻求复核
成熟探究者	能追踪证据	能整合多种解释	能选择值得追问的问题并修订目标

理解是否必须完全无误 有些科学模型包含理想化假设，例如无摩擦平面或完全理性行动者，却仍能带来理解。这似乎支持“理解可以建立在假命题上”。但从局部理想化直接推出理解无需真理约束过快。应区分三件事：模型字面描述是否完全真实，模型保留的依赖关系是否大体正确，主体是否知道理想化会在哪里失效。一个模型可以在第一层为假，在后二层仍可靠；若主体把理想化当作现实全部结构，理解就会崩溃。

因此，理解的检验不只是要求主体讲出一个流畅故事。至少还要看它能否支持新情境迁移、反事实推演、解释比较和错误定位；竞争解释产生不同预测时，主体能否说明什么证据会区分它们。叙事连贯本身很廉价，阴谋论也能连贯。理解需要让世界对解释施加摩擦。

个人成就与共同认识善可能冲突 以个人功劳评价认识成就，容易低估证言、实验团队、数据库和公共机构的贡献；只评价系统总准确率，又可能容忍少数人的发言被系统性忽略。共同认识善至少包含真信息的生产、错误的公开纠正、解释资源的可获得、异议者的参与机会以及信用的合理分配。它们可能冲突：快速形成共识有利于行动，却可能压低异议；开放全部材料有利于复核，却可能损害隐私。

智慧并不是把这些价值加成一个总分，而是在具体角色中决定哪些问题值得优先、哪些损失不能被平均收益抵消，以及何时需要修改目标。个人可以拥有大量知识而在问题选择上十分愚蠢；机构也可以平均准确却反复把错误成本转嫁给同一群体。认识价值理论若不能进入教育、专家制度和公共决策，就没有完成从“好答案”到“好的认识生活”的解释。

论证重构

评价一项认识成果时依次追问：它是否为真；是否来自能抵抗相关错误的方法；成否合理归功于主体或团队；能否支持解释、迁移和继续探究；成果及其成本如何在人群中分配。任何单一层面的高分都不能自动替代其余层面。

7.5 知道事实与把握关系

价值问题有三个强度 弱问题问真信念是否比假信念有价值；中等问题问知识为何比仅仅真信念更好；强问题问知识是否具有一种使其他认识状态无法替代的独特价值。三个问题不能用同一答案。真信念通常帮助行动和解释，却可能在无关领域没有实际价值；可靠过程能提高未来

成功，却似乎在目标信念已经为真后被“沼泽化”；知识若比理解、智慧更有价值，还需要说明这种优势是否适用于所有任务。

可靠性提供的不是第二份真理 若一杯咖啡已经好喝，可靠机器似乎不能使同一杯更好；这就是沼泽化类比的力量。但信念不是一次消费品。可靠来源使真信念更稳定、可复制、可在反证下适当更新，也使他人有理由信任主体。附加价值可能不位于当前真值内部，而位于信念的模态性质、未来表现和社会资格。反对者会问：这些只是过程工具价值，是否足以说明知识本身更好？回答必须明确“知识价值”指状态价值、获得过程价值还是主体成就价值。

成就理论把成功与能力连接 一次投篮命中若源于稳定技巧，通常比闭眼乱投碰巧命中更有成就价值。德性认识论把类似结构用于知识：成功因为认知能力而取得 (Sosa 2007; Zagzebski 1996)。该方案解释了为何 Gettier 成功缺乏价值，也把主体能动性带回知识。但能力归功具有程度，并受环境支持。一名医生依赖团队数据和仪器得出正确诊断，成就既非她独占，也非与她无关。理论需要允许分布式贡献，同时防止任何参与者都因系统成功自动获得同等功劳。

理解的对象是关系而非答案集合 知道许多孤立事实仍可能无法解释为何、如果改变会怎样以及模型在哪里失效。理解通常要求把握因果、组成、依赖或理由关系，并能在新情境中使用这种把握。它因此表现为压缩、迁移和反事实推演：主体能从较少原则组织多个事实，能预测变量改变，能区分核心机制与偶然细节。单纯复述解释不够，因为背诵者也能输出同样句子；主体必须在一定范围内重新生成和修正关系结构。

论证重构

检验理解可使用四项任务：解释一个已知结果；预测最小变量改变；把同一结构迁移到新案例；指出模型在何种条件下失败。四项都比“能否复述定义”更接近关系把握，也允许理解具有程度而非全有全无。

理想化不必摧毁理解 模型可能假设无摩擦、完全竞争或理性行动者，这些前提字面上为假，却保留目标依赖并揭示主要机制。是否产生理解，取决于理想化是否受控制：使用者知道省略了什么，能说明失真为何不破坏当前解释，并能在失真变得重要时修正模型。任意虚构故事不会因“帮助理解”而免责。理想化必须与事实世界保持可追踪联系，并在目标问题上提高预测、解释或干预能力 (Grimm 2006)。

知识与理解可能相互分离但并不敌对 证言可以让听者轻易知道某事实，却没有足够材料理解机制；反过来，一个理想化模型使用者可能把握主要关系，却包含少量已知失真。由此不能推出知识无价值或理解容许任意错误。更合理的看法是二者回答不同评价：知识要求特定命题以适当方式为真，理解评价主体对关系网络的把握。成熟探究通常需要两者合作，先以知识约束模型，再以理解组织和扩展知识。

价值载体必须先被说清 问“知识有什么价值”时，可能评价一个信念状态、获得它的探究过程、拥有相应能力的主体，或由知识支持的共同实践。可靠调查可能耗费资源，却形成以后可复用的能力；偶然得到的真答案作为状态有用，却没有过程成就；一个主体因知识变得可信赖，又是人格和关系层面的价值。若把这些载体混在一起，反对者针对当前真信念的沼泽化批评，会

被未来工具价值悄悄回答。好的理论应逐层说明价值位于哪里以及怎样从一层传到另一层。

附加价值不必表现为可相加的第二份好处 知识若由真信念和适当方式构成，其价值可能来自整体结构，而非真值价值再加一个固定数额。一次恰当的成功使主体的判断与世界形成可依赖关系，类似一场因技巧获胜的比赛不能被拆成“获胜价值”与“技巧价值”后简单相加。这种整体论能回应沼泽化，却需接受检验：若过程非常可靠而目标微不足道，整体是否仍有显著价值；若主体毫不费力地继承可靠证言，成就是否足够厚。答案应允许知识价值随对象与贡献程度变化。

容易取得不等于没有认识价值 查阅可靠地图、词典或数据库往往几秒就获得知识。若理论要求艰苦个人成就，便会错误贬低基础设施降低认识成本的成功。容易可以来自前人调查、标准化、编辑与持续纠错，使用者只需具备识别适用来源和响应异常的能力。这里的价值分布在系统中：个体功劳较少，不表示知识状态无价值；制度使大量主体低成本获得真理，本身就是可评价的集体成就。关键是容易是否来自可靠设计，而非随机迎合。

真知识也可能具有负面或有限价值 关于他人隐私的真信息、帮助实施伤害的技术细节，或使主体沉溺无关琐事的事实，都提醒我们，认识价值不自动压倒伦理与实践价值。承认这一点不等于真理没有内在价值，而是区分“作为认识成就值得肯定”与“在此情境中值得追求、传播或使用”。探究议程必须考虑对象、受益者、风险与机会成本。知识论若完全不问哪些问题值得追求，会把有限注意当成无限资源。

多元认识善之间可能真实冲突 快速行动需要简化模型，深度理解要求保留复杂性；公开理由改善审计，却可能损害隐私；广泛收集数据增加预测知识，也可能削弱当事者自主。不能假定真理、理解、速度、公平和可解释性总能共同最大化。成熟评价先说明当前任务的优先次序，再列出被牺牲的善与补偿措施。价值多元论若只罗列清单而不处理冲突，同样无法指导选择；它需要可争论的排序、底线和复核条件。

论证重构

讨论认识价值时依次固定四项：价值的载体是什么，价值归属于谁，在哪个时间尺度和任务中评价，与哪些非认识价值发生冲突。四项固定后，才可判断可靠、理解、成就或智慧是否真正解释了附加价值。

阶段性结论 认识价值具有多元结构：真理提供基本方向，可靠性带来稳定与可信赖，能力使成功成为成就，理解组织关系并支持迁移。寻找唯一价值可能简化理论，却会遮蔽不同任务。评价一项认识成果时应问它对谁、在什么时间、为哪种探究或行动增加了什么，而不是只给“知识比真信念更好”一句抽象口号。

探究过程为何具有不可替代的价值 《美诺》式问题可以被推广：若一个人已经拥有真答案，为什么还要追求知识、理解或更好的方法？因为认识生活不只评价某一时刻手中有何，还评价主体能否继续到达真相、辨认反证并向他人说明路线。偶然得到的正确地图可能带人到达一次目的地，却不能在道路变化后指导选择；掌握路线关系的人能够修正。探究过程的价值表现为可重复、可迁移和可纠错，而不只是为结果增加装饰。

但“亲自探究”不是绝对价值。病人没有必要独立重做临床试验，学生也不必重新发现全部

数学。证言可以高效传递知识，把个人精力留给真正需要判断的部分。关键不是所有结论都由自己生产，而是主体知道依赖谁、凭什么信任、何时需要越过摘要查原始证据。成熟的认识能动性是一种管理依赖的能力，而不是拒绝依赖。

好奇心需要由问题价值约束 好奇心常被列为认识德性，因为它推动主体寻找新证据。然而对任何信息都想知道，并不自动值得赞美。窥探隐私、追逐猎奇细节或不断刷新无关消息可以满足好奇，却挤占注意、伤害他人并破坏长期理解。问题选择本身具有规范结构：这项信息与什么目标相关，谁承担搜集成本，知道之后能够改进什么，是否存在不应越过的边界？

智慧由此不等于拥有最多答案。它还包括识别伪问题、把宽问题缩成可研究争点、在证据不足时暂停、在调查成本过高时选择代理，以及发现原目标值得修改。一个研究团队若精确回答了错误问题，技术成功也可能是认识失败。教育若只奖励快速解题，学生会学会在既定问题内优化，却不会检查题目是否遗漏重要对象。

承认无知是一项有内容的成就 “我不知道”可能只是放弃，也可能是高度校准的判断。后者至少说明未知发生在哪里：缺少数据、概念含混、竞争模型无法区分，还是主体不具备相关能力；还说明什么证据可能推进问题。能定位无知的人已经掌握问题边界，能够安排下一步探究。相反，以谦逊为名拒绝判断所有事项，会逃避应承担的认识责任。

制度也需要表达有结构的无知。公共机构不能只在报告末尾写“仍有不确定性”，而应列出不确定的来源、可能后果、正在采取的监测和触发修订的条件。这样做会暂时降低权威形象，却提高长期可信度。持续把确定语气当作专业标志，会迫使专家在证据改变后把正常修订伪装成从未犯错。

把价值理论转成可观察的评价 认识价值若只能在抽象层面赞美真理、理解和智慧，就难以指导教学。课程可以要求学生提交答案之外的产物：证据路径显示知识根据，最小反例检验概念掌握，反事实预测检验理解，修订说明检验对错误的响应，问题说明检验探究选择。同一作品可以在这些维度分别评分，避免用流畅表达遮蔽证据缺口。

评价还要允许失败留下价值。一个假设最终被反驳，若研究者事先明确预测、保存数据、诚实报告并由失败排除一类解释，仍产生认识收益；一个碰巧成功却删除失败记录的项目则不应得高分。奖励结构会反过来塑造探究行为。好的制度不只选出已经正确的人，还让参与者有理由暴露不确定、寻找反例和修正自己。

论证重构

“知道更多”不是单一尺度。评价个人或机构时，至少分别记录：真结论的数量与重要性；获得方法的可靠和透明；对关系的理解与迁移；承认并定位无知的能力；问题选择和注意分配；错误被发现后的修订。把这些维度保持可区分，才能看见价值冲突而不是制造一个虚假的总分。

7.6 从个人成就到共同的认识善

智慧首先关心问题选择 一个人可以拥有大量真信念，却把全部精力用于无关细节，忽视最重要风险。智慧要求判断什么值得知道、何时继续调查、何时承认未知以及知识怎样进入行动。它不等于更高智商，也不等于道德完美；其认识成分包括尺度感、目标排序、边界意识和对后果的敏感。庄子关于有限视角与固执成见的反思，能够提示我们把“知道自己的解释在哪里失效”纳入认识成熟，而不必把古典概念直接等同现代智慧理论 (Zhuangzi 2009)。

认识能动性包括修正自己 把自主理解为独立地产生全部理由，会贬低合理信任和共同学习。更重要的能动性是提出问题、选择信息、分配注意、判断依赖、响应反证并修改信念。承认错误不是认识失败后的附属礼仪，而是能力表现：主体能够定位错误来自数据、推理、概念还是价值设定，并改变相应环节。一个永远给出正确答案但无法说明失败条件的系统，在能动性上可能不如一个会识别不确定并请求帮助的主体。

证言知识重新分配成就 听者依据可信专家轻易获得知识，并不因“太容易”而失去价值。真理、行动资格和可传递性仍然存在，只是认识功劳分布于说话者、听者和制度。说话者完成一阶调查，听者正确识别并依赖来源，制度保存认证与纠错记录。若听者无视明显反证，仅因专家头衔接受，他对成功的贡献较少；若制度可靠地降低非专家核查成本，这种容易恰是认识基础设施的成就。价值理论不应把所有值得拥有的知识都塑造成孤独英雄的个人发现。

共同理解需要可共享的模型 群体可能各自掌握局部事实，却没有任何成员或公共文档表示整体依赖。事故调查中，工程师理解材料疲劳，管理者理解排班压力，现场人员理解操作习惯；若组织不能把这些关系连接起来，就只有分散知识而没有共同理解。建立因果图、假设记录和反事实情景，可以使局部模型彼此约束。共同理解不要求人人掌握全部细节，却要求关键关系在群体中可访问、可质疑并能影响决定。

论证重构

评价认识成果时分别记录五种价值：命题是否真实；获得过程是否可靠；成功是否体现相关能力；主体是否把握关系并能迁移；成果是否改善值得追求的行动或共同实践。五栏允许价值冲突显现，也避免用单一分数假装一切可通约。

教育评价会塑造学生追求的认识善 若考试只奖励最终答案，学生会把不确定性、解释和修正视为无关成本。更完整的评价将正确、论证、迁移、校准和错误修正分开：答案检查真值，论证检查理由结构，迁移检查理解，校准检查信心水平，修订说明检查能动性。必须防止同一表现重复计分，也要为高风险错误设置底线。允许修订不是取消标准，而是把学习过程中的诊断与改进变成可见成果。

认识价值也受分配影响 一个数据库极大提高总体效率，却只对少数机构开放；一套专家制度产生可靠结论，却系统排除受影响群体的经验。即使成果为真，价值分配仍可能不公，并损害长期纠错。认识善不仅包括个体拥有知识，还包括谁能提出问题、访问理由、挑战结论和从知识中受益。把分配纳入评价并不意味着真理相对化，而是承认真理生产和使用发生在权力结构中。

在不确定中行动是智慧的试金石 实践很少等待全部问题解决。主体需要区分可逆与不可逆决定，为不同错误设置不对称防护，说明何种新证据会改变选择，并保留复盘机制。过度自信会把暂时结论固化，过度谨慎则可能以“尚不确定”为由逃避必要行动。智慧不是在二者中取固定中点，而是使信心、证据、后果与可修正性相称。

好奇心需要方向而不只是强度 强烈求知欲可能推动发现，也可能让主体不断追逐新奇而不完成核验。作为认识德性，好奇心要与问题重要性、现有证据缺口和受影响者需要相连。提出好问题包含否定工作：拒绝被醒目但次要的指标牵引，识别谁没有机会定义问题，并判断继续搜索的边际收益。教育若只奖励答案数量，会培养信息收集而非探究判断；若允许学生说明为何放弃一个坏问题，反而能显示更成熟的能动性。

注意是一种有限且可分配的认识资源 主体不能同时处理全部证据，机构也不能审查所有风险。把注意投向何处会影响什么成为已知、哪些异常长期不可见。个人层面需建立优先级和停止规则，制度层面则要检查资源是否只响应有权者的议题。注意分配不决定命题真假，却决定真理能否被发现并进入行动。智慧因此包含对注意结构的反思：眼前最显著的问题是否也是最重要的问题，长期沉默是否来自没有事实还是没有观察。

有时保存未知比扩大知识更负责任 匿名、隐私和被遗忘权会限制谁可以知道什么。一个机构即使能更准确预测个人行为，也未必有权收集全部数据；研究者可能应删除身份信息，使某些重新识别问题保持不可回答。这里的“无知”并非认识失败，而是由权利与风险支持的制度选择。重要区分是被压迫者无法获得关键知识的强制无知，与为防止监控伤害而设计的保护性未知。智慧要求说明谁不知道、为何不知道以及谁从边界中受益。

共同认识善需要维护而非一次生产 数据库、标准和公共记录在建立时可靠，不会因而永久可靠。版本过期、分类改变、维护资金消失或纠错渠道关闭，都能使过去的认识基础设施变成误导来源。共同体必须为更新、撤回、争议标注和历史版本安排责任。价值评价因此不只问一个知识库收录多少真句，还问它能否发现自己过时、是否让使用者理解适用边界，以及受影响者能否提出修正。

认识评价指标也会反过来塑造行为 一旦引用数、正确率或答题速度成为唯一目标，研究者与学生会优化可计量表现，忽略难以量化的理解、复核和问题选择。指标不是中性窗口，而是制度性激励。设计时应组合结果与过程证据，保留质性审查，定期寻找被指标遮蔽的失败，并允许目标随任务改变。尤其要防止把代理指标上升误作认识质量必然提高；衡量工具本身也应接受反例和修订。

智慧不能由外部顺从替代 一个人总是听从可靠导师，可能长期作出正确决定，却尚未形成判断何时依赖、何时质疑的能力。反过来，要求人人独立验证所有知识又不现实。智慧位于盲从与孤立之间：能识别自己的限度，选择合适权威，理解授权范围，并在异常出现时提高审查。依赖关系若禁止提问，产生的是受控正确；若逐步让学习者掌握理由、边界和纠错入口，才促进认识自主。

论证重构

一套促进智慧的教育制度，不只问学生是否答对，还问他为何选择这个问题、如何分配注意、何时依赖他人、怎样报告未知、是否能因反证修订，以及其知识使用对他人造成什么影响。智慧通过这些可观察实践显现，但不能被任何单一量表耗尽。

阶段性结论 知识、理解和智慧形成递进而非排斥关系：知识约束我们对具体命题的承诺，理解组织这些承诺并揭示依赖，智慧选择值得追问的目标并在限制中行动。价值因此不是教材最后附加的一章，而是贯穿全部认识评价的尺度。我们研究知识，不只为给信念贴资格标签，也为建设更可靠、更可理解、更能修正且分配更公正的探究实践。

研究定位 价值问题已从“知识是否比真信念更好”扩展为理解、品格和共同探究的多元评价。Pritchard et al. (2010) 整理知识价值争论，Elgin (2017) 与Khalifa (2017) 给出不同的理解模型，Whitcomb et al. (2017) 则把承认限度本身作为可分析的智识品格。

自测小结

知识的价值不能只由已经得到的真值解释；可靠性、能力成就、稳定性和信任资格分别提供候选答案。理解要求把握关系并能迁移、反事实推演和定位失败，智慧还要求选择值得追问的问题并承认边界。

章末练习

1. 固定一个信念已经为真，分别说明可靠来源可能增加稳定性、成就、可传递性或行动资格中的哪项价值。
2. 比较沼泽化问题与 Gettier 问题：二者都涉及真理和过程，但攻击目标有何不同？
3. 各构造一个“知道却不理解”和“使用理想化模型但有理解”的案例。
4. 为理解提出三项可观察测试，并用机械背诵者与模型使用者检验。
5. 分析一项容易获得的证言知识：成就功劳应如何分配给听者、说话者和制度？
6. 设计一套课程评价方案，同时奖励正确、解释、迁移、校准与错误修正，并防止重复计分。

分层阅读地图

第一层：知识价值：从沼泽化问题、真信念价值与能力归功进入价值难题。(Kvanvig 2003; Zagzebski 1996; Pritchard 2007; Pritchard et al. 2010; Greco 2003; Sosa 2007; Sosa 2009)

第二层：理解：比较理解之对象、结构、解释力、反事实能力与科学理解。(Riggs 2003; Grimm 2006; Grimm 2012; Hills 2016; Kelp 2015; Khalifa 2017; Baumberger et al. 2017; Carter and Gordon 2014; Elgin 2017; Regt 2017)

第三层：认识德性：研究求真动机、探究品格、责任和智识谦逊。(Baehr 2011; Roberts and Wood 2007; Hookway 2003; Zagzebski 2003; Battaly 2008; Code 1987; Montmarquet 1993; Whitcomb et al. 2017)

第四层：智慧与共同善：用儒道资源检验个人成就模型是否遗漏问题选择、限度意识与共同实践。(Confucius 2003; Xunzi 2014; Zhuangzi 2009; Tiwald and Van Norden 2014)

第八章 数字环境与人工智能怎样重塑认识

学习目标

分析排序、推荐、检索和生成对证据链的改变；区分内容真实性与来源溯源；理解自动化偏差、分布性失败和有效人机监督；建立可复现的 AI 核验流程。

开篇案例

生成式搜索助手回答“某市已经宣布停课”，并给出两个链接：一条只报道邻市，另一条无法打开。回答语言流畅，截图带有官方标识，多个账号又互相转引。问题不是简单判断“AI 会不会犯错”，而是恢复一条被界面压缩的认识链：命题从哪里来，检索是否真正支持它，模型做了哪些综合，谁有能力发现冲突，错误发生后系统能否留下可审计记录。

8.1 数字工具怎样改变证据环境

数字工具改变了什么 搜索引擎和生成式系统没有取消传统认识问题，而是重排了证据链。用户看到的不是世界本身，而是经过抓取、排序、训练、过滤和界面呈现的结果。来源可见性下降，获取速度上升；验证成本往往从“找到内容”转移到“确认内容如何产生”。需要区分四层：内容是否为真；系统在相关任务上是否可靠；用户是否有理由信任这次输出；组织是否有记录、复核和纠错机制。总体准确率不能保证个案，个案错误也不能证明系统毫无用途。生成系统可能产生语法连贯却无来源支持的陈述 (Bender, Gebru, et al. 2021)。NIST 把这种风险称为**虚构** (*confabulation*)，即自信生成错误内容，并把它与信息完整性和人机配置风险分别管理 (Autio et al. 2024)。术语意在描述输出风险，不应拟人化为系统像人一样故意撒谎。

排序、过滤与认识环境 推荐系统选择何者可见，会影响主体拥有的证据集合。个性化可能提高相关性，也可能让已有偏好获得过量确认。所谓“信息茧房”不能只凭不同用户看到不同内容来断定；需要检验来源多样性、跨群体接触、用户主动选择和平台机制。假信息传播不只源于政治偏见。分析性思考不足、重复暴露、社会认同和情绪唤起都可能提高接受度 (Pennycook and Rand 2019)。治理若只删除错误陈述，可能忽略传播网络如何奖励速度、确定语气和群体忠诚 (O'Connor and Weatherall 2019)。

算法偏差与责任分配 面部分析系统在不同交叉群体上的误差差异说明，平均性能会遮蔽分布性失败 (Buolamwini and Gebru 2018)。认识评价因此至少要问：训练和测试群体是否代表应用对象？错误由谁承担？受影响者能否申诉？模型卡、数据说明和分组评估把部分隐含条件变成可审查记录 (Mitchell et al. 2019)。责任不能简单推给“算法”或最终用户。开发者、部署机构、采购者和专业使用者拥有不同控制能力。风险越高，越需要独立验证、来源保留和人工复核；人工在环也不是万能答案，如果人没有时间、权限或专业能力，点击确认只会制造责任幻象 (Floridi and Cowls 2019; Raji et al. 2020)。

机器能够知道吗 若知识只要求可靠地产生真表征，某些系统可能接近功能性知识。若知识要求信念、理解、理由响应、认识责任或主体性，结论会更保守。争论不能仅凭系统说“我知道”决定，因为第一人称输出可能只是语言行为模拟。更有实践价值的问题是：人机组合能否形成可靠的分布式认识主体？一个系统可检索，人类可提出目标和审查意义，机构可保存来源并纠错。组合表现取决于接口是否展示不确定性、是否允许追溯、用户是否被训练识别失败模式。

论证重构

最低核验流程：把输出拆成可核实主张；追到原始或权威来源；核对题名、作者、日期、页码和 DOI；用独立来源复核高风险事实；记录哪些内容由工具生成、哪些由人确认；无法核实时明确标注不确定，而不是用流畅转述填补空白。

比较视角

“知之为知之，不知为不知”在数字环境中可转化为校准要求 (Confucius 2003, p. 2.17)：系统和用户都应使确信程度与证据相称。这里不是说古典文本预见 AI，而是用其认识谦逊规范检验界面设计：系统能否表达不知道，用户能否保留暂停判断的空间？

检索与生成不能混为一谈 检索系统返回已有文档的位置，生成系统根据训练和上下文产生新的符号序列；带检索的生成系统则组合二者。看到脚注或链接不能保证句子由链接支持。用户应逐项检查来源是否存在、是否真的蕴涵主张、版本与日期是否匹配。系统输出的不确定性也有不同含义：模型对下一个词的分布、某项事实为真的概率、系统在任务类型上的历史准确率，并不是同一数值。界面显示“置信度”时必须说明测量对象，否则精确数字会制造伪校准。

自动化偏差与反向偏差 自动化偏差 (*automation bias*) 使人过度接受机器建议；反向的算法厌恶则可能因一次显眼错误放弃总体优于人的工具。合理态度不是总信或总不信，而是按任务、环境与错误类型校准依赖。系统在人类最易犯错的案例上是否也犯同样错误，尤其重要。人机组合若要优于双方，需要互补信息和真正的否决能力。让疲惫操作员在数秒内确认数百条建议，不构成有意义监督。记录覆写理由、抽样复核和比较人机分歧案例，比简单声明“最终由人负责”更有效。

案例工作坊：AI 文献综述 研究者让系统生成十篇核心文献。第一步只把结果当检索候选；第二步在期刊、出版社或权威数据库核对元数据；第三步阅读摘要和正文，确认文献与论点关系；第四步记录系统遗漏和虚构；第五步由研究问题而非生成顺序组织综述。若系统准确列出九篇

而虚构一篇，不能把整份列表直接引用，也不必否认它帮助发现线索。认识地位属于经过核验的人机流程，而不是原始输出。研究者仍对最终断言和引证负责。

8.2 排序、偏差、生成与责任

模型输出是什么认识对象 生成模型直接产出的是符号序列，不是带有已验证来源的事实数据库记录。序列可准确复述、合理推断、创造性改写，也可在相同流畅度下虚构。用户不能从语气判断属于哪一种。认识评价应落在具体人机流程，而非抽象问“模型总体可靠吗”。同一模型在改写用户提供文本时，可通过逐句对照验证；在回答冷门历史细节时，训练来源与事实对应不可见；在数学推导时，可用形式检查；在价值建议时，问题又涉及目标。任务类型决定验证方法和可接受依赖。模型还可能通过工具检索或计算。工具调用扩大能力，却使信息链更复杂：检索是否找到权威页面，摘要是否忠实，计算参数是否正确，最终语言是否保持结果。显示“已联网”不是认识保证，必须保留每步可追溯证据。

虚构与传统错误的差异 NIST 把生成式 AI 虚构定义为自信陈述错误或虚假内容，并把它与有害偏差、人机配置、信息完整性等风险区分 (Autio et al. 2024)。虚构不是模型拥有错误记忆后有意欺骗，也不等同于普通打字错误；它源于生成目标并不内含逐项事实验证。“幻觉”一词容易拟人化，仿佛系统具有知觉经验。本书优先用“虚构”描述输出性质，同时不把所有错误都归为虚构。用户提示含错前提、外部数据库过时、检索解析失败和计算工具故障具有不同成因与对策。错误分类影响责任。若模型在无来源任务中虚构，部署者应提供核验界面和限制；若权威数据库自身错误，需修正数据治理；若用户忽略明确警告，责任部分转向使用；若系统用肯定语气掩盖不确定，界面设计不能免责。

流畅性与认识错觉 人会把易处理、熟悉和重复的信息判断得更真。生成文本语法完整、结构均衡、即时响应，提升处理流畅性，也可能制造“已经理解”的感觉。流畅不是坏事，教材本就应清楚；风险在于形式质量与证据质量脱钩。引用样式也能制造权威感。一个含作者、年份和 DOI 的虚构条目比含糊陈述更像知识。核验必须把题名、作者、期刊、年份、卷期、页码和标识符分别检查，而不是链接能打开就算通过。链接可能真实却不支持所引主张。用户还会因系统能解释而高估自己理解。真正理解应能脱离原答案重构、回答变体、发现限制。学习者可在看输出前先作答，随后比较；或让系统提出反例，再由原典裁决。工具应增加认知活动而非替代活动。

检索增强的认识边界 检索增强生成把外部文档加入上下文，能降低部分无来源虚构，却不能保证忠实。检索排序可能漏掉反证，文档可能过时，生成器可能把两个来源混合或作超出文本的推断。需要同时评价召回、来源质量和蕴涵忠实度。引用覆盖率是一个有用指标：答案中哪些可核验主张有来源？引用正确性则问来源是否真的支持。即使两者都高，答案可能遗漏关键观点或把价值判断包装成事实。完整性与相关性仍需人工或独立程序评价。在高风险领域，检索库应版本化，记录访问时间与文档身份。否则同一问题后来返回不同来源，无法重现决策。可重复性是人机知识链的制度条件。

训练数据与来源问题 模型从大量材料学习统计结构，通常不能为某个输出逐句指出训练来源。不能把“训练中可能见过”当作引证。知识产权、隐私和事实溯源也是不同问题：一段输出不侵

犯版权，不等于事实可靠；事实正确，也不等于数据使用正当。训练数据代表性影响性能分布。主流语言和高资源领域可能更稳定，低资源语言、地方知识与边缘群体记录更稀缺。平均基准会遮蔽这种差异。部署评估应按实际用户、语言和任务分层。数据规模也会复制错误和刻板印象。更多数据不是自动更客观；来源权重、重复内容和缺失群体决定学到的分布。社会认识论由此进入模型评价：谁的陈述被收集，谁有修正权，错误影响由谁承担？

内容溯源的能力与限度 C2PA 内容凭证用加密签名与清单记录数字资产来源和修改历史，帮助验证溯源信息是否被篡改 (Coalition for Content Provenance and Authenticity 2025)。它回答“谁以何工具在何链条中声明了什么”，而不单独回答图像所描绘事件是否真实。签名真实不保证签名者诚实，完整编辑记录不保证内容语境正确；没有凭证也不证明内容虚假，因为工具可能不支持或元数据被移除。溯源是证据之一，必须与来源信誉、现场信息和内容分析结合。凭证还带来隐私与权力问题。强制身份可暴露记者、举报者和弱势创作者；可选择披露保护隐私，却降低某些核验。标准设计需在可追溯、匿名和滥用风险之间权衡。

自动化偏差的机制 人可能因机器建议而停止搜索、把建议设为默认，或在冲突时不当地改变正确判断。自动化偏差不只是“太信机器”，还包括 workflow 把拒绝设计得困难、时间压力使复核成为形式。把人放在环中只有在其有信息、时间、权限和替代方案时才有效。算法厌恶则在看到一次机器错误后过度放弃，即使人类基准更差。两种偏差可并存：人对熟悉系统过信，对陌生系统过度拒绝。校准应基于分任务错误记录，而非品牌印象或单个轶事。分歧界面可以提升认识：明确显示人机不同、要求先独立判断、突出模型适用边界。若系统总先给答案，会锚定人；若只在低信心时请人处理，又可能把最难案例全部交给缺少背景的人。

解释的多重目标 “模型可解释”可能指工程师能调试、受影响者能质疑、医生能判断临床合理、监管者能审计，或普通用户能形成恰当信任。一个全局特征重要性图不能同时满足所有目标。解释也可能忠实或仅可理解。事后生成一个简洁理由若不反映实际决策机制，会成为新的误导文本。复杂真实机制难以沟通，简化又可能失真。应说明解释对象、受众与保真程度。认识上最重要的解释有时是能力说明：系统在哪些数据评估过，错误如何分布，遇到分布变化会怎样，谁监控。因果内部解释并非信任的唯一基础，外部验证也不可缺少。

AI 与认识劳动的重新分配 自动化可减少搜索和格式劳动，让人投入问题设计与批评；也可使初级研究者失去学习机会，把能力集中在少数系统提供者。短期效率与长期能力形成可能冲突。教育使用应问：哪些步骤本身就是学习目标？若学生用系统生成论证后只做表面润色，最终作品难证明其能力。若先独立重构，再用系统生成反例并逐项核验，工具可扩大练习。评价应关注过程记录、口头迁移和来源审计，而非只做 AI 文本侦测。机构依赖专有系统还会形成认识脆弱性：模型更新、服务中断和不可审计改变知识链。关键流程需要版本记录、替代渠道与退出方案。

机器知识的四种立场 行为立场以系统能正确回答、推理和行动为准，较容易承认机器知识。功能立场要求内部状态在系统中发挥信念与证据作用。外在主义立场可让可靠表征在适当环境构成知识。主体性立场则要求理解、理由响应、承诺或责任，对现有系统更谨慎。争论应避免从词语直接推本体。系统输出“我知道”不证明有知识，系统没有人类意识也不直接证明任何功能知识不可能。先说明知识理论，再把系统架构和能力代入。实践中，人机组合问题更紧迫。即

使模型自身不知，医生可否借其获得知识？如果模型通过独立验证、错误可监控、医生理解适用边界，答案可能肯定；若输出不可追溯且医生盲从，组合不可靠。

综合案例：生成式法律检索 律师让系统寻找支持主张的判例。系统给出三条，其中两条真实但已被后案限制，一条完全虚构。律师若直接提交，流畅性与格式掩盖了来源失败。即使法律结论碰巧正确，也缺少适当根据并可能违反专业责任。合格流程包括在官方数据库核对案件、审查后续效力、阅读关键段落、保存检索日期，并让另一人复核高风险引用。系统可用于生成搜索词、整理已验证材料，而不是作为最终权威。若未来系统直接连接权威数据库并给逐段链接，风险降低但不消失：检索可能漏掉不利判例，摘要可能越界，法律适用含价值与类比判断。技术改进改变核验成本，不取消人的论证责任。

人机认识链审计表

标明任务类型、模型版本与工具；把输出拆成事实、推断和建议；逐项核对权威来源及蕴涵；检查分层性能与错误机制；记录人是否有时间、权限和能力复核；区分内容溯源与内容真实性；保存版本、提示、来源和最终人工决定。

8.3 从输出核验到来源重建

研读实验室：把 AI 输出放回认识链 “AI 说 p ”不是一种单一证据。系统可能检索到原文、抽取数据库字段、分类已有输入、预测数值、生成解释，或根据用户要求续写文本。不同任务的真值条件和错误机制不同。把所有输出都叫“答案”，会让核验方法失去对象。第一步是识别认识角色。检索结果是候选来源位置，摘要是对来源的压缩主张，分类是模型对输入的标签，预测是条件分布，建议还加入目标与价值。一个系统同时完成多项任务时，应逐层审查；检索正确不保证摘要忠实，摘要忠实也不保证建议合理。第二步区分系统性能与个案证据。某模型在基准集准确率 90%，不能推出这次输出为真的概率是 90%。基准人群、任务难度、分布变化和置信校准都会影响个案。反过来，一次错误也不证明工具在所有任务无用。理性依赖需要错误类型和适用范围，而非总体崇拜或排斥。

生成、引用与可追溯性 生成模型产生与语境相容的符号序列，不内置“每句话有一个真实出处”的保证 (Bender, Gebru, et al. 2021)。即使输出包含作者、年份和网址，也可能组合出不存在的文献，或用真实文献支持无关主张。形式完整性会加强流畅性错觉，因此引用越具体，越需要逐项核对。核对引用至少有四层：作品是否存在；元数据是否准确；来源是否真的包含相关主张；主张强度与来源限定是否一致。只通过第一层不能称引证有效。综述文章适合定位，关键定义、数据和原始论证应回到原文；无法取得时应标明二手转引。检索增强生成把文档片段提供给模型，可减少某些无依据输出，却不能保证片段选择、理解和综合正确。来源库若过期，答案会稳定地过期；切片丢失上下文，模型可能把例外当一般规则；多个来源冲突时，流畅综合可能隐藏分歧。检索是新证据通道，也引入选择层。内容凭证可记录文件的创建、编辑和签名历史。C2PA 规范把可验证来源声明组织为可检查的内容凭证 (Coalition for Content Provenance and Authenticity 2025)。它能回答某文件是否与特定签名和编辑链一致，却不能单独证明画面所描绘事件为真，也不能保证缺少凭证的内容为假。来源完整性与内容真实性必须分开。

评估：从平均分到错误地图 系统评估应先定义任务单位和损失。事实问答可检查支持关系，摘要可评遗漏与歪曲，医疗分类需分别计算漏诊与误报，开放式解释还要评价可理解性与适用边界。把异质任务压成一个总分，会让高分没有可操作含义。数据划分必须防止泄漏。若测试题或近似答案出现在训练数据中，表现测到记忆而非泛化；若同一患者的多次记录跨训练和测试集，模型可能利用身份线索。时间外测试、机构外测试和分群评估分别检验不同迁移。平均准确率会掩盖分布性失败。两个系统总正确率均 90%，一个对各群体相近，另一个对多数群体 98%、少数群体 50%；部署后果显然不同。公平评价还需结合基础率、错误成本与资源分配，不能只要求所有指标数值相同 (Buolamwini and Gebru 2018)。校准检验模型报告的置信是否与长期频率匹配。系统若对报 80% 的事件仅五成正确，就会诱导过度依赖；但校准良好也不保证分辨力、因果理解或个案知识。人机界面应说明置信对象，是下一个词、分类标签、模型间一致性还是事实正确概率。红队与压力测试主动寻找失败，不应只追求展示最好平均值。对抗输入、领域外样本、语言变体、缺失数据和恶意提示可揭示边界。测试结果要保存版本，因为模型、提示、检索库和安全策略变化后，旧结论未必适用。

人机监督的结构条件 “人工在环”只有在监督者拥有相关信息、时间、能力和否决权时才有认识价值。让操作员每小时批准数百个高复杂度结论，实际上把责任签名化；若界面只显示模型结论而隐藏证据，人类很难形成独立判断。有效监督可采用分歧优先：把模型低置信、多个模型冲突、规则异常和高损失个案交给给人；常规个案抽样审计，以防系统把错误集中在未触发区域。监督者先独立判断再看建议，可减少锚定，但会增加成本。程序应与风险相称。覆写率不是监督质量的充分指标。人很少覆写，可能模型优秀，也可能人无力反对；经常覆写，可能人纠错，也可能算法厌恶。要按最终结果和理由类型评估：哪些覆写改善表现，哪些重复人为偏见，模型与人是否在同类案例共同失败。责任必须沿链条分配。开发者负责训练与测试说明，部署机构负责场景适配和监控，专业使用者负责个案判断，管理者负责资源和升级流程。最终签字者不能吸收所有上游责任，系统也不能成为无主体的替罪者。内部算法审计可把这些阶段的决定与记录连接起来 (Raji et al. 2020)；NIST 的生成式 AI 风险管理资料也强调治理、内容来源、测量和持续管理等跨周期任务 (Autio et al. 2024)。

认识代理与机器知识 机器能否知道取决于“知道”的理论和归属层级。若知识只要求可靠、对事实敏感的真表征，某些系统可能满足；若要求信念、理解理由、认识责任或第一人称承诺，当前系统是否具备便很有争议。不能从“它能答对”直接推出“它知道”，也不能因非人就先验排除。工具观点把系统看作人类知识形成的组成部分，知识主要归属于胜任使用者或组织。代理观点认为，复杂系统有内部表征、目标和更新，可成为有限认识主体。社会角色观点则关注我们是否应允许系统断言、作证和承担责任。三种问题不同：形而上状态、认识功能和制度许可。拟人化语言具有实践后果。说“系统相信你有欺诈风险”可能隐藏是机构选择了阈值；说“AI 决定拒贷”可能让设计与政策责任消失。技术描述应尽量写清输入、模型输出、阈值和授权行为。是否授予主体词汇应由解释增益决定，而非界面语气。即使不承认机器知识，人机系统也可能扩展人类知识；即使承认机器具有某种知识，也不自动获得道德权利或法律责任能力。认识地位、道德地位和法律人格没有简单蕴涵。

数字保存、版本与遗忘 数字信息看似永久，实际依赖格式、服务器、权限和维护。链接腐烂、数据库覆盖和平台关闭会切断证据链。研究工作应保存稳定标识、访问日期、版本、必要的本

地副本和许可范围。截图保留表面，却可能丢失交互内容和元数据。版本控制是一种认识工具。它记录谁在何时改变何处，使读者区分原始主张、更正和后来解释。只保留最终文本会让合理更新看似从未发生，也无法分析错误如何产生。对模型输出，还要记录模型版本、系统提示、检索材料和关键参数，才能有限复现。“被遗忘权”与档案完整性可能冲突。删除个人数据保护隐私，却可能影响研究复核；永久保存公共错误又会持续伤害。制度需按用途、风险和权利设定访问、匿名化和保留期限，而不是把更多数据视为无条件认识增益。

综合案例：AI 辅助法律研究 律师询问系统某司法辖区是否承认一项抗辩。系统给出肯定结论和三份判例。第一份存在但来自另一辖区，第二份已被后案限制，第三份不存在。若律师只检查链接是否能打开，仍会把错误权威链写入意见。合格流程先把问题拆成法域、时间、程序阶段和事实要素；在权威数据库核对每份判例及后续处理；阅读裁判中与抗辩有关的具体段落；查找反向案例；记录检索日期和未决分歧。生成文本可帮助列关键词，不能替代权威性和有效性核验。若系统遗漏一份不利先例，原因可能是检索库缺失、排序偏差或提示只要求支持材料。律师有对抗性搜索义务，不能把“模型未返回”当作不存在。机构应抽查遗漏率和法域错误，而非只评价答案语气。最终文书责任仍由律师和机构承担。若工具供应商隐瞒数据库范围，也负有上游责任；若法院要求披露 AI 使用，应说明与裁判可靠性有关的部分，不必暴露受保护客户信息。认识透明与其他法律义务需同时满足。

本章研读任务

选择一次 AI 辅助任务，逐层标出检索、抽取、生成、判断和行动；为每层定义真值条件、错误类型和责任人；建立至少十例的小型测试集，报告分组错误与校准；最后设计一套包含版本、来源、覆写理由和复核结果的审计记录。

8.4 人机系统中的监督与溯源

专题研讨：生成式系统、来源证明与认识责任 数字环境没有取消传统认识问题，而是重新排列了证据链。搜索排序决定哪些材料先被看见，生成系统把多种训练痕迹压缩成没有明确出处的文本，合成媒体让“看起来像记录”不再自动支持真实发生。用户面对的不是简单的“机器会不会说谎”，而是四个可以分别失败的环节：内容是否为真、输出由何过程产生、来源能否追溯、行动责任由谁承担。

工具、说者还是混合认识源 把生成系统当作计算器，会强调它执行输入到输出的功能，认识责任主要落在用户验证；把它当作证言者，会追问系统是否具有断言意图、能力和责任；把它当作信息环境的一部分，则关注训练、部署、检索和界面共同构成的流程。三种模型对不同任务各有解释力，不能仅凭系统使用第一人称语言就裁决。证言模型面临主体性问题。传统证言不仅产生句子，还涉及说者把某内容呈交为真、可被质询并承担信誉后果。生成系统可以模仿这些语用标志，却未必拥有稳定信念、承诺或自主目的。工具模型则可能过度简化：用户常依赖系统选择资料和组织答案，输出对信念的影响类似社会来源，并非中性尺子。更实用的混合分析把责任分层。开发与部署机构负责已知性能边界、数据治理和界面提示；集成者负责检索源、

权限与日志；专业用户负责把输出放进合适任务并核验；最终决策者负责行动。是否称机器“知道”可以继续争论，但不能让词语争论替代风险分配。

流畅、置信与可靠性 语言流畅主要表明输出符合语言模式，不表明其中事实得到独立证据支持。细节丰富、语气坚定和格式完整会提高人的主观可信度，正因如此，流畅错误特别危险。核验时要把答案拆成原子主张：事实、引用、推断、建议与价值判断分别检查，不以一处正确为整段背书。模型内部下一个符号的概率，不等于命题真实概率；系统在某基准上的平均准确率，也不等于当前个案置信度。界面若显示“90% confidence”，必须说明对象、估计方法、校准集与适用范围。没有定义的置信数比不显示更误导，因为它把形式精确伪装成认识精确。可靠性必须任务与环境相对。系统在常见英语事实问答上表现良好，不能推出它在地方史、最新法规或少数语言医学上同样可靠。版本更新、提示结构、检索库和工具调用都可能改变过程类型。用户的“它以前答得很准”只有在任务相似且环境稳定时才提供有限支持。

幻觉、遗漏与不可见错误 “幻觉”通常指系统生成貌似合理但无事实根据的内容，但这个宽泛标签掩盖不同故障：虚构实体、把真来源配给错误主张、错误合并人物、过时信息、无根据推断和遗漏关键反例。修复方法不同。存在性错误可查权威目录，引用错配需阅读原文，过时性需核对日期，遗漏则需要独立检索而非只核对现有清单。最危险错误未必最离奇。虚构论文容易在数据库中被发现；真实论文、真实作者和真实期刊被组合成错误论点，更容易通过表面核验。用户不能止于“链接能打开”，还要检查页面是否支持紧邻主张、研究对象与结论范围是否匹配、版本是否已撤回。系统拒答与保守表达也可能产生错误。若模型在少数群体、争议历史或低资源语言上更常说“不确定”，信息缺口会分布不均。质量审计应同时测量错误断言、错误拒答与重要遗漏。只追求降低虚构率可能让系统变得无用，合理目标是按风险校准回答、来源和拒答。

来源可追溯不等于内容为真 内容来源标准可以记录媒体的创建、编辑与签名历史，例如为数字资产附加可验证的来源声明。(Coalition for Content Provenance and Authenticity 2025) 这类机制回答“文件经历了什么”，不能单独回答“文件所描绘事件是否真实”。一张有完整相机签名的照片仍可能摆拍，一篇来源清楚的文章仍可能推理错误；反过来，缺少签名的旧照片也不因此必假。来源证明的认识价值在于缩小故障空间。签名链完整可排除某些未经记录的修改，原始设备和时间信息能支持进一步调查；链条断裂则提示不确定，但不能自动判伪。验证界面应展示具体断裂位置，而不是只给绿色或红色徽章。制度还要考虑密钥泄露、错误元数据、平台剥离和采用不均。记者、档案馆与普通用户的工作流不同，强制来源标记可能无意中降低未采用技术者的可信度。技术标准应与内容核查、来源访谈和异质记录结合，不把真实性外包给单一协议。

检索增强与引用核验 带检索的生成系统可以把答案连接到可查看文档，减少完全无来源输出，却不保证引用充分。系统可能检到相关但不蕴涵主张的页面，只引用摘要忽略限制，或把多个来源拼接成任何一篇都未支持的结论。引用质量应按“存在、相关、蕴涵、范围、版本”五项检查。检索库本身也有边界。企业知识库可能缺少最新更正，网页搜索受排序与可访问性影响，学术数据库覆盖语言和学科不均。系统没有检到反例，不等于没有反例。高风险任务需要说明检索范围、日期、关键词和排除标准，并用独立路径复查关键主张。好的界面应把句子与来源片段对齐，区分原文事实和系统推断，允许用户查看上下文。用户则要抵抗“有脚注即可靠”的形式偏差。引用是一条待验证的证据边，不是装饰性印章。

自动化偏差与有意义的人类监督 “人工在环”只有在人工拥有时间、能力、信息和否决权时才有认识意义。操作员每小时确认数千条警报，或只能在接受按钮旁看到系统结论，监督只是责任转移。有效安排会优先呈现不确定和分歧案例，保存人工初判，要求覆写理由并抽样复核机器与人一致的案例。也要防止算法厌恶。一项显眼机器错误可能让人放弃整体较可靠工具，而对人类同类错误视而不见。比较应使用相同任务、相同损失和分群数据，问人机错误是否互补。若两者总在同类困难案例失败，简单投票不会提高表现。人机协作的目标不是最大化接受率，而是改进最终决定与错误发现。可以把系统分配给高召回筛查、让人类处理语境与价值；也可让人先独立判断，再用系统作为第二意见。哪种结构更好，需要在真实工作负荷和环境变化下验证。

教育与研究中的可审计使用 在学习中，生成系统可用于提出反例、改变案例变量、检查论证遗漏和提供表达反馈。若直接替代问题重构与资料阅读，它会制造“看过答案”的熟悉感而非理解。一个稳健流程是：先独立写出立场和不确定点，再请求系统给最强反对，逐项核验事实，最后说明哪些理由改变了原判断。研究使用应保存工具名称、版本或访问日期、关键输入、检索范围、采用与拒绝的输出，以及人工核验来源。记录不是把系统列为作者，而是让工作链可复现。涉及个人资料、未公开研究或受版权限制文本时，还要先确定是否有权上传。最终文章只能引用可核对来源，不能把“模型说”当作学术证据。系统可以帮助发现文献，却不代替阅读；可以建议论证，却不承担作者对断言的责任。披露规则随机构变化，但无论是否要求公开披露，内部可追溯性都应保留。

公平、分布变化与风险治理 平均性能会掩盖分布性失败。面部分析研究曾展示商业系统在交叉群体上的错误率差异，说明审计不能只给总体数字。(Buolamwini and Gebru 2018) 公平也不止一种指标：错误率平衡、校准、机会与个体相似性可能在不同基础率下冲突。选择指标包含价值判断，必须结合系统用途与受害路径。部署后环境会变化。新疾病、新语言用法、政策改变或用户策略都可能使训练评估失效。风险治理应持续监测而非一次认证：记录漂移信号、定义停用阈值、允许受影响者申诉、定期重新评估并明确谁能暂停系统。NIST 的生成式 AI 风险管理资料强调将风险识别、测量与管理嵌入完整生命周期。(Autio et al. 2024) 公平修复也可能产生新误差。为一个群体调阈值会改变假阳性与假阴性分配，增加数据收集又带来隐私风险。报告应列出受影响者、可逆性和剩余风险，不以单个“负责任 AI”标签遮蔽冲突。

综合案例：自动生成的法律摘要 法院内部试用系统，把长篇案卷生成供法官预览的摘要。系统给出的当事人姓名和时间线大体正确，却把证人“未能确认看见被告”压缩成“证人确认被告在场”。摘要附有案卷链接，但没有定位页码。法官助理因工作量大，只抽查开头。分析要区分事实错误、否定范围丢失、来源粒度不足和监督能力不足。总体摘要准确率无法表示这类关键语义反转的风险。系统若只供导航，错误仍可能通过注意锚定影响后续阅读；标注“不得依赖”不能消除界面因果作用。改进包括逐句定位、对否定与不确定表达设置保守规则、先由助理独立列争点、对影响权利的命题强制原文复核、抽样审计一致与不一致案例，并保留更正记录。若无法提供足够时间和原文可达性，就不应把“人工在环”当作安全依据。最终责任需要机构、产品团队、助理和法官按可控环节分配，而非全部压给最后点击者。

专题研读任务

选取一个生成式系统完成同一事实任务十次。建立错误类型表，分别记录虚构、错引、过时、遗漏、范围夸大和拒答；再设计一个来源可追溯但内容仍错误的案例，说明来源证明究竟排除了什么、没有排除什么。

把一条流畅回答拆成六层认识链 数字系统常把检索、筛选、生成和呈现压成一个对话框。核验时应逆向拆解：第一层是待判断的精确命题；第二层是系统实际检索到的材料；第三层是材料自身的作者、版本和证据；第四层是模型怎样选择、拼接或概括材料；第五层是界面怎样显示引用、置信和警告；第六层是使用者据此采取什么行动。上游正确不能保证下游正确，反之亦然。真实来源可能不支持回答，正确综合也可能被过度确定的界面呈现，低风险摘要又可能被带入高风险决定。

层级	典型失败	最低审计动作
命题	时间、地点或主体含混	改写成可证伪的单句并记录截止时间
检索	漏掉关键材料或只返回同 源转引	保存检索式，寻找反方和独立来源
来源	页面不存在、版本过旧、标 题不支持正文	打开原件，核对作者、日期、段落和版本
综合	把可能写成已经，把相关 写成因果	逐句标记由哪项材料支持及推理桥梁
界面	伪造确定感或隐藏系统限 制	显示不确定、空缺、模型版本与更新时间
行动	把信息建议直接变成诊 断、处罚或发布	指定复核者、否决权和升级条件

这张表的目的是不是要求普通读者每次完成技术审计，而是按照风险分配检查。低风险的措施建议可以抽查；涉及医疗、法律、公共安全或个人名誉的主张，则必须恢复来源和责任链。风险越高，系统越不能只靠“平均准确率很高”取得信任。

系统应当知道何时不回答 拒答不只是安全过滤，也是一种认识能力。系统可能因为缺少当前材料、来源彼此冲突、问题定义不清或任务超出验证能力而暂停。成熟拒答应说明是哪一类限制，并给出可执行的下一步：要求补充时间地点、列出冲突来源、建议查询权威记录或转交有权限的人。只说“我不能回答”无法帮助探究，硬给一个流畅猜测则把无知伪装成知识。

选择性回答还必须接受校准。若系统只在容易任务上回答，它的回答准确率可能很高，却把大量困难案例转给人；评价时应同时报告覆盖率、拒答后的工作量和被拒案例分布。若某些语言或群体更常被判定为“不确定”，看似谨慎的机制也可能造成不平等。总指标必须与分组失效和实际后果共同审查 (Buolamwini and Gebru 2018; Autio et al. 2024)。

“人工在环”必须是一组可检验权限 在流程图中增加一个人工签名，并不产生有效监督。审核者至少需要看到模型输入、关键来源和不确定信息；需要有足够时间和领域能力；需要能拒绝、暂停或改变建议；还需要在拒绝自动建议后不受不合理惩罚。若人只能在数秒内点击确认，或否决会降低绩效分数，他承担了责任外观，却没有控制能力。

监督还应能改变系统。审核者发现错误后，事件是否进入记录，类似案例是否被重新检查，模型或提示版本是否更新，受影响者是否获得更正？没有反馈回路的人工审核只能拦截个别错误，不能使系统学习。有效监督因此既是个体认知任务，也是组织设计问题。

知识应归属于机器、团队还是机构 把系统输出称为“机器知道”，可以强调模型保存和调用信息的能力，却面临信念、理解和责任条件是否满足的问题；把知识全部归给最终使用者，又会忽略个人无法独立重建的训练、检索和工程贡献。第三种选择是把某些知识归属于人机团队或机构，但团队归属也不能仅凭成员结果相加：系统必须有稳定的信息整合、错误发现和责任分配结构。

不同任务可以给出不同归属。数据库精确返回航班时间时，机构可能拥有并传递知识；生成系统综合争议文献时，更适合说它提供候选解释，最终知识归属取决于使用者是否核验来源和理解限定。归属词不是礼貌称号，它决定谁可以作证、谁应解释理由、谁在错误后负责修正。可靠主义、能力论和社会认识论会给出不同答案，而真实制度必须把这些差异转化为权限与责任。

从事故复盘到可纠错制度 一次错误回答发生后，只修正输出文本不足以防止复发。事故记录应保存原问题、系统与知识库版本、检索结果、实际输出、使用情境、人工干预和造成的后果；随后区分错误属于数据、检索、推理、界面还是权限设计。若无法复现当时状态，机构就不能判断修复是否有效。来源标准和内容凭证可以帮助确认材料来自何处，但不能证明内容为真或推理正确 (Coalition for Content Provenance and Authenticity 2025)。

制度还需要失败测试。上线前主动构造时间敏感、来源冲突、少数语言、诱导引用和高压决策案例；上线后监测新分布、保存异议并允许外部报告。测试目标不是宣布系统“通过”，而是建立一组触发降级、暂停和重新验证的条件。数字认识论的核心由此不是识别某一次幻觉，而是设计一种让错误留下痕迹、让反证能够进入、让责任不在界面中消失的认识制度。

论证重构

高风险人机流程的最低闭环是：命题可定位，来源可打开，模型和界面版本可追踪，人工拥有真实否决权，错误能够通知受影响者，修复结果能够用同类案例复验。少一环，系统可能仍有用，却不应被描述成已经建立了可靠的知识生产程序。

8.5 界面便利与认识摩擦

数字界面压缩了认识链 传统文献通常让作者、标题、出处和版本同时可见，搜索与生成界面却把多个环节折叠成一个答案。用户看到一句流畅结论，背后可能包含抓取、排序、片段选择、模型综合和界面重写。压缩降低使用成本，也隐藏证据从哪里进入、哪些材料被遗漏、模型在哪

一步加入推断。数字认识论首先要把这条链重新展开，使“答案是否正确”能够分解为来源是否存在、来源是否支持、综合是否忠实和任务是否允许据此行动。

排序改变可见证据而无需伪造内容 推荐系统可以只呈现真实帖子，却通过选择顺序、重复频率和社交证明改变主体认为何者重要。同质网络会使相关来源不可见，封闭群体还可能把反证解释为敌对证明，使成员降低外部信息的可信度 (O'Connor and Weatherall 2019)。单独核查一条内容无法评价整个认识环境。还要观察未显示什么、不同用户看到什么、平台目标函数奖励什么以及退出推荐后结论是否改变。

搜索、检索增强与生成承担不同工作 搜索返回可能相关的文档，检索增强生成把文档片段输入模型，生成模型再组织答案。外部文档可以减少无来源输出，却不保证检索找对文档、片段支持结论或综合没有越界。一个回答给出真实链接，也可能把邻市政策转述成目标城市政策；反过来，链接打不开不自动证明结论为假，却使用户失去核验路径。评价应逐步测试召回、相关性、支持关系、引用位置和生成忠实度，而不是把“带引用”视为完成。

流畅性是一种危险的非证据线索 语言连贯、格式专业和语气自信会提高可信感，却与事实支持弱相关。人类写作者同样可能利用这些线索，生成系统只是以更低成本稳定生产。核验流程应先把长回答拆成可判真假的原子命题，再为每项建立证据表；如果一句话混合事实、推断和建议，就分别标注。固定命题在先，可以防止用户在查不到证据时悄悄把强主张改成较弱版本，并把后者当作原回答已获支持。

论证重构

数字核验的最小记录包括：原始问题与时间；系统和版本；完整输出；待核验命题；每项来源的直接链接和访问时间；来源实际支持的范围；独立交叉证据；仍未解决的不确定；最终可采取的行动。只保存答案截图，不足以复现实验。

内容溯源记录历史而不裁决真理 数字签名和 C2PA 等机制可以记录文件由谁创建、经过何种编辑和签名链传播，却不保证签名者诚实，也不判断照片所述事件是否真实。规范本身明确区分来源信息与事实真伪 (Coalition for Content Provenance and Authenticity 2025)。溯源的价值是缩小问题：文件是否来自所称机构、版本是否被改动、编辑历史能否恢复。事实核查仍需外部世界证据。把两者结合，才能区分“真正由机构发布但内容错误”与“内容碰巧正确但冒充机构”这两种不同失败。

认识摩擦有时是一种保护 一次点击生成总结极大提高速度，也减少用户遇见出处差异、方法限制和反方材料的机会。适度摩擦可以要求打开来源、确认关键数字、显示不确定范围或在高风险任务中引入第二人复核。摩擦不是越多越好；无差别警告会产生疲劳，复杂流程会使用户绕开系统。好的设计把摩擦放在认识风险最大的节点，并让用户知道为什么被要求停下。

个性化使公共证据空间变得难以观察 两位用户输入相同问题，可能因位置、历史、权限或实验分组看到不同排序与答案。个性化可以提高相关性，却让争论者误以为对方故意忽略“显而易见”的材料，也使研究者难以复现信息环境。审计应保存查询时间、账户状态、地区、过滤条件和结果快照，必要时使用无个性化基线比较。平台还应让用户知道哪些因素影响呈现，并提供

查看不同排序或关闭部分个性化的途径。

时间性使正确答案迅速变成过期答案 政策、价格、软件版本和科学共识会更新，检索系统却可能把旧页面排在前面，生成系统又常把不同时间的材料合并成无时间标记的现在时陈述。核验不只看来源权威，还要核对发布日期、适用期间、修订记录和抓取时间。旧来源可以准确说明过去，却不能自动支持当前命题。对高变动问题，系统应优先显示时间边界与更新状态，并在无法取得最新材料时明确降低结论强度。

合成内容会模糊证据与示例的边界 模型可以生成逼真的图片、数据表、引文格式和案例，这些材料也许只为说明可能性，却容易在后续转发中失去“合成”标签而被当作记录。使用合成材料时应把用途写入元数据与正文，避免仿造真实人物或机构标识，并保存生成条件。即便文件有可靠溯源，接收者仍需判断它是事件证据、模拟输出还是教学示例。认识制度必须保护材料角色，而不只保护文件来源。

论证重构

数字证据的完整定位至少包含五个坐标：谁或什么系统产生，基于哪些来源，何时生成与适用于何时，面向哪个用户或权限环境，以及材料在当前论证中充当记录、推断、模拟还是建议。缺少任一坐标，都可能让真实材料支持错误命题。

阶段性结论 数字工具改变的不是抽象知识条件本身，而是证据的发现、呈现、传递和记忆方式。它们能扩大来源、降低检索成本，也能把依赖隐藏在单一界面背后。评价一项工具不能只测最终准确率，而要检查它怎样塑造可见性、来源追踪、用户注意和修正能力。认识效率若以失去审计路径为代价，短期便利可能制造长期脆弱性。

数字证据不仅有来源，还有时间 网页、数据库和生成系统持续更新；今天打开的内容可能已经不是使用者昨天据以行动的版本。只保存链接不能恢复认识过程，因为同一地址下的正文、模型和检索排序都可能改变。核验记录应同时保存访问时间、内容版本、关键摘录和必要的存档；对会持续变化的规范、产品能力和公共通知，还要标明结论的有效截止时间。

时间也改变证据权重。较新的材料不必然更可靠：突发事件早期消息更新快却未经核实，较旧的正式报告可能证据更完整；旧材料也不必然失效，基础定义和历史记录可以长期稳定。读者应问变化发生在世界、数据、解释还是发布状态。把“最新”当成“最好”，会奖励速度；忽略更新时间，则会把已经撤回或修订的主张继续传播。

更正必须沿传播链返回 数字内容可以在数分钟内被复制到截图、聚合页和生成回答中，原页面的更正不会自动传播。一个负责任系统应保留主张的来源标识，并在重要来源撤回、改版或发生冲突时，能够找到受影响的下流内容。否则系统只擅长把信息向前分发，却没有把反证向后送达的能力。

这形成一种认识债务：系统越容易复用旧输出，未来核查和更正的负担越大。降低债务的方法包括为高风险主张设置失效日期、区分原始材料与缓存摘要、记录哪些结论依赖哪些版本，并让使用者订阅重要更正。真正可纠错的界面不仅在回答时显示来源，还在来源变化时承认过去答案需要重审。

论证重构

对时间敏感的数字主张，最小记录不是“链接 + 截图”，而是“精确命题 + 获取时间 + 来源版本 + 支持段落 + 当时系统版本 + 复查日期”。这组信息让后来者能够区分：原判断当时是否合理，以及它现在是否仍然成立。

8.6 怎样设计可纠错的人机认识制度

“人工在环”必须拥有实际能力 若审核者只看到模型结论，没有原始材料；每项任务只有数秒；其专业训练与任务不匹配；即使发现错误也无权阻止执行，那么一次点击确认不能构成有效监督。真实人机监督至少需要信息、时间、能力和否决权。四项中任何一项缺失，都应把责任重新分配给系统设计者与部署机构，而不能以“最终由人批准”吸收制度缺陷。

自动化偏差与算法厌恶是对称风险 用户可能因系统通常准确而忽略反证，也可能因一次显眼错误拒绝总体表现较好的工具。合理依赖不是固定地信或不信，而要按任务、亚群、环境和错误类型校准。界面应显示系统在哪些条件下验证、哪些输入超出分布、不同错误的历史频率以及人类覆写表现。只显示总体准确率会把分布性失败藏在平均数后，也让用户无法学习何时应依赖。

平均性能不能回答公正问题 面部分类系统在不同交叉群体上的误差差异说明，总体指标可能掩盖集中伤害 (Buolamwini and Gebre 2018)。即使两个系统总准确率相同，误报与漏报落在谁身上、后果是否对称、群体是否有申诉渠道，都可能不同。公平指标之间还会冲突，不能用一张分组表自动得出唯一结论。部署者必须说明采用何种公平目标、为什么适合任务、冲突如何处理以及哪些群体数据不足以支持判断。

责任图比“谁按了按钮”更有解释力 训练数据提供者影响表示范围，模型团队选择目标和损失函数，产品团队设计默认值与警告，机构决定部署场景与资源，使用者作出个案判断，管理者又决定申诉和停用条件。一次伤害可能来自多层共同作用。责任图应记录每层可预见什么、能控制什么、留下什么证据；控制能力与受益程度通常比因果链末端更能说明责任。这样既避免把工具拟人化为唯一责任者，也避免让复杂系统成为无人负责的借口。

论证重构

高风险人机系统上线前应有四类门槛：证据门槛——目标人群与任务上的验证；程序门槛——复核、覆写和升级路径；分配门槛——分组误差与后果评估；可修正门槛——版本记录、事故报告、停用条件和申诉。四类门槛缺一，平均准确率再高也不足以证明可部署。

事故处理是认识制度的一部分 系统错误后只修正单个输出，会失去学习机会。完整事件记录应保存输入、模型版本、检索材料、用户操作、当时警告、覆写理由和实际后果；随后判断是数据漂移、界面诱导、模型推断、权限不足还是政策设置造成。修复也要有层级：更正个案、通

知受影响者、更新模型或流程、重新评估相似历史案例。若机构不知道错误发生过，就无法校准对系统的信任。

机器是否知道取决于理论与归属对象 可靠主义可能强调系统稳定产生真输出，能力论要求成功源于系统相关能力，责任主义则关注主体能否理解理由和响应批评。不同理论会对“机器本身知道”给出不同答案。更重要的实践问题常是人机整体是否产生可使用知识：哪个组件接触证据，哪个组件整合，谁能识别击败者，谁承担断言和行动。把归属对象明确后，争论才能避免在拟人语言与纯工具语言之间摆动。

标准框架提供检查表而非自动担保 风险管理框架可以要求映射用途、测量风险、治理责任和持续监测，例如 NIST 生成式 AI 风险管理资料所组织的任务 (Autio et al. 2024)。遵循框架不等于系统已经安全，更不等于每项输出为真。它的认识价值在于让假设、责任与证据要求公开，使不同部署能够被比较。框架若沦为勾选表，也会产生“合规即可靠”的新自动化偏差。

部署前评价必须逼近真实任务 通用基准上的高分不等于在医院、课堂或公共服务中可靠。任务语言、输入质量、用户专业水平与错误后果都会改变表现；测试集若与训练材料重叠，还会把记忆伪装成能力。部署者应建立本地案例集，包含常见任务、边缘条件、对抗输入与受影响亚群，并让真实使用者参与解释错误。评价报告还要说明未测试什么，防止通过一个醒目总分把证据边界抹掉。

升级路径比笼统警告更能保护使用者 “AI 可能犯错，请核查”把全部负担交给用户，却不告诉他在何处、以何种来源核查。有效流程为不同风险设明确动作：低风险内容可自行复核，高风险冲突升级给领域专家，涉及权利或安全的决定自动暂停，并为紧急情况提供人工渠道。系统需把相关来源、冲突点和不确定类型一并传递，而不是只交出一个置信标签。升级是否成功还应以处理时间、撤回率和重复故障衡量。

供应商说明不能替代部署者验证 模型卡、数据说明和安全评估能提供重要元证据，却通常针对一般版本与测试环境。机构改变提示、接入本地数据库、设定自动执行权限或服务新群体后，风险结构已经变化。采购合同应要求版本通知、事件披露与审计支持，部署机构仍须验证自己的整合与工作流。责任不能因技术来自外部而外包，也不能因商业机密而使受影响者完全无法挑战结果。

停止使用也需要预先设计 组织容易建立上线审批，却没有谁能因错误积累而暂停系统。停用条件可包括关键亚群性能跌破底线、来源链失效、数据分布显著漂移、重大事故或监管要求变化；同时要准备人工替代流程，避免因业务依赖而让停用成为不可能。暂时停用不是承认技术永远失败，而是把修正能力置于速度之前。若系统只能不断更新却不能安全退出，它的制度可靠性本身就不足。

受影响者的申诉是一种认识输入 个体通常最早发现姓名错配、语境误读、罕见情况和现实后果，但机构若只把申诉看成客户服务，就会失去模型更新资料。申诉程序应允许查看决定依据、提交反证、获得人工复核并追踪修正；汇总数据则用于识别系统模式。个案陈述不是自动真实，也需核验，但其位置性经验能暴露测试集没有表示的故障。把申诉接入技术和政策更新，才使受影响者成为纠错参与者而非被动对象。

论证重构

可纠错制度形成一个闭环：部署前用真实任务验证；使用中保留来源与版本；异常时有升级和暂停；受影响者可以申诉；事故进入跨案例分析；修复后重新测试并公开适用边界。若只完成“上线前测试”，系统尚未具备持续值得信任的条件。

阶段性结论 可纠错的人机认识制度不追求让机器永不出错，而是让错误更易被发现、限制和学习。它公开证据链，按任务校准依赖，给审核者真实权限，检查分布性后果，记录版本和事故，并允许受影响者申诉。这样的制度把认识论从“输出像不像答案”推进到“整个系统是否值得信任、怎样知道自己何时不值得信任”。

研究定位 数字认识论不能只讨论内容真假。Fallis (2015) 澄清虚假信息概念结构，Noble (2018) 和Selbst et al. (2019) 把排序、抽象与社会权力带入分析，Gebru et al. (2021) 与Raji et al. (2020) 进一步把可追溯文档和组织审计转化为可执行的纠错条件。

自测小结

AI 输出不是孤立句子，而是数据、检索、模型、界面和使用者组成的认识系统产物。核验必须区分来源存在、来源支持、综合正确和行动许可；有效监督则要求人拥有信息、时间、能力和否决权。

章末练习

1. 对一段 AI 回答执行六步核验：固定命题、打开来源、检查元数据、核对支持关系、寻找独立证据、保存版本。
2. 分析一个推荐系统如何通过排序改变主体可见证据，而不直接改变任何单条内容真假。
3. 构造两个总准确率相同但分组误差不同的系统，并加入误报与漏报后果评价公正性。
4. 从信息、时间、专业能力和否决权四项检查一个“人工审核”流程是否真实有效。
5. 比较内容溯源、数字签名、事实核查和来源可信度；说明其中任何一项为何不能单独保证真理。
6. 选择可靠主义、能力论或责任主义，论证机器本身、人机团队或部署机构中谁最有资格被归属知识。

分层阅读地图

- 第一层：数字信息认识论：**研究百科协作、虚假信息、党派认识论与横向阅读。(Fallis 2008; Fallis 2015; Wardle and Derakhshan 2017; Rini 2017; Wineburg and McGrew 2019; Lynch 2016; Pennycook and Rand 2019; Pennycook and Rand 2021)
- 第二层：排序与可见性：**理解搜索、推荐、过滤泡和平台结构怎样重塑可见证据。(Gillespie 2014; Floridi 2011; Pariser 2011; Sunstein 2017; O'Connor and Weatherall 2019; Longino 1990)
- 第三层：算法权力与公正：**从不透明性、社会技术抽象和生命周期危害评估系统，而非只看总体准确率。(Noble 2018; Pasquale 2015; Burrell 2016; Mittelstadt et al. 2016; Selbst et al. 2019; Buolamwini and Gebru 2018; Suresh and Gutttag 2021)
- 第四层：生成式 AI 治理：**追踪数据、模型报告、风险分类、内部审计、人的控制、来源溯源与监管框架。(Bender and Friedman 2018; Gebru et al. 2021; Bender, Gebru, et al. 2021; Mitchell et al. 2019; Weidinger et al. 2022; Raji et al. 2020; Shneiderman 2022; Autio et al. 2024; Coalition for Content Provenance and Authenticity 2025)

第九章 比较认识论如何改变我们的问题

学习目标

区分历史解释、结构比较和规范建构；掌握语义、论证、功能与历史四项检验；避免强制对应与不可比较论；形成能够接受双向批评的认识论立场。

开篇案例

研究者说：“庄子早已提出语境主义，王阳明早已提出德性认识论。”这些说法以熟悉术语制造接近感，却可能同时误读两边。真正的问题不是谁“先说过”一个相似句子，而是原概念在何种问题、论证和实践中工作；现代概念是否保留了这些关系；比较之后，双方是否都需要修改原来的问题。

9.1 为什么比较以及比较什么

对应问题 “认识论”作为学科分类具有特定历史。不同传统当然都讨论学习、判断、错误、言说和智慧，但不必把这些议题组织为“知识的必要充分条件”。比较的第一步不是问“中国有没有西方式认识论”，而是明确比较目的。至少有三种工作：**历史解释**力求说明文本在原语境中的意思和功能；**比较分析**选择可比问题，揭示相似与差异；**规范重构**借旧资源发展今天可辩护的理论。重构可以富有哲学价值，却不能冒充作者本人的历史主张。

比较的四项检验 第一，**语义检验**：关键术语的使用范围是否相近？“知”可能指事实掌握、识人、实践智慧或道德觉悟。第二，**论证检验**：双方是否给出相同前提与推理，而非只有结论听起来类似？第三，**功能检验**：概念在何种实践中工作，是法庭证明、科学解释、修身还是政治劝诫？第四，**历史检验**：所声称的影响是否有传承证据，还是仅为结构相似。通过这些检验后，比较可以有三种结果：真正相近；局部可译但目标不同；表面相似而不可通约。第三种不是失败，发现边界本身就是知识。

四组问题的重新打开

知与行 王阳明知行合一不是简单说“知识必然导致行动”。其工夫论针对把道德认知与实践割裂 (Tiwald and Van Norden 2014)。它能挑战把知识仅视为静态命题库存的模型，但不能直接反驳 JTB，因为二者对象和目标不同。

蔽与视角 荀子的“解蔽”关心片面执著如何妨碍把握整体 (Xunzi 2014)；庄子通过视角转换质疑

固定尺度 (Zhuangzi 2009)。二者可与认知偏差、立场认识论和语境讨论对话，但一个主张通过秩序与学习矫正，一个更警惕任何视角自居终局。

名、实与公共理由 名家、墨家和因明传统包含丰富的语言、分类与推理研究 (Graham 1989; Dunne 2004)。把它们称作“东方形式逻辑”可能方便入门，却容易用现代体系裁剪材料。更稳妥的做法是比较具体推理规范：何者算理由，类推如何受约束，反例如何改变分类。

工夫与认知能力 工夫论把认识能力视为长期练习、身体习惯、情感与关系共同塑造的结果。它可扩展德性认识论，使“可靠能力”不只是一项个体内部机制。但若抽去伦理和共同体目标，只剩“训练提高准确率”，就失去原理论的厚度。

一套问题驱动的方法 面对任何知识声称，可以依次询问：

1. 命题是什么，真值条件是否清楚？
2. 主体以何种态度接受它，确信程度是否校准？
3. 根据来自知觉、记忆、推理、证言还是制度记录？
4. 根据与信念之间是否有适当的“基于”关系？
5. 有无击败者、近邻错误或 Gettier 式运气？
6. 专家、工具和共同体如何分担认识劳动与责任？
7. 权力是否不当改变了可信度和表达资源？
8. 结论只是真信念，还是形成了理解与行动能力？

这不是知识的八条件定义，而是一张诊断清单。不同问题会突出不同项目。

论证重构

全书的元论证：有限主体无法脱离知觉、记忆、语言、他人和制度；依赖却不等于放弃理性，因为依赖关系可以被记录、比较和纠错；认识自主因而不是无依赖，而是有能力识别根据、分配信任、响应反证并承认未知。

结语：知道如何继续追问 认识论没有提供一种永不出错的算法。它提供的是区分能力：把真与合理分开，把理由与原因分开，把个人确信与公共证据分开，把知识与理解分开。掌握这些区分，不会消除不确定性，却能使不确定性变得可说明、可讨论、可修正。好的认识者并非从不犯错，而是错误能够暴露；并非凡事独立验证，而是知道何时信任、何时追问；并非永远保持怀疑，而是在根据不足时暂停，在根据改善时更新。这也是一本问题驱动教材最终希望训练的能力。

比较视角

比较认识论最有价值的结果，不是宣布某传统“早已有之”，而是让原本自然化的问题重新可见：为何把知识主体设想成孤立个人？为何把解释与实践排除在知识价值之外？反过来，当代分析工具也能要求比较研究给出更精确的文本、论证和反例。

翻译是一项理论选择 把一词译为“knowledge”“reason”或“virtue”，已经选择了比较方向。同一“知”在不同句中可能需要译成知道、识别、理解或智慧。可靠研究应给出原文位置、语境和替代

译法，而不是用统一译词制造理论一致。不可译并不意味着不可理解。研究者可以描述概念在推论和实践中的角色，再说明目标语言缺少单一对应词。保留音译有时能防止过早同一化，但若不提供使用说明，音译也只是把困难隐藏起来。

避免两种中心主义 一种错误以当代英美问题为唯一尺度，只在其他传统中寻找相似答案；另一种错误则因反对西方中心主义而免除非西方主张的论证检验。真正平等的比较既允许传统改变问题，也允许双方被反例和文本证据批评。比较还要避免“代表整个传统”。儒家、道家、佛教内部各有历史分歧，所谓“西方认识论”也包含理性主义、经验主义、实用主义、女性主义和自然主义等不同方案。分析单位应尽量具体到文本、论证或实践。

案例工作坊：知行合一 若研究者说“王阳明证明知道 p 就必然做 p ”，先检查“知”是否指对任意事实命题的接受，“行”是否指一次外显行为，以及命题是在描述心理规律还是提出道德工夫标准 (Tiwald and Van Norden 2014)。若这些问题答案是否定的，把它形式化成 $Kp \rightarrow Ap$ 就会误译。更好的重构是：在相关道德语境中，脱离实践倾向的口头认可不足以算作完成的知。这个主张可与能力之知、德性认识论和动机内在主义对话，但它并不因此与任一理论相同。比较结论应同时写出对话点与剩余差异。

9.2 内部解释、结构比较与规范建构

比较不是寻找相同词 两个传统都有可译为“知”的词，不表示它们提出同一问题。词的意义取决于与哪些词对立、能进入哪些推理、在哪些实践中使用。现代分析知识常与信念、真和确证联系；古典文本中的“知”还可能与学、行、智、名、道等构成网络。反过来，没有对应词也不表示没有相关思想。传统可能通过学习制度、辩论规范和修养实践处理错误与可靠性，而不把它抽象成“认识论”。比较单位可从词扩大到论证、案例和实践，但必须说明转换步骤。同源词内部也变化。先秦、宋明与现代汉语的“知”不可默认定；英文 knowledge 在不同时期也有理论负担。比较研究同时需要历史语义与哲学重构。

三层写作规范 第一层写**文本事实**：某篇、某章、某角色说了什么，版本和翻译如何。第二层写**解释主张**：这段话在全篇与历史语境中承担什么功能。第三层写**哲学重构**：若把它转成当代问题，可形成怎样的论证。三层应使用不同语气。“《庄子》写道……”需要文本定位；“这段批评固定视角”是解释；“它可发展成一种语境认识论”是重构。若省略层次，读者会把研究者的创造性方案误当历史作者明说的理论。重构并非不合法。哲学传统一直在新问题中再解释旧资源。规范是公开目标、保留文本阻力，并允许重构因反例而修正，而不是借古人权威为现代主张背书。

《论语》中的知、不知与学习 《论语》把承认不知、好学、听言观行和识人等放在同一实践中 (Confucius 2003)。这提供认识谦逊、证言判断和长期能力培养的资源，却不是一套 JTB 定义。核心单位常是学习者怎样成为能判断和行动的人。“知之为知之，不知为不知”可解释为二阶校准 (Confucius 2003, p. 2.17)：主体不仅形成一阶判断，还应准确判断自己是否拥有知识。它反对虚假自信，但不说明一阶知识全部条件。放到 AI 界面中，可成为系统表达不确定性的规范性类比，而不是历史预见。孔子重视多闻、多见与择取，也强调言行一致。证言信任不是无条件服从：观察行为和长期记录构成对言说者的评价。师生关系同时包含权威与学习自主，适合

与第九章的关系性自主对话。

孟子的反身认识 孟子讨论心、性、恻隐等道德能力，反身工夫旨在扩充和实现道德端绪 (Mencius 2008)。把它直接等同于笛卡尔内省，会忽略对象与目标：前者不是从不可怀疑心理表象奠定外部世界知识。可比问题是第一人称对道德动机是否有特殊入口，情感经验能否成为道德理由，以及修养如何改善自知。孟子也承认环境与习惯影响能力，这使“内在”不等于脱离社会因果。现代重构可提出：某些规范理由通过受教育的情感显现。反对者会问情感如何区分文化偏见，支持者需加入反思、他人批评和实践结果。这样的对话产生新论证，而非简单贴“内在主义”标签。

荀子的解蔽与学习 荀子强调人的认识能力、对象之理、语言分类和心受“蔽”限制，并把学习、师法与辩说视为矫正条件 (Xunzi 2014)。蔽不是一次感官幻觉，而是执著一端遮蔽整体。它与确认偏误、立场局限有结构相似。解蔽不要求没有视角，而要求通过比较、秩序和公共规范扩展判断。这里可与社会认识论的批评制度对话。差异在于荀子的“道”、礼与政治秩序具有实质规范内容，不是中立的信息多样性原则。若把“兼陈万物而中县衡”重构为多源证据和权衡方法，应说明这是现代抽象 (Xunzi 2014, chap. 21)。文本对师法和正名的重视还带来权威问题：规范秩序能校正偏见，也可能压制异议。比较应保留这项双重性。

庄子的视角与相对主义 《庄子》频繁转换人物、物种与梦醒视角，揭示判断标准和语言区分的局限 (Zhuangzi 2009)。把它归为“凡观点都同样真”的简单相对主义不充分，因为文本也批评僵化、展示技艺和适应情境的优劣。与当代语境主义的相似在于标准与视角重要；差异在于语境主义通常仍给知识归属确定真值条件，庄子更广泛地松动执着于固定是非和自我中心。二者的问题范围不同。庄周梦蝶可与梦怀疑比较，但笛卡尔用梦寻找确定基础，庄子让身份与转化边界不再自明。相同故事装置服务相反方向。比较价值正来自这一差异，而非谁更早提出怀疑论。

墨家、名辩与理由规范 墨家文本重视“故”、类、名实与辩，提供公共论证和分类的材料。将其直接套成亚里士多德三段论会损失文本结构；更适合比较理由如何支持主张、类比何时成立、名称怎样对应实践区分 (Graham 1989)。“白马非马”等名辩命题涉及名称范围、类与复合限定。现代内涵—外延工具可帮助重构，却不是证明古代作者已经拥有 Frege 式语义学。重构应展示多个解释及其文本代价。公共可争辩性是重要连接点。理由若只能由私人体验把握，难以进入辩；名、类和标准使判断可共享。现代形式逻辑提供更严格符号工具，但同样依赖选取恰当分类和前提。

佛教量论与二谛的比较边界 佛教传统内部差异巨大。因明与量论讨论现量、比量、可靠认知和推理标志；中观二谛讨论世俗语言与胜义分析。把所有内容合成“佛教认识论”会抹去学派、语言和历史层次 (Dunne 2004; Siderits and Katsura 2013)。现量不能简单等于当代感觉材料，比量也不只是西方演绎。它们嵌在错误认知、概念构造和解脱目标中。与知觉、推理理论比较前，需要确定具体作者与论证。“世俗谛 = 现象、胜义谛 = 物自体”的康德式对应尤其危险。两组概念在形而上学和方法中功能不同 (Siderits and Katsura 2013)。可比较两层话语怎样约束真理主张，但不能用术语配对代替解释。

工夫论对德性认识论的挑战 德性认识论常把能力归属于个体；工夫论强调身体习惯、情感、礼仪、师友和具体实践共同塑造判断。它推动我们把认知德性看作发展过程和关系成果，而非主体已有模块。工夫也提供训练细节：反复实践、在事上检验、通过榜样和纠错形成敏感性。这

比只列“开放、认真、谦逊”德性清单更动态。现代教育可借此问，制度怎样让德性可练习。但工夫目标常是道德—政治人格，而非最大化真信念。若现代重构只保留提高准确率，会抽空传统价值。更好的对话让真理导向与人格、关系目标彼此提出问题。

关系性认识自主 西方现代图景常把自主想成独立于他人判断。证言与社会认识论已经显示，成熟自主是管理依赖。儒家师友与共同学习可提供关系性模型：他人帮助主体形成判断能力，而不只是替主体决定。关系也可能压迫。年龄、身份和礼制权威若免于质疑，会损害纠错。关系性自主必须包含权威可问责、学习者逐步取得发言能力和转换关系的可能。比较结论因而不是“儒家重关系更好”，而是提出评价问题：依赖是否培养能力，能否回应反证，退出与申诉是否可行，信用如何分配。这些标准可用于古代实践与现代教育。

去中心化与共同标准 扩大课程传统不是按地域各放一章就完成。若所有理论问题仍由单一传统定义，其他材料只作装饰，结构仍中心化。问题本身也应被改变：从“知识由哪些条件构成”扩展到“什么实践培养可知者”“认识目标为何”。去中心化又不能取消准确性标准。文本需有版本与语境，论证需有效，比较需可批评。以尊重多元为由免于证据要求，会把非西方传统当不可讨论的身份象征，而非平等哲学伙伴。课程可使用双向压力测试：用当代分析工具要求古典重构精确，用古典问题结构揭露当代理论的个体主义或命题中心倾向。双方都能改变，才是真正对话。

综合案例：如何比较“知行合一” 第一步做文本工作：说明具体版本、上下文和“知”“行”的用法。第二步列历史解释：命题是否针对把道德认可与实践割裂 (Tiwald and Van Norden 2014)。第三步才作重构：完成的道德知包含相应行动倾向。随后选择现代对话对象。与能力之知比较，问会做是否可还原为命题；与德性认识论比较，问稳定品格如何使真信念成为成就；与动机理论比较，问真诚道德判断是否必然推动行动。每次比较只承诺局部结构相似。最后列出不可化约差异：良知的形上与伦理背景、工夫目标、现代知识理论的真值中心。一个合格比较结论应同时写“它帮助我们看见什么”和“它不能被翻译成什么”。

比较研究工作表

记录原文、版本、说话角色与语境；列关键词的语义范围和替代译法；区分文本事实、历史解释、结构比较与规范重构；说明比较单位与目的；写出相似点、功能差异和不可化约处；让双方理论各自接受一个新问题或反例。

9.3 文本证据与比较实验

研读实验室：比较是一种受约束的重构 比较认识论不是把两份术语表并排。研究者先在每个文本内部说明问题、论证和实践角色，再建立可检验的比较维度。若一开始便规定所有传统都必须回答“知识的必要充分条件是什么”，会把不以定义为中心的材料裁成缺失版本。受约束重构同时避免另一个极端：因历史语境不同便拒绝任何跨传统判断。概念无需完全同一才能比较。只要说明比较轴，例如错误如何被发现、权威如何可纠正、主体怎样形成能力，就能分析结构相似与差异。不可直接翻译本身也是结果。比较结论应有强度层级。“两段文本都讨论学习”最

弱；“它们对学习反思与实践的关系给出结构相似答案”较强；“它们表达同一理论”最强，需要语义、推论与历史证据。写作时明确强度，防止从主题相近滑到理论相同。

文本证据的四层 第一层是版本与篇章。古典作品可能有编纂层、异文和注释传统；引用必须给出篇章或段落，而不只作者名。第二层是词语在句中的语法和语义，不能以一个现代译词固定全部用法。第三层是论证角色：该句是提问者立场、寓言声音、反面例子还是作者认可。第四层是实践背景：概念用于辩论、修养、治理或解脱，会改变理论意义。二手研究帮助识别争议，却不能让研究者跳过原文。若两个译本差异影响论证，应并列说明并给出选择理由。读者不懂原语时，可以诚实依赖学术译本，同时降低对细微词义的断言强度。引用名句尤其危险。以“知之为之”为例，脱离上下文后，它很容易被包装成任何现代观点的格言 (Confucius 2003, p. 2.17)。“吾生也有涯”也必须放回原篇的论述进程 (Zhuangzi 2009, chap. 3)。先复述前后问题，再说明名句承担的推理功能；若只提供道德启发，应标为启发性使用，不伪装成历史解释。

六种比较关系 同源关系要求历史传播或共同文本证据；平行关系只说在无已知影响下出现相似问题；对比关系用差异照亮各自承诺；翻译关系研究概念如何跨语言移动；批判关系让一方揭示另一方盲点；建构关系从多种资源提出新规范方案。六者需要不同证据。若没有传播证据，就不应说某思想“影响”另一传统；年代更早也不证明后者抄袭。平行比较不需要同源，却要避免竞赛式“谁先发现”。哲学价值来自论证和问题重构，不来自时间冠军。批判比较应双向。用当代证据主义检验古典权威时，也让古典修养论追问证据主义如何形成诚实、耐心和可教的主体。若只有一方提供标准，另一方只做材料，比较仍以单一中心组织。建构方案必须标明作者责任。研究者从荀子学习论、德性认识论和社会纠错提出新模型，这个模型不再等同任何原传统。清楚区分“文本说”“可重构为”“我据此主张”，既保护历史准确，也允许哲学创造。

概念簇而非一对一词典 “知”可涉及识别、会做、理解、意识到、具有智慧或道德上真正体认；“knowledge”也在不同理论与事实性、信念、能力和断言相连。一对一翻译会让两边内部差异消失。较好的方法是建立概念簇：列出典型对象、推论、反例、主体和实践后果。翻译可以用测试句检验。若把某处“知”译为命题知识，能否自然接宾语？是否允许真假评价？文本是否把能言与能行区分？若译为技能，是否要求重复表现？没有单一测试决定，但多项证据能限制选择。不可译词不应成为神秘特权。研究者仍要说明它与哪些词对立、何时适用、什么算误用。音译保留开放性，却不免除分析。反过来，目标语言已有相近词也不保证理论角色相同。概念工程还需公开规范目标。为了跨文化课堂，可设计一个宽泛“认识成就”上位词，容纳知识、理解与工夫；这有教学价值，但不是发现所有传统暗中共享一个本质。新词的便利与历史主张要分开。

案例一：庄周梦蝶与梦论证 两段材料都可引出梦醒区分，却处于不同问题进程。笛卡尔逐步扩大怀疑，寻找不可怀疑起点；庄周梦蝶嵌入物化、视角与身份转换的讨论 (Descartes 1996; Zhuangzi 2009)。把二者都称“外部世界怀疑论”会损失终点差异。可比较轴包括：经验内部是否有决定性梦醒标志；主体身份如何保持；怀疑的治疗目标是什么。笛卡尔路线可能把不确定性当作需克服的威胁，庄子文本则可能改变我们对固定分判的执着。这里用“可能”是因为庄子解释有争议，不能用一个寓言消灭全部诠释。反向压力也有价值。庄子可追问寻求绝对基础是否由特定认识欲望推动；笛卡尔可追问视角转换是否仍需某些稳定判断才能表达。比较不是选胜者，而是让两种怀疑实践的隐含目标显现。

案例二：荀子解蔽与认识偏差 “解蔽”可与确认偏误、选择性注意和群体极化对话，因为都关心主体如何被一端遮蔽 (Xunzi 2014)。但现代偏差研究通常以统计表现或规范模型为基准，荀子讨论还涉及欲望、名辨、学习和政治秩序。二者的错误单位并不相同。当代理论可细分机制：信息采样偏、更新权重偏、记忆偏或表达激励偏。荀子式视角则强调长期学习、师法和心的统摄，提醒纠错不是一次提供更多事实。结合可提出多层干预：改变信息环境、训练辨别、设置批评关系并校正欲望。建构结论应归于研究者：“我们可据此提出一种生态纠偏模型”，而非“荀子已经发现现代认知偏差”。前者承认资源来源和新组合，后者会把历史文本变成现代科学预告。

案例三：知行与厚知识 若“知”被规定为任何真命题的知识，“知道三角形内角性质”显然不要求以道德行动表现。某些儒学语境中的知却把体认、倾向和实践完成纳入评价 (Tiwald and Van Norden 2014)。分歧可能不是事实争议，而是概念厚度不同。比较可区分最低命题知识、能力知识、反思知识和德性化体认。厚概念能解释为何口头赞成道德原则却持续违背被批评为“不真知”；代价是难以保留日常所说“明知故犯”。薄概念能描述意志失败，却可能低估学习对人格的要求。不必选一个词义消灭另一方。理论可承认层级：主体在薄意义知道规范，在厚意义尚未形成稳定认识成就。关键是避免在论证中从薄义前提滑到厚义结论。

案例四：佛教量论与当代证据 印度佛教量论传统对知识来源、知觉、推理与错误有高度技术化讨论；不同作者与后继解释差异显著 (Dunne 2004)。把“量”直译成证据或知识来源只是起点，不能据此宣布它等同可靠主义、基础主义或贝叶斯主义。比较需要具体文本和论证：认知是否必须新颖且不欺诳，知觉如何排除概念构造，推理标志如何成立，修行目标怎样影响认识分类。若教材只有二手概述，应降低历史断言，并把进一步原典研究列为开放任务。当代理论可借此反思默认分类是否过度围绕命题信念；佛教材料也可受当代反事实与社会知识问题追问。对话的边界同样重要：解脱目标、心识理论和论辩语境不能从几个共享术语中删去。

案例五：认识自主与关系 自由主义图景常把自主理解为个人能反思并选择信念；关系性观点强调，语言、能力和自信都在依赖中形成。儒家学习关系可提示受教、劝谏和角色责任的认识意义；当代社会认识论则揭示关系也会压制、沉默和分配不公。关系本身既非自主的敌人，也非保证。判断要看主体能否获得替代来源、提出异议、理解权威范围并在受损时退出；也要看照护和教育是否提供发展能力的真实条件。孤立可能减少支配，却也切断知识资源。比较结论可以是规范性的：认识自主是管理不可避免依赖的能力与制度条件。这个结论受到多种传统启发，却不应倒签给任何单一古典作者。

研究者位置与中心主义 研究者选择问题、译本和比较轴，不可能完全无位置。位置说明不是以身份代替论证，而是公开材料能力、语言限制和规范兴趣。例如，只能阅读译本就应说明；以当代知识分析为起点，就要主动检查它是否压缩其他问题。去西方中心化不等于把“西方”整体拒绝，也不等于对非西方材料取消批评。真正对称要求双方都有内部差异、可犯错性与论证责任。若一方被描写成抽象理性，另一方被浪漫化为整体智慧，仍是失真二分。课程编排也表达中心。若比较只在末章出现，读者可能把前三十三章当普遍理论、最后一章当文化补充。本书在各章加入比较问题，末章任务是反思方法与汇总差异。贯穿并不要求每章平均分配传统，而要求主要问题不被单一谱系垄断。

结课综合：建立自己的认识论地图 完成全书后，不应只选择“我是可靠主义者”。先列出不同评

价：知识、确证、理解、责任、群体表现和行动许可；再说明每项由哪些条件决定。单一理论可解释部分维度，多元理论必须交代维度间关系。其次选择三个压力案例：一个 Gettier 案例、一个社会或数字系统案例、一个跨传统概念案例。检验自己的立场是否在三个领域使用一致原则，若不一致，说明差异来自对象还是临时修补。理论成熟表现为知道代价，而非声称没有反例。最后写出纠错程序：什么证据会改变立场，遇到专家分歧如何行动，如何记录不确定性，怎样避免身份偏见和来源重复。认识论不是获得一组永远正确答案，而是构造能在错误中继续学习的规范。

结课研读任务

选择两个具体文本和一个当代认识论问题，分别完成内部解释、结构比较和规范建构；为每项主张标注文本证据强度；列出一个相似点、两个不可约差异和一项双向批评；最后说明新立场属于谁，以及何种反例会迫使你修正。

9.4 双向批评与方法边界

专题研讨：比较认识论的方法、限度与共同问题 比较不是在两列术语之间画等号。它至少包含三种不同工作：历史解释问某文本在自身语境中主张什么；结构比较问不同理论如何处理相似问题；规范建构则借多种资源提出研究者自己的方案。三种工作都正当，但证据标准不同。若不标明切换，研究者会把自己的重构误写成古人的原意，或以历史差异阻止任何哲学对话。

先确定比较单位 “中国认识论与西方认识论的差异”范围过大，通常只能产生文化性格标签。可检验的比较单位应缩小到具体文本段落、论证、概念角色、实践或问题。例如比较荀子关于蔽的诊断与当代注意偏差，不是比较两个文明；比较休谟归纳问题与某种类推实践，也需说明双方究竟共享哪个推理压力。单位过小也会失真。孤立一个“知”字而不看它与学、行、名、心的关系，会制造词典比较；截取一句怀疑表述而忽略作品的文学角色，也可能把修辞变成命题。理想单位足以重建推论与实践背景，又小到允许逐项证据检查。研究开头应写一份范围声明：使用哪些版本和语言，比较何种问题，哪些历史时期不纳入，目标是解释、对照还是建构。范围声明不会消除争议，却让读者知道结论不能外推到哪里。

问题同一性不能预设 两个文本都问“怎样知”，不表示它们面对同一问题。当代知识分析可能寻找命题知识的必要充分条件；古典文本可能关心治理、技艺、学习或道德转化。比较者需要证明相似性位于哪一层：词语、论证形式、功能压力、实践目标还是规范理想。一个稳健方法是先分别写“内部问题陈述”，不使用另一传统的技术术语；再写“桥梁问题”，说明两者为何值得放在一起。例如：一方解释知觉信念怎样获得证成，另一方解释主体怎样克服局部之蔽。桥梁可以是“有限主体如何避免把局部当整体”，而不是宣称“蔽就是认知偏差”。桥梁还要允许失败。深入解释后若发现一方讨论语义真值，另一方讨论道德人格，不可通约本身就是结果。它显示原问题划分具有地方性，并促使研究者改写更宽问题。比较的成功不以找到相同答案为必要。

概念角色而非单词对齐 同一个词在句子中可以承担不同作用，“知”可能表示识别、掌握、理解、熟悉或规范认可；英语 knowledge 也有命题、能力和熟悉之分。翻译时应追踪概念的推论角色：

从它可推出什么，什么能作为其理由，它与行动、责任和教育怎样相连。概念角色可用六项表记录：典型对象、获得方式、失败模式、主体条件、实践后果和相邻反义。两个概念若译词相同，却在失败模式与实践后果上差异巨大，不能视为同一；译词不同却承担相近问题功能，则可谨慎比较。表格是诊断工具，不是证明同一性的算法。保留原词有时必要，但不能把拼音当解释。研究者应给出关键文本位置、字面与语境译法、至少一种替代译法，并说明选择改变何种论证。引用现代译本也要查原文，因为译者可能已经把古典术语纳入某种西方哲学词汇。

避免年代错置与“先发现”叙事 说某古代思想家“早已发现”现代理论，容易把哲学史写成通往当前分类的竞赛。相似句子可能缺少现代理论依赖的科学背景、概念区分和论证目标。判断是否为同一理论，至少要比核心问题、肯定主张、理由结构、反例响应与适用范围。这不意味着古代资源只能放在博物馆。研究者可以明确进行规范重构：从文本中提取一种对有限视角的洞见，与当代理论结合，形成新方案。此时应使用“受某文本启发”“可以重构为”，而非“文本已经主张”。作者所有权与哲学创造可以同时清楚。反向年代错置也要避免：把当代概念只当作西方文化事实，仿佛不能用它提出跨时问题。证据、能力、信任和怀疑触及广泛人类实践，技术术语可以作为分析工具；关键是工具使用后是否遮蔽文本差异、是否允许对象反过来修改工具。

慈善原则与批评对称 慈善解释要求尽可能重建一个连贯、有力的论证，不把翻译困难或省略前提立即当成荒谬。但慈善不是免于反驳。重建完成后，任何传统都应面对文本证据、反例和规范后果。对熟悉传统细分立场、对陌生传统只给格言，是不对称；对陌生传统只赞美深刻、拒绝提出反例，也是不对称。可以采用“双重钢人测试”：先让熟悉该传统的研究者认可重构没有明显误读，再让持竞争理论者认可它已经是足够强的对手。前一关保证历史与语言责任，后一关保证哲学相关性。两者都不是最终裁判，但能减少稻草人。批评标准还需公开。若以预测准确、道德后果、概念一致与生活转化分别评价，结论可能不同。研究者应说明为何某标准与双方共同问题相关，不能在一方失败时临时更换尺度。

多元主义不等于相对主义 比较常揭示多种认识价值：真值、理解、能力、和谐、解蔽、可教与行动得当。承认多元不表示任何主张只在本文化内正确。某些标准可能冲突，仍可通过内部一致、经验后果、反例处理和实践代价比较。相对主义若声称所有判断都只能在框架内成立，还需解释跨框架批评本身的地位。一种温和多元主义承认问题目标决定评价重点，同时保留共同最低约束：不得随意歪曲证据，必须对相关反例开放，主张强度应与理由相称，受影响者有机会质疑。这些约束也需接受比较检验，不应被宣称为无历史来源的中立法庭。不可通约可以是局部的。两个传统对“人格修养”与“命题确证”的中心性不同，仍可在证言责任或注意训练上形成具体对话。比较不要求一套总尺度覆盖全部，只要求在每个局部说明桥梁与剩余差异。

文本、语言与版本责任 严格比较研究必须给出可定位文本。古典作品存在篇章分层、版本差异和注疏传统，只列书名不足以支持细密解释。课堂论文至少标注篇章或章句；涉及关键译词时列原文与所用译本；若通过二手研究得知争议，也应追查其引用。译本不是透明窗口。不同译者可能把同一术语译成 knowledge、understanding 或 realization，由此改变比较对象。研究者可以并列两种译法，说明各自获得与失去什么；不熟悉原文时，应坦诚依赖译本并限制结论强度，而非假装无语言中介。现代西方文本同样需要版本责任。引用休谟、笛卡尔或维特根斯坦时，应区分原作年代与现代编校译本，给出章节或段落，不把流行概述当原典。严格标准必须双向适用，才不是把一种传统当理论、另一种当文化素材。

经验研究与生活实践 比较认识论可以使用实验、访谈与田野材料，但问卷中的群体差异不直接证明经典传统造成当代直觉。语言、教育、题目理解与社会期望都可能介入。若研究 Gettier 判断跨文化差异，应先验证案例译文、知识词语用法和受试者是否理解偶然结构。实践研究可揭示概念怎样在医学、法律、宗教或教育中运作。它也需要避免把一个社区成员的话代表整个传统。抽样、位置关系和研究者影响应公开。参与者不是为理论提供“本土例子”的资料库，他们可以质疑研究问题和分类。文本与经验可以互相约束，却不能互相替代。经典解释说明某概念的历史可能性，当代实践显示其现在如何被使用；两者差异可能正是重要发现。不要用一次访谈证明古文原意，也不要用古文预言现代群体心理。

从比较到共同建构 比较的更高目标不是选出赢家，而是让问题空间发生变化。德性传统可使知识分析看见主体形成与教育，怀疑传统可检验关系秩序中的权威，社会认识论可让个人修养面对制度偏差，形式方法可迫使情境判断明确权重。共同建构仍要保留来源标记，说明每个部件来自哪里、怎样修改。一个跨传统方案应接受“三重账本”。解释账本记录对原文本负责的主张；比较账本记录结构相似与差异；建构账本记录作者新增的规范。若某一段同时完成三件事，读者很难判断证据。分账能让创造更大胆，因为它不需伪装成历史发现。最终方案还需现实案例检验。若主张“认识自主是对依赖的反思管理”，就要说明在患者信任医生、学生使用 AI、公众依赖气候专家时，主体具体需要哪些能力与制度支持。概念若不能改变问题诊断、行动或教育，只剩漂亮综合。

综合案例：比较“知而行”与知识规范 研究者想比较某儒家知行论与当代“知识是行动规范”。第一步分别重建：古典主张可能针对道德认识的完成与实践倾向 (Tiwald and Van Norden 2014)，当代理论则可能主张若主体知道 p ，就能在适当决定中以 p 为理由。两者都连接知与行，却在对象范围、必然性、主体形成和规范类型上不同。第二步建立桥梁问题：“认识资格与行动能力之间应有多强联系？”随后构造四类反例：知道事实却因意志软弱不行动；能熟练行动却不能命题表达；高风险中知道但仍需复核；口头认可道德原则却稳定违反。每个案例对两种理论压力不同。第三步进行建构。可以提出：完整的实践认识同时要求真值导向、适当理由、相关能力与可问责行动，但不同领域权重不同。这个方案受到两方启发，却不归属于任何原作者。报告最后列明古典文本位置、当代理论来源、桥梁理由与无法消除的差异。这样的结论不炫耀“古今相同”，却更有哲学含量。

专题研读任务

选择两个传统中的一个局部概念，提交三页“分账报告”：第一页只做内部解释，第二页只列结构相似与差异，第三页提出自己的规范建构。每页至少写出一个可能推翻本页结论的证据。

完整示范：从“知之为知之”到认识谦逊 以《论语》“知之为知之，不知为不知”与当代认识谦逊作比较，第一步不是宣布二者相同，而是分别重建问题。原句处在问答、学习和言说规范中，至少涉及主体不把未知冒充已知；当代认识谦逊可能讨论证据限度、能力边界、对反证开放或避免过度自信。二者共享“正确标记自己的认识位置”这一桥梁问题，但不必共享知识定义、德性结构或社会角色 (Confucius 2003, p. 2.17)。

第二步寻找反向材料。若只收集赞成自知之明的句子，对应几乎必然成功。研究者还要问：文本是否把承认无知与求教、身份秩序或道德修养连接？当代理论是否允许一个谦逊主体仍然断言并行动？一方若强调学习关系，另一方若主要评价个体置信校准，差异就会改变理论。比较结论应写成：二者在“避免伪装知道”这一功能上相近，但对无知如何被克服、谁有资格纠正以及认识目标是什么，给出不同结构。

第三步才进入规范建构。可以提出一种关系性的认识谦逊：主体不仅准确报告自己的把握程度，还应知道何时寻找更好来源、怎样让对方能够纠正自己，以及权威关系何时妨碍承认无知。这个方案受到古典材料和当代认识论共同启发，却是研究者的新主张。把三步分开，比较既不论为格言装饰，也不要求历史文本预先拥有现代术语 (Van Norden 2017)。

竞争解释不是附录，而是内部解释的一部分 古典文本通常没有唯一无争议的现代释义。同一句话可以被理解为语义判断、修养劝告、政治言说规范或特定角色的回应。比较者应至少列出一一种能改变现代对应的竞争解释，并说明自己依据哪些篇章、注疏、用词或整体论证作选择。若两种解释都与证据相容，比较结论就应使用条件句，而不是把争议隐藏在译文中。

现代对话理论也必须接受同样要求。“语境主义”“德性认识论”或“知识规范”各自包含内部版本。选择其中最方便匹配的弱版本，会制造虚假接近。合格比较要让双方都有具体作者、问题和论证，不能一边是精确文本，另一边只是教科书标签。证据责任的对称性，是双向批评能够真正发生的前提。

跨文化案例实验需要四道控制 跨文化 Gettier 实验已经在多种语言和群体中检验“有根据的真信念却不算知识”的判断 (Machery et al. 2017)，但直译和统计票数远远不够。第一是语言控制：目标语言中的“知道”是否覆盖相同对象和语用强度。第二是情境控制：支票、谷仓或司法程序等背景是否为各组熟悉。第三是理解控制：受试者是否把握信念为真的偶然路径，而不是被故事长度或人物道德吸引。第四是测量控制：二元选择、程度评分和解释性回答是否指向同一判断。

高质量研究可以先访谈少量参与者，寻找他们实际依据的特征；再共同设计在各语境中功能相当的案例；通过回译检查字面差异，同时保留无法对齐之处；最后报告组内分布和不确定区间，而不是把每个群体写成单一“文化直觉”。即使差异稳定，它首先支持的是关于该任务中判断分布的主张，不能直接证明古典传统造成差异，更不能单独决定知识的规范本质。

研究层次	可以支持的结论	不能直接推出的结论
文本解释	某段材料在特定版本中的问题与论证	整个传统或当代群体都持同一立场
结构比较	两套理论在指定问题轴上的相似与差异	双方概念完全同一或存在历史影响
案例实验	特定样本在特定任务中的判断分布	多数判断自动决定规范真理
规范建构	研究者提出并辩护的新方案	历史作者已经完整提出该方案

“任何比较都使用第三种语言”的反对 最强的方法论反对指出：一旦选取“证据”“能力”或“纠错”

作为共同问题轴，比较者已经用自己的元语言重排双方，因此不存在完全中立的比较。这个反对是正确的警告，却不能推出比较不可能。没有中立视角，不等于所有视角同样任意。研究者可以公开桥梁概念的来源，展示它在双方材料中抓住与遗漏什么，并允许对象材料迫使桥梁改写。

反身性因此不是写一段身份声明便完成，而是报告选择怎样影响结果。为什么选这两份文本而不是内部反例？为什么用“知识”而不是“学习”作轴？若改用另一译法，结论哪里变化？当这些问题有可检查答案时，比较仍然能够获得有程度的客观性：结论依赖哪些证据、替代框架会怎样改变它，都向批评者开放。

失败的对应怎样改进理论 假定研究最终发现“庄周梦蝶就是笛卡尔怀疑论”无法成立：叙事角色、论证目标和回应方式都不同。结果不应被压缩成“不可比较”。失败提示我们，原桥梁“梦境使知觉不可靠”过窄；更合适的问题也许是“主体如何理解视角转换以及自己无法占据的立场”。新问题既能保存差异，也可能揭示当代怀疑论忽略的主体转化。

负面比较的价值在于改变问题，而不是勉强保留对应。它需要说明哪项证据推翻了原假设、较弱对应是否仍成立，以及双方理论分别因此看见什么盲点。若每次失败都被改写成更抽象的“其实相似”，理论就无法被反驳；若第一次差异便终止研究，又无法学习。可修订性要求比较者预先说明什么会使自己缩小、改写或放弃结论。

论证重构

一份成熟的比较结论应同时包含五句话：我比较的具体对象是什么；共同问题轴为何成立；最强相似证据是什么；最强差异或竞争解释是什么；这些材料怎样迫使我修改自己的问题。缺少最后一句，比较往往只是在为既有理论寻找异域例证。

9.5 从概念对应转向问题迁移

比较研究包含三种不同事业 历史解释力求说明一个概念或论证在原语言、文本位置和实践中的意义；结构比较选择共同问题轴，考察不同材料怎样处理证据、错误、能力或行动；规范建构则借多种资源提出今天可辩护的新理论。三者可以连续进行，却必须在写作中标明转换。若把自己的重构写成古代作者原意，会伪造历史主张；若拒绝任何重构，又会使历史材料只能被陈列而不能参与当前论证。

比较单位不能只是一对词 “知”与 knowledge、“信”与 belief 可能在部分语境重叠，却各自嵌在对象、推论、角色和实践中。可靠比较应描述一个概念簇：它典型适用于什么，和哪些词对立，允许推出什么，失败案例是什么，谁有资格使用，产生何种行动后果。比较单位也可以是完整论证或问题结构，例如“如何在有限视角中修正判断”，而不是假定两边先有同名概念。单位选得越清楚，结论的强度越容易控制。

内部解释要求文本位置和反方材料 摘取一句“知之为知之”即可支持多种现代美德；只有放回《论语》相应对话和学习、言说规范中，才能判断它主要约束诚实自评、求学态度还是知识条件 (Confucius 2003, p. 2.17)。同样，庄周梦蝶不能因包含梦就直接成为笛卡尔怀疑论。内部解释

要追踪篇章功能、术语变化、角色话语与作者立场，还要寻找不符合现代对应的材料。恰恰是这些阻力，能够防止比较退化为名句装饰。

四项检验控制相似主张 语义检验问关键术语范围是否相近；论证检验问双方是否依相似前提和推理，而非只有结论相似；功能检验问概念在法庭证明、修身、科学解释或政治劝诫中做什么；历史检验问相似是否来自传播、共同文本或独立平行。通过一项不代表通过四项。两个概念可以语义不同却解决相似功能，也可以字面相似却服务完全不同实践。结论应写成“在哪一轴上、到何种程度相似”。

论证重构

每提出一次跨传统对应，附一张限度表：最强相似证据；最强不相似证据；不可确定之处；是否主张历史传播；该对应对双方各改变什么。若对应只让熟悉理论显得更古老，却没有反向修正任何问题，其认识收益通常很低。

厚概念不能被抽成薄条件 某些“知”同时包含能力、修养、情境判断或行动表现，而命题知识分析可能只问主体是否对真命题具有适当信念。把厚概念还原成薄状态，会丢失规范与实践；反过来，用厚概念批评薄概念“不够完整”，也可能误解后者本来只承担局部理论角色。比较应先承认厚薄差异，再问薄分析是否需要解释行动关联、厚概念是否能区分真值与德性。差异由此成为双向问题，而非胜负证据。

历史同源需要独立证据 年代更早不证明影响，概念相似也不证明传播。历史同源主张至少需要可追踪文本、翻译、接触网络、术语借用或同时代接受记录。没有这些证据时，可以主张独立平行或结构相似，但不能使用“早已提出”“影响了”等强词。谨慎不是削弱比较，而是让哲学结构与历史因果各自接受合适证据。

翻译应保存推论而不只保存字面 一个译词看似自然，却可能让读者自动带入原概念没有的反义词、必要条件与理论争论。判断译法时可做推论测试：在原文中，拥有该状态能推出什么，缺少它是否受责备，它与学习、行动或角色怎样连接；再检查译入语中的概念是否允许同样推论。若不能，应保留原词、使用复合译法或加限定说明。译文的目标不是让陌生材料立刻熟悉，而是让读者既能进入论证，又看见不可无损转换之处。

案例跨语境迁移需要重建背景常识 银行、谷仓或法庭案例依赖特定制度、风险和语言习惯，直译到另一环境后，读者可能因不熟悉支票制度、财产权或证言角色而作不同判断。差异未必显示知识概念不同，也可能显示案例中的默认事实改变。比较实验应先共同确认制度背景，再制作本地等功能案例，并记录哪些变量无法对齐。只有判断差异在多种表达和背景控制后仍稳定，才有理由把它提升为概念或规范差异。

比较关系中的权力会决定谁负责解释 当一种传统被当作默认理论语言，另一种只被要求提供“文化例子”时，比较已经不对称。前者的概念无需说明历史位置，后者却被迫证明能翻译成前者。方法上的修正不是取消共同标准，而是让双方都交代语境、反例与盲点，并允许非默认材料改变问题分类。选取文本、译本和对话对象时还应说明谁的解释被代表，防止把内部多样传统压成一个整齐声音。

谱系批评与规范反驳承担不同任务 说明一个概念如何在殖民、宗教、科学或官僚制度中形成，可以揭示其排除与权力作用，却不单独证明该概念为假；给出逻辑反例也不能说明概念为何在历史中取得权威。比较认识论应把两种批评分工：谱系追踪问题和分类怎样被制造，规范论证检验它们是否值得保留。二者结合时，历史材料可提出被现有理论忽略的代价，规范分析则防止“出身有问题”直接变成否定结论。

负面比较也能产生实质知识 研究可能发现两个概念没有共同对象、两套论证依赖不兼容实践，或相似仅是译词制造。这样的结果不是项目失败。它能阻止错误历史主张，澄清各理论的边界，并指出真正共同问题应上移或下移到何处。负面结论也需证据：展示曾被主张的对应、系统列出不相似材料，并说明为何更弱比较仍不成立。与轻率统一相比，有论证的不可对应更能后续研究节省道路。

论证重构

比较写作的最小证据包包括：原文与版本；至少一种竞争解释；关键术语的推论表；现代对话理论的最强表述；共同问题轴；相似与不相似的对称证据；历史传播证据状态；以及研究者自己的建构从哪一步开始。

阶段性结论 比较认识论的首要纪律是控制主张强度。它不从词形相似出发，而从明确问题、内部解释和关系结构出发；不把现代框架构设为唯一裁判，也不把传统差异神秘化。经过语义、论证、功能与历史检验后，研究者才能决定应当翻译、保留差异，还是公开进行规范重构。

9.6 形成一套可修订的认识论立场

双向批评要求双方都可能改变 若比较只问古代文本是否符合现代知识分析，现代框架始终不承担风险；若只用传统整体智慧批评分析哲学狭窄，传统概念也无需接受精确反例。双向批评先让每方以最强版本提出问题，再要求对方暴露边界。命题知识分析可以迫使厚概念区分真值、能力和责任；修身与实践传统则可以迫使命题分析说明知识为何与注意、言说角色和行动相连。比较成功的标志不是达成同一词汇，而是双方问题都变得更清楚。

不可通约是一项发现而非禁令 两种框架可能缺少无损共同尺度，例如一边评价孤立命题状态，另一边评价长期工夫和人格转变。强行统一会歪曲材料，但宣布完全不可比较也过快。研究者仍可比较错误如何被发现、学习怎样改变主体、共同体如何确认成就，以及各框架无法表达什么。不可通约报告应指出具体损失发生在哪里，并说明这一边界怎样限制结论；它不是“各说各话”的终点。

规范建构必须由研究者署名 把多个传统资源结合成新理论可以富有创造性，例如用反运气条件约束命题真值联系，用修身资源解释注意和品格，再用社会认识论分析制度依赖。但这套组合不是任何一位历史作者已经完整主张的理论。研究者应明确选择理由、内部张力和反例责任。规范建构越成功，越不需要借“古人早已说过”取得权威；它应以当前论证、证据和实践效果接受评价。

九个问题构成一张可迁移地图 本书从知识分析、怀疑与运气、理由结构、认识来源、社会依赖、形式模型、认识价值、数字环境到比较方法，提供九组互相连接的问题。面对一个新案例，不必机械套用全部术语，而应判断失败发生在哪一层：命题是否为真，理由是否实际支撑信念，方法是否抵抗近邻错误，来源链是否可追踪，群体是否保存异议，数字模型是否稳健，认识成果服务何种价值，以及采用的概念是否跨语境失真。这张地图帮助定位，不是自动评分器。

论证重构

形成个人立场时建立“理论档案”：核心主张；适用范围；最强正例；最强反例；为回应反例付出的代价；来自其他传统的修正压力；可能改变立场的新证据。档案使立场成为可修订研究方案，而不是一组不可动摇的主义标签。

比较也要接受经验与语言证据 不同群体对案例的判断、翻译选择和实践背景可能变化。经验差异不会直接决定规范真理，却能削弱“人人都这样使用概念”的描述主张，也能揭示问卷预设了哪种主体模型。研究者应区分语言使用、直觉分布、历史解释与规范理由，使用各自证据。跨文化数据若只是把英语案例直译并比较票数，很可能测到理解难度和教育背景；高质量研究需要共同设计案例、检查概念功能并报告不可比较部分。

认识谦逊不等于停止判断 承认翻译有损失、证据有限和理论可能修正，不意味着所有解释同样好。研究者仍可根据文本覆盖、论证一致、解释范围和反例承受力作出有程度的判断。谦逊表现为让主张强度与证据相称、保存替代解释、说明何种材料会改变结论。只说“一切都有可能”逃避了评价，也不能指导后续研究。

问题驱动不是取消经典文本 以问题组织教材，能够把原典放入真实论证，而不是按年代排成名单。读者先知道某段文本在回答什么，才能判断其前提、反例和当代意义；同时，文本阻力又会迫使既有问题改写。问题与文本因此形成循环：问题引导阅读，内部解释限制比较，比较产生新问题。只要转换被公开标明，这种循环不是任意，而是理解逐步加深的机制。

全书结论 认识论不只问“我有没有知识”，还问成功为何不偶然、理由怎样支撑信念、来源和制度如何工作、概率如何表达不确定、理解与智慧为何重要、技术怎样重塑证据，以及不同传统如何重新安排这些问题。没有一种短定义能够独立完成全部任务。更可靠的目标是一套可审计、可比较、可修订的探究：明确命题，追踪理由，检验反例，保存来源，报告不确定，分配责任，并让新证据真正能够改变结论。

研究定位 比较研究既需要传统内部的论证史，也需要反省案例方法的跨文化外推。Matilal (1986) 与 Ganeri (2001) 展示印度认识论的论证资源，Mizumoto et al. (2018) 系统提出跨文化认识论议程，Weinberg et al. (2001) 与 Machery et al. (2017) 则使“直觉是否普遍”成为可经验检验的问题。

自测小结

比较认识论既不能用现代术语吞并历史材料，也不能以不可通约为由停止比较。可靠方法先做内部解释，再选择明确问题轴，检验结构和功能，并把最终规范主张明确承担为

研究者自己的理论责任。

章末练习

1. 选择一个“某传统早已提出某理论”的说法，依次完成语义、论证、功能与历史四项检验。
2. 对“知之为知之”或“知行合一”给出内部解释，再说明一种现代对应为什么只成立到有限程度。
3. 选择两个不可直接互译的概念，说明不可通约发现怎样反而改进共同问题。
4. 区分历史同源、独立平行和研究者规范建构，并为每类主张列出所需证据。
5. 用本书九章问题分析一个现实案例，说明哪些概念可以共同使用，哪些必须保留传统差异。
6. 写出你自己的知识或认识成就理论，接受一个西方分析案例和一个非西方文本资源的双向压力，并说明什么会使你修正立场。

分层阅读地图

第一层：中国思想内部脉络：先在文本、概念史与修养实践中理解儒、墨、道诸家的认识问题。(Confucius 2003; Mencius 2008; Xunzi 2014; Zhuangzi 2009; Graham 1989; Hall and Ames 1987; Ivanhoe 2000; Ziporyn 2003; Shun 1997; Johnston 2010; Fraser 2016; Hansen 1992; Tiwald and Van Norden 2014)

第二层：印度与佛教认识论：以知觉、推理、无我和中观论证扩展问题空间。(Dunne 2004; Siderits 2007; Siderits and Katsura 2013; Garfield 2015; Matilal 1986; Ganeri 2001; Ganeri 2012)

第三层：比较方法：比较不是术语配对；用德性、圣贤理想、文化普遍与特殊的讨论训练双向修正。(Van Norden 2007; Van Norden 2017; Angle 2009; Wiredu 1996; Mizumoto et al. 2018)

第四层：实验与元哲学：用跨文化直觉研究检验案例方法，同时区分经验差异与规范结论。(Stich 1990; Weinberg et al. 2001; Machery et al. 2017; Machery 2017)

自学、讨论与论文写作指南

本指南把全书转化为一套可以独立执行的学习程序。它不要求教师在场，也不把“读完页数”当作完成。每个学习单元都应留下可检查的产物：问题、论证图、案例变体、立场短文、引用记录或修订说明。读者若只划线而没有重构，很容易把熟悉感误认为理解。

十二周自学路线

前九周每周处理一个大章，建议安排八至十小时，并把阅读分成两个或三个连续单元。第一次学习抓住章首问题与核心论证，第二次处理理论扩展、案例与专题研讨，第三次完成至少两道练习并写一份论证地图。后三周不再引入新章，分别用于跨章案例、论文修订和综合研究工坊。形式认识论、数字认识论和比较方法三章可能需要更多时间。

三部结构还提供三次阶段复盘。完成第三、六、九章后，各用同一个现实案例重画一次问题地图：第一轮只分析知识、怀疑和理由，第二轮加入来源、制度与概率模型，第三轮再加入价值、技术和比较方法。不要把新概念机械堆入旧答案；应明确指出哪一部迫使你修改了原来的命题、证据或评价标准。阶段复盘可从当周八至十小时中安排，不另增学习周。

周次	核心问题	必交学习产物
1	知识是什么、为何需要它	一张评价类型表；Gettier 案例的证据路径与真值路径图。
2	怀疑、运气与知识边界	一份怀疑论编号论证；敏感性、安全性与能力的对照表。
3	理由如何支持信念	一张确证理论坐标图；语境、风险与击败者时间线。
4	经验、记忆与先验	知觉四格表；一份来源监控报告与先验候选分析。
5	他人、专家与制度	一张来源谱系图；专家元证据、异议程序和责任分配表。
6	概率、模型与决策	自然频率计算、校准表、依赖图和效用矩阵。
7	知识、理解与智慧的价值	一套理解测试；一份错误修订与认识价值说明。

周次	核心问题	必交学习产物
8	数字环境与人工智能	一次可复现的 AI 核验记录；分组错误和监督权限表。
9	比较认识论的方法	两个文本的内部解释、结构比较、限度表与规范重构。
10	跨章案例	用九章问题分析同一现实事件，标出各层失败与修复机制。
11	论文工作坊	完成一篇三千至五千字初稿、反方最强版本和两轮修订记录。
12	综合研究与答辩	提交证据档案、论证矩阵、理论变体、引用审计和口头答辩。

若只有九周，可每周完成一章，把综合研究留作课后项目。若用一学年学习，可把每章拆成核心论证周与案例研讨周，并在第九、十八周分别提交阶段论文。速度应由论证能否复述、比较和检验决定，不由目录是否翻完决定。

怎样使用分层阅读地图

章末地图按学习功能而非按“重要程度排行榜”分层。第一层建立共同语言，适合第一次进入主题；第二层把至少两个竞争方案并置，适合课堂报告；第三层追踪专门问题、反例与研究计划，适合课程论文；第四层连接手册、制度研究、形式工具或跨传统材料，适合学位论文选题。层级表示进入顺序，不表示第四层文献必然比第一层更正确。

高年级本科生每章可采用“三篇组合”：一篇奠基文本、一篇代表性方案、一篇强反对，并提交一页争论矩阵。硕士生采用“六篇组合”：两篇奠基或综述、两项对立方案、两篇后续修正，另做引文追踪，找到其中一篇文献所回应和被回应的研究。不要平均通读二三十项；阅读地图的用途是帮助读者围绕自己的问题形成有理由的取舍。

专题论文建立“最小书目”时，至少检查四种缺口：是否只有综述而无原典，是否只有支持方而无反方，是否只有概念论证而无相关经验材料，是否把单一语言或传统的判断当作无条件普遍。若某类材料与题目确实无关，应写明排除理由，而不是为了数量机械加入。阅读过程中发现更合适的新研究，可以替换地图中的条目，但应保留替换记录和版本信息。

四遍阅读法

第一遍只抓问题。写下章首案例中你最初的判断，并用一句话说明本章要解释什么。不要急着查所有术语；先判断争论对象是知识、确证、责任、理解还是行动。若连问题都未固定，细节笔记会变成无法使用的摘录。

第二遍抓立场。为每个理论写不超过三句话：它保留什么直觉，拒绝什么原则，最强压力是什么。避免写“某某主义认为知识很重要”之类无区分摘要。一个好摘要应能预测理论对至少一个新案例的判断。

第三遍抓论证。把核心推理改写成编号前提，补出必要桥梁，并标出每项前提的类型：概念、经验、语义、模态或价值。然后分别质疑前提真假、推理有效性和结论范围。对手若只拒绝一个弱版本，不构成对最强立场的回应。

第四遍抓迁移。关闭书本，把理论用于一个不同领域案例，再解释哪里不适用。能够复述例子不等于掌握结构；只有当你能改变表面细节、保持目标变量并预测判断时，才显示理解。

论证图与哲学笔记

每篇笔记分成“文本”“重构”“评价”三栏。文本栏保留页码、段落、原词和限定；重构栏用自己的语言写出最善意论证；评价栏记录反例、歧义和经验问题。不要在摘录时偷偷加入批评，否则数周后无法判断作者说了什么。

论证图使用节点和箭头。共同前提必须以括号连接，独立支持画独立箭头；反驳要标明攻击前提、桥梁、结论还是证据权重。若一个理论有多个论证，不要把它们串成单一路径。循环也应画出来，而不是只在旁边写“循环论证”。

笔记中的技术词要建个人词表。每项写中文、英文、定义、典型案例、易混概念和一个来源页码。定义发生变化时保留旧版本并说明原因。词表的价值不在数量，而在让同一词跨章节保持一致。

怎样设计与诊断思想实验

思想实验先确定目标条件。例如要检验安全性，就保持主体形成方法不变，改变近邻世界真值；要检验实践侵入，就保持传统证据因素不变，只改变利害。若一次改变主体谨慎、证据质量、情绪和损失，判断变化无法定位。

至少制作一个正例、一个反例和一个最小对照。正例显示理论要保护什么；反例显示条件可能失败；最小对照只改一个变量，检验直觉由何处产生。故事不需要现实中高频发生，但细节必须心理和逻辑一致。

案例判断应分层询问：“命题真吗”“主体相信吗”“证据支持吗”“信念基于证据吗”“过程可靠吗”“主体无责吗”“主体知道吗”“可据此行动吗”。一次只问“他真的知道吗”会让责任、同情和风险混入知识直觉。

对文化差异或实验数据保持双重开放。差异可能揭示概念用法、翻译或背景假设，也可能来自阅读理解和问卷顺序。多数票不能决定规范理论，但理论若声称自己准确描述普通概念，就必须面对稳定而广泛的数据。

短论文的标准结构

一篇三千至五千字课程论文宜只回答一个问题。标题写出争点，不用“浅谈认识论”或“论知识”。开头一页完成四件事：提出问题、说明结论、给出核心理由、限定范围。背景史只保留后文实际使用的部分。

第二部分呈现对手的最强版本。应让合理的对手认可自己的立场没有被削弱：重要限定没有删除，著名反例已经处理，文本依据准确。若反驳一个无人主张的极端版本，论文即使逻辑完整也没有哲学贡献。

第三部分给核心论证。编号版本可放在散文前，每个前提随后单独辩护。经验前提需要数据或来源，语义前提需要语言证据，模态前提要说明世界接近性，规范前提要说明价值。不要用同一种“直觉”承载全部。

第四部分处理最强反对。先解释反对为什么有力量，再回应。回应可以拒绝前提、限制结论或接受代价；不能只重复原立场。若反对迫使你缩小结论，应把修订写进论文，而不是假装没有改变。

结尾报告已证明与未证明之处。避免突然扩张到“因此人类永远无法获得真理”。好结论常是有限的：某方案能处理一类运气，却不能处理环境运气；某比较在结构上成立，却没有历史同源证据。

引用、转述与参考文献

直接引语必须核对原文、页码或稳定段落号，并控制长度。省略号不能改变逻辑限定；译文若为自己翻译，应标明。古典文本注明篇章，角色话语与作者立场分开。仅见于二手文献的引语应写“转引自”，不要伪装成查过原典。

转述同样需要引证。更换词语不等于成为自己的发现；凡可追溯到特定作者的理论、历史事实或经验结果都应注明来源。常识性背景不需每句引文，但一段落若包含多个作者主张，应让读者知道每个引证覆盖哪里。

书目记录包括作者、完整标题、出版物、年份、卷期、页码、DOI 或稳定链接和访问日期。引用网页时保存版本；引用不断更新的技术规范时写明版本号。自动生成的书目必须逐项核对，不以能被软件解析代替真实存在。

引用数量不是学术严格性的充分条件。十条不相关文献不能支持一句强断言；一条直接原典可能足够。严格性表现为主张强度与证据相称、对争议解释有代表性来源、反方文献没有被遗漏。

比较认识论论文的三步法

第一步是内部解释。分别说明两份材料各自在回答什么、关键术语如何使用、论证在何种实践中发挥作用。此阶段不急于寻找共同点，引用具体文本，并说明译本和解释争议。

第二步是结构比较。选择一个明确轴，如错误纠正、权威、行动、能力或理由公共性。列

出相似与差异，尤其关注相同词汇背后的不同推论。没有历史传播证据时使用“平行”或“结构相似”，不用“影响”。

第三步是规范建构。研究者可以借多种资源提出新方案，但必须用第一人称承担主张，不说“传统本来就主张我的综合理论”。同时进行双向批评：双方都可以改变问题，也都必须接受文本与论证检验。

比较论文最常见两种失败是“古代早已发现现代答案”和“不可通约所以无需比较”。前者抹平语境，后者放弃哲学对话。中间路线允许局部可比、整体不等同，并把边界发现当作实质结果。

负责任地使用数字工具与 AI

搜索引擎适合发现候选，数据库适合核对元数据，生成系统适合列关键词、提出反例草案和检查表达。它们都不能替研究者决定原文是否支持主张。任何将进入论文的引用，都应由本人打开权威来源并阅读相关上下文。

保存使用记录：工具名称与版本、日期、输入、关键输出、核验来源和人工修改。记录不是为了把工具拟人化为共同作者，而是为了复现工作链和定位错误。涉及受保护材料时，不把未授权文本或个人信息上传外部系统。

防止自动化偏差的简单方法是先独立写初步判断，再看系统建议；要求系统给反例而非只扩写原立场；把事实、解释和文风任务分开。流畅答案必须接受更严格而不是更宽松核验，因为形式质量会制造理解错觉。

论文署名意味着作者对每个断言负责。“AI 生成的”不能作为错误免责，也不能作为来源引证。若课程要求披露，应按规则说明用途；即使无需披露，研究笔记仍应保留可追溯记录。

讨论课与同伴互评

四人小组可分配重构者、反对者、辩护者和观察者。重构者只呈现论证，不批评；反对者提出最强压力；辩护者可修订而非死守；观察者记录双方是否改变词义或忽略前提。下一轮交换角色，防止立场身份固化。

互评先写对方论文最强结论，再提出意见。反馈分为准确性、结构、证据、反例和表达五类，每类只给最重要一项。不要用“我不喜欢这个观点”代替论证，也不要拼写问题与核心前提放在同一权重。

分歧结束时，每人写“我仍不同意什么”和“什么证据会改变我”。如果没有任何可能改变立场，应检查争议是否已变成身份承诺；如果任何反对都立即让步，则可能没有形成明确论点。

结课研究项目与自评量规

结课项目由问题说明、两篇核心原典、至少一项反方研究、一个原创案例、一次比较分析和一份修订记录组成。建议长度八千至一万二千字。项目不要求解决整个认识论，只要求在限

定问题上做到文本准确、论证清楚和证据可追踪。

维度	达标表现	优秀表现
问题	有明确争点和范围	说明问题为何由现有理论留下，并区分相邻问题。
重构	前提与结论完整	呈现最强版本、隐含桥梁和主要限定。
评价	有相关反例或批评	用最小对比定位失败，并处理理论修订代价。
证据	引用可核对	原典、反方与经验材料分工清楚，版本完整。
比较	不作表面类比	区分内部解释、结构比较和作者建构。
表达	术语基本一致	每段有功能，强度校准，能报告剩余不确定性。
修订	改正明显问题	根据反对改变论证结构并说明为何修改。

自评时先不看最终分数，逐项提供证据：哪一段证明你公平重构，哪一个案例是最小对比，哪项来源经过版本核验，哪处因反对而修订。无法指出文本位置的自信不是完成证据。

全书综合研究工坊

本工坊不是第十章，而是把前九章的方法合并为一次可以独立完成的探究。读者将从一个现实问题出发，建立证据档案，比较竞争理论，接受反例压力，并提交可审计的结论。项目的成功标准不是找到“绝对正确答案”，而是让任何读者都能看出：问题怎样限定、证据从哪里来、哪一步仍不确定、什么新材料会改变判断。

总案例：一条城市停课预警

周日晚十点，社交平台流传一张“市教育局通知”截图，称次日因极端天气全市停课。截图带有官方标识和红色印章，多个家长群转发；一个拥有大量关注者的本地账号说“已经向内部人士确认”。天气应用显示暴雨概率为 70%，但教育局网站没有通知。生成式搜索助手回答“该市已经宣布停课”，并给出两个新闻链接，其中一个链接只报道邻市停课，另一个页面无法打开。

十一点，教育局值班人员在官方账号发文：“目前尚未作出全市停课决定，请以正式通知为准。”部分家长认为这等于否认停课，另一些人认为“尚未决定”暗示第二天很可能停课。凌晨零点，气象部门把暴雨预警从黄色提升为橙色。校长收到区级工作群消息：“各校做好线上教学准备，是否停课待统一通知。”有班主任为了让家长安排照护，私下说“基本确定不用来”。

凌晨一点，教育局正式宣布部分低洼区域学校停课，其余学校延迟到校。最早截图中的“全市停课”是伪造的，但发布者可能依据一份未定稿内部方案制作；天气风险真实，班主任的预测对本校恰好正确。第二天，有人以“最后确实停了许多学校”为由为截图辩护，也有人把所有早期提醒都称为谣言。

这个案例有意让真假、理由、来源、行动和责任交错。不要立即给人物贴“知道／不知道”的总标签。先完成以下档案。

第一阶段：制作命题与时间档案

把模糊问题“明天到底停不停课”拆成带量词和时间的命题：

1. p_1 ：周日晚十点时，教育局已经决定全市停课。
2. p_2 ：周一全市所有学校事实上停课。
3. p_3 ：周一部分学校将停课或延迟到校。
4. p_4 ：周日晚十点时，家长有充分理由准备备用照护。
5. p_5 ：最早截图是教育局正式发布的文件。

同一证据对这些命题作用不同。天气概率支持风险与准备，不支持文件来源；值班人员的“尚未决定”直接反驳 p_1 ，却未反驳 p_3 ；班主任可能合理预测本校安排，但无权断言全市决定。若不先拆命题，“最终部分停课”会被错误用来追认伪造截图。

建立逐小时表格，至少包含时间、说者、精确内容、直接来源、转述层级、当时可得反证、行动后果和事后真值。所有评价必须使用当时信息，另设一栏记录事后调查。这样可防止后见偏差：结局为真不等于早先相信方式适当，结局为假也不等于早先行动不合理。

时点	主体或文档	精确命题	当时证据状态	可合理采取的行动
22:00	最早截图	全市已经决定停课	来源未认证，只有版式线索	不作事实转发，核查官方渠道
23:00	值班账号	尚未作出全市决定	官方账号可认证，语义有时间限定	保持准备，不把它解释成永不停课
00:00	气象预警	天气风险升级	气象来源可靠，但不决定教育政策	提高防护，等待学校范围通知
01:00	正式通知	部分停课、其余延迟	授权来源与范围明确	按所在学校执行并保存更新

第二阶段：用九章重新提问

每一章不是给同一问题换一个术语，而是揭示一组彼此关联、却不能互相替代的失败。按下列次序写九段分析，每段内部要连接本章的几个核心区分，并注明与相邻问题的边界。

1. **知识与评价**：分别评价截图发布者、转发家长、班主任和谨慎等待者的真值、理由、过程与责任；再检查班主任的真判断是否具有 Gettier 结构。画出根据路径与真值路径，说明“碰巧说对”为什么不能仅凭真值升级为知识。
2. **怀疑与运气**：家长是否必须排除截图被完美伪造的所有可能？区分由具体异常触发的怀疑与纯粹逻辑可能，再用邻近情形检验班主任的成功是否安全、是否归功于相关能力或可靠来源。
3. **理由、语境与击败**：低风险聊天和必须安排照护时，“我知道明天停课”的使用是否变化？把知识归属、断言得体和行动复核分开；判断官方“尚未决定”是反驳型还是削弱型击败，并说明信念资格怎样随时间改变。
4. **认识来源**：印章、字体和版式提供什么知觉理由，为什么外观相似不能替代来源链？第二天的记忆可能怎样发生来源错配？从以往暴雨停课外推本次需要什么稳定性假设？还应区分对自身焦虑的内省与对政策事实的判断。
5. **他人、专家与制度**：“内部人士确认”是否可追踪，多个群的转发有多少独立性，气象专家、校长和班主任的专长边界分别是什么？进一步解释信息断层怎样形成，哪些发言者因身份被不当高估或低估，以及制度如何同时容纳准备、保密和纠错。

6. **概率、模型与决策**：把暴雨概率、停课基础率和新预警作为不同信息，说明为什么 70% 降雨不等于 70% 停课。若给出数值，列明参考类、似然与依赖假设；再把误报、漏报、等待和照护成本写进决策矩阵。
7. **知识、理解与智慧的价值**：即使家长不能知道最终政策，理解决策流程、适用范围和更新条件是否仍有价值？比较一条真消息、一个可迁移解释和一项审慎行动各自增加了什么，并说明认识成就怎样分配给个人与信息制度。
8. **数字环境与人工智能**：生成式搜索为什么会把邻市新闻拼接成本市结论？把链接存在、来源可追溯、内容支持和命题真实分开，追踪排序与摘要怎样压缩不确定性；最后设计一句不会放大未决信息、且给出复核入口的系统回答。
9. **比较认识论**：选择一个关于“慎言”“正名”或角色责任的古典材料，先作内部解释，再说明它与当代断言规范共享什么问题结构、在哪些概念与历史功能上不可互译；若提出综合主张，明确标为研究者的规范建构。

九段完成后再做综合。若一段分析可以不改一字放入另一段，说明你可能只在重复“证据要可靠”。综合的目标是连接差异：来源认证解决伪造，不解决预测；概率更新说明风险，不决定发布权限；社会制度能分配信息，却仍需个体回应击败者。

第三阶段：建立论证矩阵

选择一个有限结论，例如：“周日晚十点，家长不应把截图作为事实转发，但可以据天气与多渠道警报准备备用照护。”把它拆为两项行动结论，避免把“不转发”误写成“什么都不做”。

论证重构结论的基本结构

1. 截图的授权来源尚未认证，且官方渠道没有相应决定。
2. 事实性转发会让接收者误以为决定已经作出，错误具有传播外部性。
3. 因此，在完成来源核验前，不应把“全市已停课”作为事实转发。
4. 同时，气象预警、时间压力与照护安排的不可逆成本提供独立的准备理由。
5. 准备备用照护不要求相信全市已经停课，且可在正式通知后调整。
6. 因此，可以采取低成本准备，同时保持对政策命题的判断暂停。

为每个前提建立矩阵：支持证据、反对证据、来源类型、失败模式、可信程度、若前提为假对结论的影响。至少加入两个最强反对。反对一可说，等待认证会让家长来不及准备；回应应指出准备与事实转发可以分离。反对二可说，快速转发能提醒更多人注意真实天气风险；回应要比较带限定的风险提醒是否实现同样收益而减少误导。

随后进行“最小删除测试”：依次删除每个前提，看结论是否仍成立。若删除一项毫无影响，该项可能是修辞；若一个隐含假设删除后论证崩溃，应把它显式写出。再进行“对手交换测试”：把截图替换为你不信任群体发布的相同截图，看评价标准是否改变。这个测试能发现身份偏见与立场性双重标准。

第四阶段：设计区分竞争理论的材料

好的研究不只用案例说明自己喜欢的理论，还要让竞争理论给出不同预测。为总案例制作下列最小变体：

1. **只改来源**：文本完全相同，但一个来自可验证官方签名，一个来自匿名截图。
2. **只改真值**：发布过程相同，一版最终全市停课，一版天气转向而不停课。
3. **只改利害**：一位家长无需安排照护，另一位若午夜前不请假就会失去工作。
4. **只改注意**：一位读者看见“草案”水印，另一位因图片裁切看不见。
5. **只改独立性**：五个账号独立联系不同学校，或五个账号都转载同一人。
6. **只改算法介入**：搜索系统只是列出链接，或直接生成“已经停课”的摘要。

对每组分别记录知识判断、置信度、可断言性、可行动性与责备程度。若风险只改变行动而不改变知识，支持知识与行动分离；若来源改变知识却不改变结局，说明真值不足；若五个独立来源显著提高支持而转载不提高，证言网络的独立性得到体现。数据不能机械决定理论，但会迫使理论解释完整模式。

若邀请他人判断，先写清参与者看到的材料、问题顺序和术语含义。不要把“同意程度”直接当成概念真值。开放回答可揭示参与者究竟根据来源、后果还是道德责备作答。报告不只给平均数，也列出主要解释类型与异常反应。

第五阶段：证据与引文审计

每个事实性断言标一种证据角色：

原始记录 官方通知、原图、时间戳、版本历史和完整对话。

当事证言 发布者、值班人员、家长与校方的陈述，注明取得时间。

方法资料 平台传播机制、来源认证规范或风险管理文件。

哲学原典 支持理论重构的著作、论文和古典文本。

二手研究 帮助解释争论史、译法或经验结果的学术材料。

原始记录能证明某条消息何时出现，不自动证明消息内容；当事人回忆能说明其经历，也可能受事后信息影响；方法标准说明应怎样处理，不证明本案例已经遵守。每条引文旁写一句“它在这里证明什么”，若写不出，就可能只是权威装饰。

直接引语必须逐字核对并给定位信息，省略要标明且不改变语义；转述同样需要来源，但应用自己的句法和论证结构。古典材料需标篇章或章句与所用译本，现代论文需核对作者、题名、年份、卷期、页码或 DOI。网页材料记录发布机构、标题、版本、日期和访问日期。无法确认版本时降低主张强度。

做一次“反向引文审计”：不是从正文找参考文献，而是从参考文献逐条回正文，检查是否真的支持相邻主张。标题相关不等于内容支持；引用一篇批评文章时，不能把它批评的观点归给作者本人。若二手文献引用原典，应尽量回到原典，同时保留二手研究对解释的贡献。

第六阶段：从结论到制度建议

哲学分析若转化为建议，必须说明建议对应哪种故障。针对伪造，使用可验证官方渠道和来源记录；针对范围歧义，把“全市”“部分”“待定”作为强制字段；针对转述失真，让平台显示首发来源与修改；针对时间压力，允许学校发布分阶段状态；针对照护不平等，提供不依赖提前内部消息的支持措施。

不要以“提高媒体素养”承担所有修复。个体查验有成本，官方延迟、平台界面和组织保密规则会塑造错误。也不要以制度问题免除个体责任：明知来源不明仍删去限定转发，与谨慎提示尚未认证不同。建议应分别列个人、学校、教育局、平台和工具提供者可以控制的环节。

每项建议附四个验收问题：

1. 它减少哪一种具体错误，而不是笼统“增强信任”？
2. 它是否产生新成本，例如隐私、延迟、警报疲劳或权力集中？
3. 谁负责实施，谁有权暂停，谁能够申诉？
4. 用什么模拟或记录证明它在下一次事件中有效？

建议的认识质量不由善意保证。来源徽章可能被用户误读为内容真实，过多正式更新可能淹没关键变化，强制实名可能让弱势爆料者沉默。每项修复都要接受反例与分布性影响检查。

三类可替换的结课课题

若不使用停课案例，可从以下课题任选一项。每项都必须保留时间档案、九问、论证矩阵、竞争理论变体与证据审计。

医疗 AI 与第二意见

系统把影像标为高风险，首位医生同意，第二位医生反对；病理结果尚未取得。研究可问：患者现在知道什么？模型概率如何与行动阈值关联？医生是否独立于模型？不同群体上的误差怎样改变信任？知情同意需要说明哪些不确定性？比较材料可围绕专家角色、审慎与行动责任，但不得用古典格言替代临床证据。

至少制作三个数据情景：模型与医生错误独立、医生先看到模型而被锚定、模型部署人群偏离验证样本。相同“二对一”意见在三种情景中证据权重不同。制度建议要具体到读片顺序、覆写记录、患者申诉和停用阈值。

争议历史记忆与公共纪念

社区对一次旧事件有冲突记忆：档案不完整，口述史彼此不同，官方纪念文本只保留一方。研究可问：记忆鲜明度与来源资格如何区分？沉默是没有证据还是证言被窒息？群体能否拥有无人完整掌握的历史知识？公共文本应如何报告不确定性？

材料至少包含一份同期记录、一份晚年回忆、一项制度档案缺口和一项后来的政治使用。不得以档案缺失自动否定口述，也不得以受害经验自动决定所有时间细节。建议需同时处理事实

核验、第一人称尊重和诠释参与。

科学争议与公共传播

选择一项仍有模型不确定性的科学政策问题。研究可问：专家共识如何形成？公众怎样识别元专长？概率区间怎样转化为决定？媒体何时把分歧夸大成“科学家各说各话”，又何时把真实少数意见压平？数字推荐怎样改变证据可见性？

至少区分事实分歧、模型分歧与价值阈值分歧。建立来源谱系，检查多个报道是否来自同一新闻稿。制度建议不应要求科学家等到完全确定才发言，而要设计分级断言、更新说明和更正可见性。

最终交付包

完整项目包含七份材料：

1. 一页问题与范围声明，列研究问题、核心命题和不处理的相邻问题。
2. 一份不少于十个节点的时间—来源档案。
3. 一张论证图和一张竞争理论矩阵。
4. 六个最小案例变体及判断记录。
5. 一份带证据角色说明的书目与引文审计表。
6. 一篇八千至一万二千字论文，正文明确区分事实、解释与规范建议。
7. 一页修订报告，列出最强反对、实际改动与仍未解决的问题。

论文摘要应能回答五句：我研究什么有限问题；现有两种最佳答案是什么；我用什么案例或证据区分它们；我的结论是什么；结论在哪个条件下会失效。若摘要只能说“本文讨论知识的重要性”，说明范围仍过宽。

口头答辩与失败测试

十分钟答辩不重复论文目录。前三分钟重构对手的最强论证，接着三分钟说明自己的区分性证据，再用两分钟陈述结论和边界，最后两分钟主动提出最危险反例。答辩者若只防守，不显示什么会改变自己，不能证明认识自主。

答辩同伴从四类问题中各选一项：

1. **概念问题**：你的“知道”“合理”或“理解”在全文是否保持同义？
2. **证据问题**：哪条关键证据若被撤回，结论变化最大？
3. **对手问题**：竞争理论能否吸收你的案例，只付出很小代价？
4. **责任问题**：你的建议把核验成本交给了谁，是否公平且可执行？

答辩后必须修改至少一处结构，而不只是润色。可以缩小结论、补上桥梁前提、承认两种评价分离、替换不支持的来源或删除过度类比。修订报告要引用改动前后句子并说明理由。

最后进行“彻底失败测试”。假设主要结论为假，写出最可能的世界：是新证据证明来源真

实，还是行动代价使不同策略更合理，抑或比较桥梁根本不成立？然后问现有研究为何尚未排除该世界。能够清楚描述失败条件，不削弱论文；它表明结论的强度已经与证据相称。

完成标准

项目完成不等于材料齐全。以下条件必须同时满足：

- 没有用事后真值替代当时认识资格，没有用主观无责替代知识。
- 每个重要来源可定位，直接引语已核对，链接与相邻主张真正对应。
- 至少一个案例只改变一个变量，并确实让竞争理论给出不同解释。
- 比较部分标明内部解释、结构比较与作者建构，不把相似当同一。
- 概率数字带分母、参考类和依赖假设，行动建议另行说明价值权衡。
- 社会与数字分析追踪信息链，不以“个人要谨慎”结束制度问题。
- 结论明确列出适用范围、残余不确定性和未来修正触发条件。

达到这些标准时，读者获得的不只是一篇课程论文，而是一套可迁移的认识实践：把大问题拆成命题，把证据放回时间与来源，把理论置于反例压力，把依赖转化为可问责关系，并在不得不行动时仍保留修正的通道。这正是一本问题驱动认识论教材最终要培养的能力。

练习提示

本章只给出解题路径，不提供可直接抄写的标准答案。一个合格答案通常需要四步：先把问题改写成明确命题，再重构支持理由；随后加入至少一个真正威胁结论的反例，最后说明修改后的结论为何仍值得接受。若题目要求比较理论，还应使用同一案例检验各理论，不能只并排列定义。

第一章

1. 先固定同一个命题、主体和时间，只改变信念为真的方式与主体的理由。“合理但为假”应保留好证据而改变世界；“不合理但为真”应保留结论真值而撤去恰当根据；Gettier 版本则要让主体有看似充分的确证，却由独立偶然因素保证真值。最后列表比较真值、确证、基于关系和运气，避免三个故事同时改变太多变量。
2. 选择 Gettier 原文中的“工作与十枚硬币”或“福特车与巴塞罗那”案例。证据路径应从主体观察到的材料，经推理到其实际相信的命题；真值路径则说明该命题在世界中为什么为真。两条路径在错误前提或错误对象处发生分离，这个分离而非单纯“用了假命题”才是核心。
3. 对三种修补先各写必要条件，再用相同案例测试。无假前提能处理依赖明显假前提的推理，却可能漏掉无明示推理的环境运气；恰当因果联系能连接事实与信念，却需说明一般命题、否定命题怎样因果支持；反运气条件覆盖更广，但必须交代相关近邻与形成方法怎样固定。结论可以是组合方案，但要说明组合不是临时堵洞。
4. 若坚持史密斯知道，就不能同时保留“知识的成功不能由与主体根据无关的偶然因素造成”这一直觉。他可以弱化知识的反运气要求，或主张确证与真值已经足够，但需承担其理论会把更多幸运真信念算作知识的后果。答案应给出一个新案例，显示这项代价究竟可否接受。
5. 先把现实争论中的核心命题限定到具体时间，分别问：它真吗、主体当时有什么认识资格、推理是否理性、主体是否尽到责任。一个人可以根据良好证据作出合理假判断，也可以因懒惰碰巧说真；制度性误导还会使主体无责却没有知识。至少找出一组评价分离，说明为何不能用“他人很好”替代认识结论。
6. 开头用一句话表明你选择严格定义、解释性模型还是实践概念，并写出选择标准。正文以一个难例展示方案的解释力，再重构最强对手而非弱化版本。结尾应说明方案放弃了什么，例如严格反例免疫、概念统一或日常用法忠实，而不是宣称三项目标都无代价地获得。

第二章

1. 先把怀疑论证写成有效形式，不要把“我无法证明不是缸中脑”直接等同“我不知道有手”。闭合原则负责从知道日常命题推出知道其逻辑后果，排除原则要求知识排除相关错误可能，怀疑前提则否定主体对反怀疑命题的知识。逐项指出拒绝某一前提会失去什么直觉。
2. 摩尔路线保留日常知识并拒绝怀疑前提的优先性；语境主义保留不同对话环境中的知识归属，却需解释标准转换；外在主义允许主体不从内部证明可靠性，却承担“主体无法辨认自己处境”的压力。用同一例子写三种回应，并比较它们回答的是知识是否存在、断言是否合适，还是主体能否反思证明。
3. 停钟案例的真值依赖查询时刻，主要展示介入运气；假谷仓中目标可能真实而环境充满赝品，主要展示环境运气。敏感性问“若命题为假，主体是否仍相信”，安全性问相近情形中以同一方式相信是否容易为假。必须明确可能世界中固定了哪种查看方法与环境，否则判断会随叙述任意变化。
4. 构造案例时先写出方法 (M)、命题 (p) 和相关近邻。要得到敏感但不安全，可让最接近的非-(p) 世界中主体不信 (p)，却存在其他很近的 (p) 或非-(p) 情形使同一方法出错；反向案例则可利用必然或稳定真命题测试敏感性的过强要求。答案重点是解释两种反事实条件为何分开，而非故事离奇。
5. “能力参与”太弱，因为几乎任何成功都包含一些正常感知或推理能力。能力论还需说明真信念在多大程度上因该能力而成功，可用射箭中的阵风类比区分参与与归功。进一步讨论环境支持：若良好设备、同伴校验和制度记录共同成就真信念，归功可以分层，而不必全归个人。
6. 先列出案例中的具体异常，如声音不同步、付款域名变化或路线与路标冲突，再将其与“任何信息都可能被完美伪造”的纯逻辑可能区分。停止核查标准应结合来源独立性、错误成本、时间限制和可逆性，而不是要求绝对确定。最后写出何种新异常会重新开启核查，显示信任是可错且可修正的。

第三章

1. 让主体同时拥有支持结论的好证据与真正驱动其相信的迷信理由，例如医生掌握检测结果却只因占卜接受诊断。命题可能得到确证，主体的信念却没有以该证据为根据，因而信念确证与知识受损。说明反事实或因果测试：撤去迷信理由而保留证据时，主体是否仍会相信？
2. 温和基础主义允许某些经验提供初始但可击败的支持，从而停止回溯；融贯主义把支持放在信念系统的相互关系中。前者需解释初始理由如何与世界相连且不成为武断特权，后者需解释两个同样融贯而只有一个符合世界的系统怎样区分。比较时应让二者面对同一幻觉或孤立群体案例。
3. 恶魔受害者与正常主体拥有相同经验和反思材料，却处在系统误导环境。内在主义倾向判二者同样有主观或责任意义上的确证，可靠主义则在产生知识的客观资格上区分二者。答案须指明分歧落在哪一评价层级，否则会把“受害者无可责”误当作“受害者知道”。

4. 语境主义解释归属者语境改变“知道”的标准；实践侵入主张主体利害可能改变知识或确证本身；纯行动解释则保持知识不变，只提高行动所需复核。新判断题应交叉改变说话者语境、主体利害和行动可逆性，观察哪项变化影响知识归属。若三个理论都能解释原银行案例，区分性变体才是论证中心。
5. 时间线至少包含初始证据、击败信息、复核与最终状态。反驳型击败者支持非-(p)，削弱型击败者攻击来源或方法，误导性击败者虽然本身虚假，也可能在主体尚未解除时损害其理性资格。要分别评价客观知识、主体当时合理性和解除击败后的恢复条件。
6. 可把基于关系写为：主体之所以相信 (p)，必须以支持 (p) 的理由 (R) 为适当的因果、反事实或理性依据。遗忘案例检验过去理由是否仍能维持关系，重复搜索检验熟悉感是否冒充支持，自动推荐检验系统选择是否替代主体评估。若条件排除太多日常记忆知识，应提出保存性机制或程度化版本。

第四章

1. 固定对象与观察条件，再分别改变刺激、经验和分类：正常知觉中对象与经验匹配；错觉有真实对象但某性质呈现失真；幻觉缺少相应对象；误认则可能看清对象却错误分类。逐一定位失败在外界刺激、感知关系、经验内容还是后续判断，避免把所有错误都叫“看错”。
2. 教条主义认为正常经验本身可提供初始理由，无需先证明可靠；析取论强调良好知觉与主观不可分辨的幻觉在认识种类上不同。前者面对幻觉者似乎拥有同样现象根据的压力，后者需解释主体内部无法区分时为何仍可有不同理由。用同一红墙幻觉案例比较二者对主体合理性与知识的评价。
3. 设计同一场景让偏见或训练只改变注意分配，然后检查经验是否真的不同。若主体看到同样特征却下不同结论，变化在判断；若专家主动寻找普通人未查找的线索，变化在搜索策略；若现象呈现本身受概念影响，才涉及经验内容。说明可用何种行为、报告或干预证据区分这些解释。
4. 来源遗忘时，主体也许无法给出当前理由。内在主义会追问记忆内容或背景理由对主体是否可及，外在主义则可诉诸原始获取与保存过程的可靠性。答案还要改变一个条件，例如原始来源后来被揭露不可靠，观察两套评价如何处理保存、击败与责任。
5. “我正在疼”是对体验的认识，“这种感觉属于疼痛”包含概念分类，“疼痛由髓炎造成”则是外因解释。前两者也可能受概念能力与注意影响，第三者尤其需要医学证据。用止痛药、幻肢痛或焦虑案例说明内省特权有范围，而不是从体验不可疑直接推出原因判断无误。
6. 先选数学、逻辑或概念关系命题，分别列出学习符号和概念所需的经验、当前支持结论的理由。回应归纳反对时说明推理是否依赖观察多个实例，回应约定反对时说明命题为何不只是语言规则。若最终承认经验参与，也要区分因果上的学习条件与认识上的确证来源。

第五章

1. 还原论要求儿童的证言信任最终由说者可靠性的经验理由支持，却面临儿童尚无足够独立资料的难题；非还原论给予证言初始资格，但需以击败敏感性防止轻信。可用同一个照护

- 者既可靠又偶尔玩笑的案例，说明儿童怎样从默认信任逐步形成来源区分，而非在全信与全疑之间跳跃。
2. 元证据清单不直接判断领域命题，而判断谁更可能有资格。训练说明是否掌握相关方法，记录显示长期表现，透明度允许复核，利益关系提示偏向风险，纠错表现显示面对反证的可靠性。每项都可能被伪装，所以还应写明可验证材料与反例，例如头衔不能替代预测记录。
 3. 从最早可定位来源画有向图，页面是节点，转载、改写或独立观察是边。十个页面若都源于同一新闻稿，证据份数接近一而不是十；若来源虽不同却共享同一数据集，独立性仍有限。结论应按命题拆分：多个页面可独立证明传播广泛，却未必独立证明内容真实。
 4. 平分论强调同侪身份本身是关于自己可能犯错的新证据；适度降级允许原有一阶理由仍有不对称强度；保持立场则可能诉诸自己掌握而对方未掌握的理由。先确认双方是否真为同侪，再比较信息共享、独立性和过往校准。不可把“我仍确信”当作无需降级的理由。
 5. 成员私人相信不等于组织正式接受，正式接受也不自动成为群体知识。选委员会、医院或公司案例，列出授权程序、证据汇集、异议记录、决定发布和后续修正。群体知识至少需正确、适当形成、可由组织调用并对击败者有回应机制；答案可质疑其中某项，但要说明替代条件。
 6. 流程要指定谁接收低位者证言、谁复核、谁作决定、谁保存理由，以及申诉和反报复渠道。减少不正义不只是增加发言席位，还要防止证言在记录、议程或权重分配中再次消失。设计审计证据，如异议处理时长、决定修改记录和重复错误率，并讨论透明度与隐私之间的代价。

第六章

1. 一万人中若患病率为 1%，先算患者人数与真阳性，再算健康者人数与假阳性，最后用真阳性除以全部阳性。每一步标清分母，就能看到灵敏度或“准确率”不等于阳性后的患病概率。若使用不同数值，必须说明假阳性率而不能只给笼统准确率。
2. 只把先验患病率改为 20%，保持检测的灵敏度与特异度不变，重新制作自然频率表。后验上升说明同一似然在不同基础率下提供不同结论。进一步说明参考类为何重要：就诊人群、筛查人群与高风险接触者的基础率不能混用。
3. 让两项检测共享同一批受污染样本、同一设备校准错误或同一训练数据。此时第一次阳性使共同故障更可能，第二次阳性不能按独立证据简单相乘。画出共同原因节点，并说明采用不同实验室、不同原理或盲法复核怎样提高条件独立性。
4. 校准问预测为 70% 的事件是否约七成发生，分辨力问模型能否把高低风险拉开，分组表现问这些性质是否在不同群体保持。一个永远报基础率的模型可校准却无分辨力，总体良好也可掩盖小群体系统误差。至少构造一组数值展示三项评价分离。
5. 矩阵的行写行动，列写真实状态，每格列误报、漏报、复核、延迟和不可逆损失。新检测的信息价值是有了结果后采取更好行动所减少的期望损失，减去检测与等待成本。若无论结果怎样行动都不改变，新信息即使提高置信度，决策价值也可能很低。
6. 可选彩票、统计泛化或黑箱模型个案。安全性解释主体在近邻中容易错误，个案联系解释

统计支持未连接这个具体对象，行动门槛解释高风险环境需要额外复核。三者可能给出不同结论，因此要说明你是在否定知识、限制断言，还是仅提高行动标准。

第七章

1. 先把真信念固定，避免把知识的价值偷偷归给真理本身。可靠来源可使信念在环境变化中更稳定，使成功归功于能力，使他人更敢传递，也使行动更可问责；这些是不同价值。选择一项作核心并用案例说明，随后检验它是否也适用于无关紧要的真命题。
2. 沼泽化问题问：若真理已经取得，可靠或有根据的过程为何还增值；Gettier 问题问：确证真信念为何仍可能不是知识。前者是价值差异，后者是资格缺陷，但二者都迫使理论解释过程与真理的关系。可用同一幸运预测分别问“是否知道”和“若知道又多了什么”。
3. “知道却不理解”可由背诵公式但不能解释或迁移来展示；理想化模型则明知忽略摩擦，却能抓住相关依赖。第二个案例须说明理想化在哪一目的下不扭曲关键结构，以及何种任务会使它失败。这样才能避免把任何有用简化都称为理解。
4. 三项测试可以是反事实回答、跨情境迁移和错误定位，也可加入解释压缩。机械背诵者可能答对原题却在变量变化时失败，模型使用者应能预测干预并指出适用边界。测试是理解的可观察迹象而非定义本身，还需讨论语言表达困难或团队理解的反例。
5. 听者的功劳可能在选择来源、理解与回应击败者，说话者承担生成和表达证据的功劳，制度提供认证、记录与纠错。改变其中一个环节，例如听者随机撞见可靠网页或制度系统性排除异议，观察成就归属怎样变化。结论可接受分布式功劳，而不必把知识全归个人。
6. 先把正确、解释、迁移、校准和修正写成独立可观察任务：例如新题、口头因果图、置信区间和错题修订。为防重复计分，应说明同一表现只进入哪个指标，或怎样设分层权重。再加入一项反游戏设计，防止学生通过套模板获得解释分却没有真正迁移。

第八章

1. 六步必须落实到一条精确命题。保存原回答和时间，打开实际链接而非相信引文外观，核对作者、日期和版本，再逐句判断来源是否支持该命题；独立证据不能只是转载同一材料。最后记录结论是确认、否定还是仍不确定，并写出什么新证据会改变判断。
2. 选择视频、新闻或电商推荐案例，画出内容库、排序信号、界面展示与用户点击的链条。算法可能不修改任何单条真假，却通过曝光频率、默认选项和社会认同线索改变主体可用证据。还要区分排序造成的认识影响与用户原有偏好，提出一个可比较的界面变体。
3. 给两个群体设不同规模，使系统甲乙总体准确率相同，却让一个系统把错误集中在较弱势群体。加入误报和漏报的不同后果后，单一准确率更不能决定公正。答案应同时报告分母、阈值和错误成本，并说明改善一种错误是否会增加另一种。
4. 人工审核者需要看到足够信息、有时间复核、具备相关专业能力，并有真实否决或升级权限。逐项查证，而非把页面上出现“人工参与”当作答案。若审核者只确认格式、受到自动化锚定或否决会受惩罚，该流程就是装饰性监督。
5. 内容溯源回答文件从哪里来，数字签名回答是否由某密钥签发且未被篡改，事实核查评估

具体主张，来源可信度则是关于长期表现的可错判断。真实机构也会发布错误，签名也能认证谎言，核查也有范围与时效。用同一伪造或错误文件展示四种工具的互补关系。

6. 先明确“知识归属”要求真信念、可靠能力、理由可及还是责任承担。可靠主义可能偏向稳定运行的系统或团队，能力论追问成功归功于谁，责任主义强调能理解理由和回应批评的主体。用模型更新、人工覆写和机构部署三个环节测试，结论可以是分层归属，但必须说明机器输出与机构知识何时分离。

第九章

1. 先找出待检验的“早已提出”主张和具体文本。语义检验问关键词在原语境是否同义，论证检验问前提与结论结构是否相同，功能检验问概念解决什么问题，历史检验问是否存在传播或影响证据。四项中只要局部相似，就只能得出有限比较，不能推出理论同一。
2. 内部解释要交代文本位置、说话对象、修养或政治语境，不能先用现代定义改写。随后选一个明确现代理论，只比较一项结构，如承认无知的规范作用或认识与行动的联系。结尾列出对象范围、真值角色、主体形成或制度背景上的差异，显示对应关系在哪一步停止。
3. 可选“证成”与“修养”、“知识”与“明”之类不能一一对应的概念。不可通约不是宣布无法对话，而是迫使研究者上移到共同问题，例如判断如何被训练、错误如何纠正。说明保留原概念后，原来的问题分类或评价单位发生了什么改变。
4. 历史同源需要传承、接触或文本影响证据；独立平行需要各自语境中的成形证据并避免虚构传播；规范建构则需公开说明选择与组合的理由。为三类各写一句不同强度的结论，检查是否把“我受二者启发”误写成“二者历史上就是同一理论”。
5. 先用九章各写一个真正不同的问题：知识资格、怀疑与运气、理由与击败、来源、社会依赖、形式更新、认识价值、数字结构和比较方法。然后合并能共享的分析工具，同时保留厚概念、历史角色和责任结构的差异。若九问最后都只得到“多核查来源”，说明分析尚未展开。
6. 理论开头要给出核心条件或解释模型，而不是价值宣言。让西方案例压力测试反例结构，让非西方文本资源挑战问题单位、主体观或认识目的；二者都应可能迫使理论修订。结尾列出明确修正触发器，例如某类反例反复出现、概念无法忠实翻译或制度后果与理论承诺冲突。

核心术语表

术语	简释
知识、分析与方法	
事实性	若主体知道命题，则命题为真；这不等于主体永不犯错。
命题知识	以“主体知道命题 p ”表达的知识，与亲知和能力之知相区分。
亲知	对人、地点或对象的熟悉性认识；其能否还原为命题知识有争议。
能力之知	知道怎样完成某项活动；能否仅由关于规则的命题知识构成有争议。
得到确证的真信念	由真、信念和确证三条件构成的知识分析，通常缩写为 JTB。
必要条件	目标状态成立时必须满足的条件；反例要显示目标成立而条件不成立。
充分条件	条件满足便保证目标成立的条件；反例要显示条件满足而目标不成立。
反例	满足理论前提却不满足结论，或满足分析条件却不属于目标概念的案例。
最小对比	只改变一个认识上相关变量的成对案例，用来定位判断变化来源。
概念分析	研究概念的条件、结构和推论关系，可有描述、解释或改良目标。
概念工程	为解释或实践目标评估并改造现有概念，而非只描述日常用法。
知识优先	把知识视为基本认识状态，再用它解释证据、断言或行动的方案。
怀疑论与认识运气	
怀疑论	对某类或几乎全部知识、确证或理性提出系统挑战的立场或方法。
局部怀疑论	只针对记忆、道德或某特定来源的怀疑，不直接推广到全部领域。
全局怀疑论	试图挑战几乎全部经验知识的怀疑方案，如完美模拟情景。
可错论	知识允许主体在相同类型根据下存在某些错误可能，不要求绝对确定。

术语	简释
不可错论	把排除相关错误可能或不可犯错性作为知识条件的强立场。
闭合原则	知识在主体掌握并完成的已知蕴涵推理下扩展的原则。
相关替代	在当前背景、证据或语境中必须排除的错误可能，而非所有逻辑可能。
摩尔式回应	以普通外部世界知识为前提，反向否定怀疑前提的论证策略。
语境主义	“知道”归属句的适用标准随归属语境变化。
较链命题	使怀疑、证据和求证实践得以运作的背景承诺或规则性命题。
判断悬置	在势均力敌或证据不足时暂不肯定也不否定，常以希腊词 <i>epoché</i> 指称。
欠决定	同一证据与多个竞争理论相容，证据本身不足以唯一选择其一。
标准问题	如何在“哪些信念是知识”与“什么标准能判定知识”之间避免循环的问题。
认识运气	信念以当前方式形成时很容易为假，真值与认识路径偶然相交。
介入运气	干扰因素进入信念形成链，并因另一因素抵消而碰巧成功。
环境运气	实际形成过程正常，但周围充满相似错误机会，如假谷仓环境。
可能世界	表示事情本可怎样的反事实模型；理论须说明哪些世界与实际世界相关或邻近。
敏感性	若命题为假，主体不会以相关方式相信它。
安全性	主体以相关方式相信时，在近邻情形中不容易为假。
因果偏离	事实虽进入信念的因果链，但其作用方式偶然或不适当，因而不足以构成知识。
认知德性	稳定导向真理的能力，或开放、认真、谦逊等认识人格品质。
成就	成功因为主体或系统的相关能力而取得，而非能力仅偶然参与。
确证、理由与结构	
确证	使相信的认识意义上得到支持或合宜的地位。
命题确证	主体拥有支持命题的根据，不要求实际基于它相信。
信念确证	信念以适当方式基于主体拥有的根据。
基于关系	理由在信念产生或维持中实际发挥认识作用的因果、反事实或规范联系。
击败	新信息或事实撤销、削弱原有证据支持或信念认识地位的作用。
击败者	撤销或削弱原有支持的信息或事实。

术语	简释
反驳型击败者	提供非 p 证据、与原信念方向相反的击败信息。
削弱型击败者	不直接支持非 p ，却破坏原证据与 p 之间联系的信息。
误导性击败者	内容虽假，却因当时可信而合理地降低主体信心的信息。
高阶证据	不直接支持 p 或非 p ，而评价主体能力或证据处理质量的证据。
基础主义	某些非推论信念提供无需其他信念传递的初始确证。
融贯主义	确证来自信念系统的一致、解释联系和相互支持。
无限主义	认为理由链可以非循环地无限延伸，不以基础信念或循环终止。
内在主义	确证的决定因素必须以适当方式对主体反思可及。
外在主义	确证或知识可部分取决于主体无法反思把握的可靠关系。
可靠主义	信念的认识地位取决于产生或维持它的可靠过程。
证据主义	主体的信念态度应与其证据相称，争点包括什么构成主体证据。
一般性问题	同一信念形成事件属于多个过程类型，可靠主义需说明评价哪一类型。
实践侵入	实践利害或错误成本影响知识或确证门槛。
认识来源	
知觉	通过感官和相关处理与对象、性质或事件发生认识联系的来源。
直接实在论	正常知觉直接呈现世界对象和性质，不以内部对象作为首要中介。
间接实在论	主体直接把握经验或感觉材料，再由其推知外部对象的立场。
意向论	把知觉经验理解为以表征内容呈现世界、具有准确条件的状态。
析取论	真知觉与不可区分幻觉不属于决定认识地位的同一根本种类。
认知渗透	信念、愿望或期望影响知觉经验内容，而非只影响后续判断。
知觉学习	训练与反馈使主体获得新的辨别、注意或分类能力。
记忆保存论	记忆主要保存先前获得的知识或确证，本身不通常创造新根据。
记忆生成论	当前记忆状态可整合痕迹并产生新的认识支持，而非仅机械保存。
来源监控	区分某内容来自亲历、证言、想象或后来阅读的记忆能力。
内省	主体获得自己当前体验、态度或心理状态认识的方式。
先验确证	最终确证不依赖特定感官经验；仍可能需要经验来学习概念和语言。
归纳	从已观察样本或过去规律支持未观察实例和未来情况的可错推理。
证言	通过沟通把某内容呈现为真，并使他人可能据此形成信念。

术语	简释
证言还原论	证言权利最终需由知觉、记忆、归纳等非证言来源支持。
证言非还原论	理解看似真诚断言可给予可被击败的初步接受权利。
认识同侪	在相关证据、能力和认真程度上大致相当的分歧者。
专家元证据	非专家用来评估专家的领域训练、记录、透明度、利益和纠错表现。
来源谱系	信息从原始接触、记录、编辑、转述到听者的生成和传播结构。
形式认识论与决策	
置信度	主体对命题为真的程度性信心，常用概率表示。
条件概率	在条件 B 成立时 A 的概率，记作 $P(A B)$ ；方向不可任意交换。
基础率	在获得个案证据前，目标状态在相关人群或参照类中的比例。
似然	假设成立时观察到某证据的概率，用来衡量证据区分假设的能力。
贝叶斯因子	两个假设对同一证据似然之比；与先验赔率结合得到后验赔率。
校准	某置信档位的长期发生频率与报告概率相匹配的性质。
分辨力	预测系统能给实际发生与未发生事件不同概率，而非总报基础率。
条件独立	给定假设后，两项证据的出现概率不再相互影响。
恰当评分规则	使主体按真实置信报告能最小化期望损失的概率评分方式。
期望效用	将行动在各可能状态的效用按状态概率加权后的总评价。
信息价值	新信息因可能改变更好行动而带来的期望收益，需扣除获取成本。
认识价值、社会与数字环境	
理解	对解释、因果或依赖关系的把握，而非孤立事实的累积。
沼泽化问题	若真理是唯一最终价值，真信念到手后可靠过程的价值似乎被淹没。
智慧	识别什么值得知道、整合理由、承认边界并在不确定中适当行动的能力。
认识能动性	主体提出问题、选择证据、更新信念和塑造认识环境的能力。
社会认识论	研究个人的社会依赖以及群体、制度和网络认识表现的领域。
群体知识	由聚合、共同接受或功能结构构成、不能简单等同成员知识总和的知识。
联合承诺	成员通过程序共同接受并据此行动的一种群体态度结构。
认识不正义	主体作为知识提供者或理解者的地位因权力和偏见受损。

术语	简释
证言不正义	身份偏见使说话者获得不当的可信度亏欠。
诠释不正义	共同解释资源的结构性缺口使某些经验难以理解和表达。
制度客观性	通过公开标准、异质批评、复现和可修订程序降低个体偏差。
信息气泡	网络结构使主体遗漏相关来源,不必包含对外部来源的主动贬低。
回音室	内部网络同时削弱外部来源可信度,使反证被重新解释为敌对证明。
认识自主	识别根据、分配信任、响应反证并管理认识依赖的能力。
关系性自主	把自主理解为在支持或支配关系中形成并管理依赖的能力与条件。
自动化偏差	人过度接受自动系统输出、忽略相反信息或放弃独立判断的倾向。
算法厌恶	因一次显眼机器错误而拒绝总体表现较好的工具,未按任务校准依赖。
虚构	生成系统自信产生无来源支持或错误内容的风险;不预设故意欺骗。
检索增强生成	将外部文档提供给生成模型的流程,可改善来源但不保证综合正确。
内容溯源	记录文件创建、编辑、签名和传播历史的机制;不等于内容事实为真。
人机监督	人对系统输出进行审查、覆写和升级的安排,须有信息、时间与权限。
比较认识论	
内部解释	在比较前依文本语境说明概念、论证与实践功能,不预设现代对应物。
结构比较	选择明确问题轴比较推论关系、错误机制或规范角色,而非只比较词形。
规范建构	研究者借多种传统资源提出新方案,并明确为自己的理论责任。
平行关系	不主张历史传播,只说明不同传统独立出现可比较的问题或结构。
历史同源	由传播、共同文本或接触证据支持的思想关联,不由年代先后单独证明。
概念簇	用对象、推论、反例和实践后果描述一组相关用法,避免一对一翻译。

术语	简释
厚概念	同时包含描述与评价、能力或实践要求的概念，不能轻易还原为薄命题状态。
不可通约	两种框架缺少无损共同尺度；它可揭示边界，不等于完全无法比较。
双向批评	比较双方都可改变问题并接受对方压力，而非一方提供唯一裁判标准。

参考文献

- Alston, W. P. (1988). “An Internalist Externalism”. In: *Synthese* 74.3, pp. 265–283. DOI: [10.1007/BF00869632](https://doi.org/10.1007/BF00869632).
- (1989). *Epistemic Justification: Essays in the Theory of Knowledge*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Anderson, E. (2012). “Epistemic Justice as a Virtue of Social Institutions”. In: *Social Epistemology* 26.2, pp. 163–173. DOI: [10.1080/02691728.2011.652211](https://doi.org/10.1080/02691728.2011.652211).
- Angle, S. C. (2009). *Sagehood: The Contemporary Significance of Neo-Confucian Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
- Armstrong, D. M. (1973). *Belief, Truth and Knowledge*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Audi, R. (2011). *Epistemology: A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge*. 3rd ed. New York: Routledge.
- Autio, C., R. Schwartz, J. Dunietz, S. Jain, M. Stanley, E. Tabassi, P. Hall, and K. Roberts (2024). *Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile*. NIST AI 600-1. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology. DOI: [10.6028/NIST.AI.600-1](https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1). URL: <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1>.
- Baehr, J. (2011). *The Inquiring Mind: On Intellectual Virtues and Virtue Epistemology*. Oxford: Oxford University Press. DOI: [10.1093/acprof:oso/9780199604074.001.0001](https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199604074.001.0001).
- Battaly, H. (2008). “Virtue Epistemology”. In: *Philosophy Compass* 3.4, pp. 639–663. DOI: [10.1111/j.1747-9991.2008.00146.x](https://doi.org/10.1111/j.1747-9991.2008.00146.x).
- Baumberger, C., C. Beisbart, and G. Brun (2017). “What Is Understanding? An Overview of Recent Debates in Epistemology and Philosophy of Science”. In: *Explaining Understanding: New Perspectives from Epistemology and Philosophy of Science*. Ed. by S. R. Grimm, C. Baumberger, and S. Ammon. New York: Routledge, pp. 1–34.
- Bender, E. M. and B. Friedman (2018). “Data Statements for Natural Language Processing: Toward Mitigating System Bias and Enabling Better Science”. In: *Transactions of the Association for Computational Linguistics* 6, pp. 587–604. DOI: [10.1162/tac1_a_00041](https://doi.org/10.1162/tac1_a_00041).
- Bender, E. M., T. Gebru, A. McMillan-Major, and S. Shmitchell (2021). “On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?” In: *Proceedings of the 2021*

- ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*. New York: Association for Computing Machinery, pp. 610–623. DOI: [10.1145/3442188.3445922](https://doi.org/10.1145/3442188.3445922).
- Bergmann, M. (2006). *Justification without Awareness*. Oxford: Oxford University Press. DOI: [10.1093/0199275742.001.0001](https://doi.org/10.1093/0199275742.001.0001).
- Bernecker, S. (2010). *Memory: A Philosophical Study*. Oxford: Oxford University Press. DOI: [10.1093/acprof:oso/9780199577569.001.0001](https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199577569.001.0001).
- Bernecker, S. and D. Pritchard, eds. (2011). *The Routledge Companion to Epistemology*. New York: Routledge.
- BonJour, L. (1985). *The Structure of Empirical Knowledge*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- (1998). *In Defense of Pure Reason*. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: [10.1017/CB09780511625176](https://doi.org/10.1017/CB09780511625176).
- Brewer, B. (2011). *Perception and Its Objects*. Oxford: Oxford University Press. DOI: [10.1093/acprof:oso/9780199260256.001.0001](https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199260256.001.0001).
- Brown, J. and M. Gerken, eds. (2012). *Knowledge Ascriptions*. Oxford: Oxford University Press.
- Buolamwini, J. and T. Gebru (2018). “Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification”. In: *Proceedings of the 1st Conference on Fairness, Accountability and Transparency*. Ed. by S. A. Friedler and C. Wilson. Vol. 81. Proceedings of Machine Learning Research. PMLR, pp. 77–91. URL: <https://proceedings.mlr.press/v81/buolamwini18a.html>.
- Burge, T. (1993). “Content Preservation”. In: *The Philosophical Review* 102.4, pp. 457–488. DOI: [10.2307/2185680](https://doi.org/10.2307/2185680).
- (2003). “Perceptual Entitlement”. In: *Philosophy and Phenomenological Research* 67.3, pp. 503–548. DOI: [10.1111/j.1933-1592.2003.tb00307.x](https://doi.org/10.1111/j.1933-1592.2003.tb00307.x).
- Burrell, J. (2016). “How the Machine “Thinks”: Understanding Opacity in Machine Learning Algorithms”. In: *Big Data & Society* 3.1. DOI: [10.1177/2053951715622512](https://doi.org/10.1177/2053951715622512).
- Carnap, R. (1950). *Logical Foundations of Probability*. Chicago: University of Chicago Press.
- Carter, J. A. and E. C. Gordon (2014). “Objectual Understanding and the Value Problem”. In: *American Philosophical Quarterly* 51.1, pp. 1–13.
- Cartwright, N. (1983). *How the Laws of Physics Lie*. Oxford: Oxford University Press.
- Casullo, A. (2003). *A Priori Justification*. Oxford: Oxford University Press.
- Chisholm, R. M. (1957). *Perceiving: A Philosophical Study*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- (1989). *Theory of Knowledge*. 3rd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Christensen, D. (2007). “Epistemology of Disagreement: The Good News”. In: *The Philosophical Review* 116.2, pp. 187–217. DOI: [10.1215/00318108-2006-035](https://doi.org/10.1215/00318108-2006-035).
- Coady, C. A. J. (1992). *Testimony: A Philosophical Study*. Oxford: Oxford University Press.

- Coalition for Content Provenance and Authenticity (2025). *C2PA Technical Specification, Version 2.3*. URL: https://spec.c2pa.org/specifications/specifications/2.3/specs/C2PA_Specification.html (visited on 07/22/2026).
- Code, L. (1987). *Epistemic Responsibility*. Hanover, NH: Brown University Press.
- Cohen, S. (1988). “How to Be a Fallibilist”. In: *Philosophical Perspectives* 2, pp. 91–123. DOI: [10.2307/2214070](https://doi.org/10.2307/2214070).
- (1998). “Two Kinds of Skeptical Argument”. In: *Philosophy and Phenomenological Research* 58.1, pp. 143–159. DOI: [10.2307/2653633](https://doi.org/10.2307/2653633).
- (1999). “Contextualism, Skepticism, and the Structure of Reasons”. In: *Noûs* 33.S13, pp. 57–89. DOI: [10.1111/0029-4624.33.s13.3](https://doi.org/10.1111/0029-4624.33.s13.3).
- Coliva, A. (2016). *The Varieties of Self-Knowledge*. London: Palgrave Macmillan. DOI: [10.1057/978-1-137-32613-3](https://doi.org/10.1057/978-1-137-32613-3).
- Collins, H. and R. Evans (2007). *Rethinking Expertise*. Chicago: University of Chicago Press. DOI: [10.7208/chicago/9780226113623.001.0001](https://doi.org/10.7208/chicago/9780226113623.001.0001).
- Comesaña, J. (2005). “Unsafe Knowledge”. In: *Synthese* 146.3, pp. 395–404. DOI: [10.1007/s11229-004-6213-7](https://doi.org/10.1007/s11229-004-6213-7).
- Conee, E. and R. Feldman (1985). “Evidentialism”. In: *Philosophical Studies* 48.1, pp. 15–34. DOI: [10.1007/BF00372404](https://doi.org/10.1007/BF00372404).
- Confucius (2003). *Confucius: Analects*. Trans. by E. Slingerland. Indianapolis: Hackett.
- Cox, R. T. (1961). *The Algebra of Probable Inference*. Baltimore: Johns Hopkins Press.
- Craig, E. (1990). *Knowledge and the State of Nature: An Essay in Conceptual Synthesis*. Oxford: Clarendon Press.
- Dancy, J. (1985). *An Introduction to Contemporary Epistemology*. Oxford: Basil Blackwell.
- DePaul, M. and B. Baltzly, eds. (2003). *Pyrrhonian Skepticism*. Oxford: Oxford University Press.
- DeRose, K. (1992). “Contextualism and Knowledge Attributions”. In: *Philosophy and Phenomenological Research* 52.4, pp. 913–929. DOI: [10.2307/2107917](https://doi.org/10.2307/2107917).
- (1995). “Solving the Skeptical Problem”. In: *The Philosophical Review* 104.1, pp. 1–52. DOI: [10.2307/2186011](https://doi.org/10.2307/2186011).
- (2009). *The Case for Contextualism: Knowledge, Skepticism, and Context*. Vol. 1. Oxford: Oxford University Press.
- Descartes, R. (1996). *Meditations on First Philosophy*. Trans. by J. Cottingham. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dotson, K. (2011). “Tracking Epistemic Violence, Tracking Practices of Silencing”. In: *Hypatia* 26.2, pp. 236–257. DOI: [10.1111/j.1527-2001.2011.01177.x](https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.2011.01177.x).
- (2014). “Conceptualizing Epistemic Oppression”. In: *Social Epistemology* 28.2, pp. 115–138. DOI: [10.1080/02691728.2013.782585](https://doi.org/10.1080/02691728.2013.782585).
- Dougherty, T., ed. (2011). *Evidentialism and Its Discontents*. Oxford: Oxford University Press.

- Douglas, H. (2009). *Science, Policy, and the Value-Free Ideal*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Dretske, F. I. (1970). “Epistemic Operators”. In: *The Journal of Philosophy* 67.24, pp. 1007–1023. DOI: [10.2307/2024710](https://doi.org/10.2307/2024710).
- Dunne, J. D. (2004). *Foundations of Dharmakīrti’s Philosophy*. Boston: Wisdom Publications.
- Elga, A. (2007). “Reflection and Disagreement”. In: *Noûs* 41.3, pp. 478–502. DOI: [10.1111/j.1468-0068.2007.00656.x](https://doi.org/10.1111/j.1468-0068.2007.00656.x).
- Elgin, C. Z. (2017). *True Enough*. Cambridge, MA: MIT Press. DOI: [10.7551/mitpress/9780262036535.001.0001](https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262036535.001.0001).
- Enoch, D. (2010). “Not Just a Truthometer: Taking Oneself Seriously (but Not Too Seriously) in Cases of Peer Disagreement”. In: *Mind* 119.476, pp. 953–997. DOI: [10.1093/mind/fzq070](https://doi.org/10.1093/mind/fzq070).
- Fallis, D. (2008). “Toward an Epistemology of Wikipedia”. In: *Journal of the American Society for Information Science and Technology* 59.10, pp. 1662–1674. DOI: [10.1002/asi.20870](https://doi.org/10.1002/asi.20870).
- (2015). “What Is Disinformation?” In: *Library Trends* 63.3, pp. 401–426. DOI: [10.1353/lib.2015.0014](https://doi.org/10.1353/lib.2015.0014).
- Fantl, J. and M. McGrath (2002). “Evidence, Pragmatics, and Justification”. In: *The Philosophical Review* 111.1, pp. 67–94. DOI: [10.2307/3182570](https://doi.org/10.2307/3182570).
- (2009). *Knowledge in an Uncertain World*. Oxford: Oxford University Press. DOI: [10.1093/acprof:oso/9780199550623.001.0001](https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199550623.001.0001).
- Faulkner, P. (2011). *Knowledge on Trust*. Oxford: Oxford University Press. DOI: [10.1093/acprof:oso/9780199589784.001.0001](https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199589784.001.0001).
- Feldman, R. and E. Conee (2001). “Internalism Defended”. In: *American Philosophical Quarterly* 38.1, pp. 1–18.
- Fernández, J. (2019). *Memory: A Self-Referential Account*. Oxford: Oxford University Press. DOI: [10.1093/oso/9780190073008.001.0001](https://doi.org/10.1093/oso/9780190073008.001.0001).
- Finetti, B. de (1937). “La prévision: ses lois logiques, ses sources subjectives”. In: *Annales de l’Institut Henri Poincaré* 7.1, pp. 1–68. URL: http://www.numdam.org/item/AIHP_1937_7_1_1_0/.
- Fish, W. (2009). *Perception, Hallucination, and Illusion*. Oxford: Oxford University Press. DOI: [10.1093/acprof:oso/9780195381344.001.0001](https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195381344.001.0001).
- Floridi, L. (2011). *The Philosophy of Information*. Oxford: Oxford University Press.
- Floridi, L. and J. Cowls (2019). “A Unified Framework of Five Principles for AI in Society”. In: *Harvard Data Science Review* 1.1. DOI: [10.1162/99608f92.8cd550d1](https://doi.org/10.1162/99608f92.8cd550d1).
- Foley, R. (1987). *The Theory of Epistemic Rationality*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Fraser, C. (2016). *The Philosophy of the Mòzǐ: The First Consequentialists*. New York: Columbia University Press.
- Fricker, E. (1995). “Telling and Trusting: Reductionism and Anti-Reductionism in the Epistemology of Testimony”. In: *Mind* 104.414, pp. 393–411. DOI: [10.1093/mind/104.414.393](https://doi.org/10.1093/mind/104.414.393).

- Fricker, M. (2007). *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*. Oxford: Oxford University Press.
- Fumerton, R. (1995). *Metaepistemology and Skepticism*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Ganeri, J. (2001). *Philosophy in Classical India: The Proper Work of Reason*. London: Routledge.
- (2012). *The Self: Naturalism, Consciousness, and the First-Person Stance*. Oxford: Oxford University Press. DOI: [10.1093/acprof:oso/9780199652365.001.0001](https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199652365.001.0001).
- Garfield, J. L. (2015). *Engaging Buddhism: Why It Matters to Philosophy*. Oxford: Oxford University Press. DOI: [10.1093/acprof:oso/9780190204334.001.0001](https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190204334.001.0001).
- Gebru, T., J. Morgenstern, B. Vecchione, J. Wortman Vaughan, H. Wallach, H. I. Daumé, and K. Crawford (2021). “Datasheets for Datasets”. In: *Communications of the ACM* 64.12, pp. 86–92. DOI: [10.1145/3458723](https://doi.org/10.1145/3458723).
- Gertler, B. (2011). *Self-Knowledge*. New York: Routledge.
- Gettier, E. L. (1963). “Is Justified True Belief Knowledge?” In: *Analysis* 23.6, pp. 121–123. DOI: [10.1093/analys/23.6.121](https://doi.org/10.1093/analys/23.6.121).
- Gilboa, I. (2009). *Theory of Decision under Uncertainty*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gillespie, T. (2014). “The Relevance of Algorithms”. In: *Media Technologies: Essays on Communication, Materiality, and Society*. Ed. by T. Gillespie, P. J. Boczkowski, and K. A. Foot. Cambridge, MA: MIT Press, pp. 167–194.
- Goldberg, S. C. (2010). *Relying on Others: An Essay in Epistemology*. Oxford: Oxford University Press. DOI: [10.1093/acprof:oso/9780199593248.001.0001](https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199593248.001.0001).
- Goldman, A. I. (1967). “A Causal Theory of Knowing”. In: *The Journal of Philosophy* 64.12, pp. 357–372. DOI: [10.2307/2024268](https://doi.org/10.2307/2024268).
- (1976). “Discrimination and Perceptual Knowledge”. In: *The Journal of Philosophy* 73.20, pp. 771–791. DOI: [10.2307/2025679](https://doi.org/10.2307/2025679).
- (1979). “What Is Justified Belief?” In: *Justification and Knowledge*. Ed. by G. S. Pappas. Dordrecht: D. Reidel, pp. 1–23.
- (1999). *Knowledge in a Social World*. Oxford: Oxford University Press.
- (2001). “Experts: Which Ones Should You Trust?” In: *Philosophy and Phenomenological Research* 63.1, pp. 85–110. DOI: [10.1111/j.1933-1592.2001.tb00093.x](https://doi.org/10.1111/j.1933-1592.2001.tb00093.x).
- Goldman, A. I. and D. Whitcomb, eds. (2011). *Social Epistemology: Essential Readings*. Oxford: Oxford University Press.
- Graham, A. C. (1989). *Disputers of the Tao*. La Salle, IL: Open Court.
- Greco, J. (2000). *Putting Skeptics in Their Place: The Nature of Skeptical Arguments and Their Role in Philosophical Inquiry*. Cambridge: Cambridge University Press.
- (2003). “Knowledge as Credit for True Belief”. In: *Intellectual Virtue: Perspectives from Ethics and Epistemology*. Ed. by M. DePaul and L. Zagzebski. Oxford: Oxford University Press, pp. 111–134.

- Greco, J. (2010). *Achieving Knowledge: A Virtue-Theoretic Account of Epistemic Normativity*. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: [10.1017/CB09780511844645](https://doi.org/10.1017/CB09780511844645).
- (2012). “A (Different) Virtue Epistemology”. In: *Philosophy and Phenomenological Research* 85.1, pp. 1–26. DOI: [10.1111/j.1933-1592.2011.00567.x](https://doi.org/10.1111/j.1933-1592.2011.00567.x).
- Grimm, S. R. (2006). “Is Understanding a Species of Knowledge?” In: *The British Journal for the Philosophy of Science* 57.3, pp. 515–535. DOI: [10.1093/bjps/axl015](https://doi.org/10.1093/bjps/axl015).
- (2012). “The Value of Understanding”. In: *Philosophy Compass* 7.2, pp. 103–117. DOI: [10.1111/j.1747-9991.2011.00460.x](https://doi.org/10.1111/j.1747-9991.2011.00460.x).
- Hájek, A. (2003). “What Conditional Probability Could Not Be”. In: *Synthese* 137.3, pp. 273–323. DOI: [10.1023/B:SYNT.0000004904.91112.16](https://doi.org/10.1023/B:SYNT.0000004904.91112.16).
- Hall, D. L. and R. T. Ames (1987). *Thinking through Confucius*. Albany: State University of New York Press.
- Hansen, C. (1992). *A Daoist Theory of Chinese Thought: A Philosophical Interpretation*. Oxford: Oxford University Press.
- Hardwig, J. (1985). “Epistemic Dependence”. In: *The Journal of Philosophy* 82.7, pp. 335–349. DOI: [10.2307/2026523](https://doi.org/10.2307/2026523).
- Hawthorne, J. (2004). *Knowledge and Lotteries*. Oxford: Oxford University Press.
- Hetherington, S. (2011). *How to Know: A Practicalist Conception of Knowledge*. Malden, MA: Wiley-Blackwell. DOI: [10.1002/9781118083178](https://doi.org/10.1002/9781118083178).
- Hills, A. (2016). “Understanding Why”. In: *Noûs* 50.4, pp. 661–688. DOI: [10.1111/nous.12092](https://doi.org/10.1111/nous.12092).
- Hookway, C. (2003). “How to Be a Virtue Epistemologist”. In: *Intellectual Virtue: Perspectives from Ethics and Epistemology*. Ed. by M. DePaul and L. Zagzebski. Oxford: Oxford University Press, pp. 183–202.
- Howson, C. and P. Urbach (2006). *Scientific Reasoning: The Bayesian Approach*. 3rd ed. Chicago: Open Court.
- Huemer, M. (2001). *Skepticism and the Veil of Perception*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- (2007). “Compassionate Phenomenal Conservatism”. In: *Philosophy and Phenomenological Research* 74.1, pp. 30–55. DOI: [10.1111/j.1933-1592.2007.00002.x](https://doi.org/10.1111/j.1933-1592.2007.00002.x).
- Hume, D. (2000). *An Enquiry Concerning Human Understanding*. Ed. by T. L. Beauchamp. Oxford: Oxford University Press.
- Ivanhoe, P. J. (2000). *Confucian Moral Self Cultivation*. 2nd ed. Indianapolis: Hackett.
- Jaynes, E. T. (2003). *Probability Theory: The Logic of Science*. Ed. by G. L. Bretthorst. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: [10.1017/CB09780511790423](https://doi.org/10.1017/CB09780511790423).
- Jeffrey, R. C. (1983). *The Logic of Decision*. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press.
- Johnston, I. (2010). *The Mozi: A Complete Translation*. Hong Kong: Chinese University Press.
- Johnston, M. (2004). “The Obscure Object of Hallucination”. In: *Philosophical Studies* 120.1–3, pp. 113–183. DOI: [10.1023/B:PHIL.0000033753.64202.21](https://doi.org/10.1023/B:PHIL.0000033753.64202.21).
- Joyce, J. M. (1998). “A Nonpragmatic Vindication of Probabilism”. In: *Philosophy of Science* 65.4, pp. 575–603. DOI: [10.1086/392661](https://doi.org/10.1086/392661).

- Kelly, T. (2005). “The Epistemic Significance of Disagreement”. In: *Oxford Studies in Epistemology*. Ed. by T. S. Gendler and J. Hawthorne. Vol. 1. Oxford: Oxford University Press, pp. 167–196. DOI: [10.1093/oso/9780199285891.003.0007](https://doi.org/10.1093/oso/9780199285891.003.0007).
- Kelp, C. (2015). “Understanding Phenomena”. In: *Synthese* 192.12, pp. 3799–3816. DOI: [10.1007/s11229-014-0616-x](https://doi.org/10.1007/s11229-014-0616-x).
- (2018). *Good Thinking: A Knowledge First Virtue Epistemology*. New York: Routledge.
- Keynes, J. M. (1921). *A Treatise on Probability*. London: Macmillan.
- Khalifa, K. (2017). *Understanding, Explanation, and Scientific Knowledge*. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: [10.1017/9781108164276](https://doi.org/10.1017/9781108164276).
- Kitcher, P. (1990). “The Division of Cognitive Labor”. In: *The Journal of Philosophy* 87.1, pp. 5–22. DOI: [10.2307/2026796](https://doi.org/10.2307/2026796).
- Klein, P. D. (1981). *Certainty: A Refutation of Scepticism*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Kolmogorov, A. N. (1950). *Foundations of the Theory of Probability*. New York: Chelsea Publishing.
- Kornblith, H. (2002). *Knowledge and Its Place in Nature*. Oxford: Oxford University Press.
- Kvanvig, J. L. (2003). *The Value of Knowledge and the Pursuit of Understanding*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lackey, J. (2005). “Memory as a Generative Epistemic Source”. In: *Philosophy and Phenomenological Research* 70.3, pp. 636–658. DOI: [10.1111/j.1933-1592.2005.tb00418.x](https://doi.org/10.1111/j.1933-1592.2005.tb00418.x).
- (2008). *Learning from Words: Testimony as a Source of Knowledge*. Oxford: Oxford University Press.
- (2020). *The Epistemology of Groups*. Oxford: Oxford University Press. DOI: [10.1093/oso/9780199656608.001.0001](https://doi.org/10.1093/oso/9780199656608.001.0001).
- ed. (2025). *The Oxford Handbook of Social Epistemology*. Oxford: Oxford University Press. DOI: [10.1093/oxfordhb/9780190949945.001.0001](https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190949945.001.0001).
- Lackey, J. and E. Sosa, eds. (2006). *The Epistemology of Testimony*. Oxford: Oxford University Press. DOI: [10.1093/acprof:oso/9780199276011.001.0001](https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199276011.001.0001).
- Lehrer, K. and T. J. Paxson (1969). “Knowledge: Undefeated Justified True Belief”. In: *The Journal of Philosophy* 66.8, pp. 225–237. DOI: [10.2307/2024435](https://doi.org/10.2307/2024435).
- Leitgeb, H. and R. Pettigrew (2010a). “An Objective Justification of Bayesianism I: Measuring Inaccuracy”. In: *Philosophy of Science* 77.2, pp. 201–235. DOI: [10.1086/651317](https://doi.org/10.1086/651317).
- (2010b). “An Objective Justification of Bayesianism II: The Consequences of Minimizing Inaccuracy”. In: *Philosophy of Science* 77.2, pp. 236–272. DOI: [10.1086/651318](https://doi.org/10.1086/651318).
- Levi, I. (1980). *The Enterprise of Knowledge: An Essay on Knowledge, Credal Probability, and Chance*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Lewis, D. (1996). “Elusive Knowledge”. In: *Australasian Journal of Philosophy* 74.4, pp. 549–567. DOI: [10.1080/00048409612347521](https://doi.org/10.1080/00048409612347521).

- Littlejohn, C. (2012). *Justification and the Truth-Connection*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Loftus, E. F. (2005). “Planting Misinformation in the Human Mind: A 30-Year Investigation of the Malleability of Memory”. In: *Learning & Memory* 12.4, pp. 361–366. DOI: [10.1101/1m.94705](https://doi.org/10.1101/1m.94705).
- Longino, H. E. (1990). *Science as Social Knowledge*. Princeton: Princeton University Press.
- Luper-Foy, S. (1984). “The Epistemic Predicament: Knowledge, Nozickian Tracking, and Scepticism”. In: *Australasian Journal of Philosophy* 62.1, pp. 26–50. DOI: [10.1080/00048408412341241](https://doi.org/10.1080/00048408412341241).
- Lynch, M. P. (2016). *The Internet of Us: Knowing More and Understanding Less in the Age of Big Data*. New York: Liveright.
- Machery, E. (2017). *Philosophy within Its Proper Bounds*. Oxford: Oxford University Press. DOI: [10.1093/oso/9780198807520.001.0001](https://doi.org/10.1093/oso/9780198807520.001.0001).
- Machery, E., S. Stich, D. Rose, A. Chatterjee, K. Karasawa, N. Struchiner, S. Sirker, N. Usui, and T. Hashimoto (2017). “Gettier Across Cultures”. In: *Noûs* 51.3, pp. 645–664. DOI: [10.1111/nous.12110](https://doi.org/10.1111/nous.12110).
- Maher, P. (1993). *Betting on Theories*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Martin, M. G. F. (2002). “The Transparency of Experience”. In: *Mind & Language* 17.4, pp. 376–425. DOI: [10.1111/1468-0017.00205](https://doi.org/10.1111/1468-0017.00205).
- (2004). “The Limits of Self-Awareness”. In: *Philosophical Studies* 120.1–3, pp. 37–89. DOI: [10.1023/B:PHIL.0000033751.66949.97](https://doi.org/10.1023/B:PHIL.0000033751.66949.97).
- Matilal, B. K. (1986). *Perception: An Essay on Classical Indian Theories of Knowledge*. Oxford: Clarendon Press.
- Mayo, D. G. (2018). *Statistical Inference as Severe Testing: How to Get Beyond the Statistics Wars*. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: [10.1017/9781107286184](https://doi.org/10.1017/9781107286184).
- McDowell, J. (1994). *Mind and World*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Medina, J. (2013). *The Epistemology of Resistance: Gender and Racial Oppression, Epistemic Injustice, and Resistant Imaginations*. Oxford: Oxford University Press. DOI: [10.1093/acprof:oso/9780199929023.001.0001](https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199929023.001.0001).
- Mencius (2008). *Mengzi: With Selections from Traditional Commentaries*. Trans. by B. W. Van Norden. Indianapolis: Hackett.
- Mitchell, M., S. Wu, A. Zaldivar, P. Barnes, L. Vasserman, B. Hutchinson, E. Spitzer, I. D. Raji, and T. Gebru (2019). “Model Cards for Model Reporting”. In: *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*. New York: Association for Computing Machinery, pp. 220–229. DOI: [10.1145/3287560.3287596](https://doi.org/10.1145/3287560.3287596).
- Mittelstadt, B. D., P. Allo, M. Taddeo, S. Wachter, and L. Floridi (2016). “The Ethics of Algorithms: Mapping the Debate”. In: *Big Data & Society* 3.2. DOI: [10.1177/2053951716679679](https://doi.org/10.1177/2053951716679679).

- Mizumoto, M., S. Stich, and E. McCready, eds. (2018). *Epistemology for the Rest of the World*. Oxford: Oxford University Press. DOI: [10.1093/oso/9780190865085.001.0001](https://doi.org/10.1093/oso/9780190865085.001.0001).
- Montmarquet, J. A. (1993). *Epistemic Virtue and Doxastic Responsibility*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Moore, G. E. (1959). *Philosophical Papers*. London: Allen and Unwin.
- Moran, R. (2001). *Authority and Estrangement: An Essay on Self-Knowledge*. Princeton: Princeton University Press.
- Moser, P. K., ed. (2002). *The Oxford Handbook of Epistemology*. Oxford: Oxford University Press. DOI: [10.1093/oxfordhb/9780195301700.001.0001](https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195301700.001.0001).
- Moss, S. (2018). *Probabilistic Knowledge*. Oxford: Oxford University Press. DOI: [10.1093/oso/9780198792154.001.0001](https://doi.org/10.1093/oso/9780198792154.001.0001).
- Nguyen, C. T. (2020). “Echo Chambers and Epistemic Bubbles”. In: *Episteme* 17.2, pp. 141–161. DOI: [10.1017/epi.2018.32](https://doi.org/10.1017/epi.2018.32).
- Noble, S. U. (2018). *Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism*. New York: New York University Press.
- Nozick, R. (1981). *Philosophical Explanations*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- O'Connor, C. and J. O. Weatherall (2019). *The Misinformation Age: How False Beliefs Spread*. New Haven: Yale University Press.
- Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. New York: Penguin Press.
- Pasquale, F. (2015). *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Peacocke, C. (2004). *The Realm of Reason*. Oxford: Oxford University Press.
- Pearl, J. (2009). *Causality: Models, Reasoning, and Inference*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: [10.1017/CB09780511803161](https://doi.org/10.1017/CB09780511803161).
- Pennycook, G. and D. G. Rand (2019). “Lazy, Not Biased: Susceptibility to Partisan Fake News Is Better Explained by Lack of Reasoning Than by Motivated Reasoning”. In: *Cognition* 188, pp. 39–50. DOI: [10.1016/j.cognition.2018.06.011](https://doi.org/10.1016/j.cognition.2018.06.011).
- (2021). “The Psychology of Fake News”. In: *Trends in Cognitive Sciences* 25.5, pp. 388–402. DOI: [10.1016/j.tics.2021.02.007](https://doi.org/10.1016/j.tics.2021.02.007).
- Pettigrew, R. (2016). *Accuracy and the Laws of Credence*. Oxford: Oxford University Press. DOI: [10.1093/acprof:oso/9780198732716.001.0001](https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198732716.001.0001).
- Plantinga, A. (1993). *Warrant and Proper Function*. New York: Oxford University Press.
- Plato (1990). *The Theaetetus of Plato*. Ed. by M. Burnyeat. Trans. by M. J. Levett. Indianapolis: Hackett.
- Pohlhaus, G. J. (2012). “Relational Knowing and Epistemic Injustice: Toward a Theory of Willful Hermeneutical Ignorance”. In: *Hypatia* 27.4, pp. 715–735. DOI: [10.1111/j.1527-2001.2011.01222.x](https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.2011.01222.x).

- Pollock, J. L. and J. Cruz (1999). *Contemporary Theories of Knowledge*. 2nd ed. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Pritchard, D. (2005). *Epistemic Luck*. Oxford: Oxford University Press.
- (2007). “Recent Work on Epistemic Value”. In: *American Philosophical Quarterly* 44.2, pp. 85–110.
- (2012). “Anti-Luck Virtue Epistemology”. In: *The Journal of Philosophy* 109.3, pp. 247–279. DOI: [10.5840/jphil201210939](https://doi.org/10.5840/jphil201210939).
- (2016). *Epistemic Angst: Radical Skepticism and the Groundlessness of Our Believing*. Princeton: Princeton University Press.
- Pritchard, D., A. Millar, and A. Haddock (2010). *The Nature and Value of Knowledge: Three Investigations*. Oxford: Oxford University Press. DOI: [10.1093/acprof:oso/9780199586264.001.0001](https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199586264.001.0001).
- Pryor, J. (2000). “The Skeptic and the Dogmatist”. In: *Noûs* 34.4, pp. 517–549. DOI: [10.1111/0029-4624.00277](https://doi.org/10.1111/0029-4624.00277).
- Putnam, H. (1981). “Brains in a Vat”. In: *Reason, Truth and History*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 1–21. DOI: [10.1017/CB09780511625398.003](https://doi.org/10.1017/CB09780511625398.003).
- Quine, W. V. O. (1969). “Epistemology Naturalized”. In: *Ontological Relativity and Other Essays*. New York: Columbia University Press, pp. 69–90.
- Raji, I. D., A. Smart, R. N. White, M. Mitchell, T. Gebru, B. Hutchinson, J. Smith-Loud, D. Theron, and P. Barnes (2020). “Closing the AI Accountability Gap: Defining an End-to-End Framework for Internal Algorithmic Auditing”. In: *Proceedings of the 2020 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*. New York: Association for Computing Machinery, pp. 33–44. DOI: [10.1145/3351095.3372873](https://doi.org/10.1145/3351095.3372873).
- Ramsey, F. P. (1931). “Truth and Probability”. In: *The Foundations of Mathematics and Other Logical Essays*. Ed. by R. B. Braithwaite. London: Kegan Paul, pp. 156–198.
- Regt, H. W. de (2017). *Understanding Scientific Understanding*. Oxford: Oxford University Press. DOI: [10.1093/oso/9780190652913.001.0001](https://doi.org/10.1093/oso/9780190652913.001.0001).
- Riggs, W. D. (2003). “Understanding Virtue and the Virtue of Understanding”. In: *Intellectual Virtue*. Ed. by M. DePaul and L. Zagzebski. Oxford University Press, pp. 203–226.
- Rini, R. (2017). “Fake News and Partisan Epistemology”. In: *Kennedy Institute of Ethics Journal* 27.2S, E43–E64. DOI: [10.1353/ken.2017.0025](https://doi.org/10.1353/ken.2017.0025).
- Roberts, R. C. and W. J. Wood (2007). *Intellectual Virtues: An Essay in Regulative Epistemology*. Oxford: Oxford University Press. DOI: [10.1093/acprof:oso/9780199283675.001.0001](https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199283675.001.0001).
- Salmon, W. C. (1967). *The Foundations of Scientific Inference*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Sartwell, C. (1991). “Knowledge Is Merely True Belief”. In: *American Philosophical Quarterly* 28.2, pp. 157–165.
- Savage, L. J. (1954). *The Foundations of Statistics*. New York: Wiley.

- Schacter, D. L. (2001). *The Seven Sins of Memory: How the Mind Forgets and Remembers*. Boston: Houghton Mifflin.
- Selbst, A. D., D. Boyd, S. A. Friedler, S. Venkatasubramanian, and J. Vertesi (2019). “Fairness and Abstraction in Sociotechnical Systems”. In: *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*. New York: Association for Computing Machinery, pp. 59–68. DOI: [10.1145/3287560.3287598](https://doi.org/10.1145/3287560.3287598).
- Sellars, W. (1997). *Empiricism and the Philosophy of Mind*. Ed. by R. B. Brandom. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sextus Empiricus (2000). *Outlines of Scepticism*. Trans. by J. Annas and J. Barnes. Cambridge: Cambridge University Press.
- Shneiderman, B. (2022). *Human-Centered AI*. Oxford: Oxford University Press. DOI: [10.1093/oso/9780192845290.001.0001](https://doi.org/10.1093/oso/9780192845290.001.0001).
- Shun, K.-l. (1997). *Mencius and Early Chinese Thought*. Stanford: Stanford University Press.
- Siderits, M. (2007). *Buddhism as Philosophy: An Introduction*. Indianapolis: Hackett.
- Siderits, M. and S. Katsura (2013). *Nāgārjuna’s Middle Way: Mūlamadhyamakakārikā*. Boston: Wisdom Publications.
- Siegel, S. (2017). *The Rationality of Perception*. Oxford: Oxford University Press. DOI: [10.1093/acprof:oso/9780198797081.001.0001](https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198797081.001.0001).
- Simion, M. (2021). *Shifty Speech and Independent Thought: Epistemic Normativity in Context*. Oxford: Oxford University Press. DOI: [10.1093/oso/9780192895288.001.0001](https://doi.org/10.1093/oso/9780192895288.001.0001).
- Skyrms, B. (1980). *Causal Necessity: A Pragmatic Investigation of the Necessity of Laws*. New Haven: Yale University Press.
- Smith, A. D. (2002). *The Problem of Perception*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sosa, E. (1991). *Knowledge in Perspective: Selected Essays in Epistemology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- (1999). “How to Defeat Opposition to Moore”. In: *Noûs* 33.S13, pp. 141–153. DOI: [10.1111/0029-4624.33.s13.7](https://doi.org/10.1111/0029-4624.33.s13.7).
- (2007). *A Virtue Epistemology: Apt Belief and Reflective Knowledge*. Oxford: Oxford University Press.
- (2009). *Reflective Knowledge: Apt Belief and Reflective Knowledge*. Vol. 2. Oxford: Oxford University Press.
- Sprenger, J. and S. Hartmann (2019). *Bayesian Philosophy of Science*. Oxford: Oxford University Press. DOI: [10.1093/oso/9780199672110.001.0001](https://doi.org/10.1093/oso/9780199672110.001.0001).
- Stanley, J. (2005). *Knowledge and Practical Interests*. Oxford: Oxford University Press.
- Steup, M., J. Turri, and E. Sosa, eds. (2014). *Contemporary Debates in Epistemology*. 2nd ed. Chichester: Wiley-Blackwell.
- Stich, S. P. (1990). *The Fragmentation of Reason: Preface to a Pragmatic Theory of Cognitive Evaluation*. Cambridge, MA: MIT Press.

- Stroud, B. (1984). *The Significance of Philosophical Scepticism*. Oxford: Oxford University Press.
- Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*. Princeton: Princeton University Press.
- Suresh, H. and J. Gutttag (2021). “A Framework for Understanding Sources of Harm throughout the Machine Learning Life Cycle”. In: *Proceedings of the 1st ACM Conference on Equity and Access in Algorithms, Mechanisms, and Optimization*. New York: Association for Computing Machinery, pp. 1–9. DOI: [10.1145/3465416.3483305](https://doi.org/10.1145/3465416.3483305).
- Sutton, J. (1998). *Philosophy and Memory Traces: Descartes to Connectionism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tiwald, J. and B. W. Van Norden, eds. (2014). *Readings in Later Chinese Philosophy: Han Dynasty to the Twentieth Century*. Indianapolis: Hackett.
- Turri, J. (2012). “Is Knowledge Justified True Belief?” In: *Synthese* 184.3, pp. 247–259. DOI: [10.1007/s11229-010-9773-8](https://doi.org/10.1007/s11229-010-9773-8).
- Van Norden, B. W. (2007). *Virtue Ethics and Consequentialism in Early Chinese Philosophy*. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: [10.1017/CB09780511497971](https://doi.org/10.1017/CB09780511497971).
- (2017). *Taking Back Philosophy*. New York: Columbia University Press.
- Vogel, J. (1999). “The New Relevant Alternatives Theory”. In: *Noûs* 33.S13, pp. 155–180. DOI: [10.1111/0029-4624.33.s13.8](https://doi.org/10.1111/0029-4624.33.s13.8).
- Wardle, C. and H. Derakhshan (2017). *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making*. Strasbourg: Council of Europe. URL: <https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-research/1680764666> (visited on 07/23/2026).
- Weatherson, B. (2005). “Can We Do without Pragmatic Encroachment?” In: *Philosophical Perspectives* 19.1, pp. 417–443. DOI: [10.1111/j.1520-8583.2005.00068.x](https://doi.org/10.1111/j.1520-8583.2005.00068.x).
- Weidinger, L., J. Uesato, M. Rauh, et al. (2022). “Taxonomy of Risks Posed by Language Models”. In: *Proceedings of the 2022 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*. New York: Association for Computing Machinery, pp. 214–229. DOI: [10.1145/3531146.3533088](https://doi.org/10.1145/3531146.3533088).
- Weinberg, J. M., S. Nichols, and S. Stich (2001). “Normativity and Epistemic Intuitions”. In: *Philosophical Topics* 29.1–2, pp. 429–460. DOI: [10.5840/philtopics2001291/217](https://doi.org/10.5840/philtopics2001291/217).
- Whitcomb, D., H. Battaly, J. Baehr, and D. Howard-Snyder (2017). “Intellectual Humility: Owning Our Limitations”. In: *Philosophy and Phenomenological Research* 94.3, pp. 509–539. DOI: [10.1111/phpr.12228](https://doi.org/10.1111/phpr.12228).
- Williamson, J. (2010). *In Defence of Objective Bayesianism*. Oxford: Oxford University Press.
- Williamson, T. (2000). *Knowledge and Its Limits*. Oxford: Oxford University Press.
- Wineburg, S. and S. McGrew (2019). “Lateral Reading and the Nature of Expertise: Reading Less and Learning More When Evaluating Digital Information”. In: *Teachers College Record* 121.11, pp. 1–40. DOI: [10.1177/016146811912101102](https://doi.org/10.1177/016146811912101102).

- Wiredu, K. (1996). *Cultural Universals and Particulars: An African Perspective*. Bloomington: Indiana University Press.
- Wittgenstein, L. (1969). *On Certainty*. Ed. by G. E. M. Anscombe and G. H. von Wright. Oxford: Blackwell.
- Wright, C. (2004). “Warrant for Nothing (and Foundations for Free)?” In: *Aristotelian Society Supplementary Volume* 78.1, pp. 167–212. DOI: [10.1111/j.0309-7013.2004.00121.x](https://doi.org/10.1111/j.0309-7013.2004.00121.x).
- Xunzi (2014). *Xunzi: The Complete Text*. Trans. by E. L. Hutton. Princeton: Princeton University Press.
- Zagzebski, L. (1994). “The Inescapability of Gettier Problems”. In: *The Philosophical Quarterly* 44.174, pp. 65–73. DOI: [10.2307/2220147](https://doi.org/10.2307/2220147).
- (2003). “Intellectual Motivation and the Good of Truth”. In: *Intellectual Virtue: Perspectives from Ethics and Epistemology*. Ed. by M. DePaul and L. Zagzebski. Oxford: Oxford University Press, pp. 135–154.
- Zagzebski, L. T. (1996). *Virtues of the Mind*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Zhuangzi (2009). *Zhuangzi: The Essential Writings*. Trans. by B. Ziporyn. Indianapolis: Hackett.
- Ziporyn, B. (2003). *The Penumbra Unbound: The Neo-Taoist Philosophy of Guo Xiang*. Albany: State University of New York Press.
- Zollman, K. J. S. (2010). “The Epistemic Benefit of Transient Diversity”. In: *Erkenntnis* 72.1, pp. 17–35. DOI: [10.1007/s10670-009-9194-6](https://doi.org/10.1007/s10670-009-9194-6).

索引

Gettier 案例, 14

一般性问题, 52

不可通约, 157, 162

不可错论, 22

专家, 84

专家知觉, 69

事实性, 2

事故复盘, 146

亲知, 2

人工在环, 145, 146

人机监督, 140

介入运气, 32

仪器知觉, 69

似然比, 109

信任网络, 89

信念伦理, 8

信念确证, 50

信息价值, 110

元专长, 89

充分条件, 6

先验概率, 109

先验知识, 77

先验确证, 70

全局怀疑论, 24

共同认识善, 128

内在主义, 53

内容溯源, 140

内省, 73

内部解释, 157

击败, 50

击败者, 12, 57

分布变化, 113, 145

判断悬置, 24

制度客观性, 92

制度认识论, 97

反身性, 164

反运气, 16

可投射性, 77

可能世界, 31

可错论, 23

可靠主义, 50

同侪分歧, 84

命题知识, 2

命题确证, 50

回溯问题, 53

回音室, 92

因果偏离, 13

因果模型, 113

因果理论, 14

基于关系, 53, 57

基础主义, 50

外在主义, 53

外部世界问题, 28

安全性, 31

实践侵入, 42, 45, 49

局部怀疑论, 24

年代错置, 162

幻觉, 145

归纳, 73

归纳问题, 77

彩票问题, 34

得到确证的真信念, 10

德性认识论, 34

必要条件, 6

- 怀疑论, 26
思想实验, 6
恰当评分规则, 109
意向论, 65
慈善原则, 162
成就, 119
探究价值, 131
摩尔式回应, 26
敏感性, 31
敏感性分析, 110
断言规范, 45, 49
无假前提, 14
智慧, 123, 127
最小对比, 182
有结构的无知, 131
期望效用, 105, 109
机器知识, 140
条件概率, 105
条件独立, 109
来源可追溯性, 145
来源独立性, 89
来源监控, 73, 77
来源谱系, 84, 182
析取论, 63, 65, 69
标准问题, 23
校准, 105, 109
桥梁问题, 164
检索增强生成, 140, 145
概念工程, 5
概念角色, 162
模型不确定性, 110
模态认识论, 34
欠决定, 25
次级认识价值, 128
比较认识论, 162
沼泽化问题, 119, 123, 127
注意, 69
版本责任, 149
环境运气, 32
理解, 119, 123, 127
理解的真理约束, 128
生成式人工智能, 145
直接实在论, 62
知觉学习, 65
知识价值, 123, 127
知识分析, 14
知识归属, 49
知识条件, 16
研究设计, 182
社会认识论, 89
稳健决策, 113
竞争解释, 164
结构比较, 157
置信度, 101
群体知识, 92, 97
联合承诺, 89
能力之知, 2
自传记忆, 77
自动化偏差, 137, 145
虚构, 136
融贯主义, 50
行动规范, 45
规范建构, 157
规范重构, 162
认知德性, 31
认知渗透, 65, 69
认识不正义, 89, 92
认识债务, 149
认识同侪, 82, 89
认识回溯, 57
认识多元主义, 162
认识多样性, 97
认识循环, 28
认识成就, 127
认识规范, 8
认识谦逊, 127
认识责任, 182
认识运气, 30

认识风险, 36
记忆保存论, 73, 77
许可主义, 57
论证重构, 6
证据主义, 50
证据审计, 182
证言, 81
证言不正义, 89, 97
证言窒息, 97
证言还原论, 84
证言链, 89
诠释不正义, 89, 97
语义外在主义, 26
语境主义, 45, 49
贝叶斯因子, 105
跨文化案例实验, 164
过程个体化, 36

选择性回答, 146
铰链命题, 25, 26
闭合原则, 42
问题价值, 131
问题驱动, 182
间接实在论, 62
预测模型, 113
高阶证据, 51, 57
高风险, 49
鲁棒性, 34